

스마트공장 구축 가이드모델

(기계부품조립, 전자부품조립, PCB제작, 정밀가공, 사출성형)

2022.12.

!KOSMO 스마트제조혁신추진단

개 요

- 4차 산업혁명에 따른 스마트제조 생산방식 체계로의 전환을 위해 정부는 2022년까지 스마트공장 3만개 보급을 추진함
 - '22년까지 30,000개의 스마트공장을 보급하며 스마트제조 저변이 크게 확대
- 하지만, 업종별 특성을 고려한 표준공정 및 단계적 고도화에 대한 H/W-S/W간 연결·통합 등 구체적 적용 예시 및 가이드 부재한 상황
 - 현재 제조업에서는 다품종 소량생산 트렌드 및 다양한 제품의 수요가 급증하고, 기업별로 기술에 대한 노하우가 매우 상이하여 스마트화를 위한 공장, 공정 솔루션은 대부분 공정에 맞춤형 타입으로 보급되는 경향이 있음
- 스마트공장을 도입하는 제조기업의 스마트공장에 대한 이해 도모와 구축방법 등을 위해 업종별·수준별 스마트공장 구축 가이드모델 개발
 - 실증사례를 기반으로 업종별·표준공정별 공정도 및 스마트공장 시스템 구성도, 단계적 고도화 기술 적용 방안 제시를 통해 중소·중견기업의 스마트공장 자발적 고도화 및 보급·확산을 촉진하고자 함

가이드모델의 구성 안내

- ‘업종의 일반’ 특성부터 ‘우수사례’에 이르기까지 해당 업종의 스마트화 수준에 대한 비교 및 수준 향상을 위한 필수 구성 및 개선 요소를 설명함.

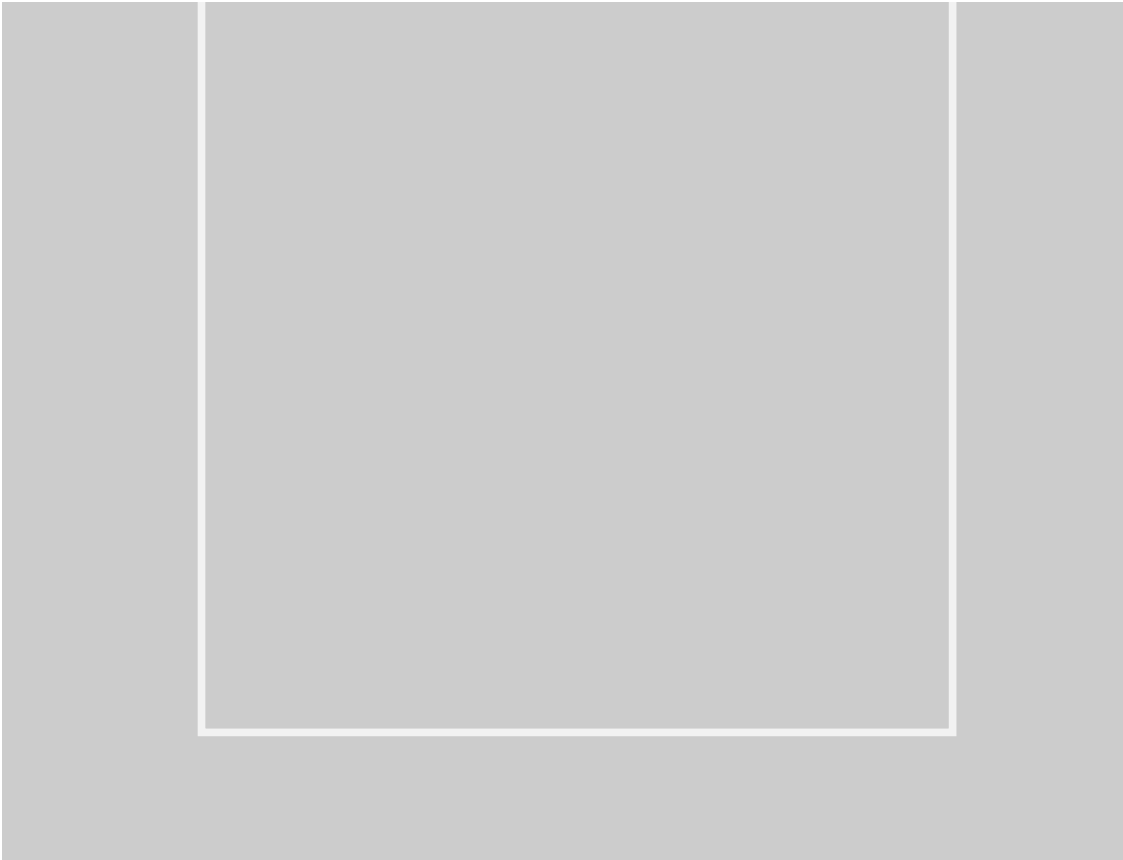
구성 순서	내 용	비고
업종의 일반 특성	해당 업종의 정의 및 특징 정리	5개 업종별 분류
업종의 공급사슬 구조	해당 업종의 전방산업과 후방산업의 연결 고리를 표현	
업종의 세부 업종 분류	해당 업종에 다양한 기준을 적용한 비교 및 분류	
일반 정의	해당 세부 업종이 산업계에서 통용되는 일반적인 정의	15개 세부 업종별 분류
표준공정	해당 세부 업종의 제품 생산을 위한 표준적인 공정	
실증 모델	해당 세부 업종의 공정별, 기능별 스마트 단계를 하나의 표로 보여주는 모델	
공정별 가이드모델	공정별 스마트 단계에 따른 구성 및 개선요소, 세부 개선요소 설명	상위 단계는 하위 단계의 구성 및 개선 요소를 포함함
기능별 가이드모델	기능별 스마트 단계에 따른 기능 구성 및 개선요소, 세부 개선요소 설명	
우수사례	해당 업종의 스마트공장 구축 우수 사례 기업 소개	5개 업종별 사례

유사 및 연관 업종별 가이드모델 활용안

업종	세부 업종	참고 가능 유사 연관 업종
기계부품 조립	밸브	금속 주조 및 야금용 기계, 냉각, 공기조화, 여과, 증류 및 가스발생기, 주형 및 금형 제조업, 내연기관 제조업, 기타 기관 및 터빈 제조업, 동력식 수지 공구 제조업
	펌프/압축기	유압 기기, 내연기관 및 터빈, 산업용 로봇, 액체 펌프 제조업, 공기 조화장치 제조업, 산업용 트럭 및 적재기 제조업, 산업용 송풍기 및 배기장치 제조업, 사무용 기계 및 장비 제조업
	실린더	베어링, 기어 및 동력전달 장치, 가공 공작기계 제조업, 금속 절삭기계 제조업, 금속 성형기계 제조업, 특수 목적용 기계 제조업, 기타 물품 취급장비 제조업
전자 부품조립	전기구동	전기 변환 및 공급장치 부품류, 전동기부품, 발전기 부품 자동차 전장부품 중 1) Switch계열 (ex: Wheel Remocon Switch Assembly, In Panel Switch Assembly) 2) Motor계열(ex: MDPS Pcb Ass'y.)
	전자제어기	전기 제어 장치 부품류, 차단기 및 개폐장치, 배전반 및 전기 자동제어반 부품, 전기 경보 및 신호 장치부품 자동차 전장부품 중 Sensor계열 온도센서, 에어컨센서 등 (ex: 토크앵글센서 Torque Angle Sensor *TAS)
	무선통신장비	무선통신, 유선통신 기기부품, 방송 수신기 부품등
PCB제작	경성PCB	텔레비전 앰프용, 유기발광다이오드 (OLED) 패널, 카메라 모듈, 전투기/미사일/레이더 등 군사용 센서류, 자동차GPS
	반도체 패키지용	LCD 모듈, 조명용품, 냉장고, 세탁기, 휴대폰 등 생활가전, 네트워크 장비, 고성능CPU, 자동차 안테나, 자동차 레이더
	연성PCB	상업용 전자 장비, 자동차 대시 보드, 프린터, 하드 드라이브, 팩스, 휴대폰, 노트북 컴퓨터, 심전도계 등 각종 의료 장비
정밀가공	정밀전삭가공	정밀기어, 방위산업 부품, 건설장비 부품, 우주항공 부품, 반도체 장비 부품, 디스플레이 장비 소재, 자동차 부품, 금형 가공, 공작기계 부품, 절삭 공구, 로봇 제작 부품, 의료장비 부품 등의 가공품
	정밀선삭가공	굴삭기 제작 부품, 철도 차량 부품, 자동차 부품, 조선 부품, 유압기기 부품, 공작기계 부품, 로봇 제작 부품, 공작기계 부품 등의 가공품
	레이저가공	고체 레이저 가공, 기체 레이저 가공, 분자복합체 레이저 가공, 디스크 레이저 가공, 파이버 레이저 가공, 반도체 레이저 가공 등
사출성형	플라스틱	건축용 내외장제, 샤프 및 도어, 포장용 필름, 포장용기, 기계장비 부품, 전기/전자제품 플라스틱 부품, 플라스틱 링 제품, 보관용 케이스, 물류용 파렛트, 기타 플라스틱
	블로우	포장 용기용 플라스틱(화장품, 식품, 생활용품, 의약품, 산업용 등), 기타 플라스틱
	금속(분말)	금속분말류(철, 스테인리스강, 티타늄합금, 텅스텐중합금, 텅스텐구리합금, 구리, 레늄합금, 초경합금, 고속도공구강 등), 세라믹분말류(알루미나, 지르코니아 등)



업종별 스마트공장 가이드 모델(요약본)



< 업종별 가이드모델(요약) >

I. 기계부품조립	13
1-1. 밸브기계부품	13
1-2. 펌프/압축기부품	15
1-3. 실린더기계부품	17
II. 전자부품조립	19
2-1. 전기구동부품	19
2-2. 전자제어기부품	21
2-3. 무선통신장비부품	23
III. PCB제작	25
3-1. 경성PCB	25
3-2. 반도체 패키지 기판	29
3-3. 연성PCB	33
IV. 정밀가공	37
4-1. 정밀 전삭가공	37
4-2. 정밀 선삭가공	39
4-3. 레이저 가공	41
V. 사출성형	43
5-1. 플라스틱 사출성형	43
5-2. 블로우 사출성형	46
5-3. 금속(분말) 사출성형	49

□ I.기계부품조립 1-1. 밸브기계부품업종 실증 모델 (공정별)

공정별 분류		공정 준비 Process		조립 Process			출하 Process	
공정개선 요소 스마트 단계		자재입고	수입검사	단조/열처리	가공/연마	세척/조립	부품검사	포장
		검수 보관	검사성적서	예열온도, 단조금형, 열처리온도	가공조건, 공구교환시점, 치수관리	이물상태, 자재준비, 오조립	치수검사 기능검사	포장물 일치여부
기초		• 바코드 활용 자재 입고 • 소물 자재 자동 창고 시스템 • 검수결과전산등록 및 이력관리	• 수입검사장 키오스크 설치/운영 • 수입자재 검사성적서 이력관리 • 계측기 검교정 및 이력관리	• 단조조건 Data 수집 • 열처리 온도Data 수집 • 단조금형이력관리	• 가공조건 Data 수집 • 연마조건 Data 수집 • 초물검사, 자주검사 Data 수집	• 생산실적 수집자동화 • 무작업 실적데이터 전산입력	• 검사실적 등록 및 이력관리 • 계측기 검교정 및 이력관리	• 바코드 활용 포장실적 등록 • 포장물 바코드 부착관리
중간1		• 소재보관 및 불출 시스템 • 자재 선입 선출 제어 자동 • RFID 기반 검수자동화	• QR/RFID기반 검사자동화 • 검사데이터수집자동화 • Lot 추적관리	• PLC기반 단조조건 수집자동화 • PLC기반 열처리 온도 수집자동화 • RFID기반 단조금형 실시간관리	• PLC기반 가공조건 수집자동화 • PLC기반 연마조건 수집자동화 • 비전활용 검사Data 수집자동화	• IoT활용 제품1개당 실적Data 수집자동화 • 작업조건 Data 수집자동화 • 빈피킹 자동화	• Lot추적관리 • 검사성적서 자동화 • 품질영향인자 Data 수집자동화	• RFID 기반 포장 휴먼에러 방지 • 자동포장 및 물류 자동화
중간2		• 모듈라 자재창고 자동화 • 스테커 Rack시스템 • AGV활용 운반자동화	• 비전기반 검사자동화 • WEB기반 외주검사 및 데이터수집 자동화	• 빅데이터기반 단조조건 최적화 • 빅데이터기반 열처리온도 최적화	• SPC활용 가공/연마 품질예측 • 빅데이터기반 가공조건 최적화 • 빅데이터기반 연마조건 최적화	• 조립토르크 설비자동제어 • CPS기반 시뮬레이션 • 실시간 조립상태 모니터링 및 생산예측	• 정량Data 비전기반 검사자동화 • 정성Data 딥러닝기반 검사자동화	• 영상기반 포장모니터링 • 영상기반 오폭장 자동제어 • 포장자동화
고도		• AI 영상기반 검수자동화 • 로봇활용 부품공급 자동화		• AI기반 공정제어 자동화, 금형 및 공구 수명 예측 • 영상기반 조립진도를 실시간 모니터링 및 생산완료시점 예측			• AI 기반 불량원인 추적관리 및 문제 해결	

□ I.기계부품조립 1-1. 밸브기계부품업종 실증 모델 (기능별)

시스템 분류	자재관리	설비관리	생산/공정관리	품질관리	안전/환경관리
스마트 단계	- ERP/SCM/MES/WMS - 자동 창고 - AGV - 바코드/RFID	- CMMS - MES - 클라우드 - 빅데이터 - AI	- ERP/SCM - MES/POP - PLC - CPS	- ERP/MES/QMS - SPC - 머신비전, 3차원 측정기	- FEMS - 빅데이터 - AI - CCTV
기초	- 창고PC활용 실시간 입출고등록 - 재고정보 실시간 조회 - 창고온습도 모니터링	- 설비관리대장관리 - 고장수리이력관리 - 보전통계분석 - MTBF / MTTR	- 생산Data 전산관리 - 공정불량 전산관리 - 공정진행 모니터링 - 이상발생 모니터링	- 검사Data 전산관리 및 성적서관리 - 불량을 및 크레임관리 - 통합품질문서관리	- IIoT기반 에너지Data수집자동화 - 작업장 사고관리 정보화 - IIoT기반 유해물질 데이터 수집
중간1	- 바코드 활용 자재 입출고 관리 - 자재선입선출 제어자동화	- 설비보전시스템 - 예방보전시스템 - 금형/공구관리시스템 구축	- POP 실적수집자동화 - PLC기반 설비조건 빅데이터 수집 - 작업표준준수 모니터링 - 계획달성률 모니터링	- 디지털 계측기활용 검사데이터 수집 자동화 - 초/중/중물 관리 - Lot추적관리 - 작업표준준수모니터링	- 에너지 실시간 모니터링 - 공정별 설비별 에너지분석 - 작업안전위해요소별 알람기능
중간2	- SCM기반 발주관리 - 모듈라 자재창고자동화 - AGV활용 운반자동화 - 패킹/포장 자동화	- 설비상태모니터링 - 설비이상시 알람 및 자동정지 - 금형창고 자동화시스템	- RPA기반 수주관리 자동화 - 생산계획수립 자동화 - SCM과 APS 연동	- 통계적 공정관리 - 관리도, CPk - 비전기반 검사자동화 - 품질이상시 알람 및 설비정지	- 전사 에너지로드맵관리 - ESS기반 에너지절감 - 작업안전 실시간 대시보드
고도	- 안전재고관리(AI) - 경제적발주량관리(AI) - AR활용 자재수배/운반최적화	- 설비예지보전 - 빅데이터/AI기반 공구수명예측	- CPS기반 생산시물레이션 - 실시간 라인밸런싱 및 AI기반 생산예측	- 빅데이터/AI기반 품질예측 및 설비제어 자동화 - 딥러닝기반 외관검사 자동화	- AI기반 안전/환경제어자동화 - 전사 ESG 통합관리(KPI) - 영상기반 안전모니터링 시스템 구축

□ 1.기계부품조립 1-2. 펌프/압축기부품업종 실증 모델 (공정별)

공정별 분류		공정 준비 Process		조립 Process			출하 Process	
공정개선 요소	자재입고	수입검사	가공	자재준비	조립	성능Test	포장	
	검수 보관	검사성적서	가공조건, 공구교환시점, 치수관리	가공조건, 공구교환시점, 치수관리	조립진도율	성능검사 기능검사	포장물 일치여부	
기초	- 바코드 활용 자재 입출고 - 소물 자재 자동 창고 시스템 - 검수결과전산등록 및 이력관리	- 수입검사장 키오스크 설치/운영 - 수입자재 검사성적서 이력관리 - 계측기 검교정 및 이력관리	- 가공조건 Data 수집 - 초물검사, 자주검사 Data 수집	- 자재입출고 전산관리 - 자재재고 현황 모니터링 - BOM활용 자재 불출요청/공급	- 생산실적 수집 자동화 - 무작업 실적데이터 전산입력	- 검사기준정보 이력관리 - 검사실적 등록 및 이력관리	- 바코드 활용 포장실적 등록 - 포장물 바코드 부착관리	
중간1	- 소재보관 및 불출 시스템 - 자재 선입 선출 제어 자동 - RFID 기반 검수자동화	- QR/RFID기반 검사자동화 - 검사데이터수집자동화 - Lot 추적관리	- PLC기반 가공조건 수집자동화 - 디지털계측기활용 검사데이터 수집자동화	- 자재소진일정 모니터링 - SCM기반 입고 예정자재 모니터링	- IoT활용 제품1개당 실적Data 수집 자동화 - 조립 작업조건 Data 수집자동화 - 빈피킹 자동화	- 바코드/QR활용 검사기준 자동조회 - 검사성적서 자동화 - Lot추적관리	- RFID 기반 포장 휴면에러 방지 - 바코드/QR활용한 선입선출제어 - 자동포장 및 물류 자동화	
중간2	- 모듈라 자재창고 자동화 - 스태커 Rack시스템 - AGV활용 운반자동화	- 비전기반 검사자동화 - WEB기반 외주검사 및 데이터수집 자동화	- Lot추적관리 - SPC활용 가공/연마 품질 예측 - 빅데이터 기반 가공 조건 최적화	- 영상기반 자재확보상태 모니터링 - APS기반 조립지시	- 조립토르크 설비자동제어 - CPS기반 시뮬레이션 - 실시간 조립상태 모니터링 및 생산예측	- 비전기반 검사자동화 - 빅데이터/AI 기반 성능조건 자동제어	- 영상기반 포장모니터링 - 영상기반 오폭장 자동제어 - 포장자동화	
고도	- AI 영상기반 검수자동화 - 로봇활용 부품공급 자동화		- AI기반 공정제어 자동화, 금형 및 공구 수명 예측 - 영상기반 조립진도율 실시간 모니터링 및 생산완료시점 예측			AI 기반 불량원인 추적관리 및 문제 해결		

□ I.기계부품조립 1-2. 펌프/압축기부품업종 실증 모델 (기능별)

시스템 분류	자재관리	설비관리	생산/공정관리	품질관리	안전/환경관리
시스템 스마트 단계	- ERP/SCM/MES/WMS - 자동 창고 - AGV - 바코드/RFID	- CMMS - MES - 클라우드 - 빅데이터 - AI	- ERP/SCM - MES/POP - PLC - CPS	- ERP/MES/QMS - SPC - 머신비전, 3차원 측정기	- FEMS - 빅데이터 - AI - CCTV
기초	- 창고PC활용 실시간 입출고등록 - 재고정보 실시간 조회 - 창고온습도 모니터링	- 설비관리대장관리 - 고장수리이력관리 - 보전통계분석 - MTBF / MTTR	- 생산Data 전산관리 - 공정불량 전산관리 - 공정진행 모니터링 - 이상발생 모니터링	- 검사Data 전산관리 및 성적서관리 - 불량을 및 크레임관리 - 통합품질문서관리	- IIoT기반 에너지Data수집자동화 - 작업장 사고관리 정보화 - IIoT기반 유해물질 데이터 수집
중간1	- 바코드활용 자재입출고관리 - 자재선입선출 제어자동화	- 설비보전시스템 - 예방보전시스템 - 금형/공구관리시스템 구축	- POP 실적수집자동화 - PLC기반 설비조건 빅데이터 수집 - 작업표준준수 모니터링 - 계획달성률 모니터링	- 디지털 계측기활용 검사데이터 수집 자동화 - 초/중/종물 관리 - Lot추적관리 - 작업표준준수모니터링	- 에너지 실시간 모니터링 - 공정별 설비별 에너지분석 - 작업안전위해요소별 알람기능
중간2	- SCM기반 발주관리 - 모듈라 자재창고자동화 - AGV활용 운반자동화 - 패킹/포장 자동화	- 설비상태모니터링 - 설비이상시 알람 및 자동정지 - 금형창고 자동화시스템	- RPA기반 수주관리 자동화 - 생산계획수립 자동화 - SCM과 APS 연동	- 통계적 공정관리 - 관리도, CPk - 품질이상시 알람 및 설비정지	- 전사 에너지로드맵관리 - ESS기반 에너지절감 - 작업안전 실시간 대시보드
고도	- 안전재고관리(AI) - 경제적발주량관리(AI) - AR활용 자재수배/운반최적화	- 설비예지보전 - 빅데이터/AI기반 공구수명예측	- CPS기반 생산시물레이션 - 실시간 라인밸런싱 및 AI기반 생산예측	- 빅데이터/AI기반 품질예측 및 설비제어 자동화 - 딥러닝기반 외관검사 자동화	- AI기반 안전/환경제어자동화 - 전사 ESG 통합관리(KPI) - 영상기반 안전모니터링 시스템 구축

□ 1.기계부품조립 1-3. 실린더기계부품업종 실증 모델 (공정별)

공정별 분류	공정 준비 Process		조립 Process			출하 Process	
공정개선 요소 스마트 단계	자재입고	수입검사	절단	가공	조립	도장	검사/포장
	검수 보관	검사성적서	절단치수,절단면	가공조건, 공구교환 시점, 치수관리	조립진도율	도장외관,도막두께	검사성적, 포장물 일치 여부
기초	- 바코드 활용 자재 입고 - 소물 자재 자동 창고 시스템 - 검수결과전산등록 및 이력관리	- 수입검사장 키오스크 설치/운영 - 수입자재 검사성적서 이력관리 - 계측기 검교정 및 이력관리	- 절단조건 Data 수집 - 초물검사, 자주검사 Data 수집	- 가공조건 Data 수집 - 초물검사, 자주검사 Data 수집	- 생산실적 수집 자동화 - 무작업 실적데이터 전산입력	- 도막두께 측정 Data 수집 - 분사위치, 분사량 이력관리	- 검사Data 이력관리 - 바코드 활용 포장실적 등록 - 포장물 바코드 부착관리
중간1	- 소재보관 및 불출 시스템 - 자재 선입 선출 제어 자동 - RFID 기반 검수자동화	- QR/RFID기반 검사자동화 - 검사데이터수집자동화 - Lot 추적관리	- PLC기반 절단조건 수집자동화 - 비전활용 검사Data 수집자동화	- PLC기반 가공조건 수집자동화 - 비전활용 검사Data 수집자동화	- IoT활용 제품1개당 실적Data 수집 자동화 - 조립 작업조건 Data 수집자동화 - 빈피킹 자동화	- 바코드 활용 도장레시피 이력관리 - IIoT기반 도막두께 측정자동화	- 검사Data 수집자동화, 오폭장 휴먼에러 방지 - 바코드/QR활용한 선입선출제어 - Lot 추적관리
중간2	- 모듈라 자재창고 자동화 - 스태커 Rack시스템 - AGV활용 운반자동화	- 비전기 기반 검사자동화 - WEB기반 외주검사 및 데이터수집 자동화	- SPC활용 절단 품질예측 - 빅데이터 기반 절단조건 최적화	- SPC활용 가공/연마 품질예측 - 빅데이터 기반 가공조건 최적화	- 조립토르크 설비자동제어 - CPS기반 시뮬레이션 - 실시간 조립상태 모니터링 및 생산예측	- 빅데이터/AI기반 분사량, 분사위치 최적화 - 딥러닝기반 도장불량 추출 자동화	- 영상기반 포장 모니터링 - 영상기반 오폭장 자동제어 - 포장 자동화
고도	- AI 영상기반 검수자동화 - 로봇활용 부품공급 자동화		- AI기반 공정제어 자동화, 금형 및 공구 수명 예측 - 영상기반 조립진도율 실시간 모니터링 및 생산완료시점 예측			영상기반 도장 혼류생산, AI기반 도장 레시피 최적화	

□ I.기계부품조립 1-3. 실린더기계부품업종 실증 모델 (기능별)

시스템 분류	자재관리	설비관리	생산/공정관리	품질관리	안전/환경관리
시스템 스마트 단계	- ERP/SCM/MES/WMS - 자동 창고 - AGV - 바코드/RFID	- CMMS - MES - 클라우드 - 빅데이터 - AI	- ERP/SCM - MES/POP - PLC - CPS	- ERP/MES/QMS - SPC - 머신비전, 3차원 측정기	- FEMS - 빅데이터 - AI - CCTV
기초	- 창고PC활용 실시간 입출고등록 - 재고정보 실시간 조회 - 창고온습도 모니터링	- 설비관리대장관리 - 고장수리이력관리 - 보전통계분석 - MTBF / MTTR	- 생산Data 전산관리 - 공정불량 전산관리 - 공정진행 모니터링 - 이상발생 모니터링	- 검사Data 전산관리 및 성적서관리 - 불량을 및 크레임관리 - 통합품질문서관리	- IIoT기반 에너지Data수집자동화 - 작업장 사고관리 정보화 - IIoT기반 유해물질 데이터 수집
중간1	- 바코드활용 자재입출고관리 - 자재선입선출 제어자동화	- 설비보전시스템 - 예방보전시스템 - 금형/공구관리시스템 구축	- POP 실적수집자동화 - PLC기반 설비조건 빅데이터 수집 - 작업표준준수 모니터링 - 계획달성률 모니터링	- 디지털 계측기활용 검사데이터 수집 자동화 - 초/중/종물 관리 - Lot추적관리 - 작업표준준수모니터링	- 에너지 실시간 모니터링 - 공정별 설비별 에너지분석 - 작업안전위해요소별 알람기능
중간2	- SCM기반 발주관리 - 모듈라 자재창고자동화 - AGV활용 운반자동화 - 패킹/포장 자동화	- 설비상태모니터링 - 설비이상시 알람 및 자동정지 - 금형창고 자동화시스템	- RPA기반 수주관리 자동화 - 생산계획수립 자동화 - SCM과 APS 연동	- 통계적 공정관리 - 관리도, CPk - 품질이상시 알람 및 설비정지	- 전사 에너지로드맵관리 - ESS기반 에너지절감 - 작업안전 실시간 대시보드
고도	- 안전재고관리(AI) - 경제적발주량관리(AI) - AR활용 자재수배/운반최적화	- 설비예지보전 - 빅데이터/AI기반 공구수명예측	- CPS기반 생산시물레이션 - 실시간 라인밸런싱 및 AI기반 생산예측	- 빅데이터/AI기반 품질예측 및 설비제어 자동화 - 딥러닝기반 외관검사 자동화	- AI기반 안전/환경제어자동화 - 전사 ESG 통합관리(KPI) - 영상기반 안전모니터링 시스템 구축

□ II.전자부품조립 2-1. 전기구동부품업종 실증 모델 (공정별)

공정별 분류		공정 준비 Process		조립 Process			출하 Process	
공정개선 요소	자재입고	수입검사	부착 (단위조립)	제품조립	LOT 완성	출하검사 (비전,기능검사)	포장	
	바코드, QR코드, RFID 활용	제품제작을 위한 형태, 기능 검토 불량품 관리	조립진척, Loss, 결품 관리	조립진척, Loss, 결품 관리	계획-생산 Matching LOT완성을	검사 Data수집 자동화	바코드, QR코드, RFID 활용	
스마트 단계	기초	바코드/QR/RFID활용 한 입고 등록	바코드/QR/RFID활용 한 투입재고 현황	키오스크를 활용한 단위공정 생산정보 등록(조립량, 작업시간, 투입인원 수) - 컨베이어 등을 통한 자동이송	키오스크 활용 전기구동 부품 생산정보 등록(생산량, 작업시간, 투입인원 수) - 반자동 및 자동 운영설비 이송	전기구동 부품 생산 완료 정보 등록(작업완료량) - 단위조립 및 제품조립 단계와 연동한 생산성 자동 계산	검사 Data 전산입력	키오스크 활용 출고정보 등록
	중간1	입고된 자재에 대한 실시간 모니터링(WMS활용) - Location - 수량	자재검사의 자동화 - 외관, 전기적 작동 검사	단위부품별 실시간 생산정보 수집 - 전기적 신호를 통한 핵심부품 구동여부 자동 Test	제품생산실적에 대한 모니터링 - 제품의 수량 - 종류 - Order대비 생산량	바코드/QR코드 등을 활용한 작업 실적 자동화	검사 Data 수집자동화 - 성적서 관리 자동화	바코드/QR코드 등을 활용한 출고제어(선입선출)
	중간2	- 자재 이력(선입선출관리 데이터 확보) - SCM기반의 자재공급체계 구축	검사이력, 속도 측정 후 실시간 분석(공정 투입 진행과 연동)	- 단위부품생산공정 Data 자동 분석 - 전방 제품조립공정의 소요량 산출 Data자동 분석	- 제품생산량에 대한 제어 - 적정재고관리 - 자동 스케줄러 - 제어설비와 연계한 Lot 자동 추적	- RFID활용을 통한 자동생산 모니터링 - 영상기반 작업 진도율 모니터링	검사이력 결과의 모니터링	RFID활용을 통한 출고자동화
	고도	- SCM+APS 연계 공급자동화 - JIT시스템에 따른 자동발주 및 공급		- 빅데이터 및 AI기반 최적의 생산 기반 진단 및 운영 - Data 기반 투입 및 출하 수량에 대한 자동제어 - 생산조건에 대한 최적화 - 인력운영의 효율성 분석 - 생산 Line의 효율화 방안 제시			- 빅데이터 및 AI기반 검사기능 최적화 제어 - 검사Data와 CRM연계 - 자동화 기반의 자동적재	

□ II.전자부품조립 2-1. 전기구동부품업종 실증 모델 (기능별)

시스템 분류	자재관리	설비관리	생산/공정관리	품질관리	안전/환경관리
시스템 스마트 단계	- ERP/MES/WMS - 자동 창고 - AGV - 바코드/QR코드/RFID	- CMMS - MES	- ERP - MES/POP, MOM	- ERP/MES/QMS - 머신비전, 3차원 측정기 등	- FEMS - 안전관리시스템
기초	바코드/QR코드/RFID 등을 활용 자재입고 등록	- 설비상태 등록 - 설비보전관리데이터 등록 - 설비운영계획 이력 입력	- 생산계획, 작업지시서 등록 - 공정별 투입인력 산출 - Lot관리 - 작업관련 시간관리(작업-준비-고장수리 등)	- 검사 Data 등록 관리 - 시험성적서 관리 - 구동제품 조건 관리 - 전기적 단락여부 관리	- 작업환경 요구사항 등록 - 작업인력 요구사항 등록 - 안전관리 요구사항 등록
중간1	- 자재 실시간 모니터링 - WMS활용 자재 Location관리 - 실시간 자재 측정 관리	- 설비 별 생산량 분석 - 설비 고장요인인 분석	- 생산투입 자재발주 자동화(ERP시스템 연동) - 생산실적집계 자동화(ERP시스템 연동)	- 불량품유형 분석(사고발생원인 분석) - 고객 클레임 유형분석(CRM연동) - 시험성적서 자동 발행	- 작업환경 자동분석(대기환경, 수질환경) - 작업자 위험성 분석 - 위해물질 배출분석
중간2	- 자재 수급량 자동 예측 - 실시간 재고 모니터링 - 자동발주 연동	- 생산 스케줄과 설비 Capa.연동 - 설비통합, 예지보전 시스템 - 설비상태 자동진단 및 모니터링 체계 구축	- 생산스케줄, 인원편성 등의 자동화 - 공정별 실시간 Data분석 및 제어 - 수요예측관리	전기구동부품의 실시간 실적집계 모니터링(양품, 불량품, 불량품 원인)	- 환경상황의 실시간 모니터링 - 안전사고 예지 모니터링
고도	- 빅데이터와 AI 기반의 관리 자동화 - VR/AR 기술을 활용한 생산관련 전 공정 관리 - 자율적응형 생산체계 구축 - SCM관점의 가상물리시스템(CPS)기반의 협업 - IoT와 IoS를 통한 설비, 공정, 공장 등의 자유로운 선택				빅데이터 및 AI기반의 최적의 운영환경 관리

□ II.전자부품조립 2-2. 전자제어기부품업종 실증 모델 (공정별)

공정별 분류		공정 준비 Process		조립 Process			출하 Process	
공정개선 요소	자재입고	수입검사	회로조립 (PCB)	제품조립	전자제어 LOT 완성	출하(ICT, 기능) 검사	포장	
	바코드, QR코드, RFID 활용	제품제작을 위한 형태, 기능 검토 불량품 관리	조립진척, Loss, 결품 관리	조립진척, Loss, 결품 관리	계획-생산 Matching LOT완성율	검사 Data수집 자동화	바코드, QR코드, RFID 활용	
스마트 단계								
기초	바코드/QR/RFID활용 한 입고 등록	바코드/QR/RFID활 용한 투입재고 현황	키오스크 활용 전자제어기 부품의 단위공정 생산정보 등록(조립량, 작업시간, 투입인원 수) - 컨베이어 등을 통한 자동이송	키오스크 활용 전자제어기 부품 제품 생산정보 등록 (생산량, 작업시간, 투입인원 수) - 반자동 및 자동 운영설비 이송	제자제어기 부품 생산 완료 정보 등록(작업완료량) - 단위조립 및 제품조립 단계와 연동한 생산성 자동 계산	검사 Data 전산입력	키오스크 활용 출고정보 등록	
중간1	입고된 자재에 대한 실시간 모니터링(WMS활용) - Location - 수량	자재검사의 자동화 - 외관, 제어기능 검사	단위부품별 실시간 생산정보 수집 - 자동 계측기를 이용 전자제어기능의 작동여부 자동 Test	제품생산실적에 대한 모니터링 - 제품의 수량 - 종류 - Order대비 생산량	바코드/QR코드 등을 활용한 작업 실적 자동화 - 설비의 운전데이터 자동집계(설비 성능 관리)	검사 Data 수집자동화 - 성적서 관리 자동화면 출력	바코드/QR코드 등을 활용한 출고제어(선입선출)	
중간2	- 자재 이력(선입선출관리 데이터 확보) - SCM기반의 자재공급체계 구축	검사이력, 속도 측정 후 실시간 분석(공정 투입 진행과 연동)	- 단위부품생산공정 Data 자동 분석 - 전방 제품조립공정의 소요량 산출 Data자동 분석	- 제품생산량에 대한 제어 - 적정재고관리 - 자동 스케줄러 - 제어설비와 연계한 Lot 자동 추적	- RFID활용을 통한 자동생산 모니터링 - 영상기반 작업 진도를 모니터링	검사요인 결과의 모니터링	RFID활용을 통한 출고자동화	
고도	- SCM+APS 연계 공급자동화 - JIT시스템에 따른 자동발주 및 공급		- 빅데이터 및 AI기반 최적의 생산 기반 진단 및 운영 - Data 기반 투입 및 출하 수량에 대한 자동제어 - 생산조건에 대한 최적화 - 인력운영의 효율성 분석 - 생산 Line의 효율화 방안 제시			- 빅데이터 및 AI기반 검사기능 최적화 제어 - 검사Data와 CRM연계 - 자동화 기반의 자동적재		

□ II.전자부품조립 2-2. 전자제어기부품업종 실증 모델 (기능별)

시스템 분류	자재관리	설비관리	생산/공정관리	품질관리	안전/환경관리
시스템 스마트 단계	- ERP/MES/WMS - 자동 창고 - AGV - 바코드/QR코드/Rfid	- CMMS - MES	- ERP - MES/POP, MOM	- ERP/MES/QMS - 머신비전, 3차원 측정기 등	- FEMS - 안전관리시스템
기초	바코드/QR코드/Rfid 등을 활용 자재입고 등록	- 설비상태 등록 - 설비보전관리데이터 등록 - 설비운영계획 이력 입력	- 생산계획, 작업지시서 등록 - 공정별 투입인력 산출 - Lot관리 - 작업관련 시간관리(작업-준비-교장수리 등)	- 검사 Data 등록 관리 - 시험성적서 관리 - 구동제품 조건 관리 - 전기적 단락여부 관리	- 작업환경 요구사항 등록 - 작업인력 요구사항 등록 - 안전관리 요구사항 등록
중간1	- 자재 실시간 모니터링 - WMS활용 자재 Location관리 - 실시간 자재 측정 관리	- 설비 별 생산량 분석 - 설비 고장요인인 분석	- 생산투입 자재발주 자동화(ERP시스템 연동) - 생산실적집계 자동화(ERP시스템 연동)	- 전자제어 불량품유형 분석(사고발생원인 분석) - 고객 클레임 유형분석(CRM연동) - 시험성적서 자동 발행	- 작업환경 자동분석(대기환경, 수질환경) - 작업자 위험성 분석 - 위해물질 배출분석
중간2	- 자재 수급량 자동 예측 - 실시간 재고 모니터링 - 자동발주 연동	- 생산 스케줄과 설비 Capa.연동 - 설비통합, 예지보전 시스템 - 설비상태 자동진단 및 모니터링 체계 구축	- 생산스케줄, 인원편성 등의 자동화 - 공정별 실시간 Data분석 및 제어 - 수요예측관리	- 전자제어기능 실시간 실적집계 모니터링(양품, 불량품, 불량품 원인) - 단락여부의 비전검사	- 환경상황의 실시간 모니터링 - 안전사고 예지 모니터링
고도	- 빅데이터와 AI 기반의 관리 자동화 - VR/AR 기술을 활용한 생산관련 전 공정 관리 - 자율적응형 생산체계 구축 - SCM관점의 가상물리시스템(CPS)기반의 협업 - IoT와 IoS를 통한 설비, 공정, 공장 등의 자유로운 선택				AI기반 환경제어기 가동

□ II.전자부품조립 2-3. 무선통신장비부품업종 실증 모델 (공정별)

공정별 분류	공정 준비 Process		조립 Process			출하 Process	
공정개선 요소	자재입고	수입검사	통신기능별 Module 조립	제품조립 (수평,수직)	최종조립	출하검사	포장
스마트 단계	바코드, QR코드, RFID 활용	제품제작을 위한 형태, 기능 검토 불량품 관리	조립진척, Loss, 결품 관리	조립진척, Loss, 결품 관리	계획-생산 Matching LOT완성을	검사 Data수집 자동화	바코드, QR코드, RFID 활용
기초	바코드/QR/RFID활용 한 입고 등록	바코드/QR/RFID활용 한 투입재고 현황	키오스 활용 Module별 생산정보 등록(조립량, 작업시간, 투입인원 수) - Module단위, 연속작업 등에 따라 적정 설비 활용	키오스 활용 무선통신장비 부품 생산정보 등록(생산량, 작업시간, 투입인원 수)	- 무선통신장비 부품 생산 완료 정보 등록(작업완료량) - Module별 조립 및 최종 제품생산 단계와 연동한 생산성 자동 계산	- 검사 Data 전산입력 - 무선통신기능 자동검사	키오스크 활용 출고정보 등록
중간1	- 입고된 자재에 대한 실시간 모니터링(WMS활용) - Location - 수량	- 자재검사의 자동화 - 외관, 기능검사	- Module별 실시간 생산정보 수집 - Module단위 기능 자동검사(통신전파 송수신)	- 제품생산실적에 대한 모니터링 - 제품의 수량 - 종류 - Order대비 생산량	바코드/QR코드 등을 활용한 작업 실적 자동화	- 검사 Data 수집자동화 - 성적서 관리 자동화	바코드/QR코드 등을 활용한 출고 제어(선입선출)
중간2	- 자재 이력(선입선출관리 데이터 확보) - SCM기반의 자재공급체계 구축	검사이력, 속도 측정 후 실시간 분석(공정 투입 진행과 연동)	- Module별 생산공정 Data 자동 분석 - 전방 제품조립공정의 소요량 산출 Data자동 분석	- 제품생산량에 대한 제어 - 적정재고 관리 - Module별 생산량 제어	- RFID활용을 통한 자동생산 모니터링 - 영상기반 작업 진도를 모니터링	검사이력 결과의 모니터링	RFID활용을 통한 출고자동화
고도	- SCM+APS 연계 공급자동화 - JIT시스템에 따른 자동발주 및 공급		- 빅데이터 및 AI기반 최적의 생산 기반 진단 및 운영 - Data 기반 투입 및 출하 수량에 대한 자동제어 - 생산조건에 대한 최적화 - 인력운영의 효율성 분석 - 생산 Line의 효율화 방안 제시			- 빅데이터 및 AI기반 검사기능 최적화 제어 - 검사Data와 CRM연계 - 자동화 기반의 자동적재	

□ II.전자부품조립 2-3. 무선통신장비부품업종 실증 모델 (기능별)

시스템 분류	자재관리	설비관리	생산/공정관리	품질관리	안전/환경관리
스마트 단계	- ERP/MES/WMS - 자동 창고 - AGV - 바코드/QR코드/RFID	- CMMS - MES	- ERP - MES/POP, MOM	- ERP/MES/QMS - 머신비전, 3차원 측정기 등	- FEMS - 안전관리시스템
기초	바코드/QR코드/RFID 등을 활용 자재입고 등록	- 설비상태 등록 - 설비보전관리데이터 등록 - 설비운영계획 이력 입력	- 생산계획, 작업지시서 등록 - 공정별 투입인력 산출 - Lot관리 - 작업관련 시간관리(작업-준비-고장수리 등)	- 검사 Data 등록 관리 - 시험성적서 관리 - 구동제품 조건 관리 - 전기적 단락여부 관리	- 작업환경 요구사항 등록 - 작업인력 요구사항 등록 - 안전관리 요구사항 등록
중간1	- 자재 실시간 모니터링 - WMS활용 자재 Location관리 - 실시간 자재 측정 관리	- 설비 별 생산량 분석 - 설비 고장요인인 분석	- 생산투입 자재발주 자동화(ERP시스템 연동) - 생산실적집계 자동화(ERP시스템 연동)	- 무선통신관련 불량품유형 분석(사고발생원인 분석) - 고객 클레임 유형분석(CRM연동) - 시험성적서 자동 발행	- 작업환경 자동분석(대기환경, 수질환경) - 작업자 위험성 분석 - 위해물질 배출분석
중간2	- 자재 수급량 자동 예측 - 실시간 재고 모니터링 - 수요예측 기반 자동발주	- 생산 스케줄과 설비 Capa.연동 - 설비통합, 예지보전 시스템 - 설비상태 자동진단 및 모니터링 체계 구축	- 무선통신장비 부품의 생산스케줄, 인원편성 등의 자동화 - 공정별 실시간 Data분석 및 제어 - 수요예측정보 제공	- 무선통신장비 부품의 실시간 실적집계 모니터링(양품, 불량품, 불량품 원인) - 무선통신 부품의 비전검사	- 환경상황의 실시간 모니터링 - 안전사고 예지 모니터링
고도	- 빅데이터와 AI 기반의 관리 자동화 - VR/AR 기술을 활용한 생산관련 전 공정 관리 - 자율적응형 생산체계 구축 - SCM관점의 가상물리시스템(CPS)기반의 협업 - IoT와 IoS를 통한 설비, 공정, 공장 등의 자유로운 선택				AI기반 환경제어기 가동

□ III.PCB제작 3-1. 경성PCB 실증 모델 (공정별 1)

공정별 분류	설계	PCB 제조		
	CAD/CAM	내충/적층	드릴	Photo
공정개선 스마트 단계	최적 배선 고려 설계	AI기반 Sawing Machine 지능화	불량 검출 AI 지능화	핵심 품질특성 실시간 SPC
기초	- 설계 이력관리 2D / 3D CAD 설계 - 불량예측 분석 - PLM 도입	- AOI 도입 - 드릴 구멍 위치/크기 결정 - MES, POP, MMS 도입 - PCB 크기 불일치 실시간 점검 - MES, POP, MMS 도입	- 반자동(기계장치 활용) 투입 - 자동 이송 - 드릴 비트 수명 디지털 측정 - MES, POP, MMS 도입	- 클린룸 내 파티클 카운터 - 온·습도 센서 - MES, POP, MMS 도입
중간1	3D 프린팅을 활용한 치공구 제작 - 목표원가 실시간 제공	- 핵심 특성치 실시간 SPC 구축 : 노광량, 노광시간, Chemical 농도, 온도 등 - 이상발생 실시간 알람 체계 구축 - AGV를 활용한 자재 이동 자동화	- 핵심 특성치 실시간 SPC 구축 : 드릴 비트 수명, 마모도 등 - 이상발생 실시간 알람 체계 구축 - AGV를 활용한 자재 이동 자동화	- 핵심 특성치 실시간 SPC 구축 : 노광 시간, 광량, 온도 등 - 이상발생 실시간 알람 체계 구축 - AGV를 활용한 자재 이동 자동화
중간2	- 인공지능 기반 설계 규칙 चे커 도입 - PLM을 통한 공정설계 관리	- 공정 불량 최소화를 위한 공정/설비 조건 자동 제어 - QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe - 협동로봇을 활용한 공정간 자재 이동 자동화 - 설비 이상발생 자동 제어	- 공정 불량 최소화를 위한 공정/설비 조건 자동 제어 - 협동로봇을 활용한 공정간 자재 이동 자동화 - QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe - 인공지능 기반 드릴비트 최적수명관리, 드릴 가공조건 최적화 - 드릴 구멍 배치 최적화	- 공정 불량 최소화를 위한 공정/설비 조건 자동 제어 - 협동로봇을 활용한 공정간 자재 이동 자동화 - 설비 이상발생 자동 제어 - QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe
고도	- AI 적용한3D 프린팅으로 제품군별 자동 설계 - 실시간 최적 원가 분석 - Gerber Data 보정값 자동화 - RPA 도입 사양 검토 자동화	- Big Data/AI기반 바이트, 비트수명 및 성능 최적화 관리 - Big Data& AI 기반 공정 조건 최적화 - CPS기반 실시간 모니터링& 제어 - 인공지능 기반 ARM S(Auto Recipe Management System) - Big Data & 인공지능 기반 설비 예지 보전 지능화 - AI/IoT 기반 Smart Energy Monitoring & Electrical Load and Peak Predictive Analysis - 통합 관제 모니터링 룸 설치 및 운영 (Digital Twin)		

□ III.PCB제작 3-1. 경성PCB 실증 모델 (공정별 2)

공정별 분류	PCB 제조			
	도금	PSR 인쇄	마킹 인쇄	표면처리
공정개선 스마트 요소 단계	Parameter 제어 지능화	인공지능 기반 설비 예지보전 체계	인공지능 기반 설비 예지보전 체계	핵심 품질특성 실시간 SPC
기초	- 핵심 Parameter 자동수집 - 설비 상태 정보 자동 수집 - PTS 적용 - MES, POP, MMS 도입	- 핵심 Parameter 자동수집 - 설비 상태 정보 자동 수집 - PTS 적용 - MES, POP, MMS 도입	- 핵심 Parameter 자동수집 - 설비 상태 정보 자동 수집 - PTS 적용 - MES, POP, MMS 도입	- 핵심 Parameter 자동수집 - 설비 상태 정보 자동 수집 - PTS 적용 - MES, POP, MMS 도입
중간1	- 핵심 특성치 실시간 SPC 구축 : 도금 불량, 도금두께, 도금량, 도금 농도, 전류밀도, 식출시간 등 - 이상발생 실시간 알람 체계 구축 - AGV를 활용한 자재 이동 자동화	- AI & 딥러닝 기반 이물불량 분석 - 핵심 특성치 실시간 SPC 구축 : 노광량, 노광시간, 잉크두께 등 - 이상발생 실시간 알람 체계 구축 - AGV를 활용한 자재 이동 자동화	- AI & 딥러닝 기반 잉크 번짐, 문자 미인식 분석 - 이상발생 실시간 알람 체계 구축 - AGV를 활용한 자재 이동 자동화	- 핵심 특성치 실시간 SPC 구축 : 도금두께, 도금 조도 등 - 이상발생 실시간 알람 체계 구축 - AGV를 활용한 자재 이동 자동화
중간2	- 공정 불량 최소화를 위한 공정/설비 조건 자동 제어 - QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe - 협동로봇을 활용한 공정간 자재 이동 자동화 - 설비 이상발생 자동 제어	- AI & 딥러닝 기반 이물불량 검출 지능화 - QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe - 협동로봇을 활용한 공정간 자재 이동 자동화 - 설비 이상발생 자동 제어	- AI & 딥러닝 기반 잉크 번짐, 문자 미인식 검출 지능화 - QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe - 협동로봇을 활용한 공정간 자재 이동 자동화 - 설비 이상발생 자동 제어	- 공정 불량 최소화를 위한 공정/설비 조건 자동 제어 - QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe - 협동로봇을 활용한 공정간 자재 이동 자동화 - 설비 이상발생 자동 제어
고도	- Big Data/AI기반 바이트, 비트수명 및 성능 최적화 관리 - Big Data& AI 기반 공정 조건 최적화 - CPS기반 실시간 모니터링& 제어 - 인공지능 기반 ARM (Auto Recipe Management System) - Big Data & 인공지능 기반 설비 예지 보전 지능화 - Big Data & AI기반 FEMS를 활용한 에너지, 유틸리티 최적 조건 자동제어 - 통합 관제 모니터링 룸 설치 및 운영 (Digital Twin)			

□ III.PCB제작 3-1. 경성PCB 실증 모델 (공정별 3)

공정별 분류	PCB 제조	검사 & 출하		
	외형가공	전기 검사	육안 검사	포장 & 출하
공정개선 스마트 단계	핵심 품질특성 실시간 SPC	검사 지능화	불량 검출 AI 지능화	핵심 품질특성 실시간 SPC
기초	- 설계 이력관리 2D / 3D CAD 설계 - 불량예측 분석 - PLM 도입	- AOI 도입 - 드릴 구멍 위치/크기 결정 - MES, POP, MMS 도입 - PCB 크기 불일치 실시간 점검 - MES, POP, MMS 도입	- 반자동(기계장치 활용) 투입 - 자동 이송 - 드릴 비트 수명 디지털 측정 - MES, POP, MMS 도입	- 클린룸 내 파티클 카운터 - 온·습도 센서 - MES, POP, MMS 도입
중간1	3D 프린팅을 활용한 치공구 제작 - 목표원가 실시간 제공	- 핵심 특성치 실시간 SPC 구축 : 노광량, 노광시간, Chemical 농도, 온도 등 - 이상발생 실시간 알람 체계 구축 - AGV를 활용한 자재 이동 자동화	- 핵심 특성치 실시간 SPC 구축 : 드릴 비트 수명, 마모도 등 - 이상발생 실시간 알람 체계 구축 - AGV를 활용한 자재 이동 자동화	- 핵심 특성치 실시간 SPC 구축 : 노광 시간, 광량, 온도 등 - 이상발생 실시간 알람 체계 구축 - AGV를 활용한 자재 이동 자동화
중간2	- 인공지능 기반 설계 규칙 체커 도입 - PLM을 통한 공정설계 관리	- 공정 불량 최소화를 위한 공정/설비 조건 자동 제어 - QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe - 협동로봇을 활용한 공정간 자재 이동 자동화 - 설비 이상발생 자동 제어	- 공정 불량 최소화를 위한 공정/설비 조건 자동 제어 - 협동로봇을 활용한 공정간 자재 이동 자동화 - QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe - 인공지능 기반 드릴비트 최적수명관리, 드릴 가공조건 최적화 - 드릴 구멍 배치 최적화	- 공정 불량 최소화를 위한 공정/설비 조건 자동 제어 - 협동로봇을 활용한 공정간 자재 이동 자동화 - 설비 이상발생 자동 제어 - QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe
고도	- AI 적용한3D 프린팅으로 제품군별 자동 설계 - 실시간 최적 원가 분석 - Gerber Data 보정값 자동화 - RPA 도입 사양 검토 자동화	- Big Data/AI기반 바이트, 비트수명 및 성능 최적화 관리 - Big Data& AI 기반 공정 조건 최적화 - CPS기반 실시간 모니터링& 제어 - 인공지능 기반 ARM S(Auto Recipe Management System) - Big Data & 인공지능 기반 설비 예지 보전 지능화 - AI/IoT 기반 Smart Energy Monitoring & Electrical Load and Peak Predictive Analysis - 통합 관제 모니터링 룸 설치 및 운영 (Digital Twin)		

□ III.PCB제작 3-1. 경성PCB 실증 모델 (기능별)

시스템 분류	자재관리	설비관리	생산/공정관리	품질관리	안전/환경관리
시스템 스마트 단계	- ERP/MES/WMS - 자동 창고 - AGV / 물류로봇 - 바코드/RFID	- CMMS/EMS - MES	- ERP - MES/POP, MOM	- ERP/MES/QMS - 머신비전, 3차원 측정기	- FEMS - 안전관리시스템 - EHS관리시스템
기초	- QR/바코드/RFID활용 자재 입고 등록 - 재고 시스템 등록 - 미사용자재 등록 관리 - Expired Material Management	- 설비상태(생산/유틸리티 설비) 점검 등록 - 보전관리 데이터 등록관리 - 예비품 입고 및 재고관리 - 설비이력관리	- 생산계획&작업지시 시스템관리 - 생산실적집계 시스템화 - BOM/코드체계 관리 - Lot 관리 - 표준작업시간 관리 - 작업 교체준비(시간/내역)관리 - 작업실적데이터 등록 관리 - 작업지시 시스템 관리 - 생산일보등록 관리 - Window Time Managemen	- 품질검사데이터 등록관리 - 시험성적서 등록관리 - 주문 Lot 관리 - 공정조건 관리 - 성형조건 점검 및 등록관리	- 안전(위험) 점검 등록 - 에너지 사용량 등록 (에너지, 용수, 압축 공기, 스틱 등)
중간1	- 수입검사 자동측정 및 시스템 등록 - 원부자재, 약품 재고 실시간 모니터링 - 원부자재, 약품 저장 재고량 실시간 측정 & 모니터링 - 원부자재, 약품 공정별 사용량, 잔량 자동 집계 - 원자재, 약품 불량품 집계 및 반품관리 계획대비 진척율	- 드릴/라우터 비트 교체 시간 추이 분석 관리 - 설비별/기간별 설비종합효율 분석 관리 - 설비별/기간별/유형별 고장유형 분석 대책 Recipe	- 생산실적집계 자동화(시스템 연동) - 생산실적분석 시스템 활용/가시화	- 설비/공정/자재/제품/비트 품질데이터 실시간 모니터링 - SPC 및 Cpk 실시간 자동화 - 품질문서 발행/관리 자동화 - 라인별, 제품별 불량 자동 집계 및 불량유형 분석 - 고객별 클레임 유형별 발생 원인 분석 - 시험성적서 자동발행	- 안전(위험) 추이분석 및 실시간 모니터링 - 에너지, 용수 사용량 추이 분석 및 모니터링 - 스마트 그리드 적용
중간2	- 수입검사 자동측정 및 실시간 자동 등록 (Interfacing) - 원부자재, 의약품 재고량 실시간 측정 & 모니터링	- 스케줄자동화&설비제어 연계 설비운영 최적화 - 전체 설비 인터페이스&통합제어 - 설비통합관리 및 예지보전(시스템) - 설비상태 자동 진단 및 모니터링	- 생산스케줄/작업편성 자동화 - 스케줄연동 설비제어/Lot자동추적 - 스케줄연동 작업변경관리 - 실시간 데이터분석/제어 및 원가 최적화관리 - 수요예측관리	- 공정/드릴/라우터 비트조건 자동 집계 및 최적 설비제어 - 시험성적서 RPA 적용	- 안전(위험) 예측 및 예방 관리 - 에너지, 용수 사용 예측 및 최적화 - 웨어러블 기반 중량물 취급 지능화
고도	- Big Data & AI기반 수주/생산계획/작업지시/구매발주/재고/설비 데이터간 통합연계 및 자율관리 - AI기반 수주정보 연동 자동스케줄,자동발주,작업편성 및 작업지시, 생산진행, 생산실적, 재고관리				

□ III.PCB제작 3-2. 반도체 패키지기판 실증 모델 (공정별 1)

공정별 분류	설계	PCB 제조		
	CAD/CAM	내층/적층	드릴	Photo
공정개선 스마트 단계	최적 배선 고려 설계	AI기반 Sawing Machine 지능화	불량 검출 AI 지능화	핵심 품질특성 실시간 SPC
기초	- 설계 이력관리 2D / 3D CAD 설계 - 불량예측 분석 - PLM 도입	- AOI 도입 - 드릴 구멍 위치/크기 결정 - MES, POP, MMS 도입 - PCB 크기 불일치 실시간 점검 - MES, POP, MMS 도입	- 반자동(기계장치 활용) 투입 - 자동 이송 - 드릴 비트 수명 디지털 측정 - MES, POP, MMS 도입	- 클린룸 내 파티클 카운터 - 온·습도 센서 - MES, POP, MMS 도입
중간1	3D 프린팅을 활용한 치공구 제작 - 목표원가 실시간 제공	- 핵심 특성치 실시간 SPC 구축 : 노광량, 노광시간, Chemical 농도, 온도 등 - 이상발생 실시간 알람 체계 구축 - AGV를 활용한 자재 이동 자동화	- 핵심 특성치 실시간 SPC 구축 : 드릴 비트 수명, 마모도 등 - 이상발생 실시간 알람 체계 구축 - AGV를 활용한 자재 이동 자동화	- 핵심 특성치 실시간 SPC 구축 : 노광 시간, 광량, 온도 등 - 이상발생 실시간 알람 체계 구축 - AGV를 활용한 자재 이동 자동화
중간2	- 인공지능 기반 설계 규칙 체크 도입 - PLM을 통한 공정설계 관리	- 공정 불량 최소화를 위한 공정/설비 조건 자동 제어 - QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe - 협동로봇을 활용한 공정간 자재 이동 자동화 - 설비 이상발생 자동 제어	- 공정 불량 최소화를 위한 공정/설비 조건 자동 제어 - 협동로봇을 활용한 공정간 자재 이동 자동화 - QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe - 인공지능 기반 드릴비트 최적수명관리, 드릴 가공조건 최적화 - 드릴 구멍 배치 최적화	- 공정 불량 최소화를 위한 공정/설비 조건 자동 제어 - 협동로봇을 활용한 공정간 자재 이동 자동화 - 설비 이상발생 자동 제어 - QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe
고도	- AI 적용한3D 프린팅으로 제품군별 자동 설계 - 실시간 최적 원가 분석 - Gerber Data 보정값 자동화 - RPA 도입 사양 검토 자동화	- Big Data/AI기반 바이트, 비트수명 및 성능 최적화 관리 - Big Data& AI 기반 공정 조건 최적화 - CPS기반 실시간 모니터링& 제어 - 인공지능 기반 ARM S(Auto Recipe Management System) - Big Data & 인공지능 기반 설비 예지 보전 지능화 - AI/IoT 기반 Smart Energy Monitoring & Electrical Load and Peak Predictive Analysis - 통합 관제 모니터링 룸 설치 및 운영 (Digital Twin)		

□ III.PCB제작 3-2. 반도체 패키지기판 실증 모델 (공정별 2)

공정별 분류	PCB 제조		
	도금	PSR 인쇄	표면처리
공정개선 스마트 단계	Parameter 제어 지능화	인공지능 기반 설비 예지보전 체계	핵심 품질특성 실시간 SPC
기초	• 핵심 Parameter 자동수집 • 설비 상태 정보 자동 수집 • PTS 적용 • MES, POP, MMS 도입	• 핵심 Parameter 자동수집 • 설비 상태 정보 자동 수집 • PTS 적용 • MES, POP, MMS 도입	• 핵심 Parameter 자동수집 • 설비 상태 정보 자동 수집 • PTS 적용 • MES, POP, MMS 도입
중간1	• 핵심 특성치 실시간 SPC 구축 : 도금 불량, 도금두께, 도금량, 도금 농도, 전류밀도, 석출시간 등 • 이상발생 실시간 알람 체계 구축 • AGV를 활용한 자재 이동 자동화	• AI & 딥러닝 기반 이물불량 분석 • 핵심 특성치 실시간 SPC 구축 : 노광량, 노광시간, 잉크두께 등 • 이상발생 실시간 알람 체계 구축 • AGV를 활용한 자재 이동 자동화	• 핵심 특성치 실시간 SPC 구축 : 도금두께, 도금 조도 등 • 이상발생 실시간 알람 체계 구축 • AGV를 활용한 자재 이동 자동화
중간2	• 공정 불량 최소화를 위한 공정/설비 조건 자동 제어 • QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe • 협동로봇을 활용한 공정간 자재 이동 자동화 • 설비 이상발생 자동 제어	• AI & 딥러닝 기반 이물불량 검출 지능화 • QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe • 협동로봇을 활용한 공정간 자재 이동 자동화 • 설비 이상발생 자동 제어	• 공정 불량 최소화를 위한 공정/설비 조건 자동 제어 • QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe • 협동로봇을 활용한 공정간 자재 이동 자동화 • 설비 이상발생 자동 제어
고도	• Big Data/AI기반 바이트, 비트수명 및 성능 최적화 관리 • Big Data& AI 기반 공정 조건 최적화 • CPS기반 실시간 모니터링& 제어 • 인공지능 기반 ARM (Auto Recipe Management System) • Big Data & 인공지능 기반 설비 예지 보전 지능화 • Big Data & AI기반 FEMS를 활용한 에너지, 유틸리티 최적 조건 자동제어 • 통합 관제 모니터링 룸 설치 및 운영 (Digital Twin)		

□ III.PCB제작 3-2. 반도체 패키지기판 실증 모델 (공정별 3)

공정별 분류	PCB 제조	검사 & 출하		
	외형가공	전기 검사	육안 검사	포장 & 출하
공정개선 스마트 단계	핵심 품질특성 실시간 SPC	검사 지능화	검사 자동화	포장 자동화
기초	- 라우터 비트 수명 디지털 측정 - PTS 적용 - MES, POP, MMS 도입	- AI & 빅데이터 기반 핵심 특성치 (Open, Short) 실시간 수집 - PTS 적용 - MES, QMS 도입	- AI & 빅데이터 기반 핵심 특성치 (스크래치, 이물) 실시간 수집 - PTS 적용 - MES, QMS 도입	- 개별(독립형) 실적 집계 관리 : 자동 카운팅 / 자동 포장 / 자동 코딩/자동 검사 - WMS 도입 - PFEP (부품통합정보) 표준화
중간1	- 핵심 특성치 실시간 SPC 구축 : 라우터 비트 수명, 마모도 등 - 이상발생 실시간 알람 체계 구축 - AGV를 활용한 자재 이동 자동화 - 패널 Stacking 수량 분석	- AI & 빅데이터 기반 핵심 특성치 (Open, Short) 실시간 분석 - 이상발생 실시간 알람 체계 구축 - AGV를 활용한 자재 이동 자동화 - 시험성적서 자동발행	- AI & 빅데이터 기반 핵심 특성치 (스크래치, 이물) 실시간 분석 - 이상발생 실시간 알람 체계 구축 - AGV를 활용한 자재 이동 자동화 - 시험성적서 자동발행	- 연동형 적 집계관리 : 자동 카운팅 (개별/독립) / 자동 포장 (독립형) / 자동 코딩 (독립형) / 자동 검사 (독립형) - AGV를 활용한 제품 이동 자동화 - 이송전표 등 문서 자동 발행
중간2	- 공정 불량 최소화를 위한 공정/설비 조건 자동 제어 - 협동로봇을 활용한 공정간 자재 이동 자동화 - QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe - 인공지능 기반 드릴비트 최적수명관리, 드릴 가공조건 최적화	- AI & 빅데이터 기반 핵심 특성치 (Open, Short) 검출 지능화 - QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe - 협동로봇을 활용한 자재 이동 자동화 - 설비 이상발생 자동 제어 - 검사성적서 RPA 적용 지능화	- AI & 빅데이터 기반 핵심 특성치 (스크래치, 이물) 검출 지능화 - QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe - 협동로봇을 활용한 자재 이동 자동화 - 설비 이상발생 자동 제어 - 검사성적서 RPA 적용 지능화	- 연동형 물류운반 자동화 : 물류운반 자동화(연동형) / 파렛타이징 자동화 (연동형) / 생산실적관리 시스템 연동 - 협동로봇을 활용한 자동 물류운반 - 이송전표 등 RPA 적용 지능화 - 출하지시 연동 자동 출하 - 지능형 5G기반 제품 출고 자동 제어
고도	- Big Data&AI기반 외관검사 연동 공정조건 최적화 제어 - 검사 Data & CPS연동 공정조건 최적화 - 포장공정 CPS 기반 실시간 모니터링& 제어 - 자율주행 제품 운반 및 자동적재 - AI/IoT 기반 Smart Energy Monitoring & Electrical Load and Peak Predictive Analysis - Big Data &AI기반 FEMS를 활용한 에너지, 유틸리티 최적 조건 자동제어 - 통합 관제 모니터링 룰 설치 및 운영 (Digital Twin) - 모듈라 창고 도입 및 적용 자동화			

□ III.PCB제작 3-2. 반도체 패키지기판 실증 모델 (기능별)

시스템 분류	자재관리	설비관리	생산/공정관리	품질관리	안전/환경관리
시스템 스마트 단계	- ERP/MES/WMS - 자동 창고 - AGV / 물류로봇 - 바코드/RFID	- CMMS/EMS - MES	- ERP - MES/POP, MOM	- ERP/MES/QMS - 머신비전, 3차원 측정기	- FEMS - 안전관리시스템 - EHS관리시스템
기초	- QR/바코드/RFID활용 자재 입고 등록 - 재고 시스템 등록 - 미사용자재 등록 관리	- 설비상태(생산/유틸리티 설비) 점검 등록 - 보전관리 데이터 등록관리 - 예비품 입고 및 재고관리 - 설비이력관리	- 생산계획&작업지시 시스템관리 - 생산실적집계 시스템화 - BOM/코드체계 관리, Lot 관리 - 표준작업시간 관리 - 작업 교체준비 관리(시간/내역관리) - 작업실적데이터 등록 관리 - 작업지시 시스템 관리 - 생산일보등록 관리	- 품질검사데이터 등록관리 - 시험성적서 등록관리 - 주문 Lot 관리 - 공정조건 관리 - 성형조건 점검 및 등록관리	- 안전(위험) 점검 등록 - 에너지 사용량 등록 (에너지, 용수, 압축 공기, 스팀 등)
중간1	- 수입검사 자동측정 및 시스템 등록 - 원부자재, 약품 재고 실시간 모니터링 - 원부자재, 약품 저장 재고량 실시간 측정 & 모니터링 - 원부자재, 약품 공정별 사용량, 잔량 자동 집계 - 원자재, 약품 불량품 집계 및 반품관리 계획대비 진척율 모니터링	- 드릴/라우터 비트 교체 시간 추이 분석 관리 - 설비별/기간별 설비종합효율 분석 관리 - 설비별/기간별/유형별 고장유형 분석 대책 Receipe	- 생산실적집계 자동화(시스템 연동) - 생산실적분석 시스템 활용/가시화	- 설비/공정/자재/제품/비트 품질데이터 실시간 모니터링 - SPC 및 Cpk 실시간 자동화 - 품질문서 발행/관리 자동화 - 라인별, 제품별 불량 자동 집계 및 - 불량유형 분석 - 고객별 클레임 유형별 발생 원인 분석 - 시험성적서 자동발행	- 안전(위험) 추이분석 및 실시간 모니터링 - 에너지, 용수 사용량 추이 분석 및 모니터링 - 스마트 그리드 적용
중간2	- 수입검사 자동측정 및 실시간 자동 등록 (Interfacing) - 원부자재, 의약품 재고량 실시간 측정 & 모니터링	- 스케줄자동화&설비제어 연계 설비운영 최적화 - 전체 설비 인터페이스&통합제어 - 설비통합관리 및 예지보전(시스템) - 설비상태 자동 진단 및 모니터링	- 생산스케줄/작업편성 자동화 - 스케줄연동 설비제어/Lot자동추적 - 스케줄연동 작업변경관리 - 실시간 데이터분석/제어 및 원가 최적화관리 - 수요예측관리	- 공정 Parameter와 품질지수 비교하여 장비조건 최적화 - 공정/드릴/라우터 비트조건 자동 집계 및 최적 설비제어 - 시험성적서 RPA 적용	- 안전(위험) 예측 및 예방 관리 - 에너지, 용수 사용 예측 및 최적화 - 웨어러블 기반 중량물 취급 지능화
고도	- Big Data & AI기반 수주/생산계획/작업지시/구매발주/재고/설비 데이터간 통합연계 및 자율관리 - AI기반 수주정보 연동 자동스케줄,자동발주,작업편성 및 작업지시, 생산진행, 생산실적, 재고관리				

□ III.PCB제작 3-3. 연성PCB 실증 모델 (공정별 1)

공정별 분류	설계	PCB 제조		
	CAD/CAM	드릴	동도금	노광
공정개선 스마트 요소 단계	최적 배선 고려 설계	AI기반 Sawing Machine 지능화	불량 검출 AI 지능화	핵심 품질특성 실시간 SPC
기초	- 설계 이력관리 2D / 3D CAD 설계 - 불량예측 분석 - PLM 도입	- 반자동(기계장치 활용) 투입 - 자동 이송 - 드릴 비트 수명 디지털 측정 - MES, POP, MMS 도입	- 핵심 Parameter 자동수집 - 설비 상태 정보 자동 수집 - PTS 적용 - MES, POP, MMS 도입	- 클린룸 내 파티클 카운터 - 온·습도 센서 - MES, POP, MMS 도입
중간1	3D 프린팅을 활용한 치공구 제작 - 목표원가 실시간 제공	- 핵심 특성치 실시간 SPC 구축 : 드릴 비트 수명, 마모도 등 - 이상발생 실시간 알람 체계 구축 - AGV를 활용한 자재 이동 자동화	- 핵심 특성치 실시간 SPC 구축 : 도금 불량, 도금두께, 도금량, 도금 농도, 전류밀도, 석출시간 등 - 이상발생 실시간 알람 체계 구축 - AGV를 활용한 자재 이동 자동화	- 핵심 특성치 실시간 SPC 구축 : 노광 시간, 광량, 온도 등 - 이상발생 실시간 알람 체계 구축 - AGV를 활용한 자재 이동 자동화
중간2	- 인공지능 기반 설계 규칙 체크 도입 - PLM을 통한 공정설계 관리	- 공정 불량 최소화를 위한 공정/설비 조건 자동 제어 - 협동로봇을 활용한 공정간 자재 이동 자동화 - QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe - 인공지능 기반 드릴비트 최적수명관리, 드릴 가공조건 최적화 - 드릴 구멍 배치 최적화	- 공정 불량 최소화를 위한 공정/설비 조건 자동 제어 - QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe - 협동로봇을 활용한 공정간 자재 이동 자동화 - 설비 이상발생 자동 제어 - QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe	- 공정 불량 최소화를 위한 공정/설비 조건 자동 제어 - 협동로봇을 활용한 공정간 자재 이동 자동화 - 설비 이상발생 자동 제어 - QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe
고도	- AI 적용한3D 프린팅으로 제품군별 자동 설계 - 실시간 최적 원가 분석 - Gerber Data 보정값 자동화 - RPA 도입 사양 검토 자동화	- Big Data/AI기반 바이트, 비트수명 및 성능 최적화 관리 - Big Data& AI 기반 공정 조건 최적화 - CPS기반 실시간 모니터링& 제어 - 인공지능 기반 ARM S(Auto Recipe Management System) - Big Data & 인공지능 기반 설비 예지 보전 지능화 - AI/IoT 기반 Smart Energy Monitoring & Electrical Load and Peak Predictive Analysis - 통합 관제 모니터링 룸 설치 및 운영 (Digital Twin)		

□ III.PCB제작 3-2. 연성PCB 실증 모델 (공정별 2)

공정별 분류	PCB 제조			
	D.E.S	가접/합지	Hot Press (적층)	금도금
공정개선 스마트 단계	Parameter 제어 지능화	인공지능 기반 설비 예지보전 체계	인공지능 기반 설비 예지보전 체계	인공지능 기반 설비 예지보전 체계
기초	- 핵심 Parameter 자동수집 - 설비 상태 정보 자동 수집 - PTS 적용 - MES, POP, MMS 도입	- 핵심 Parameter 자동수집 - 설비 상태 정보 자동 수집 - PTS 적용 - MES, POP, MMS 도입	- 핵심 Parameter 자동수집 - 설비 상태 정보 자동 수집 - PTS 적용 - MES, POP, MMS 도입	- 핵심 Parameter 자동수집 - 설비 상태 정보 자동 수집 - PTS 적용 - MES, POP, MMS 도입
중간1	- 핵심 특성치 실시간 SPC 구축 : 도금 불량, 도금두께, 도금량, 도금 농도, 전류밀도, 식출시간 등 - 이상발생 실시간 알람 체계 구축 - AGV를 활용한 자재 이동 자동화	- AI & 딥러닝 기반 이물불량 분석 - 핵심 특성치 실시간 SPC 구축 : 노광량, 노광시간, 잉크두께 등 - 이상발생 실시간 알람 체계 구축 - AGV를 활용한 자재 이동 자동화	- AI & 딥러닝 기반 잉크 번짐, 문자 미인식 분석 - 이상발생 실시간 알람 체계 구축 - AGV를 활용한 자재 이동 자동화	- 핵심 특성치 실시간 SPC 구축 : 도금 불량, 도금두께, 도금량, 도금 농도, 전류밀도, 식출시간 등 - 이상발생 실시간 알람 체계 구축 - AGV를 활용한 자재 이동 자동화
중간2	- 공정 불량 최소화를 위한 공정/설비 조건 자동 제어 - QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe - 협동로봇을 활용한 공정간 자재 이동 자동화 - 설비 이상발생 자동 제어	- AI & 딥러닝 기반 이물불량 검출 지능화 - QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe - 협동로봇을 활용한 공정간 자재 이동 자동화 - 설비 이상발생 자동 제어	- AI & 딥러닝 기반 잉크 번짐, 문자 미인식 검출 지능화 - QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe - 협동로봇을 활용한 공정간 자재 이동 자동화 - 설비 이상발생 자동 제어	- 공정 불량 최소화를 위한 공정/설비 조건 자동 제어 - QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe - 협동로봇을 활용한 공정간 자재 이동 자동화 - 설비 이상발생 자동 제어
고도	- Big Data/AI기반 바이트, 비트수명 및 성능 최적화 관리 - Big Data& AI 기반 공정 조건 최적화 - CPS기반 실시간 모니터링& 제어 - 인공지능 기반 ARM (Auto Recipe Management System) - Big Data & 인공지능 기반 설비 예지 보전 지능화 - Big Data & AI기반 FEMS를 활용한 에너지, 유틸리티 최적 조건 자동제어 - 통합 관제 모니터링 룸 설치 및 운영 (Digital Twin)			

□ III.PCB제작 3-3. 연성PCB 실증 모델 (공정별 3)

공정별 분류	PCB 제조		검사 & 출하		
	인쇄	외형가공	전기 검사	육안 검사	포장 & 출하
공정개선 스마트 단계	인공지능 기반 설비 예지보전 체계	핵심 품질특성 실시간 SPC	검사 지능화	검사 자동화	포장 자동화
기초	- 핵심 Parameter 자동수집 - 설비 상태 정보 자동 수립 - PTS 적용 - MES, POP, MMS 도입	- 라우터 비트 수명 디지털 측정 - PTS 적용 - MES, POP, MMS 도입	- AI & 빅데이터 기반 핵심 특성치 (Open, Short) 실시간 수집 - PTS 적용 - MES, QMS 도입	- AI & 빅데이터 기반 핵심 특성치 (스크래치, 이물) 실시간 수집 - PTS 적용 - MES, QMS 도입	- 개별(독립형) 실적 집계 관리 : 자동 카운팅 / 자동 포장 / 자동 코딩/자동 검사 - WMS 도입 - PFEP (부품통합정보) 표준화
중간1	- AI & 딥러닝 기반 잉크 번짐, 문자 미인식 분석 - 이상발생 실시간 알람 구축 - AGV 활용 제품이동 자동화	- 핵심 특성치 실시간 SPC 구축 : 라우터 비트 수명, 마모도 등 - 이상발생 실시간 알람 구축 - AGV 활용 제품이동 자동화 - 패널 Stacking 수량 분석	- AI & 빅데이터 기반 핵심 특성치 (Open, Short) 실시간 분석 - 이상발생 실시간 알람 구축 - AGV 활용 제품이동 자동화 - 시험성적서 자동발행	- AI & 빅데이터 기반 핵심 특성치 (스크래치, 이물) 실시간 분석 - 이상발생 실시간 알람 구축 - AGV 활용 제품이동 자동화 - 시험성적서 자동발행	- 연동형 적 집계관리 : 자동 카운팅 (개별/독립) / 자동 포장 (독립형) / 자동 코딩 (독립형) / 자동 검사(독립형) - AGV 활용 제품이동 자동화 - 이송전표 등 문서 자동 발행
중간2	- AI & 딥러닝 기반 잉크 번짐, 문자 미인식 검출 지능화 - QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe - 협동로봇을 활용한 공정간 자재 이동 자동화 - 설비 이상발생 자동 제어	- 공정 불량 최소화를 위한 공정/설비 조건 자동 제어 - 협동로봇을 활용한 공정간 자재 이동 자동화 - QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe - 인공지능 기반 드릴비트 최적수명관리, 드릴 가공조건 최적화	- AI & 빅데이터 기반 핵심 특성치 (Open, Short) 검출 지능화 - QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe - 협동로봇을 활용한 자재 이동 자동화 - 설비 이상발생 자동 제어 - 검사성적서 RPA 적용 지능화	- AI & 빅데이터 기반 핵심 특성치 (스크래치, 이물) 검출 지능화 - QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe - 협동로봇을 활용한 자재 이동 자동화 - 설비 이상발생 자동 제어 - 검사성적서 RPA 적용 지능화	- 연동형 물류운반 자동화 : 물류운반 자동화(연동형) / 파렛타이징 자동화 (연동형) / 생산실적관리 시스템 연동 - 협동로봇을 활용한 자동 물류운반 - 이송전표 등 RPA적용 지능화 - 출하지시 연동 자동 출하 - 지능형 5G기반 제품 출고 자동 제어
고도	- Big Data&AI기반 외관검사 연동 공정조건 최적화 제어 - 검사 Data & CPS연동 공정조건 최적화 - 포장공정 CPS 기반 실시간 모니터링& 제어, 자율주행 제품 운반 및 자동적재 - AI/IoT 기반 Smart Energy Monitoring & Electrical Load and Peak Predictive Analysis - Big Data &AI기반 FEMS를 활용한 에너지, 유틸리티 최적 조건 자동제어 - 통합 관제 모니터링 룸 설치 및 운영 (Digital Twin) - 모듈라 참고 도입 및 적용 자동화				

□ III.PCB제작 3-3. 연성PCB 실증 모델 (기능별)

시스템 분류	자재관리	설비관리	생산/공정관리	품질관리	안전/환경관리
스마트 단계	- ERP/MES/WMS - 자동 창고 - AGV / 물류로봇 - 바코드/RFID	- CMMS/EMS - MES	- ERP - MES/POP, MOM	- ERP/MES/QMS - 머신비전, 3차원 측정기	- FEMS - 안전관리시스템 - EHS관리시스템
기초	- QR/바코드/RFID활용 자재 입고 등록 - 재고 시스템 등록 - 미사용자재 등록 관리	- 설비상태(생산/유틸리티 설비) 점검 등록 - 보전관리 데이터 등록관리 - 예비품 입고고 및 재고관리 - 설비이력관리	- 생산계획&작업지시 시스템관리 - 생산실적집계 시스템화 - BOM/코드체계 관리, Lot 관리 - 표준작업시간 관리 - 작업 교체준비 관리(시간/내역관리) - 작업실적데이터 등록 관리 - 작업지시 시스템 관리 - 생산일보등록 관리	- 품질검사데이터 등록관리 - 시험성적서 등록관리 - 주문 Lot 관리 - 공정조건 관리 - 성형조건 점검 및 등록관리	- 안전(위험) 점검 등록 - 에너지 사용량 등록 (에너지, 용수, 압축 공기, 스팀 등)
중간1	- 수입검사 자동측정 및 시스템 등록 - 원부자재, 약품 재고 실시간 모니터링 - 원부자재, 약품 저장 재고량 실시간 측정 & 모니터링 - 원부자재, 약품 공정별 사용량, 잔량 자동 집계 - 원자재, 약품 불량품 집계 및 반품관리 계획대비 진척율 모니터링	- 드릴/라우터 비트 교체 시간 추이 분석 관리 - 설비별/기간별 설비종합효율 분석 관리 - 설비별/기간별/유형별 고장유형 분석 대책 Receipe	- 생산실적집계 자동화(시스템 연동) - 생산실적분석 시스템 활용/가시화	- 설비/공정/자재/제품/비트 품질데이터 실시간 모니터링 - SPC 및 Cpk 실시간 자동화 - 품질문서 발행/관리 자동화 - 라인별, 제품별 불량 자동 집계 및 - 불량유형 분석 - 고객별 클레임 유형별 발생 원인 분석 - 시험성적서 자동발행	- 안전(위험) 추이분석 및 실시간 모니터링 - 에너지, 용수 사용량 추이 분석 및 모니터링 - 스마트 그리드 적용
중간2	- 수입검사 자동측정 및 실시간 자동 등록 (Interfacing) - 원부자재, 의약품 재고량 실시간 측정 & 모니터링	- 스케줄자동화&설비제어 연계 설비운영 최적화 - 전체 설비 인터페이싱&통합제어 - 설비통합관리 및 예지보전(시스템) - 설비상태 자동 진단 및 모니터링	- 생산스케줄/작업편성 자동화 - 스케줄연동 설비제어/Lot자동추적 - 스케줄연동 작업변경관리 - 실시간 데이터분석/제어 및 원가 최적화관리 - 수요예측관리	- 공정/드릴/라우터 비트조건 자동 집계 및 최적 설비제어 - 시험성적서 RPA 적용	- 안전(위험) 예측 및 예방 관리 - 에너지, 용수 사용 예측 및 최적화 - 웨어러블 기반 중량물 취급 지능화
고도	- Big Data & AI기반 수주/생산계획/작업지시/구매발주/재고/설비 데이터간 통합연계 및 자율관리 - AI기반 수주정보 연동 자동스케줄,자동발주,작업편성 및 작업지시, 생산진행, 생산실적, 재고관리				

□ IV.정밀가공 4-1. 정밀 전삭가공 실증 모델 (공정별)

공정별 분류	공정 준비 Process	가공 Process				출하 Process
공정개선 요소 스마트 단계	원자재	황삭	정삭	연삭	측정/검사	제품출고
	원자재 치수공차 최소화 및 균일한 기계적 성질 관리	원재료 스캐닝(Scanning)에 의한 가공 Pass 변경	가공품질에 대한 보정 시스템	연삭 슷돌의 눈 메움 방지를 위한 인 프로세스 드레싱	측정 품질 기준으로 관련설비 자동 보정	출고 모니터링 및 Lot 추적관리
기초	- 주조품의 경우CAD/CAM에 의한Simulation 해석 - 생산정보 및 품질 데이터 이력관리를 위한 Bar Code 적용	- 생산공정의 자동화 - 생산 정보 및 품질 Data 이력 관리를 위한 Bar Code 또는 RFID 적용 - 실시간 생산설비 운전 및 환경 상태 정보 제공을 위한 PLC, Sensor 적용 - 생산설비를 제어하고 감시하기 위한 HMI 설치 - 생산 정보와 관련된 data 수집을 위한 Network(Ethernet- base)구축				- QR/바코드활용 제품 입/출 등록 - 시험성적서 정보 시스템 등록 발행
		—	가공 부위 측정 System 적용	인 프로세스 게이지, Post gage 적용	측정 data 기준 공정능력 분석	
중간1	원자재 정보와 관련된 데이터 수집을 위한 Network 구축	원자재 스캐닝에 의한 가공 Pass 자동 변경	측정 data 기준 자동 보정 system 적용	자동 드레싱 System 적용	분석된 공정능력 데이터 기준 관련 설비 NC 프로그램 자동 보정 시스템 적용	- 실시간 Lot 추적관리 - 시험성적서 자동발행
중간2	Cloud 환경의 빅데이터 Platform에 의한 SCM 적용	- 빅데이터 Platform 적용 - 데이터의 저장과 처리 및 변환 등 다양한 서비스를 제공할 수 있는 인터페이스 기술 적용 - 측정 data 기반 AI(머신 러닝) 적용으로 생산조건 자율 판단 - MES, ERP, PLM, SCM Application 적용한 공정설계, 제조실행 분석				오더정보/출하지시 연동 출하 자동제어&배송관리
고도	IoT 기반 CPS(Cyber Physical System)화	- IoT 기반 CPS(Cyber Physical System)화 - 실시간으로 실제 생산시스템과 가상 생산시스템을 CPS로 비교 분석하여 최적의 생산조건으로 생산시스템을 운영하는 Twin Factory 적용				

□ IV.정밀가공 4-1. 정밀 전삭가공 실증 모델 (기능별)

시스템 분류	자재관리	설비관리	생산/공정관리	품질관리	안전/환경관리
시스템 스마트 단계	- ERP/MES/WMS - 자동 창고 - AGV - 바코드/RFID	- CMMS - MES	- ERP - MES/POP	- ERP/MES/QMS - 머신비전, 3차원 측정기 등	- FEMS - 안전관리시스템
기초	- 생산설비를 제어하고 감시하기 위한 HMI 설치 - 생산 정보 및 품질 Data 이력 관리를 위한 Bar Code 또는 RFID 적용				에너지 관련 정보 디지털화
중간1	- 생산 정보와 관련된 종합 data 수집을 위한 Network(Ethernet- base) 구축 - 생산설비의 PLC, Sensor로 부터 실시간 생산설비 운전, 환경 상태 및 품질, Utility 정보 Monitoring				
	WMS 구축	CMMS로 실시간 설비정보 수집/분석	ERP와 MES 연계 실시간 생산관리	측정 data 기준 공정능력 분석(SPC/QMS)	에너지 관련 정보 수집 분석 연결(FMES 구축)
중간2	- 수입검사 자동측정 및 실시간 자동등록 연계 - 물류 추적관리, 공급망 리스크 관리 및 지능형 창고운영 관리	- Early Warning System 체계로 예방보전 체계 수립 - 설비상태 자동 진단 및 모니터링	- 생산스케줄/작업편성 자동화 - Lot 자동 추적 - 실시간 데이터분석/제어, 원가최적화관리	공정 및 제품의 출하 전, 예측 기반 품질 관리	- 안전(위험) 예측 및 예방관리 - 에너지 사용 예측 및 최적화
	- 수집된 정보를 Cloud 환경의 빅데이터 Platform에 의한 분석 및 제어 - IoT로 생산 환경, Utility 실시간 모니터링 - MES, ERP, PLM, SCM, WMS, QMS, CMMS, FMES Application을 통합 적용한 시스템에 의한 Digital 제조운영 체계				
고도	- CPS 기반 자율 운영 및 Twin Factory 적용 - 실시간으로 실제 생산시스템과 가상 생산시스템을 CPS로 비교 분석하여 최적의 생산조건 으로 생산시스템 운영 관리 - 설비 성능에 따라 자율 생산을 하도록 목표값을 자동으로 변경하고 제어함 - 설비 예지 보전과 머신 러닝				

□ IV.정밀가공 4-2. 정밀 선삭가공 실증 모델 (공정별)

공정별 분류	공정 준비 Process	가공 Process				출하 Process
공정개선 요소 스마트 단계	원자재	황삭	정삭	열처리	연삭/랩핑	측정/검사
	원자재 치수공차 최소화 및 균일한 기계적 성질 관리	원재료 스캐닝(Scanning)에 의한 가공 Pass 변경	가공품질에 대한 보정 시스템	열처리 데이터 값에 대한 실시간 보정 시스템	눈 매움>Loading) 방지를 위한 자동 드레싱	측정 품질 기준으로 관련설비 자동 보정
기초	• 주조품의 경우CAD/CAM에 의한Simulation 해석 • 생산정보 및 품질 데이터 이력관리를 위한 Bar Code 적용	• 생산공정의 자동화 • 생산 정보 및 품질 Data 이력 관리를 위한 Bar Code 또는 RFID 적용 • 실시간 생산설비 운전 및 환경 상태 정보 제공을 위한 PLC, Sensor 적용 • 생산설비를 제어하고 감시하기 위한 HMI 설치 • 생산 정보와 관련된 data 수집을 위한 Network(Ethernet－ base)구축				• 측정 data 기준 공정능력 분석 • 3차원 스캐너에 의한 열처리 패턴 분석
		• CAD/CAM/CNC 연계로 공구 경로 생성	• 가공 부위 측정 System 적용	• -	• 인 프로세스 게이지, Post gage 적용	
중간1	• 원자재 정보와 관련된 데이터 수집을 위한 Network 구축	• 원자재 스캐닝에 의한 가공 Pass 자동 변경	• 측정 data 기준 자동 보정 System 적용 • 절삭 중 공구 상태 실시간 감시	• 열처리 데이터 값 보정 System	• 자동 드레싱 System 적용(연삭) • 자동 압력 보정 System(랩핑)	• 공정능력 데이터 기준 설비 NC 프로그램 자동 보정 시스템 • 윤곽형상 측정 3차원 비 접촉 측정기 적용
중간2	• Cloud 환경의 빅데이터 Platform에 의한 SCM 적용	• 빅데이터 Platform 적용 • 데이터의 저장과 처리 및 변환 등 다양한 서비스를 제공할 수 있는 인터페이스 기술 적용 • 측정 data 기반 AI(머신 러닝) 적용으로 생산조건 자율 판단 • MES, ERP, PLM, SCM Application 적용한 공정설계, 제조실행 분석				
고도	• IoT 기반 CPS(Cyber Physical System)화	• IoT 기반 CPS(Cyber Physical System)화 • 실시간으로 실제 생산시스템과 가상 생산시스템을 CPS로 비교 분석하여 최적의 생산조건으로 생산시스템을 운영하는 Twin Factory 적용				

□ IV.정밀가공 4-2. 정밀 선삭가공 실증 모델 (기능별)

시스템 분류	자재관리	설비관리	생산/공정관리	품질관리	안전/환경관리
시스템 스마트 단계	- ERP/MES/WMS - 자동 창고 - AGV - 바코드/RFID	- CMMS - MES	- ERP - MES/POP	- ERP/MES/QMS - 머신비전, 3차원 측정기 등	- FEMS - 안전관리시스템
기초	- 생산설비를 제어하고 감시하기 위한 HMI 설치 - 생산 정보 및 품질 Data 이력 관리를 위한 Bar Code 또는 RFID 적용				에너지 관련 정보 디지털화
중간1	- 생산 정보와 관련된 종합 data 수집을 위한 Network(Ethernet- base) 구축 - 생산설비의 PLC, Sensor로 부터 실시간 생산설비 운전, 환경 상태 및 품질, Utility 정보 Monitoring				
	WMS 구축	CMMS로 실시간 설비정보 수집/분석	ERP와 MES 연계 실시간 생산관리	측정 data 기준 공정능력 분석(SPC/QMS)	에너지 관련 정보 수집 분석 연결(FMES 구축)
중간2	- 수입검사 자동측정 및 실시간 자동등록 연계 - 물류 추적관리, 공급망 리스크 관리 및 지능형 창고운영 관리	- Early Warning System 체계로 예방보전 체계 수립 - 설비상태 자동 진단 및 모니터링	- 생산스케줄/작업편성 자동화 - Lot 자동 추적 - 실시간 데이터분석/제어, 원가최적화관리	공정 및 제품의 출하 전, 예측 기반 품질 관리	- 안전(위험) 예측 및예방관리 - 에너지 사용 예측 및 최적화
	- 수집된 정보를 Cloud 환경의 빅데이터 Platform에 의한 분석 및 제어 - IoT로 생산 환경, Utility 실시간 모니터링 - MES, ERP, PLM, SCM, WMS, QMS, CMMS, FMES Application을 통합 적용한 시스템에 의한 Digital 제조운영 체계				
고도	- CPS 기반 자율 운영 및 Twin Factory 적용 - 실시간으로 실제 생산시스템과 가상 생산시스템을 CPS로 비교 분석하여 최적의 생산조건 으로 생산시스템 운영 관리 - 설비 성능에 따라 자율 생산을 하도록 목표값을 자동으로 변경하고 제어함 - 설비 예지 보전과 머신 러닝				

□ IV.정밀가공 4-3. 레이저 가공 실증 모델 (공정별)

공정별 분류	공정 준비 Process	가공 Process				출하 Process
공정개선 요소	원자재	절단	천공	용접	마킹	측정/검사
	원재료 두께치수공차 최소화 및 균일한 표면상태	가공 경로 Nesting 및 재료 성질과 두께에 따른 가공조건 최적화	천공 재료 및 가공 사양에 따른 레이저 빔 특성 자동 제어	IN-LINE 레이저 출력 모니터링을 통한 용접 공정 변수 제어	마킹이미지 스캐닝에 의한 레이저 빔 펄스 자동 제어	측정 품질 기준으로 관련설비 조건 자동 보정
기초	• 재질, 두께, 표면상태, 가공형상 측정/해석 • 생산정보 및 품질 데이터 이력관리를 위한 Bar Code 적용	• 생산공정의 자동화 • 생산 정보 및 품질 Data 이력 관리를 위한 Bar Code 또는 RFID 적용 • 실시간 생산설비 운전 및 환경 상태 정보 제공을 위한 PLC, Sensor 적용 • 생산설비를 제어하고 감시하기 위한 HMI 설치 • 생산 정보와 관련된 data 수집을 위한 Network(Ethernet- base)구축				• 측정 data 기준 공정능력 분석 및 품질 모니터링
		• Nesting 프로그램 연계로 가공 경로 생성	• CAD/CAM 연계로 가공 경로 생성 • 가공 시 모니터링 가시성 확보	• 원재료 스캐닝에 의한 용접 조건 생성	• 마킹 이미지 스캐닝 연계를 통한 가공 경로 생성	
중간1	• 원자재 정보와 관련된 데이터 수집을 위한 Network 구축	• 가공 중 레이저 빔 출력, 가공렌즈 위치, 노즐 직경, 초점 스폿 직경, 보조가스 상태의 실시간 감시				• 공정능력 데이터 기준 설비 NC 프로그램 자동 보정 시스템 • 윤곽형상 측정 3차원 비 접촉 측정기 적용
		• 원자재 스캐닝에 의한 Nesting 및 가공 경로 자동 변경	• 측정 data 기준 자동 보정 System 적용	• 원재료 스캐닝에 의한 용접 조건 자동 보정	• 측정 data 기준 자동 보정 System 적용	
중간2	• Cloud 환경의 빅데이터 Platform에 의한 SCM 적용	• 빅데이터 Platform 적용 • 데이터의 저장과 처리 및 변환 등 다양한 서비스를 제공할 수 있는 인터페이스 기술 적용 • 측정 data 기반 AI(머신 러닝) 적용으로 생산조건 자율 판단 • MES, ERP, PLM, SCM Application 적용한 공정설계, 제조실행 분석				
고도	• IoT 기반 CPS(Cyber Physical System)화	• IoT 기반 CPS(Cyber Physical System)화 • 실시간으로 실제 생산시스템과 가상 생산시스템을 CPS로 비교 분석하여 최적의 생산조건으로 생산시스템을 운영하는 Twin Factory 적용				

□ IV.정밀가공 4-3. 레이저 가공 실증 모델 (기능별)

시스템 분류	자재관리	설비관리	생산/공정관리	품질관리	안전/환경관리
스마트 단계	- ERP/MES/WMS - 자동 창고 - AGV - 바코드/RFID	- CMMS - MES	- ERP - MES/POP	- ERP/MES/QMS - 머신비전, 3차원 측정기 등	- FEMS - 안전관리시스템
기초	- 생산설비를 제어하고 감시하기 위한 HMI 설치 - 생산 정보 및 품질 Data 이력 관리를 위한 Bar Code 또는 RFID 적용				에너지 관련 정보 디지털화
중간1	- 생산 정보와 관련된 종합 data 수집을 위한 Network(Ethernet- base) 구축 - 생산설비의 PLC, Sensor로 부터 실시간 생산설비 운전, 환경 상태 및 품질, Utility 정보 Monitoring				
	WMS 구축	CMMS로 실시간 설비정보 수집/분석	ERP와 MES 연계 실시간 생산관리	측정 data 기준 공정능력 분석(SPC/QMS)	에너지 관련 정보 수집 분석 연결(FMES 구축)
중간2	- 수입검사 자동측정 및 실시간 자동등록 연계 - 물류 추적관리, 공급망 리스크 관리 및 지능형 창고운영 관리	- Early Warning System 체계로 예방 보전 체계 수립 - 설비상태 자동 진단 및 모니터링	- 생산스케줄/작업편성 자동화 - Lot 자동 추적 - 실시간 데이터분석/제어, 원가최적화관리	공정 및 제품의 출하 전, 예측 기반 품질 관리	- 안전(위험) 예측 및예방관리 - 에너지 사용 예측 및 최적화
	- 수집된 정보를 Cloud 환경의 빅데이터 Platform에 의한 분석 및 제어 - IoT로 생산 환경, Utility 실시간 모니터링 - MES, ERP, PLM, SCM, WMS, QMS, CMMS, FMES Application을 통합 적용한 시스템에 의한 Digital 제조운영 체계				
고도	- CPS 기반 자율 운영 및 Twin Factory 적용 - 실시간으로 실제 생산시스템과 가상 생산시스템을 CPS로 비교 분석하여 최적의 생산조건 으로 생산시스템 운영 관리 - 설비 성능에 따라 자율 생산을 하도록 목표값을 자동으로 변경하고 제어함 - 설비 예지 보전과 머신 러닝				

□ V.사출성형 5-1. 플라스틱 사출성형 실증 모델 (공정별 1)

공정별 분류	금형/사출성형관리			
	금형관리	금형예열/셋업	건조/혼합/투입	사출성형
공정개선 스마트 단계	금형관리시스템 및 이력모니터링	금형교체 자동화 설비조건세팅 제어	원료투입 자동화 및 투입량 제어	사출성형 관리요소 실시간 분석/제어
기초	QR/바코드/RFID활용 금형 입고/출고 등록	- 기계장비 이용 장착 - 작업준비 및 교체시간 시스템 등록관리	- 반자동(기계장치 활용) 투입 - 자동이송 - 건조 및 수분율 디지털 측정	사출성형 관리요소 독립제어
중간1	- 금형이력 실시간 모니터링 - 금형수명/이력 - 입고고/재고/위치 추적관리	- 금형 교체(장착) 자동화 - 금형 조건 셋업 자동화	- 자동투입/자동이송 자동화 - 건조/수분율 디지털 측정 및 시스템 등록 - 레시피 이력관리시스템	- MES연동 사출성형 요소 관리 - 금형 내부/표면온도 제어 - 실린더/냉온수 온도제어 - 계량/사출/보압 속도 제어 - 사출/보압/배압 제어 - 사출/보압/냉각시간 제어 - 생산실적 자동집계 및 모니터링 - 설비가동시간관리
중간2	- 금형 이력과 제품 lot별 품질이력 매칭을 통한 불량원인 추적분석 - 금형입출고 자동화 - 금형 자동 입고 자동화 - 금형 출고(운반) 자동화	- 금형예열자동화 및 온도제어 - 스케줄러 연동 공정별 물량 자동 배정 - 사출품질 & 금형이력정보 연동 추적분석관리	- 건조/수분율 자동측정 실시간 및 실시간 자동등록(Interfacing) - 원료 투입/이송/계량 자동제어 - 항온/항습 자동제어	- 지능형 설비예지보전관리 - 지능형 에너지사용실적 분석관리 - 자동스케줄러 연동 작업변경 사전분비 - 자동스케줄러&설비제어 자동화 - 연계한 Lot 자동 추적 - 지능형 작업환경 제어
고도	- Big Data&AI기반 보관조건 최적화 및 자동제어(항온/항습) - CPS기반 원료계량 및 투입 자동제어 - Big Data/AI기반 금형수명 및 성능 최적화 관리 - 사출성형조건 Big Data& AI 기반 최적화 - Big Data&AI기반 설비예지 보전관리 - CPS기반 실시간 모니터링& 제어 - Big Data&AI기반 에너지 사용 최적화			

□ V.사출성형 5-1. 플라스틱 사출성형 실증 모델 (공정별 2)

공정별 분류 공정개선 스마트 요소 단계	검사/포장/출하관리		
	검사(성형)관리	포장관리	출하관리
	검사자동화 (외관성형/성형내부검사)	포장자동화	제품출고/재고 실시간 모니터링 및 Lot부여
기초	불량검사 데이터 등록관리 (독립/개별)	- 개별(독립형) 생산실적 집계관리 - 자동카운팅(독립형) - 자동 포장(독립형) - 자동 코딩(독립형) - 자동 검사(독립형)	- QR/바코드/RFID활용 - 제품입출고등록 - 시험성적서 정보 시스템 - 등록 및 발행
중간1	- 외관검사자동화(독립/개별) - 비전검사 - X-Ray검사 - 품질실적집계 자동화 - 시험성적서 자동발행	- 연동형 생산실적 집계관리 - 자동카운팅(개별/독립) - 자동 포장(독립형) - 자동 코딩(독립형) - 자동 검사(독립형) - 물류운반 자동화 - 물류운반 자동화(독립형)	- 실시간 재고 모니터링 - 시험성적서 자동발행관리 - Lot 추적관리
중간2	- 외관 자동검사 시스템& - MES 연동관리 - 품질검사 불량유형&원인 분석관리 - 금형/사출/원인/환경조건 모델링	- 연동형 물류운반 자동화 - 물류운반 자동화(연동형) - 파렛타이징자동화(연동형) - 생산실적관리 시스템 연동 자동 물류운반	- 생산실적관리시스템/ 자동 물류시스템 연동 입출고/재고관리 - 지능형 5G기반 제품출고 위치 추적 관리 - 자동입출고 창고관리 - 시스템 (출하지시 연동 자동출하) - 오더정보/출하지시 연동 출하 자동제어&배송관리
고도	- Big Data&AI기반 외관검사 연동 사출성형조건 최적화 제어 - 검사 Data & CPS연동 사출조건 최적화 - 포장공정 CPS 기반 실시간 모니터링& 제어 - 자율주행 제품 운반 및 자동적재		

□ V.사출성형 5-1. 플라스틱 사출성형 실증 모델 (기능별)

시스템 분류	자재관리	설비관리	생산/공정관리	품질관리	안전/환경관리
스마트 단계	- ERP/MES/WMS - 자동 창고 - AGV / 물류로봇 - 바코드/RFID	- CMMS/EMS - MES	- ERP - MES/POP, MOM	- ERP/MES/QMS - 머신비전, 3차원 측정기	- FEMS - 안전관리시스템 - EHS관리시스템
기초	- 생산계획&작업지시 시스템관리 - 생산실적집계 시스템화 - BOM/코드체계관리 - Lot 관리 - 표준작업시간관리 - 작업 교체준비관리(시간/내역관리) - 작업실적데이터 등록 관리 - 작업지시 시스템 관리 - 생산일보등록관리	- QR/바코드/RFID활용 자재입고등록 - 재고 시스템등록 - 미사용자재 등록관리	- 품질검사데이터 등록관리 - 시험성적서 등록관리 - 주문 Lot 관리 - 사출조건 관리 - 성형조건 점검 및 등록관리	- 설비상태(생산설비,유틸리티 설비) 점검 등록 - 보전관리데이터 등록관리 - 예비품 입고 및 재고관리 - 설비이력관리	- 안전(위험) 점검 등록 - 에너지 사용량 등록 (에너지,용수,압축공기,스팀 등)
중간1	- 생산실적집계 자동화(시스템 연동) - 생산실적분석 시스템 활용/가시화	- 수입검사 자동측정 및 시스템 등록 - 자재재고 실시간 모니터링 - 원료 저장조 재고량 - 실시간 측정&모니터링 - 원자재(레진 등) 공정별 사용량, 잔량 자동 집계 - 원자재 불량품 집계 및 반품관리 - 계획대비 진척율모니터링	- 설비/공정/자재/제품/금형 품질데이터 실시간 모니터링 - SPC 및 C_{pk} 실시간 자동화 - 품질문서 발행/관리 자동화 - 라인별, 제품별 불량 자동 집계 및 분석 - 불량유형 분석 - 고객별 클레임 유형별 발생 원인 분석 - 시험성적서 자동발행	- 금형/사출 작업교체 시간 추이 분석관리 - 설비별/기간별 설비종합효율 분석관리 - 설비별/기간별/유형별 보전관리 분석	- 안전(위험) 추이분석/실시간 모니터링 - 에너지 사용량 추이 분석 및 모니터링 - 스마트 그리드 적용
중간2	- 생산스케줄/작업편성 자동화 - 스케줄연동 설비제어/Lot자동추적 - 스케줄연동 작업변경관리 - 실시간 데이터분석/제어 및 원가 최적화관리 - 수요예측관리	- 수입검사 자동측정 및 실시간 자동 등록(Interfacing) - 원료 저장조 재고량 실시간 측정&모니터링	사출조건/금형조건 자동 집계 및 최적 설비제어	- 스케줄자동화&설비제어 연계 설비운영 최적화 - 전체 설비 인터페이싱 & 통합제어 - 설비통합관리 및 예지보전(시스템) - 설비상태 자동 진단 및 모니터링	- 안전(위험) 예측 및 예방관리 - 에너지 사용 예측 및 최적화
고도	- Big Data & AI기반 수주/생산계획/작업지시/구매발주/재고/설비 데이터간 통합연계 및 자율관리 - AI기반 수주정보 연동 자동스케줄,자동발주,작업편성 및 작업지시, 생산진행, 생산실적, 재고관리				

□ V.사출성형 5-2. 블로우 사출성형 실증 모델 (공정별 1)

공정별 분류	금형/사출성형관리			
	금형관리	금형예열/셋업	건조/혼합/투입	사출성형
공정개선 스마트 단계	금형관리시스템 및 이력모니터링	금형교체 자동화 설비조건세팅 제어	원료투입 자동화 및 투입량 제어	사출성형 관리요소 실시간 분석/제어
기초	QR/바코드/RFID활용 금형 입고/출고 등록	- 기계장비 이용 장착 - 작업준비 및 교체시간 시스템 등록관리	- 반자동(기계장치 활용) 투입 - 자동이송 - 건조 및 수분율 디지털 측정	사출성형 관리요소 독립제어
중간1	- 금형이력 실시간 모니터링 - 금형수명/이력 - 입출고/재고/위치 추적관리	- 금형 교체(장착) 자동화 - 금형 조건 셋업 자동화	- 자동투입/자동이송 자동화 - 건조/수분율 디지털 측정 및 시스템 등록 - 레시피 이력관리시스템	- MES연동 사출성형 요소 관리 - 금형 내부/표면온도 제어 - 실린더/냉온수 온도제어 - 계량/사출/보압 속도 제어 - 사출/보압/배압 제어 - 사출/보압/냉각시간 제어 - 생산실적 자동집계 및 모니터링 - 설비가동시간관리
중간2	- 금형 이력과 제품 lot별 품질이력 매칭을 통한 불량원인 추적분석 - 금형입출고 자동화 - 금형 자동 입고 자동화 - 금형 출고(운반) 자동화	- 금형예열자동화 및 온도제어 - 스케줄러 연동 공정별 물량 자동 배정 - 사출품질 & 금형이력정보 연동 추적분석관리	- 건조/수분율 자동측정 실시간 및 실시간 자동등록 (Interfacing) - 원료 투입/이송/계량 자동제어 - 항온/항습 자동제어	- 지능형 설비예지보전관리 - 지능형 에너지사용실적 분석관리 - 자동스케줄러 연동 작업변경 사전분비 - 자동스케줄러&설비제어 자동화 - 연계한 Lot 자동 추적 - 지능형 작업환경 제어
고도	- Big Data&AI기반 보관조건 최적화 및 자동제어(항온/항습) - CPS기반 원료계량 및 투입 자동제어 - Big Data/AI기반 금형수명 및 성능 최적화 관리 - 사출성형조건 Big Data& AI 기반 최적화 - Big Data&AI기반 설비예지 보전관리 - CPS기반 실시간 모니터링& 제어 - Big Data&AI기반 에너지 사용 최적화			

□ V.사출성형 5-2. 블로우 사출성형 실증 모델 (공정별 2)

공정별 분류 공정개선 스마트 요소 단계	검사/포장/출하관리		
	검사(성형)관리	포장관리	출하관리
	검사자동화 (외관성형/성형내부검사)	포장자동화	제품출고/재고 실시간 모니터링 및 Lot부여
기초	불량검사 데이터 등록관리 (독립/개별)	- 개별(독립형) 생산실적 집계관리 - 자동카운팅(독립형) - 자동 포장(독립형) - 자동 코딩(독립형) - 자동 검사(독립형)	- QR/바코드/RFID활용 - 제품입출고등록 - 시험성적서 정보 시스템 - 등록 및 발행
중간1	- 외관검사자동화(독립/개별) - 비전검사 - X-Ray검사 - 품질실적집계 자동화 - 시험성적서 자동발행	- 연동형 생산실적 집계관리 - 자동카운팅(개별/독립) - 자동 포장(독립형) - 자동 코딩(독립형) - 자동 검사(독립형) - 물류운반 자동화 - 물류운반 자동화(독립형)	- 실시간 재고 모니터링 - 시험성적서 자동발행관리 - Lot 추적관리
중간2	- 외관 자동검사 시스템& - MES 연동관리 - 품질검사 불량유형&원인 분석관리 - 금형/사출/원인/환경조건 모델링	- 연동형 물류운반 자동화 - 물류운반 자동화(연동형) - 파렛타이징자동화(연동형) - 생산실적관리 시스템 연동 자동 물류운반	- 생산실적관리시스템/ 자동 물류시스템 연동 입출고/재고관리 - 지능형 5G기반 제품출고 위치 추적 관리 - 자동입출고 창고관리 - 시스템 (출하지시 연동 자동출하) - 오더정보/출하지시 연동 출하 자동제어&배송관리
고도	- Big Data&AI기반 외관검사 연동 사출성형조건 최적화 제어 - 검사 Data & CPS연동 사출조건 최적화 - 포장공정 CPS 기반 실시간 모니터링& 제어 - 자율주행 제품 운반 및 자동적재		

□ V.사출성형 5-2. 블로우 사출성형 실증 모델 (기능별)

시스템 분류	자재관리	설비관리	생산/공정관리	품질관리	안전/환경관리
시스템 스마트 단계	- ERP/MES/WMS - 자동 창고 - AGV / 물류로봇 - 바코드/RFID	- CMMS/EMS - MES	- ERP - MES/POP, MOM	- ERP/MES/QMS - 머신비전, 3차원 측정기	- FEMS - 안전관리시스템 - EHS관리시스템
기초	- QR/바코드/RFID활용 자재입고등록 - 재고 시스템등록 - 미사용자재 등록관리	- 설비상태(생산설비,유틸리티 설비) 점검 등록 - 보전관리데이터 등록관리 - 예비품 입고 및 재고관리 - 설비이력관리	- 생산계획&작업지시 시스템관리 - 생산실적집계 시스템화 - BOM/코드체계관리, Lot 관리 - 표준작업시간관리 - 작업교체준비(시간/내역)관리 - 작업실적데이터 등록 관리 - 작업지시 시스템 관리 - 생산일보등록관리	- 품질검사데이터 등록관리 - 시험성적서 등록관리 - 주문 Lot 관리 - 사출조건 관리 - 성형조건 점검 및 등록관리	- 안전(위험) 점검 등록 - 에너지 사용량 등록 (에너지,용수,압축 공기,스팀 등)
중간1	- 수입검사 자동측정 및 시스템 등록 - 자재재고 실시간 모니터링 - 원료 저장조 재고량 실시간 측정&모니터링 - 작업실적데이터 자동집계 - 원자재(레진 등) 공정별 사용량, 잔량 자동 집계 - 원자재 불량품 집계 및 반품관리 - 계획대비 진척율 모니터링	- 금형/사출 작업교체 시간 추이 분석관리 - 설비별/기간별 설비종합효율 - 분석관리 - 설비별/기간별/유형별 보전관리 분석	- 생산실적집계 자동화(시스템 연동) - 생산실적분석 시스템 활용/가시화	- 설비/공정/자재/제품/금형 품질데이터 실시간 모니터링 - SPC 및 C_{pk} 실시간 자동화 - 품질문서 발행/관리자동화 - 라인별, 제품별 불량 자동 집계 및 분석, 불량유형 분석 - 고객별 클레임 유형별 발생 원인 분석 - 시험성적서 자동발행	- 안전(위험) 추이분석/ 실시간 모니터링 - 에너지 사용량 추이 분석 및 모니터링 - 스마트 그리드 적용
중간2	- 수입검사 자동측정 및 실시간 자동 등록(Interfacing) - 원료 저장조 재고량 실시간 측정&모니터링	- 스케줄자동화&설비제어 연계 설비운영 최적화 - 전체 설비 인터페이스&통합제어 - 설비통합관리 및 예지보전(시스템) - 설비상태 자동 진단 및 모니터링	- 생산스케줄/작업편성 자동화 - 스케줄연동 설비제어/Lot자동추적 - 스케줄연동 작업변경관리 - 실시간 데이터분석/제어 및 원가 최적화관리 - 수요예측관리	사출조건/금형조건 자동 집계 및 최적 설비제어	- 안전(위험) 예측 및 예방관리 - 에너지 사용 예측 및 최적화
고도	- Big Data & AI기반 수주/생산계획/작업지시/구매발주/재고/설비 데이터간 통합연계 및 자율관리 - AI기반 수주정보 연동 자동스케줄,자동발주,작업편성 및 작업지시, 생산진행, 생산실적, 재고관리				

□ V.사출성형 5-3. 금속(분말) 사출성형 실증 모델 (공정별 1)

공정별 분류	금형/사출성형관리			
	금형관리	금형예열/셋업	건조/혼합/투입	사출성형
공정개선 스마트 단계	금형관리시스템 및 이력모니터링	금형교체 자동화 설비조건세팅 제어	원료투입 자동화 및 투입량 제어	사출성형 관리요소 실시간 분석/제어
기초	QR/바코드/RFID활용 금형 입고/출고 등록	- 기계장비 이용 장착 - 작업준비 및 교체시간 시스템 등록관리	- 반자동(기계장치 활용) 투입 - 자동이송 - 건조 및 수분율 디지털 측정	사출성형 관리요소 독립제어
중간1	- 금형이력 실시간 모니터링 - 금형수명/이력 - 입출고/재고/위치 추적관리	- 금형 교체(장착) 자동화 - 금형 조건 셋업 자동화	- 자동투입/자동이송 자동화 - 건조/수분율 디지털 측정 및 시스템 등록 - 레스피 이력관리시스템	- MES연동 사출성형 요소 관리 - 금형 내부/표면온도 제어 - 실린더/냉온수 온도제어 - 계량/사출/보압 속도 제어 - 사출/보압/배압 제어 - 사출/보압/냉각시간 제어 - 생산실적 자동집계 및 모니터링 - 설비가동시간관리
중간2	- 금형 이력과 제품 lot별 품질이력 매칭을 통한 불량원인 추적분석 - 금형입출고 자동화 - 금형 자동 입고 자동화 - 금형 출고(운반) 자동화	- 금형예열자동화 및 온도제어 - 스케줄러 연동 공정별 물량 자동 배정 - 사출품질 & 금형이력정보 연동 추적분석관리	- 건조/수분율 자동측정 실시간 및 실시간 자동등록 (Interfacing) - 원료 투입/이송/계량 자동제어 - 항온/항습/레스피 자동제어	- 지능형 설비예지보전관리 - 지능형 에너지사용실적 분석관리 - 자동스케줄러 연동 작업변경 사전분비 - 자동스케줄러&설비제어 자동화 - 연계한 Lot 자동 추적 - 지능형 작업환경 제어
고도	- Big Data&AI기반 보관조건 최적화 및 자동제어(항온/항습) - CPS기반 원료계량 및 투입 자동제어 - Big Data/AI기반 금형수명 및 성능 최적화 관리 - 사출성형조건 Big Data& AI 기반 최적화 - Big Data&AI기반 설비예지 보전관리 - CPS기반 실시간 모니터링& 제어 - Big Data&AI기반 에너지 사용 최적화			

□ V.사출성형 5-3. 금속(분말) 사출성형 실증 모델 (공정별 2)

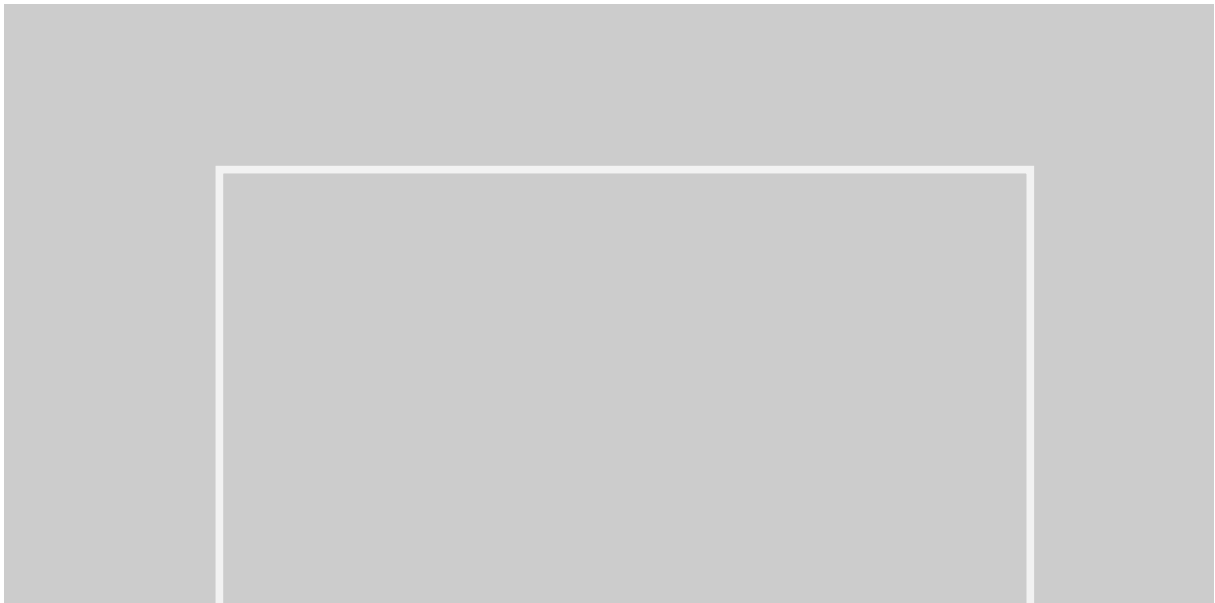
공정별 분류	금형/사출성형관리		
	탈지	소결	정형(사이징)
공정개선 스마트 단계	탈지 관리요소 실시간 분석/제어	소결 관리요소 실시간 분석/제어	정형 관리요소 실시간 분석/제어
기초	용제량,촉매량, 열분해온도,열분해시간 독립적 제어	진공도,소결온도, 소결시간 독립적 제어	프레스 압력, 프레스 시간 독립제어
중간1	- MES연동 탈지공정 요소 관리 - 용제량 제어 - 촉매량 제어 - 열분해 온도제어 - 열분해시간 제어 - 생산실적 자동집계 및 모니터링 - 설비가동시간관리	- MES연동 소결공정 요소 관리 - 진공도 제어 - 소결온도 제어 - 소결시간제어 - 생산실적 자동집계 및 모니터링 - 설비가동시간 관리	- MES연동 정형공정 요소 관리 - 프레스압력 제어 - 프레스 시간제어 - 생산실적 자동집계 및 모니터링 - 설비가동시간 관리
중간2	- 지능형 설비예지보전관리 - 지능형 에너지사용실적 분석관리 - 자동스케줄러 연동 작업변경 사전분비 - 자동스케줄러&설비제어 자동화 연계한 Lot 자동 추적 - 지능형 작업환경 제어	- 지능형 설비예지보전관리 - 지능형 에너지사용실적 분석관리 - 자동스케줄러 연동 작업변경 사전분비 - 자동스케줄러&설비제어 자동화 연계한 Lot 자동 추적 - 지능형 작업환경 제어	- 지능형 설비예지보전관리 - 지능형 에너지사용실적 분석관리 - 자동스케줄러 연동 작업변경 사전분비 - 자동스케줄러&설비제어 자동화 - 연계한 Lot 자동 추적 - 지능형 작업환경 제어
고도	- Big Data&AI기반 보관조건 최적화 및 자동제어(항온/항습) - CPS기반 원료계량 및 투입 자동제어 - Big Data/AI기반 금형수명 및 성능 최적화 관리 - 사출성형조건 Big Data& AI 기반 최적화 - Big Data&AI기반 설비예지 보전관리 - CPS기반 실시간 모니터링& 제어 - Big Data&AI기반 에너지 사용 최적화		

□ V.사출성형 5-3. 금속(분말) 사출성형 실증 모델 (공정별 3)

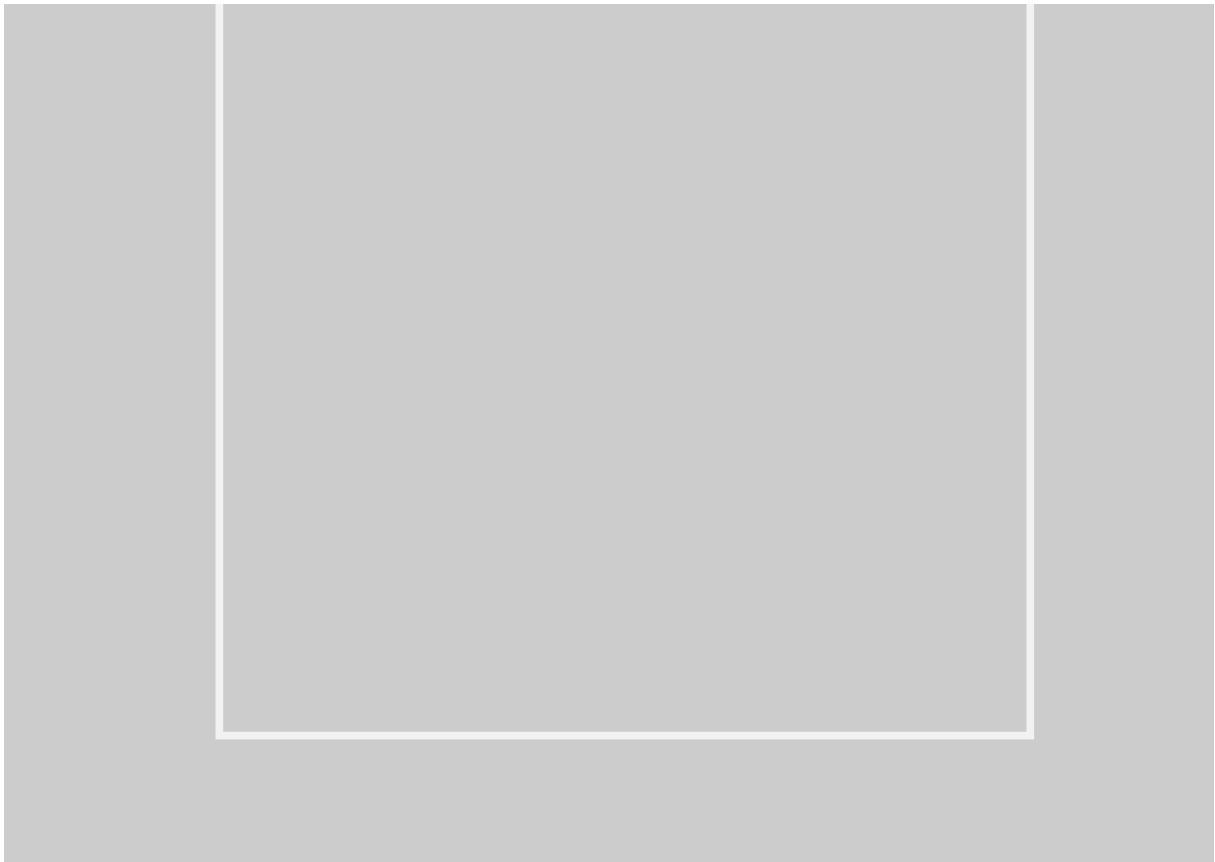
공정별 분류	검사/포장/출하관리		
	검사(성형)관리	포장관리	출하관리
공정개선 스마트 단계	검사자동화 (외관성형/성형내부검사)	포장자동화	제품출고/재고 실시간 모니터링 및 Lot부여
기초	불량검사 데이터 등록관리 (독립/개별)	- 개별(독립형) 생산실적 집계관리 - 자동카운팅(독립형) - 자동 포장(독립형) - 자동 코딩(독립형) - 자동 검사(독립형)	- QR/바코드/RFID활용 - 제품입출고등록 - 시험성적서 정보 시스템 - 등록 및 발행
중간1	- 외관검사자동화(독립/개별) - 비전검사 - X-Ray검사 - 품질실적집계 자동화 - 시험성적서 자동발행	- 연동형 생산실적 집계관리 - 자동카운팅(개별/독립) - 자동 포장(독립형) - 자동 코딩(독립형) - 자동 검사(독립형) - 물류운반 자동화(독립형)	- 실시간 재고 모니터링 - 시험성적서 자동발행관리 - Lot 추적관리
중간2	- 외관 자동검사 시스템& - MES 연동관리 - 품질검사 불량유형&원인 분석관리 - 금형/사출/원인/환경조건 모델링	- 연동형 물류운반 자동화 - 물류운반 자동화(연동형) - 파렛타이징자동화(연동형) - 생산실적관리 시스템 연동 자동 물류운반	- 생산실적관리시스템/ 자동 물류시스템 연동 입출고/재고관리 - 지능형 5G기반 제품출고 위치 추적 관리 - 자동입출고 창고관리 - 시스템 (출하지시 연동 자동출하) - 오더정보/출하지시 연동 출하 자동제어&배송관리
고도	- Big Data&AI기반 외관검사 연동 사출성형조건 최적화 제어 - 검사 Data & CPS연동 사출조건 최적화 - 포장공정 CPS 기반 실시간 모니터링& 제어 - 자율주행 제품 운반 및 자동적재		

□ V.사출성형 5-3. 금속(분말) 사출성형 실증 모델 (기능별)

시스템 분류	자재관리	설비관리	생산/공정관리	품질관리	안전/환경관리
시스템 스마트 단계	- ERP/MES/WMS - 자동 창고 - AGV / 물류로봇 - 바코드/RFID	- CMMS/EMS - MES	- ERP - MES/POP, MOM	- ERP/MES/QMS - 머신비전, 3차원 측정기	- FEMS - 안전관리시스템 - EHS관리시스템
기초	- QR/바코드/RFID활용 자재입고등록 - 재고 시스템등록 - 미사용자재 등록관리	- 설비상태(생산설비,유틸리티설비) 점검 등록 - 보전관리데이터 등록관리 - 예비품 입고 및 재고관리 - 설비이력관리	- 생산계획&작업지시 시스템관리 - 생산실적집계 시스템화 - BOM/코드체계관리 - Lot 관리 - 표준작업시간관리 - 작업교체준비(시간/내역)관리 - 작업실적데이터 등록 관리 - 작업지시 시스템 관리 - 생산일보등록관리	- 품질검사데이터 등록관리 - 시험성적서 등록관리 - 주문 Lot 관리 - 사출조건 관리 - 성형조건 점검 및 등록관리	- 안전(위험) 점검 등록 - 에너지 사용량 등록 (에너지,용수,압축공기,스팀 등)
중간1	- 수입검사 자동측정 및 시스템 등록 - 자재재고 실시간 모니터링 - 원료 저장조 재고량 실시간 측정&모니터링 - 작업실적데이터 자동집계 - 원자재(레진 등) 공정별 사용량, 잔량 자동 집계 - 원자재 불량품 집계 및 반품관리 - 계획대비 진척율모니터링	- 금형/사출 작업교체 시간 추이 분석관리 - 설비별/기간별 설비종합효율 - 분석관리 - 설비별/기간별/유형별 보전관리 분석	- 생산실적집계 자동화(시스템 연동) - 생산실적분석 시스템 활용/가시화	- 설비/공정/자재/제품/금형 품질데이터 실시간 모니터링 - SPC 및 C_{pk} 실시간 자동화 - 품질문서 발행/관리 자동화 - 라인별, 제품별 불량 자동 집계 및 분석 - 불량유형 분석 - 고객별 클레임 유형별 - 발생 원인 분석 - 시험성적서 자동발행	- 안전(위험) 추이분석/ 실시간 모니터링 - 에너지 사용량 추이 분석 및 모니터링 - 스마트 그리드 적용
중간2	- 수입검사 자동측정 및 실시간 자동 등록(Interfacing) - 원료 저장조 재고량 - 실시간 측정&모니터링	- 스케줄자동화&설비제어 연계 설비운영 최적화 - 전체 설비 인터페이싱&통합제어 - 설비통합관리 및 예지보전(시스템) - 설비상태 자동 진단 및 모니터링	- 생산스케줄/작업편성 자동화 - 스케줄연동 설비제어/Lot자동추적 - 스케줄연동 작업변경관리 - 실시간 데이터분석/제어 및 원가 최적화관리 - 수요예측관리	사출조건/금형조건 자동 집계 및 최적 설비제어	- 안전(위험) 예측 및예방관리 - 에너지 사용 예측 및 최적화
고도	- Big Data & AI기반 수주/생산계획/작업지시/구매발주/재고/설비 데이터간 통합연계 및 자율관리 - AI기반 수주정보 연동 자동스케줄,자동발주,작업편성 및 작업지시, 생산진행, 생산실적, 재고관리				



סדר
הערות



< 본문 목차 >

I. 기계부품조립	3
1-1. 밸브기계부품	6
1-2. 펌프/압축기부품	26
1-3. 실린더기계부품	46
1-4. 우수사례	66
II. 전자부품조립	71
2-1. 전기구동부품	74
2-2. 전자제어기부품	94
2-3. 무선통신장비부품	113
2-4. 우수사례	134
III. PCB제작	138
3-1. 경성PCB	142
3-2. 반도체 패키지 기판	169
3-3. 연성PCB	198
3-4. 우수사례	227
IV. 정밀가공	233
4-1. 정밀 전삭가공	236
4-2. 정밀 선삭가공	253
4-3. 레이저 가공	269
4-4. 우수사례	286
V. 사출성형	291
5-1. 플라스틱 사출성형	295
5-2. 블로우 사출성형	321
5-3. 금속(분말) 사출성형	347
5-4. 우수사례	374

I. 기계부품조립

- 1. 기계부품조립업종의 일반특성 : 기계부품조립 업종은 소재부품을 가공, 조립하는 산업으로 기공은 설비중심이며 조립은 사람 중심의 설비와 노동이 혼합적으로 운영되는 산업이다.

- 수주방식은 주문형 제작방식이 일반적이며 자체설계 및 제작을 하는 경우와 고객사가 도면을 제공하고 OEM 식으로 생산하는 방식으로 이루어지고 있으며, 선행공정인 소재, 가공과 후행공정인 도장, 조립, 검사가 나누어지며 모든 제작공정을 보유한 경우가 대부분이지만, 선행공정은 외주공급에 의존하고 후행공정인 조립만 운영하는 경우도 있다.
- 기계부품조립 업종은 조립공정만 보았을 때 가공부품과 자재를 부착/조립하는 공정이 중요하며, 자재의 적시 입고가 생산성과 직결되는 경우가 많다. 따라서 기준정보인 BOM의 관리와 정합성 유지가 중요하다.
- 또한 입고자재 불량이나 가공품불량이 있을 경우 조립시간이 지연되는 경우가 많다. 또한 조립단계별로 정상적인 부품이 조립되었는지가 중요하고 마지막 Test공정에서 요구하는 성능이 확보되어야 한다.
- 이를 위해서는 조립단계별로 Check Sheet를 활용하여 불량여부를 확인하고 조립을 하는 것이 중요하다.

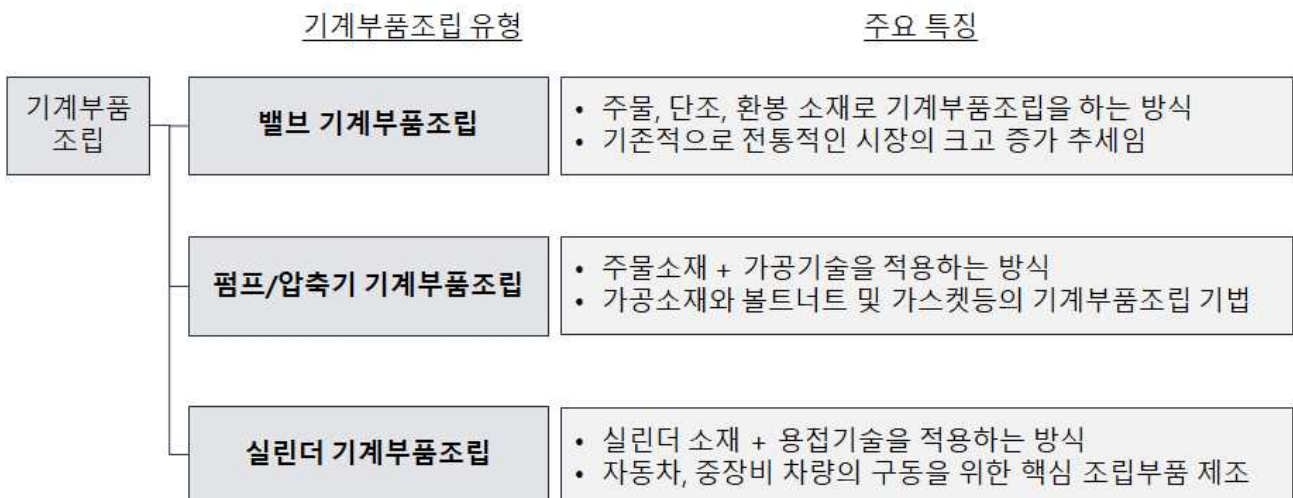
- 2. 기계부품조립업종의 공급사슬 구조 : 기계부품조립 전방산업은 자동차/전기/전자/선박/산업기계 등 매우 광범위 하며 후방산업은 주물소재, 단조소재, 환봉소재, 범용가공, CNC가공, MCT가공 등으로 나눌 수 있음



- 3. 기계부품조립업종의 세부 업종 분류 : 기계부품조립 세부 업종은 다양한 기준에 의해 분류될 수 있으나 「업종 대표성,프로세스 차이점, 스마트공장 기술 차별성」을 고려하여 「밸브, 펌프/압축기, 실린더」를 기계부품조립 세부 대표업종으로 선정함

구분	업종세분화	세부업종 대표성	프로세스 차이점	S/F기술 차별성	세부 업종 선정
일반 목적용 기계 제조업	유압 기기 제조업	M	H	M	세부업종 선정 (업종의 대표 성 보유)
	기체 펌프 및 압축기 제조업	M	H	M	
	탭, 밸브 및 유사 장치 제조업	M	H	M	
	기어 및 동력전달장치 제조업	M	M	M	세부업종 대표성 부족
	산업용 냉장 및 냉동장비 제조업	L	M	M	
	사무용 기계 및 장비 제조업	L	M	M	
특수 목적용 기계 제조업	산업용 섬유 세척, 염색, 정리 및 가공 기계 제조업	M	M	M	세부업종 대표성 부족
	디스플레이 제조용 기계 제조업	M	M	M	
	산업용 로봇 제조업	L	M	M	
	주형 및 금형 제조업	L	M	M	

○ 3. 세부 업종 분류



1-1. 벨브기계부품

1-2. 펌프/압축기부품

1-3. 실린더기계부품

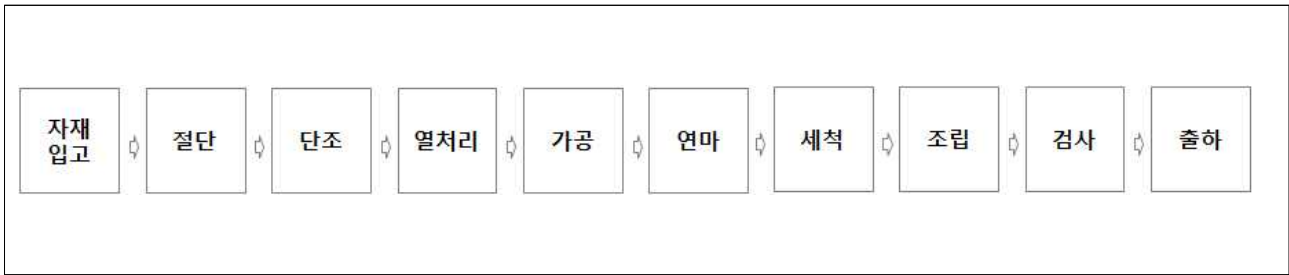
2-4. 우수 사례

1. 밸브기계부품의 일반 정의

- 밸브는 관로(管路)의 도중이나 용기에 설치하여, 유체의 유량·압력 등의 제어를 하는 장치이다.
- 물, 증기, 공기, 가스등 유체(기체, 액체)배관의 유량(流量)제어, 유로(流路)의 개폐, 배관계의 안전유지등과같은여러가지목적으로밸브및콕이사용된다.
- 목적에 따라 그 종류가 다양하다. 일반적으로 가장 널리 사용되고 있는 것은, 스톱밸브(글로브밸브 및 앵글밸브) · 슬루스밸브 · 체크밸브 · 감압밸브 등이며 콕도 밸브의 일종이다. 밸브의 형식·치수는 규격에 규정되어 있다.
- 밸브의 재료에는 중온(中溫)·중압(中壓)에는 청동(靑銅:bronze), 고온·고압에는 단동(鍛銅), 대형에는 압력·온도의 고저에 의해 청동·주철·주동(鑄銅)·합금강 등이 사용된다.
- 밸브에 작용하는 내압력에 대한 밸브몸통의 강도, 밸브 시트에서의 내누설 강도 및 밸브가 원활하게 동작하는데 필요한 외력에 대한 구조적강도가 밸브의 구조를 결정하는데 고려되어지는 사항이다. 밸브는 본체부, 조작부, 보조기기로 나누어진다.

				
게이트 밸브 (gate valve)	글로브밸브 (globe valve)	체크 밸브 (check valve)	볼 밸브 (ball valve)	릴리프 밸브 (relief valve)

2. 밸브기계부품 업종 표준공정



공정명		공정 설명
소재	자재입고	환봉 재질/파이별 소요량을 산정한 뒤 자재를 발주하고 입고Lot별로 분류하여 보관한다. 사용량이 많은 환봉은 안전재고 수준을 결정하고 후보충방식으로 입고한다.
	절단	열간압연 상태의 환봉을 1250℃ 정도로 가열한 후, 일정 길이로 열간절단을 실시한다
	단조	열단단조기를 통해 열간절단된 소재를 열간단조 가공하는데, 열간단조 가공시 피어싱가공 이 후에는 소재의 중간부가 떨어져 나오면서 스크랩이 바리로서 발생된다
	열처리	구상화 열처리는, 노 내부에 열간단조된 소재를 장입한 후, 810℃ 까지 서서히 가열하여 360분 동안 유지시킨다. 이어서, 변태점 직하의 온도인 720℃ 까지 냉각시킨 후 600℃ 가 될 때까지 시간당 10℃ 정도로 서서히 냉각시켜 구상화 탄화물을 형성하는 열처리 작업을 진행한다.
가공조립	가공	열처리된 단조가공품은 CNC 가공 혹은 유압단능기를 이용하여 절삭가공을 진행하며 절삭 가공한다.
	연마	열처리가 완료되면 밸브조립을 위해 내륜의 표면을 연마 가공한다
	세척	밸브가공품의 유분제거를 위한 산세척과 건조과정을 거쳐 밸브 본체를 완성한다
후처리화	조립	각 밸브에 구성되는 슬리브, 오일링, 가스켓등을 부품과 조립하여 밸브 완성품을 만든다
	검사	완성 밸브의 Leak Test와 성능검사를 실시하고 검사성적서를 만들어 고객에게 제공한다.
	출하	고객의 주문서에 따라 패키징리스트를 이용하여 포장후 고객에게 출고함

3. 밸브기계부품 업종 단계별 공정 및 개선요소

공정명	공정 설명
자재입고	• 바코드를 이용하여 포장단위별로 원재료 주문 Lot 정보와 연동하여 입고량 및 내역을 등록 관리함 • 입고 원재료의 품질을 자동측정하고 등록관리하고 원자재의 입고 및 원자재 불량품 반품관리 • 입고된 자재를 정해진 Location에 보관하고 바코드에 의해 보관위치 파악 ※ 스마트 개선 요소 ▶ 바코드 활용 자재입출고, 소재보관 및 불출시스템
절단	• 절단계획에 따라 환봉소재의 경우 절단칼을 이용하여 일정한 치수 절단, 수율을 극대화하기 위한 제품MIX 가 중요 • 절단면이 고르게 절단 될 수 있도록 비전을 이용하여 측정하고 절단칼의 수명을 예측 • 절단수량을 1개 단위로 실시간으로 실적 집계 처리 ※ 스마트 개선 요소 ▶ 비전활용 절단칼 수명예측, 잔재발생최소화를 위한 제품MIX
단조	• 절단소재를 투입하여 일정 온도로 가열한 뒤 단조프레스에서 성형작업실시, 성형전에 온도가 맞지 않으면 Fool-Proof 장치를 이용하여 불량품 선별작업이 필수 • 단조금형의 타발수 이력관리 및 수명예측을 통해 적정한 시점에 금형 수리 및 교체 필요 ※ 스마트 개선 요소 ▶ 단조 표준준수 모니터링, 단조금형수명 예측관리
열처리	• 단조품의 내부 밀도를 고르게 유지하기 위하여 열처리로에 투입하여 단조품의 강도를 유지 • 열처리 챔버별로 표준온도를 유지하여 균일한 열처리가 이루어지는 것이 필요 • 열처리 온도의 승온과 하강이 적절하게 유지될 수 있도록 동일 재질 그루핑 및 작업순서결정이 중요 ※ 스마트 개선 요소 ▶ 열처리온도 모니터링, 열처리온도 최적화, 열처리 순서 최적화

공정명	공정 설명
가공	- 단조품의 가공작업을 위해 빈피킹 로봇을 이용한 자재투입, 협동로봇 또는 산업용로봇을 이용한 자재의 투입 및 추출 자동화가 중요 - 완성된 부품에 대한 초물검사 및 데이터 수집자동화를 통해 설비보정값을 자동으로 제어 - Lot No의 부품 1개당 제품생산에 따른 생산정보 수집 자동화, 설비조건 데이터 수집 자동화 ※ 스마트 개선 요소 ▶ 초물검사 모니터링, 빅데이터기반 공구수명예측, 빅데이터/AI기반 설비제어 자동화
연마	- 가공면의 날카로운 Burr를 제거하기 위한 연마작업을 실시, 연마가 완료된 부품의 가공면을 비전을 이용하여 촬영후 연마기의 보정값을 자동으로 제어하거나 연마석의 교체시점을 예측 - Lot No의 부품 1개당 제품생산에 따른 생산정보 수집 자동화, 설비조건 데이터 수집 자동화 ※ 스마트 개선 요소 ▶ 비전기반 연마보정값 자동제어
세척	연마가 완료된 가공품을 세척실로 이동하여 가공설비에서 부품에 점착된 유분을 제거하는 과정을 수행, 산세처리를 통해 유분을 제거하고 수세를 통해 이물질을 제거하고 건조로를 통해 건조하여 완성함. ※ 스마트 개선 요소 ▶ 산세, 수세 농도 자동제어
조립	- 밸브가공품을 조립하기 위한 자재를 보급하고 자동 피더기에 투입하거나 KIT 공급을 통해 조립작업 수행. - 이 때 투입되는 자재는 슬리브, 오링, 가스켓 등이 있음. ※ 스마트 개선 요소 ▶ 조립공정 자동화, 로봇활용 부품공급자동화
검사	- 조립 완료품에 대해 Leak Test를 통해 불량품을 선별하고 여러 부위에 대한 치수 측정값을 자동으로 수집하여 검사성적서 자동으로 출력 - 이 때 비전시스템을 사용하면 측정시간 단축과 더불어 검사Data를 자공으로 수집이 가능 ※ 스마트 개선 요소 ▶ 검사데이터 수집 및 성적서 자동화
출하	- 고객 주문에 따른 제품별 수량을 패킹 List를 통해 조합하고 이를 포장하여 출고처리 - 주문번호의 여러 개 제품중 단 1품목이라도 완성되지 않으면 출고가 불가능하므로 Packing List를 고려한 작업순서계획 수립이 중요 ※ 스마트 개선 요소 ▶ 모듈라 자재창고자동화, AGV활용 운반자동화

4. 벨브기계부품업종 실증 모델

○ 공정별 실증 모델

공정별 분류	공정 준비 Process		조립 Process			출하 Process	
공정개선 요소 스마트 단계	자재입고	수입검사	단조/열처리	가공/연마	세척/조립	부품검사	포장
	검수 보관	검사성적서	예열온도, 단조금형, 열처리온도	가공조건, 공구교환시점, 치수관리	이물상태, 자재준비, 오조립	치수검사 기능검사	포장물 일치여부
기초	- 바코드 활용 자재 입고 - 소물 자재 자동 창고 시스템 - 검수결과전산등록 및 이력관리	- 수입검사장 키오스크 설치/운영 - 수입자재 검사성적서 이력관리 - 계측기 검교정 및 이력관리	- 단조조건 Data 수집 - 열처리 온도Data 수집 - 단조금형이력관리	- 가공조건 Data 수집 - 연마조건 Data 수집 - 초물검사, 자주검사 Data 수집	- 생산실적 수집자동화 - 무작업 실적데이터 전산입력	- 검사실적 등록 및 이력관리 - 계측기 검교정 및 이력관리	- 바코드 활용 포장실적 등록 - 포장물 바코드 부착관리
중간1	- 소재보관 및 불출 시스템 - 자재 선입 선출 제어 자동 - RFID 기반 검수자동화	- QR/RFID기반 검사자동화 - 검사데이터수집자동화 - Lot 추적관리	- PLC기반 단조조건 수집자동화 - PLC기반 열처리 온도 수집자동화 - RFID기반 단조금형 실시간관리	- PLC기반 가공조건 수집자동화 - PLC기반 연마조건 수집자동화 - 비전활용 검사Data 수집자동화	- IoT활용 제품1개당 실적Data 수집자동화 - 작업조건 Data 수집자동화 - 빈피킹 자동화	- Lot추적관리 - 검사성적서 자동화 - 품질영향인자 Data 수집자동화	- RFID 기반 포장 휴먼에러 방지 - 자동포장 및 물류 자동화
중간2	- 모듈라 자재창고 자동화 - 스태커 Rack시스템 - AGV활용 운반자동화	- 비전기반 검사자동화 - WEB기반 외주검사 및 데이터수집 자동화	- 빅데이터기반 단조조건 최적화 - 빅데이터기반 열처리온도 최적화	- SPC활용 가공/연마 품질예측 - 빅데이터기반 가공조건 최적화 - 빅데이터기반 연마조건 최적화	- 조립토르크 설비자동제어 - CPS기반 시뮬레이션 - 실시간 조립상태 모니터링 및 생산예측	- 정량Data 비전기반 검사자동화 - 정성Data 딥러닝기반 검사자동화	- 영상기반 포장모니터링 - 영상기반 오폭장 자동제어 - 포장자동화
고도	- AI 영상기반 검수자동화 - 로봇활용 부품공급 자동화		- AI기반 공정제어 자동화, 금형 및 공구 수명 예측 - 영상기반 조립진도를 실시간 모니터링 및 생산완료시점 예측			AI 기반 불량원인 추적관리 및 문제 해결	

○ 기능별 실증 모델

시스템 분류	자재관리	설비관리	생산/공정관리	품질관리	안전/환경관리
시스템 스마트 단계	- ERP/SCM/MES/WMS - 자동 창고 - AGV - 바코드/RFID	- CMMS - MES - 클라우드 - 빅데이터 - AI	- ERP/SCM - MES/POP - PLC - CPS	- ERP/MES/QMS - SPC - 머신비전, 3차원 측정기	- FEMS - 빅데이터 - AI - CCTV
기초	- 창고PC활용 실시간 입출고등록 - 재고정보 실시간 조회 - 창고온습도 모니터링	- 설비관리대장관리 - 고장수리이력관리 - 보전통계분석 - MTBF / MTTR	- 생산Data 전산관리 - 공정불량 전산관리 - 공정진행 모니터링 - 이상발생 모니터링	- 검사Data 전산관리 및 성적서관리 - 불량을 및 크레임관리 - 통합품질문서관리	- IIoT기반 에너지Data수집자동화 - 작업장 사고관리 정보화 - IIoT기반 유해물질 데이터 수집
중간1	- 바코드 활용 자재 입출고 관리 - 자재선입선출 제어자동화	- 설비보전시스템 - 예방보전시스템 - 금형/공구관리시스템 구축	- POP 실적수집자동화 - PLC기반 설비조건 빅데이터 수집 - 작업표준준수 모니터링 - 계획달성률 모니터링	- 디지털 계측기활용 검사데이터 수집 자동화 - 초/중/종물 관리 - Lot추적관리 - 작업표준준수모니터링	- 에너지 실시간 모니터링 - 공정별 설비별 에너지분석 - 작업안전위해요소별 알람기능
중간2	- SCM기반 발주관리 - 모듈라 자재창고자동화 - AGV활용 운반자동화 - 패킹/포장 자동화	- 설비상태모니터링 - 설비이상시 알람 및 자동정지 - 금형창고 자동화시스템	- RPA기반 수주관리 자동화 - 생산계획수립 자동화 - SCM과 APS 연동	- 통계적 공정관리 - 관리도, CPk - 비전기 기반 검사자동화 - 품질이상시 알람 및 설비정지	- 전사 에너지로드맵관리 - ESS기반 에너지절감 - 작업안전 실시간 대시보드
고도	- 안전재고관리(AI) - 경제적발주량관리(AI) - AR활용 자재수배/운반최적화	- 설비예지보전 - 빅데이터/AI기반 공구수명예측	- CPS기반 생산시물레이선 - 실시간 라인밸런싱 및 AI기반 생산예측	- 빅데이터/AI기반 품질예측 및 설비제어 자동화 - 딥러닝기반 외관검사 자동화	- AI기반 안전/환경제어자동화 - 전사 ESG 통합관리(KPI) - 영상기반 안전모니터링 시스템 구축

5. (밸브기계부품 업종) 공정별 가이드모델

■ 단계별 공정 및 개선 요소

<제조 공정>

※ 업종의 특성상 제조 공정으로 통일하여 개선 요소 산출

■ **스마트 기초 단계** : 밸브 기계부품조립 공정에서 스마트공장 기초 단계는 작업장 설비별 작업지시와 실적 집계를 실시간으로 수행하는 기초 단계임. 생산 및 품질 정보를 실시간으로 수집하여 생산 진행상황 및 공정진행상황을 실시간으로 모니터링하고 검사 Data를 자동으로 수집하는 등 생산현황을 실시간으로 파악하는 단계임.



■ **스마트 중간1 단계** : 밸브 기계부품조립 공정에서 스마트 중간1 단계는 생산제품 1개 당 Data를 자동으로 수집하기 위해 PLC Data 수집 또는 바코드/RFID 등을 이용하여 실적집계를 실시간으로 수행하며 계획 대비 실적달성을 실시간 모니터링하는 단계임. 또한 설비의 각종 조건 Data도 Server에 자동으로 저장되고 IIoT 기술을 이용하여 기타 실시간 모니터링이 필요한 부분에 적용되는 단계임.



■ **스마트 중간2 단계** : 밸브 기계부품조립 공정에서 스마트공장 중간2 단계는 자재수불이 안정되어 재고정확도가 높아지면 계획기능의 시스템 통합으로 위해 PLM, SCM, APS 등의 시스템을 구축하여 수평/수직적 통합으로 이루는 단계임. 또한 빅데이터 수집을 통해 설비고장이나 품질예측을 통해 이상발생전 사전 알람을 주거나 설비를 제어하는 단계임



■ **스마트 고도 단계** : 밸브 기계부품조립 공정에서 스마트공장 고도 단계는 빅데이터를 기반으로 AI 엔진이 가동되어 생산예측, 고장예측, 불량예측 등에 자동적으로 제어가 이루어 질 수 있는 고도 단계가 구축됨. 사람에 의해 수행되는 기능이 AI를 이용하여 처리함으로써 보다 빠르고 실수없이 현장의 상황을 자율적으로 제어하는 단계임.

■ 단계별 공정 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 제조 공정

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	• POP기반 생산Data수집자동화 • 바코드활용자재입출고 • 환봉 자동창고 시스템 • 검사데이터 수집 및 성적서 자동화 • 초물검사 모니터링	• ERP • MES • PLC • CMMS	• 바코드/QR/Rfid • 머신비전 (2D) • IIOT (온습도 센서, 진동센서)

○ 중간1 단계 : 제조 공정

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	• 단조 표준준수 모니터링 • 열처리온도 모니터링 • 소재보관 및 불출시스템 • 자재선입선출 제어자동화 • 비전기 기반 검사빅데이터 수집 • 비전기 기반 금형수명 예측 • 자동포장 및 물류 자동화	• WMS • MES • 클라우드 • QMS • 금형관리시스템 • 에너지모니터링시스템 • FEMS	• 자동창고 Rack 시스템 • AGV • 머신비전 (3D) • AI 기능 장착형 비전시스템 • Beacon

○ 중간2 단계 : 제조 공정

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	• 열처리온도 최적화, • 조립공정 자동화 • 모듈라 자재창고자동화, AGV활용 운반자동화 • 패키징/포장 자동화 • 비전기 기반 연마보정값 자동제어 • 빅데이터기반 설비제어 자동화 • ESS기반 에너지절감 • 공구수명예측	• NC 프로그램 • SCM • 온도제어시스템 • WMS • SPC • 공구관리시스템	• DNC • 자동창고 • AGV • 협동로봇 • 랜츄리 • 자동포장기 • 바코드/QR/Rfid

○ 고도 단계

- 기초 ~ 중간2 최적설계 기능 스마트 솔루션 구축 완료 및 최적화
- 협력사 수주를 통해 발주된 주물품에 대한 설계를 최단/최적 자동화하고 AI를 적용한 제품군별 자동구조방안 설계 및 원가 분석 최적화 구현

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	• 로봇활용 부품공급자동화 • 빅데이터/AI기반 설비제어 자동화 • 설비예지보전	• RPA • APS • MES • SPC • CMMS	• IIoT (온도센서, 진동센서, 소음센서) • 협동로봇 / 산업용 로봇 • 머신비전

6. (벨브기계부품 업종) 기능별 가이드모델

■ 단계별 기능 구성 및 개선 요소

<자재관리>

■ **스마트 기초 단계** : 벨브기계부품 업종의 자재관리에서 스마트공장 기초 단계는 자재입하기 거래명세서를 이용하여 현물과의 비교를 통해 검수를 수행하고 입고검사장 또는 창고에서 키오스크를 활용하여 입고처리가 이루어지고 생산량에 따라 BOM에 근거하여 출고처리가 자동으로 이루어지는 자재관리시스템이 구축되어 재고조회가 가능한 단계임. 바코드 미적용시 재고정확도가 낮아질 수 있음



■ **스마트 중간1 단계** : 벨브기계부품 업종의 자재관리에서 스마트공장 중간1 단계는 자재발주시 거래명세서에 바코드 출력이 가능하여 자재입고시 바코드 스캔을 통해 실시간 입고처리를 하고 자재출고시에도 바코드에 의한 실출고 처리를 함으로써 재고정확도를 좀 더 높이는 단계임. 자재보관시에 창고Location을 정해 시스템에 등록하거나 Location별로 바코드를 부착하여 위치이동시 Location을 자동변경할 수 있어야 함.



■ **스마트 중간2 단계** : 벨브기계부품 업종의 자재관리에서 스마트공장 중간2 단계는 SCM을 구축하여 공급사에서 발주정보를 조회하고 고객사 BOM을 자동으로 가져올 수 있으며 자재입고요청일과 자재입고예정일정보를 상호공유하고 생산계획 변동상황을 고객과 공급사가 연동하여 생산진행 및 재고정보까지 함께 공유하는 환경이 이루어진 단계임.



■ **스마트 고도 단계** : 벨브기계부품 업종의 자재관리에서 스마트공장 고도 단계는 빅데이터와 AI기반으로 안전재고나 발주량등이 자동으로 계산되어 기준정보가 업데이트되고 수주에서 발주까지 자동으로 이루어지는 단계임. 자재보관 및 불출시 QR 스캔시 자재정보를 자동조회하고 AI를 활용하여 자재수배 및 운반 최적경로를 제공하고 AR로 가이드하는 기능이 구축된 단계임.

■ 단계별 기능 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 자재관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	- 창고PC활용 실시간 입출고등록 - 재고정보 실시간 조회 - 창고온습도 모니터링	- ERP - MES - WMS	- 키오스크 - 바코드/QR/Rfid - IIOT (온/습도 센서, 진동센서)

○ 중간1 단계 : 자재관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 바코드활용 자재입출고관리 - 자재선입선출 제어자동화	- ERP - MES - WMS - 클라우드	- 키오스크 - 바코드/QR/Rfid - 비콘(Beacon)

○ 중간2 단계 : 자재관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	- SCM기반 발주관리 - 모듈라 자재창고자동화 - AGV활용 운반자동화 - 패킹/포장 자동화	- MES - SCM - WMS	- AGV - 무인지게차 - 로봇 - 바코드/QR/Rfid

○ 고도 단계 : 자재관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	- 안전재고관리(AI) - 경제적발주량관리(AI) - AR활용 자재수배/운반최적화	- APS - MES - WMS - Production Policy	- IIoT (온도센서, 진동센서, 소음센서) - 빅데이터 - AI엔진

■ 단계별 기능 구성 및 개선 요소

<설비관리>

■ **스마트 기초 단계** : 벨브기계부품 업종의 설비관리에서 스마트공장 기초 단계는 문서나 Excel을 이용하여 관리하는 설비보전 업무를 전산화하는 단계로서 주로 일상보전기록을 DB화함. 설비관리대장, 수리이력, 보전통계분석을 관리하는 단계임. MTBF 및 MTTR에 대한 관리가 가능해져야 한다. 생산정보와 연계하여 설비가동률 및 설비종합효율 모니터링이 가능해지는 단계임.



■ **스마트 중간1 단계** : 벨브기계부품 업종의 설비관리에서 스마트공장 중간1 단계는 사후보전이력 Data를 기반으로 점검/교체주기가 자동으로 생성되는 예방보전이 이루어지고 IoT를 이용하여 설비의 성능상태가 모니터링이 가능한 단계임.



■ **스마트 중간2 단계** : 벨브기계부품 업종의 설비관리에서 스마트공장 중간2 단계는 TBM (Time Base Maintenance) 단계를 벗어 CBM(Conditional Base Maintenance)으로 전환되는 단계로 고장을 유발하여 생산에 영향을 미치는 중요설비의 핵심부품에 대해 진동, 소음, 온도 센서등을 설치하고 실시간 Data 수집을 통해 설비상태를 실시간으로 모니터링하며 이상수준에 도달시 사전에 알람을 주어 조치가 가능하도록 유지하는 단계임.



■ **스마트 고도 단계** : 벨브기계부품 업종의 설비관리에서 스마트공장 고도 단계는 설비에서 센서를 이용하여 수집된 빅데이터를 기반으로 AI엔진을 활용하여 고장시점을 예측하고 고장발생전 사전 점검 및 교체를 통해 고장을 원천적으로 봉쇄하는 단계임. 고장이 나면 안되는 대형 핵심설비에는 유분석을 통해 입자크기 및 금속유형을 분석하여 어느 부위가 언제쯤 고장이 날 것인지를 예측하는 기능도 포함됨,

■ 단계별 공정 및 개선 요소

○ 기초 단계 : 설비관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	• 설비관리대장관리 • 고장수리이력관리 • 보전통계분석 • MTBF / MTTR	• ERP • MES • CMMS	• 바코드/QR/RFID • PDA

○ 중간1 단계 : 설비관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	• 설비보전시스템 • 예방보전시스템	• ERP • MES • CMMS	• 바코드/QR/RFID • PDA

○ 중간2 단계 : 설비관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	• 설비상태모니터링 • 설비이상시 알람 및 자동정지	• ERP • MES • CMMS	• 스마트센서 • 바코드/QR/RFID • PDA • PLC

○ 고도 단계 : 설비관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	• 설비예지보전	• MES • CMMS • 클라우드 • 빅데이터 • AI	• IIoT (온도센서, 진동센서, 소음센서)

■ 단계별 기능 구성 및 개선 요소

<생산/공정관리>

■ **스마트 기초 단계** : 밸브기계부품 업종의 생산/공정관리에서 스마트공장 기초 단계는 밸브기계부품의 생산계획, 작업지시서, 작업실적등록 등을 전산을 이용하는 단계임. 현장의 생산실적 데이터를 수집하여 모니터링 하는 단계로 생산수량, 불량수량, 작업시간, 비가동시간 등을 수집하고 공정진행상황을 모니터링 하는 단계임.



■ **스마트 중간1 단계** : 밸브기계부품 업종의 생산/공정관리에서 스마트공장 중간1 단계는 생산정보를 실시간으로 수집하고 PLC, 스마트센서등을 이용하여 가능하면 1개당 실적Data를 실시간으로 수집하고 설비조건이 작업조건 Data도 함께 실시간으로 수집하여 빅데이터를 구축하는 단계임. 공정진행상황을 보다 정확하게 실시간으로 집계하고 계획대비 실적 달성률을 모니터링함.



■ **스마트 중간2 단계** : 밸브기계부품 업종의 생산/공정관리에서 스마트공장 중간2 단계는 현장에서 현물정보의 정합성이 확보(재고정확도 유지)되면 계획단계로 확장하는 단계로 수주정보, BOM 등으로 이용하여 발주계획과 생산계획이 자동으로 연동됨. 이를 통해 주일정계획이 확정되고 이 데이터를 기반으로 작업장/설비별 순서계획이 자동으로 수립되어 수주변동이 발생될 경우 자동으로 작업지시가 변경될 수 있도록 시스템간 정보통합이 이루어짐.



■ **스마트 고도 단계** : 밸브기계부품 업종의 생산/공정관리에서 스마트공장 고도 단계는 생산해야 할 품목과 설비할당 및 인원배치등을 최적화할 수 있는 사전 시뮬레이션 기능이 CPS 또는 디지털 트윈 단계에서 이루어져 작업지시가 이루어짐. 생산실적만 집계하는 것과 더불어 공정별 스마트센서를 활용하여 공정CT에 대한 실시간 데이터 수집을 통해 라인밸런싱 모니터링이 이루어지고 AI를 활용하여 생산량예측이 가능한 단계임.

■ 단계별 기능 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 생산/공정관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	• 생산Data수집자동화 • 공정진행 모니터링 • 이상발생 모니터링	• ERP • MES	• 바코드/QR/Rfid

○ 중간1 단계 : 생산/공정관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	• POP기반 생산실적수집자동화 • PLC기반 설비조건 빅데이터 수집 • 작업표준준수 모니터링 • 계획달성률 모니터링	• ERP • MES • POP • 클라우드	• PLC • 위콘 • PC 모니터

○ 중간2 단계 : 생산/공정관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	• RPA기반 수주관리 자동화 • 잔재발생최소화를 위한 제품MIX • 생산계획수립 자동화 • SCM과 APS 연동	• RPA • SCM • APS • ERP • POP	• DNC • WMS • 바코드/QR/Rfid

○ 고도 단계 : 생산/공정관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	• CPS기반 생산시뮬레이션 • 실시간 라인밸런싱 및 AI기반 생산예측	• CPS • Visual Components • 빅데이터 • AI	• IIoT • 머신비전

■ 단계별 기능 구성 및 개선 요소

<품질관리>

■ **스마트 기초 단계** : 밸브기계부품 업종의 품질관리에서 스마트공장 기초 단계는 수기로 계측하고 수기로 검사데이터를 수집하는 단계를 벗어나 디지털 계측기를 이용하여 측정을 자동화하고 검사 Data가 자동으로 저장되고 검사성적서 출력이 이루어지는 단계임. 또한 각종 품질문서를 데이터베이스화하여 저장하고 조회하는 단계임.



■ **스마트 중간1 단계** : 밸브기계부품 업종의 품질관리에서 스마트공장 중간1 단계는 초/중/종물에 대한 자주검사가 이루어지고 이를 준수하는지를 실시간으로 모니터링하고 Lot에 대한 추적이 가능한 단계임. 또한 표준조건 데이터를 실시간으로 수집함으로써 작업표준을 준수하였는지에 대해 모니터링이 가능한 단계임. 이 표준조건 Data는 향후 빅데이터로 수집이 이루어져야 함.



■ **스마트 중간2 단계** : 밸브기계부품 업종의 품질관리에서 스마트공장 중간2 단계는 표준조건을 벗어나는 이상이 발생되면 알람이나 설비정지가 가능한 제어기능이 운영되어야 함. Lot별 불량정보 Data와 표준조건 Data와의 매칭을 통해 불량발생시 역추적이 가능하고, 초기 작업표준 세팅시 빅데이터를 기반으로 과거이력을 조회하여 자동으로 셋팅해주고 실시간 검사데이터를 기반으로 통계적품질관리에 의해 이상치가 발생시 자동으로 조정값을 생성해 설비를 제어하여야 함.



■ **스마트 고도 단계** : 밸브기계부품 업종의 품질관리에서 스마트공장 고도 단계는 품질에 영향을 미치는 기존 표준조건외의 파라메타를 수집하여 AI기반으로 최적조건을 자동으로 설정하고 작업자의 관여없이 AI가 스스로 설비를 제어하는 단계임. 이를 통해 불량발생을 원천적으로 방지하는 단계임.

■ 단계별 기능 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	• 디지털 검사관리 • 검사Data 수집자동화 및 성적서관리 • 불량율 및 크레임관리 • 통합품질문서관리	• ERP • MES • QMS	• 바코드/QR/Rfid • 디지털계측기

○ 중간1 단계 : 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	• 초/중/종물 관리 • Lot추적관리 • 작업표준준수모니터링	• ERP • MES • QMS	• 바코드/QR/Rfid • 디지털계측기

○ 중간2 단계 : 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	• 통계적 공정관리 - 관리도, CPk • 품질이상시 알람 및 설비정지	• ERP • MES • QMS • SPC	• DNC • PLC

○ 고도 단계 : 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	• 빅데이터/AI기반 품질예측 및 설비제어 자동화	• 빅데이터 • 클라우드 • AI	• IIoT (온도센서, 진동센서, 소음센서) • 머신비전

■ 단계별 공정 및 개선 요소

<안전/환경관리>

- **스마트 기초 단계** : 밸브기계부품 업종의 안전/환경 관리에서 스마트공장 기초 단계는 작업환경요구사항, 작업환경 인력상태, 안전관리 기준 등을 등록하고 관리하는 단계임



- **스마트 중간1 단계** : 밸브기계부품 업종의 안전/환경 관리에서 스마트공장 중간1 단계는 작업환경(대기 및 수질환경) 분석, 작업자 위험성 분석, 유해물질 배출관련 분석 등이 이루어지는 단계임



- **스마트 중간2 단계** : 밸브기계부품 업종의 안전/환경 관리에서 스마트공장 중간2 단계는 환경상황의 실시간 모니터링하고, 작업장 동작분석을 통하여 안전사고 예지 모니터링을 실시하는 단계임



- **스마트 고도 단계** : 밸브기계부품 업종의 안전/환경 관리에서 스마트공장 고도 단계는 빅데이터 및 AI기반의 운영환경을 자동으로 구축하는 단계임

■ 단계별 공정 및 개선 요소

○ 기초 단계 : 안전/환경관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	IIoT기반 에너지Data수집자동화	- MES - PLC - CMMS	- 바코드/QR/RFID - 머신비전 (2D) - IIOT

○ 중간1 단계 : 안전/환경관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	에너지 실시간 모니터링	- MES - PLC - 클라우드 - FEMS	- IIOT - 전력계 - 설비네트워크

○ 중간2 단계 : 안전/환경관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	- ESS기반 에너지절감 - 작업안전 실시간 모니터링	- MES - PLC - 클라우드 - FEMS	- CCTV - LED

○ 고도 단계 : 안전/환경관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	AI기반 안전/환경제어자동화	- 클라우드 - 빅데이터 - AI	CCTV

1-1. 밸브기계부품

1-2. 펌프/압축기부품

1-3. 실린더기계부품

1-4. 우수 사례

1. 펌프/압축기부품 업종의 일반 정의

- 펌프는 전동기 또는 엔진으로부터 기계적 에너지가 펌프회전축에 공급되면
서, 펌프 회전체를 이용(임펠러), 유체에너지의 형태로 변환시키는 에너지
변환기입니다.
- 공기압축기는 단어 그대로 대기중에 있는 공기를 빨아들여 밀폐된 공간내
에서 큰 힘으로 압축하는 것입니다. 압축된 공기는 산업 현장에서 동력원
으로 사용되거나 연소, 건조 등 제조 프로세스를 목적으로, 또는 각종 공정
기기를 제어하기 위해 사용됩니다.
- 공장가동을 원활하게 하기 위해서는 물과 전기 그리고 압축공기가 기본적
으로 필요합니다. 그래서, 공기압축기는 다양한 현장에서 필요로 하는 압축
공기를 제공하는 목적으로 활용됩니다.



펌프



공기압축기

2. 펌프/압축기부품 표준공정



공정명		공정 설명
소재	자재입고	가공작업을 위한 주물, 단조 등 다양한 가공소재 및 조립을 위한 조립자재등이 입고되어 자재창고에 보관됨.
	가공	프라노 펠러 등 대형가공기에서 MCT, CNC 등의 NC 설비와 선반, 보링, 밀링 등 범용선반 및 탭가공 등의 설비로 구성되어 여러 단계의 가공작업을 수행하여 가공완성품을 제작함.
가공조립	자재준비	조립에 필요한 자재를 확보하여 조립작업이 진행될 수 있도록 준비한다.
	조립	조립지그를 이용하여 가공품에 조립자재를 연결하여 단계적인 조립과정을 거쳐 완성품이 만들어짐
검사/출하	성능Test	압력, Leak 여부등에 대한 Test를 단계적으로 시행하여 목표로 하는 성능이 만족되는 지를 판단함
	포장/출하	고객의 포장요청사양에 맞게 포장하여 고객에게 인도함

3. 펌프/압축기부품 업종 단계별 공정 및 개선요소

공정명	공정 설명
자재입고	• 바코드를 이용하여 포장단위별로 원재료 주문 Lot 정보와 연동하여 입고량 및 내역을 등록 관리함 • 입고 원재료의 품질을 자동측정하고 등록관리하고 원자재의 입고 및 원자재 불량품 반품관리 • 입고된 자재를 정해진 Location에 보관하고 바코드에 의해 보관위치 파악 ※ 스마트 개선 요소 ▶ 바코드활용자재입출고, 자재미입고모니터링
가공	• 단조/주물품의 가공작업을 위해 빈피킹 로봇을 이용한 자재투입, 협동로봇 또는 산업용로봇을 이용한 자재의 투입 및 추출 자동화가 중요 • 완성된 부품에 대한 초물검사 및 데이터 수집자동화를 통해 설비보정값을 자동으로 제어 • Lot No의 부품 1개당 제품생산에 따른 생산정보 수집 자동화, 설비조건 데이터 수집 자동화 ※ 스마트 개선 요소 ▶ 공정진행 실시간 모니터링, SPC기반 통계적 공정관리
자재준비	• 펌프/압축기를 조립하기 위한 자재를 발주하고 입고후 검수 및 검사를 통해 자재창고에 보관 • 생산계획 및 작업지시에 따라 자재불출요청이 이루어지면 해당 자재를 KIT하여 조립장으로 공급 • 대물자재는 현장에 직접 투입하고 중물자재는 자재창고에서 KIT공급을 하고 소물자재는 슈퍼마켓 형태로 보관하고 생산에서 필요한 만큼 공급하여 사용함. ※ 스마트 개선 요소 ▶ 모듈라 자재창고자동화, AGV활용 자재공급 자동화
조립	• 단조 및 주물 가공품에 각종 조립자재를 공정단계별로 조립. 이때 대부분 볼트 너트 조립으로 이루어지는데 조립 토크에 따라 제품성능이 좌우됨. 따라서 조립품 및 부위별 조립 토크 관리가 중요함. • 펌프/압축기의 조립단계가 1일 이상 소요되는 대형 제품의 경우에는 공정진행파악이 어려워 영상을 이용한 공정진행률을 실시간 모니터링 하는 기능이 필요 ※ 스마트 개선 요소 ▶ 바코드활용 조립자재확인, 영상기반 조립진도를 모니터링

공정명	공정 설명
성능Test	조립 완료품에 대해 Leak Test를 통해 불량부위를 찾아 수정작업을 실시하고 유량, 압력, 동력, 회전수, 베어링하우징 진동, 온도 데이터 자동수집을 통해 검사성적서를 출력하여 고객에게 제공 ※ 스마트 개선 요소 ▶ 검사데이터 수집 및 성적서 자동화
포장/출하	- 고객 주문에 따른 제품별 수량을 패킹 List를 통해 조합하고 이를 포장하여 출고처리 - 펌프/압축기 및 주변 액세서리를 List화하여 포장후 고객에게 인도 또는 설치공사 수행, 이 때 누락품 발생시 추가 자재공급 문제가 발생함. ※ 스마트 개선 요소 ▶ 영상기반 포장 누락품 방지

4. 펌프/압축기부품업종 실증 모델

○ 공정별 실증 모델

공정별 분류		공정 준비 Process		조립 Process		출하 Process	
공정개선 요소	자재입고	수입검사	가공	자재준비	조립	성능Test	포장
	검수 보관	검사성적서	가공조건, 공구교환시점, 치수관리	가공조건, 공구교환시점, 치수관리	조립진도율	성능검사 기능검사	포장물 일치여부
기초	• 바코드 활용 자재 입고 • 소물 자재 자동 창고 시스템 • 검수결과전산등록 및 이력관리	• 수입검사장 키오스크 설치/운영 • 수입자재 검사성적서 이력관리 • 계측기 검교정 및 이력관리	• 가공조건 Data 수집 • 초물검사, 자주검사 Data 수집	• 자재입출고 전산관리 • 자재재고 현황 모니터링 • BOM활용 자재 불출요청/공급	• 생산실적 수집 자동화 • 무작업 실적데이터 전산입력	• 검사기준정보 이력관리 • 검사실적 등록 및 이력관리	• 바코드 활용 포장실적 등록 • 포장물 바코드 부착관리
중간1	• 소재보관 및 불출 시스템 • 자재 선입 선출 제어 자동 • RFID 기반 검수자동화	• QR/RFID기반 검사자동화 • 검사데이터수집자동화 • Lot 추적관리	• PLC기반 가공조건 수집자동화 • 디지털계측기활용 검사데이터 수집자동화	• 자재소진일정 모니터링 • SCM기반 입고 예정자재 모니터링	• IoT활용 제품1개당 실적Data 수집 자동화 • 조립 작업조건 Data 수집자동화 • 빈피킹 자동화	• 바코드/QR활용 검사기준 자동조회 • 검사성적서 자동화 • Lot추적관리	• RFID 기반 포장 휴먼에러 방지 • 바코드/QR활용한 선입선출제어 • 자동포장 및 물류 자동화
중간2	• 모듈라 자재창고 자동화 • 스택러 Rack시스템 • AGV활용 운반자동화	• 비전기반 검사자동화 • WEB기반 외주검사 및 데이터수집 자동화	• Lot추적관리 • SPC활용 가공/연마 품질 예측 • 빅데이터 기반 가공 조건 최적화	• 영상기반 자재확보상태 모니터링 • APS기반 조립지시	• 조립토르크 설비자동제어 • CPS기반 시뮬레이션 • 실시간 조립상태 모니터링 및 생산예측	• 비전기반 검사자동화 • 빅데이터/AI 기반 성능조건 자동제어	• 영상기반 포장모니터링 • 영상기반 오폭장 자동제어 • 포장자동화
고도	• AI 영상기반 검수자동화 • 로봇활용 부품공급 자동화		• AI기반 공정제어 자동화, 금형 및 공구 수명 예측 • 영상기반 조립진도율 실시간 모니터링 및 생산완료시점 예측			• AI 기반 불량원인 추적관리 및 문제 해결	

○ 기능별 실증 모델

시스템 분류	자재관리	설비관리	생산/공정관리	품질관리	안전/환경관리
스마트 단계	- ERP/SCM/MES/WMS - 자동 창고 - AGV - 바코드/RFID	- CMMS - MES - 클라우드 - 빅데이터 - AI	- ERP/SCM - MES/POP - PLC - CPS	- ERP/MES/QMS - SPC - 머신비전, 3차원 측정기	- FEMS - 빅데이터 - AI - CCTV
기초	- 창고PC활용 실시간 입출고등록 - 재고정보 실시간 조회 - 창고온습도 모니터링	- 설비관리대장관리 - 고장수리이력관리 - 보전통계분석 - MTBF / MTTR	- 생산Data 전산관리 - 공정불량 전산관리 - 공정진행 모니터링 - 이상발생 모니터링	- 검사Data 전산관리 및 성적서관리 - 불량을 및クレ임관리 - 통합품질문서관리	- IIoT기반 에너지Data수집자동화 - 작업장 사고관리 정보화 - IIoT기반 유해물질 데이터 수집
중간1	- 바코드활용 자재입출고관리 - 자재선입선출 제어자동화	- 설비보전시스템 - 예방보전시스템 - 금형/공구관리시스템 구축	- POP 실적수집자동화 - PLC기반 설비조건 빅데이터 수집 - 작업표준준수 모니터링 - 계획달성률 모니터링	- 디지털 계측기활용 검사데이터 수집 자동화 - 초/중/종물 관리 - Lot추적관리 - 작업표준준수모니터링	- 에너지 실시간 모니터링 - 공정별 설비별 에너지분석 - 작업안전위해요소별 알람기능
중간2	- SCM기반 발주관리 - 모듈라 자재창고자동화 - AGV활용 운반자동화 - 패킹/포장 자동화	- 설비상태모니터링 - 설비이상시 알람 및 자동정지 - 금형창고 자동화시스템	- RPA기반 수주관리 자동화 - 생산계획수립 자동화 - SCM과 APS 연동	- 통계적 공정관리 - 관리도, CPk - 품질이상시 알람 및 설비정지	- 전사 에너지로드맵관리 - ESS기반 에너지절감 - 작업안전 실시간 대시보드
고도	- 안전재고관리(AI) - 경제적발주량관리(AI) - AR활용 자재수배/운반최적화	- 설비예지보전 - 빅데이터/AI기반 공구수명예측	- CPS기반 생산시물레이션 - 실시간 라인밸런싱 및 AI기반 생산예측	- 빅데이터/AI기반 품질예측 및 설비제어 자동화 - 딥러닝기반 외관검사 자동화	- AI기반 안전/환경 제어자동화 - 전사 ESG 통합관리(KPI) - 영상기반 안전모니터링 시스템 구축

5. (펌프/압축기 부품 업종) 공정별 가이드모델

■ 단계별 공정 및 개선 요소

<제조 공정>

※ 업종의 특성상 제조 공정으로 통일하여 개선 요소 산출

■ **스마트 기초 단계** : 펌프/압축기 부품조립 공정에서 스마트공장 기초 단계는 작업장 설비별 작업지시와 실적 집계를 실시간으로 수행하는 기초 단계임. 생산 및 품질 정보를 실시간으로 수집하여 생산 진행상황 및 공정진행상황을 실시간으로 모니터링하고 검사 Data를 자동으로 수집하는 등 생산현황을 실시간으로 파악하는 단계임.



■ **스마트 중간1 단계** : 펌프/압축기 부품조립 공정에서 스마트 중간1 단계는 생산제품 1개 당 Data를 자동으로 수집하기 위해 PLC Data 수집 또는 바코드/RFID 등을 이용하여 실적집계를 실시간으로 수행하며 계획 대비 실적달성을 실시간 모니터링하는 단계임. 또한 설비의 각종 조건 Data도 Server에 자동으로 저장되고 IIoT 기술을 이용하여 기타 실시간 모니터링이 필요한 부분에 적용되는 단계임.



■ **스마트 중간2 단계** : 펌프/압축기 부품조립 공정에서 스마트공장 중간2 단계는 자재수불이 안정되어 재고정확도가 높아지면 계획기능의 시스템 통합으로 위해 PLM, SCM, APS 등의 시스템을 구축하여 수평/수직적 통합으로 이루는 단계임. 또한 빅데이터 수집을 통해 설비고장이나 품질예측을 통해 이상발생전 사전 알람을 주거나 설비를 제어하는 단계임



■ **스마트 고도 단계** : 펌프/압축기 부품조립 공정에서 스마트공장 고도 단계는 빅데이터를 기반으로 AI 엔진이 가동되어 생산예측, 고장예측, 불량예측 등에 자동적으로 제어가 이루어 질 수 있는 고도 단계가 구축됨. 사람에 의해 수행되는 기능이 AI를 이용하여 처리함으로써 보다 빠르고 실수없이 현장의 상황을 자율적으로 제어하는 단계임.

■ 단계별 공정 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	• POP기반 생산Data수집자동화 • 바코드활용자재입출고 • 환봉 자동창고 시스템 • 검사데이터 수집 및 성적서 자동화 • 초물검사 모니터링	• ERP • MES • PLC • CMMS	• 바코드/QR/RFID • 머신비전 (2D) • IIOT (온/습도 센서, 진동센서)

○ 중간1 단계

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	• 단조 표준준수 모니터링 • 열처리온도 모니터링 • 소재보관 및 불출시스템 • 자재선입선출 제어자동화 • 비전기 기반 검사빅데이터 수집 • 비전기 기반 금형수명 예측 • 자동포장 및 물류 자동화	• WMS • MES • 클라우드 • QMS • 금형관리시스템 • 에너지모니터링시스템 • FEMS	• 자동창고 Rack 시스템 • AGV • 머신비전 (3D) • AI 기능 장착형 비전시스템 • Beacon

○ 중간2 단계

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	• 열처리온도 최적화, • 조립공정 자동화 • 모듈라 자재창고자동화, AGV활용 운반자동화 • 패키징/포장 자동화 • 비전기 기반 연마보정값 자동제어 • 빅데이터 기반 설비제어 자동화 • ESS기반 에너지절감 • 공구수명예측	• NC 프로그램 • SCM • 온도제어시스템 • WMS • SPC • 공구관리시스템	• DNC • 자동창고 • AGV • 협동로봇 • 켄츄리 • 자동포장기 • 바코드/QR/RFID

○ 고도 단계

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	• 로봇활용 부품공급자동화 • 빅데이터/AI기반 설비제어 자동화 • 설비예지보전	• RPA • APS • MES • SPC • CMMS	• IIoT (온도센서, 진동센서, 소음센서) • 협동로봇 / 산업용 로봇 • 머신비전

6. (펌프/압축기 부품 업종) 기능별 가이드모델

■ 단계별 기능 구성 및 개선 요소

<자재관리>

■ **스마트 기초 단계** : 펌프/압축기 부품업종의 자재관리에서 스마트공장 기초 단계는 자재입하기 거래명세서를 이용하여 현물과의 비교를 통해 검수를 수행하고 입고검사장 또는 창고에서 키오스크를 활용하여 입고처리가 이루어지고 생산량에 따라 BOM에 근거하여 출고처리가 자동으로 이루어지는 자재관리시스템이 구축되어 재고조회가 가능한 단계임. 바코드 미적용시 재고정확도가 낮아질 수 있음



■ **스마트 중간1 단계** : 펌프/압축기 부품업종의 자재관리에서 스마트공장 중간1 단계는 자재발주시 거래명세서에 바코드 출력이 가능하여 자재입고시 바코드 스캔을 통해 실시간 입고처리를 하고 자재출고시에도 바코드에 의한 실출고 처리를 함으로써 재고정확도를 좀 더 높이는 단계임. 자재보관시에 창고Location을 정해 시스템에 등록하거나 Location별로 바코드를 부착하여 위치이동시 Location을 자동변경할 수 있어야 함.



■ **스마트 중간2 단계** : 펌프/압축기 부품업종의 자재관리에서 스마트공장 중간2 단계는 SCM을 구축하여 공급사에서 발주정보를 조회하고 고객사 BOM을 자동으로 가져올 수 있으며 자재입고요청일과 자재입고예정일정보를 상호공유하고 생산계획 변동상황을 고객과 공급사가 연동하여 생산진행 및 재고정보까지 함께 공유하는 환경이 이루어진 단계임.



■ **스마트 고도 단계** : 펌프/압축기 부품업종의 자재관리에서 스마트공장 고도 단계는 빅데이터와 AI기반으로 안전재고나 발주량등이 자동으로 계산되어 기준정보가 업데이트되고 수주에서 발주까지 자동으로 이루어지는 단계임. 자재보관 및 불출시 QR 스캔시 자재정보를 자동조회하고 AI를 활용하여 자재수배 및 운반 최적경로를 제공하고 AR로 가이드하는 기능이 구축된 단계임.

■ 단계별 기능 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 자재관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	- 창고PC활용 실시간 입출고등록 - 재고정보 실시간 조회 - 창고온습도 모니터링	- ERP - MES - WMS	- 키오스크 - 바코드/QR/Rfid - IIOT (온/습도 센서, 진동센서)

○ 중간1 단계 : 자재관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 바코드활용 자재입출고관리 - 자재선입선출 제어자동화	- ERP - MES - WMS - 클라우드	- 키오스크 - 바코드/QR/Rfid - 비콘(Beacon)

○ 중간2 단계 : 자재관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	- SCM기반 발주관리 - 모듈라 자재창고자동화 - AGV활용 운반자동화 - 패킹/포장 자동화	- MES - SCM - WMS	- AGV - 무인지게차 - 로봇 - 바코드/QR/Rfid

○ 고도 단계 : 자재관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	- 안전재고관리(AI) - 경제적발주량관리(AI) - AR활용 자재수배/운반최적화	- APS - MES - WMS - Production Policy	- IIoT (온도센서, 진동센서, 소음센서) - 빅데이터 - AI엔진

■ 단계별 기능 구성 및 개선 요소

<설비관리>

■ **스마트 기초 단계** : 펌프/압축기 부품업종의 설비관리에서 스마트공장 기초 단계는 문서나 Excel을 이용하여 관리하는 설비보전 업무를 전산화하는 단계로서 주로 일상보전기록을 DB화 함. 설비관리대장, 수리이력, 보전통계분석을 관리하는 단계임. MTBF 및 MTTR에 대한 관리가 가능해져야 한다. 생산정보와 연계하여 설비가동률 및 설비종합효율 모니터링이 가능해지는 단계임.



■ **스마트 중간1 단계** : 펌프/압축기 부품업종의 설비관리에서 스마트공장 중간1 단계는 사후보전이력 Data를 기반으로 점검/교체주기가 자동으로 생성되는 예방보전이 이루어지고 IoT를 이용하여 설비의 성능상태가 모니터링이 가능한 단계임.



■ **스마트 중간2 단계** : 펌프/압축기 부품업종의 설비관리에서 스마트공장 중간2 단계는 TBM (Time Base Maintenance)단계를 벗어 CBM(Conditional Base Maintenance)으로 전환되는 단계로 고장을 유발하여 생산에 영향을 미치는 중요설비의 핵심부품에 대해 진동, 소음, 온도 센서등을 설치하고 실시간 Data 수집을 통해 설비상태를 실시간으로 모니터링하며 이상수준에 도달시 사전에 알람을 주어 조치가 가능하도록 유지하는 단계임.



■ **스마트 고도 단계** : 펌프/압축기 부품업종의 설비관리에서 스마트공장 고도 단계는 설비에서 센서를 이용하여 수집된 빅데이터를 기반으로 AI엔진을 활용하여 고장시점을 예측하고 고장발생전 사전 점검 및 교체를 통해 고장을 원천적으로 봉쇄하는 단계임. 고장이 나면 안되는 대형 핵심설비에는 유분석을 통해 입자크기 및 금속유형을 분석하여 어느 부위가 언제쯤 고장이 날 것인지를 예측하는 기능도 포함됨,

■ 단계별 기능 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 설비관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	- 설비관리대장관리 - 고장수리이력관리 - 보전통계분석 - MTBF / MTTR	- ERP - MES - CMMS	- 바코드/QR/RFID - PDA

○ 중간1 단계 : 설비관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 설비보전시스템 - 예방보전시스템	- ERP - MES - CMMS	- 바코드/QR/RFID - PDA

○ 중간2 단계 : 설비관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	- 설비상태모니터링 - 설비이상시 알람 및 자동정지	- ERP - MES - CMMS	- 스마트센서 - 바코드/QR/RFID - PDA - PLC

○ 고도 단계 : 설비관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	설비예지보전	- MES - CMMS - 클라우드 - 빅데이터 - AI	IIoT (온도센서, 진동센서, 소음센서)

■ 단계별 기능 구성 및 개선 요소

<생산/공정관리>

■ **스마트 기초 단계** : 펌프/압축기 부품업종의 생산/공정관리에서 스마트공장 기초 단계는 밸브기계부품의 생산계획, 작업지시서, 작업실적등록 등을 전산을 이용하는 단계임. 현장의 생산실적 데이터를 수집하여 모니터링 하는 단계로 생산수량, 불량수량, 작업시간, 비가동시간 등을 수집하고 공정진행상황을 모니터링 하는 단계임.



■ **스마트 중간1 단계** : 펌프/압축기 부품업종의 생산/공정 관리에서 스마트공장 중간1 단계는 생산정보를 실시간으로 수집하고 PLC, 스마트센서등을 이용하여 가능하면 1개당 실적Data를 실시간으로 수집하고 설비조건이 작업조건 Data도 함께 실시간으로 수집하여 빅데이터를 구축하는 단계임. 공정진행상황을 보다 정확하게 실시간으로 집계하고 계획대비 실적 달성률을 모니터링함.



■ **스마트 중간2 단계** : 펌프/압축기 부품업종의 생산/공정관리에서 스마트공장 중간2 단계는 현장에서 현물정보의 정합성이 확보(재고정확도 유지)되면 계획단계로 확장하는 단계로 수주정보, BOM 등으로 이용하여 발주계획과 생산계획이 자동으로 연동됨. 이를 통해 주일정계획이 확정되고 이 데이터를 기반으로 작업장/설비별 순서계획이 자동으로 수립되어 수주변동이 발생될 경우 자동으로 작업지시가 변경될 수 있도록 시스템간 정보통합이 이루어짐.



■ **스마트 고도 단계** : 펌프/압축기 부품업종의 생산/공정관리에서 스마트공장 고도 단계는 생산해야 할 품목과 설비할당 및 인원배치등을 최적화할 수 있는 사전 시뮬레이션 기능이 CPS 또는 디지털 트윈 단계에서 이루어져 작업지시가 이루어짐. 생산실적만 집계하는 것과 더불어 공정별 스마트센서를 활용하여 공정CT에 대한 실시간 데이터 수집을 통해 라인밸런싱 모니터링이 이루어지고 AI를 활용하여 생산량예측이 가능한 단계임.

■ 단계별 기능 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 생산/공정관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	• 생산Data수집자동화 • 공정진행 모니터링 • 이상발생 모니터링	• ERP • MES	• 바코드/QR/Rfid

○ 중간1 단계 : 생산/공정관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	• POP기반 생산실적수집자동화 • PLC기반 설비조건 빅데이터 수집 • 작업표준준수 모니터링 • 계획달성률 모니터링	• ERP • MES • POP • 클라우드	• PLC • 위콘 • PC 모니터

○ 중간2 단계 : 생산/공정관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	• RPA기반 수주관리 자동화 • 잔재발생최소화를 위한 제품MIX • 생산계획수립 자동화 • SCM과 APS 연동	• RPA • SCM • APS • ERP • POP	• DNC • WMS • 바코드/QR/Rfid

○ 고도 단계 : 생산/공정관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	• CPS기반 생산시뮬레이션 • 실시간 라인밸런싱 및 AI기반 생산예측	• CPS • Visual Components • 빅데이터 • AI	• IIoT • 머신비전 •

■ 단계별 기능 구성 및 개선 요소

<품질관리>

■ **스마트 기초 단계** : 펌프/압축기 부품업종의 품질관리에서 스마트공장 기초 단계는 수기로 계측하고 수기로 검사데이터를 수집하는 단계를 벗어나 디지털 계측기를 이용하여 측정을 자동화하고 검사 Data가 자동으로 저장되고 검사성적서 출력이 이루어지는 단계임. 또한 각종 품질문서를 데이터베이스화하여 저장하고 조회하는 단계임.



■ **스마트 중간1 단계** : 펌프/압축기 부품업종의 품질관리에서 스마트공장 중간1 단계는 초/중/종물에 대한 자주검사가 이루어지고 이를 준수하는지를 실시간으로 모니터링하고 Lot에 대한 추적이 가능한 단계임. 또한 표준조건 데이터를 실시간으로 수집함으로써 작업표준을 준수하였는지에 대해 모니터링이 가능한 단계임. 이 표준조건 Data는 향후 빅데이터로 수집이 이루어져야 함.



■ **스마트 중간2 단계** : 펌프/압축기 부품업종의 품질관리에서 스마트공장 중간2 단계는 표준조건을 한계를 벗어나는 이상이 발생되면 알람이나 설비정지가 가능한 제어기능이 운영되어야 함. Lot별 불량정보 Data와 표준조건 Data와의 매칭을 통해 불량발생시 역추적이 가능하고, 초기 작업표준 세팅시 빅데이터를 기반으로 과거이력을 조회하여 자동으로 셋팅해주고 실시간 검사데이터를 기반으로 통계적품질관리에 의해 이상치가 발생시 자동으로 조정값을 생성해 설비를 제어하여야 함.



■ **스마트 고도 단계** : 펌프/압축기 부품업종의 품질관리에서 스마트공장 고도 단계는 품질에 영향을 미치는 기존 표준조건외의 파라메타를 수집하여 AI기반으로 최적조건을 자동으로 설정하고 작업자의 관여없이 AI가 스스로 설비를 제어하는 단계임. 이를 통해 불량발생을 원천적으로 방지하는 단계임.

■ 단계별 기능 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	• 디지털 검사관리 • 검사Data 수집자동화 및 성적서관리 • 불량율 및 크레임관리 • 통합품질문서관리	• ERP • MES • QMS	• 바코드/QR/Rfid • 디지털계측기

○ 중간1 단계 : 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	• 초/중/종물 관리 • Lot추적관리 • 작업표준준수모니터링	• ERP • MES • QMS	• 바코드/QR/Rfid • 디지털계측기

○ 중간2 단계 : 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	• 통계적 공정관리 - 관리도, CPk • 품질이상시 알람 및 설비정지	• ERP • MES • QMS • SPC	• DNC • PLC

○ 고도 단계 : 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	• 빅데이터/AI기반 품질예측 및 설비제어 자동화	• 빅데이터 • 클라우드 • AI	• IIoT (온도센서, 진동센서, 소음센서) • 머신비전

■ 단계별 기능 구성 및 개선 요소

<안전/환경관리>

- **스마트 기초 단계** : 펌프/압축기 부품업종의 안전/환경관리에서 스마트공장 기초 단계는 작업환경요구사항, 작업환경 인력상태, 안전관리 기준 등을 등록하고 관리하는 단계임



- **스마트 중간1 단계** : 펌프/압축기 부품업종의 안전/환경관리에서 스마트공장 중간1 단계는 작업환경(대기 및 수질환경) 분석, 작업자 위험성 분석, 유해물질 배출관련 분석 등이 이루어지는 단계임



- **스마트 중간2 단계** : 펌프/압축기 부품업종의 안전/환경관리에서 스마트공장 중간2 단계는 환경상황의 실시간 모니터링하고, 작업장 동작분석을 통하여 안전사고 예지 모니터링을 실시하는 단계임



- **스마트 고도 단계** : 펌프/압축기 부품업종의 안전/환경관리에서 스마트공장 고도 단계는 빅데이터 및 AI기반의 운영환경을 자동으로 구축하는 단계임

■ 단계별 기능 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 안전/환경관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	IIoT기반 에너지Data수집자동화	- MES - PLC - CMMS	- 바코드/QR/RFID - 머신비전 (2D) - IIOT

○ 중간1 단계 : 안전/환경관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	에너지 실시간 모니터링	- MES - PLC - 클라우드 - FEMS	- IIOT - 전력계 - 설비네트워크

○ 중간2 단계 : 안전/환경관리

- 벨브기계부품 제조 공정 개선요소

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	- ESS기반 에너지절감 - 작업안전 실시간 모니터링	- MES - PLC - 클라우드 - FEMS	- CCTV - LED

○ 고도 단계 : 안전/환경관리

- 벨브기계부품 제조 공정 개선요소

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	AI기반 안전/환경제어자동화	- 클라우드 - 빅데이터 - AI	CCTV

1-1. 밸브기계 부품

1-2. 펌프/압축기부품

1-3. 실린더기계부품

1-4. 우수 사례

1. 실린더기계부품 업종의 일반 정의

- 실린더는 기본적으로 일반형 실린더, 가이드 부착형 실린더, 로드레스 실린더등으로 구분하고 일반실린더는 단동과 복동으로 나뉘어진다. 일반 단동 실린더의 경우에는 복귀스프링의 위치에 따라 전진형과 후진형으로 나누어진다.
- 단동실린더는 에어공급포트가1곳만 있고 전진, 후진 동작중 한동작만 에어의 힘으로 하고 다른동작은 스프링의 힘으로 복귀되는 것이다.
- 일반복동 실린더의 경우에는 크게 편로드형과 양로드형으로 구분된다. 로드 형태에 따라 구분이 이루어지며 가장 보편적으로 사용하는 것은 편로드 타입이다.
- 일반실린더의 경우에는 단독으로 사용되는 경우도 있지만, 다른 리니어 가이드역할을 하는 파트와 같이 사용되는 경우가 많다. 실린더 로드가 고정되어 있지 않기 때문에 로드의 회전으로 발생하는 문제점도 있고 실린더의 경우 축방향 하중이외의 하중에대해서는 상당히 취약한 구조이기 때문에 단독으로 사용시에는 주의를 기울일 필요가 있다.
- 로드레스 실린더는 로드가 없는 실린더라고 한다. 여러 가지 장단점이 있겠지만 가장 큰 장점은 스트로크 대비길이가 길지 않은 점이다. 일반실린더 및 가이드 실린더 사용시에는 필요 스트로크의 대략2배 되는 공간이 필요하다. 하지만 로드레스 실린더의 경우에는 1.2배 정도의 공간이면 충분하다. 설계시 스트로크의 방향으로 여유공간이 충분하다면 일반실린더를 사용해도 좋지만, 공간제약이 있으면 로드레스 실린더를 사용하는 것이 좋다.

			
단동 실린더	복동 실린더	가이드타입 실린더	로드레스 실린더

2. 실린더기계부품 표준공정



공정명		공정 설명
소재	자재 입고	실린더 가공용 튜브가 입고되어 자재창고에 보관됨. 튜브 두께, 내경, 길이에 따라 분류하여 보관하고 출고가 이루어진다.
	가공	실린더 튜브를 운반하여 튜브 절단기를 통해 필요한 치수로 절단을 한다. 이 때 잔재가 최소화될 수 있도록 제품MIX가 잘 이루어져야 한다. 이를 통해 소재의 수율을 극대화할 수 있다.
후처리	가공	절단시 발생하는 면의 Burr를 제거하기 위한 양단면을 가공을 실시한다. 또한 튜브 조립을 위한 홀가공이 이루어진다
	조립	실린더의 양면에 조립이 이루어지는 공정으로 가공품과 실린더간의 조립을 한다. 이때 볼트를 이용하여 조립하거나 필요부위는 용접을 통해 접합이 이루어진다.
	도장	실린더가 완성되면 도장공정에서 전착식 도장이 이루어진다. 이 때 중요한 포인트는 도막 두께이다.
	검사/출하	실린더의 내/외경 치수, 도막 두께, 치수 등에 대한 검사가 이루어지고 팔레트에 적재하여 납품한다.

3. 실린더기계부품 업종 단계별 공정 및 개선요소

공정명	공정 설명
자재입고	• 바코드를 이용하여 포장단위별로 원재료 주문 Lot 정보와 연동하여 입고량 및 내역을 등록 관리함 • 입고 원재료의 품질을 자동측정하고 등록관리하고 원자재의 입고 및 원자재 불량품 반품관리 • 입고된 자재를 정해진 Location에 보관하고 바코드에 의해 보관위치 파악 ※ 스마트 개선 요소 ▶ 바코드활용자재입출고, 자재미입고모니터링, 자동창고 시스템, 선입선출제어 자동화
절단	• 절단계획에 따라 환봉소재의 경우 절단칼을 이용하여 일정한 치수 절단, 수율을 극대화하기 위한 제품MIX 가 중요 • 절단면이 고르게 절단 될 수 있도록 비전을 이용하여 측정하고 절단칼의 수명을 예측 • 절단수량을 1개 단위로 실시간으로 실적 집계 처리 ※ 스마트 개선 요소 ▶ 절단칼 수명예측, 실시간 생산실적 모니터링
가공	• 단조품의 가공작업을 위해 빈피킹 로봇을 이용한 자재투입, 협동로봇 또는 산업용로봇을 이용한 자재의 투입 및 추출 자동화가 중요 • 완성된 부품에 대한 초물검사 및 데이터 수집자동화를 통해 설비보정값을 자동으로 제어 • Lot No의 부품 1개당 제품생산에 따른 생산정보 수집 자동화, 설비조건 데이터 수집 자동화 ※ 스마트 개선 요소 ▶ 협동로봇 활용 입출고 자동화, 빈피킹시스템, 동적 수치제어시스템(DNC), 비전활용 검사Data 수집자동화(내경, 각도)
조립	• 실린더 가공품에 용접자재 및 조립자재를 공급하여 공정단계별로 조립. 이때 용접공정은 전류/전압이 안정적으로 유지되어야 품질 확보가 가능함. • 조립공정은 대부분 볼트 너트 조립으로 이루어지는데 조립 토크에 따라 제품성능이 좌우됨. 따라서 조립품 및 부위별 조립 토크관리가 중요함 ※ 스마트 개선 요소 ▶ 조립토크 자동제어시스템, 실시간 라인밸런싱 모니터링, CPS기반 사전 시뮬레이션, 자재공급 KIT화, AGV활용 자재공급자동화

공정명	공정 설명
도장	- 실린더 완성품의 표준 도장으로 위해 도장부스에서 전착도장을 실시, 이 때 틀로리 컨베이어를 이용하여 Rack에 실린더 완성품을 적재함. - 도장이 완료되면 도막두께를 측정하여 도장이 제대로 이루어졌는지를 판정하고 차기 도장시 최적의 레시피를 제공 - 혼류 도장이 가능하도록 바코드 스캔을 통해 해당 제품의 분사위치 및 분사량을 최적화 하는 것이 중요 ※ 스마트 개선 요소 ▶ 바코드 기반 혼류 도장 시스템 구축, 빅데이터/AI기반 도막두께 최적화 레시피 제어
검사/출하	실린더 완료품에 대해 기능Test를 통해 불량부위를 찾아 수정작업을 실시하고 각종 치수데이터 자동수집을 통해 검사성적서를 출력하여 고객에게 제공 ※ 스마트 개선 요소 ▶ 영상기반 검사Data 수집 및 성적서출력 자동화, 스택커 Rack 시스템

4. 실린더기계부품 업종 실증 모델

○ 공정별 실증 모델

공정별 분류	공정 준비 Process		조립 Process			출하 Process	
공정개선 요소	자재입고	수입검사	절단	가공	조립	도장	검사/포장
스마트 단계	검수 보관	검사성적서	절단치수,절단면	가공조건, 공구교환 시점, 치수관리	조립진도율	도장외관,도막두께	검사성적, 포장물 일치 여부
기초	- 바코드 활용 자재 입고 - 소물 자재 자동 창고 시스템 - 검수결과전산등록 및 이력관리	- 수입검사장 키오스크 설치/운영 - 수입자재 검사성적서 이력관리 - 계측기 검교정 및 이력관리	- 절단조건 Data 수집 - 초물검사, 자주검사 Data 수집	- 가공조건 Data 수집 - 초물검사, 자주검사 Data 수집	- 생산실적 수집 자동화 - 무작업 실적데이터 전산입력	- 도막두께 측정 Data 수집 - 분사위치, 분사량 이력관리	- 검사Data 이력관리 - 바코드 활용 포장실적 등록 - 포장물 바코드 부착관리
중간1	- 소재보관 및 불출 시스템 - 자재 선입 선출 제어 자동 - RFID 기반 검수자동화	- QR/RFID기반 검사자동화 - 검사데이터수집자동화 - Lot 추적관리	- PLC기반 절단조건 수집자동화 - 비전활용 검사Data 수집자동화	- PLC기반 가공조건 수집자동화 - 비전활용 검사Data 수집자동화	- IoT활용 제품1개당 실적Data 수집 자동화 - 조립 작업조건 Data 수집자동화 - 빈피킹 자동화	- 바코드 활용 도장레시피 이력관리 - IIoT기반 도막두께 측정자동화	- 검사Data 수집자동화, 오폭장 휴먼에러 방지 - 바코드/QR활용한 선입선출제어 - Lot 추적관리
중간2	- 모듈라 자재창고 자동화 - 스태커 Rack시스템 - AGV활용 운반자동화	- 비전기기반 검사자동화 - WEB기반 외주검사 및 데이터수집 자동화	- SPC활용 절단 품질예측 - 빅데이터 기반 절단조건 최적화	- SPC활용 가공/연마 품질예측 - 빅데이터 기반 가공조건 최적화	- 조립토르크 설비자동제어 - CPS기반 시뮬레이션 - 실시간 조립상태 모니터링 및 생산예측	- 빅데이터/AI기반 분사량, 분사위치 최적화 - 딥러닝기반 도장불량 추출 자동화	- 영상기반 포장 모니터링 - 영상기반 오폭장 자동제어 - 포장 자동화
고도	- AI 영상기반 검수자동화 - 로봇활용 부품공급 자동화		- AI기반 공정제어 자동화, 금형 및 공구 수명 예측 - 영상기반 조립진도율 실시간 모니터링 및 생산완료시점 예측			영상기반 도장 혼류생산, AI기반 도장 레시피 최적화	

○ 기능별 실증 모델

시스템 분류	자재관리	설비관리	생산/공정관리	품질관리	안전/환경관리
스마트 단계	- ERP/SCM/MES/WMS - 자동 창고 - AGV - 바코드/RFID	- CMMS - MES - 클라우드 - 빅데이터 - AI	- ERP/SCM - MES/POP - PLC - CPS	- ERP/MES/QMS - SPC - 머신비전, 3차원 측정기	- FEMS - 빅데이터 - AI - CCTV
기초	- 창고PC활용 실시간 입출고등록 - 재고정보 실시간 조회 - 창고온습도 모니터링	- 설비관리대장관리 - 고장수리이력관리 - 보전통계분석 - MTBF / MTTR	- 생산Data 전산관리 - 공정불량 전산관리 - 공정진행 모니터링 - 이상발생 모니터링	- 검사Data 전산관리 및 성적서관리 - 불량을 및 크레임관리 - 통합품질문서관리	- IIoT기반 에너지Data수집자동화 - 작업장 사고관리 정보화 - IIoT기반 유해물질 데이터 수집
중간1	- 바코드활용 자재입출고관리 - 자재선입선출 제어자동화	- 설비보전시스템 - 예방보전시스템 - 금형/공구관리시스템 구축	- POP 실적수집자동화 - PLC기반 설비조건 빅데이터 수집 - 작업표준준수 모니터링 - 계획달성률 모니터링	- 디지털 계측기활용 검사데이터 수집 자동화 - 초/중/종물 관리 - Lot추적관리 - 작업표준준수모니터링	- 에너지 실시간 모니터링 - 공정별 설비별 에너지분석 - 작업안전위해요소별 알람기능
중간2	- SCM기반 발주관리 - 모듈라 자재창고자동화 - AGV활용 운반자동화 - 패킹/포장 자동화	- 설비상태모니터링 - 설비이상시 알람 및 자동정지 - 금형창고 자동화시스템	- RPA기반 수주관리 자동화 - 생산계획수립 자동화 - SCM과 APS 연동	- 통계적 공정관리 - 관리도, CPk - 품질이상시 알람 및 설비정지	- 전사 에너지로드맵관리 - ESS기반 에너지절감 - 작업안전 실시간 대시보드
고도	- 안전재고관리(AI) - 경제적발주량관리(AI) - AR활용 자재수배/운반최적화	- 설비예지보전 - 빅데이터/AI기반 공구수명예측	- CPS기반 생산시물레이션 - 실시간 라인밸런싱 및 AI기반 생산예측	- 빅데이터/AI기반 품질예측 및 설비제어 자동화 - 딥러닝기반 외관검사 자동화	- AI기반 안전/환경제어자동화 - 전사 ESG 통합관리(KPI) - 영상기반 안전모니터링 시스템 구축

5. (실린더기계부품 업종) 공정별 가이드 모델

■ 단계별 구성 및 개선 요소

<제조 공정>

※ 업종의 특성상 제조 공정으로 통일하여 개선 요소 산출

■ **스마트 기초 단계** : 실린더기계부품 조립 공정에서 스마트공장 기초 단계는 실린더 기계부품조립 공정에서 스마트공장 기초 단계는 안정적인 자재조달을 위한 SCM 기능이 필요하고 바코드에 의한 자재 입고 처리, 공정이동표를 이용한 공정실적 집계 자동화를 통해 공정진행상황을 실시간으로 모니터링하고 공정별 작업시간을 수집하는 것이 중요함. 바코드에 의한 입고 처리로 재고정확도를 유지하여야 함



■ **스마트 중간1 단계** : 실린더기계부품 조립 공정에서 스마트공장 중간1 단계는 PLM, SCM, QMS 등의 수평적 시스템 통합이 이루어지는 기능이 요구되고 수직적통합에서는 POP를 이용한 제품 1개당 실적데이터 수집, PLC 데이터를 서버로 연동하여 각종 생산정보수집 및 모니터링이 요구됨.



■ **스마트 중간2 단계** : 실린더기계부품 조립 공정에서 스마트공장 중간2 단계는 빅데이터를 기반으로 가공공정의 최적 조건값으로 설비를 제어하고 이상발생시 실시간으로 알람기능을 제공하여 신속한 현장조치가 가능한 구조로 만들어야 함. APS 시스템을 도입하여 작업장 설비별 부하분석을 통해 작업순서를 최적화하여 작업지시가 이루어지고 계획에 의한 생산이 이루어질 수 있는 구조로 전환되어야 함.



■ **스마트 고도 단계** : 실린더기계부품 조립 공정에서 스마트공장 고도 단계는 AI에 의한 의사결정 지원이 이루어지고 CPS를 이용한 사전 시뮬레이션 및 실시간 라인밸런싱 모니터링을 통해 생산시점을 예측하고 AI에 의한 알람 및 제어기능이 이루어지는 단계임

■ 단계별 구성 및 개선 요소

○ 기초 단계 : 제조 공정

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	- 절단조건 Data 수집 - 가공조건 Data 수집 - 도막두께 측정Data 수집 - 분사위치, 분사량 이력관리	- MES - POP - PLC	- IIoT - PLC - 바코드/QR

○ 중간1 단계 : 제조 공정

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 자재선입선출 제어자동 - PLC기반 절단조건 수집자동화 - 비전활용 검사Data 수집자동화 - IoT활용 제품1개당 실적Data 수집자동화 - 바코드 활용 도장레시피 이력관리 - 오폭장 휴먼에러방지	- SCM - MES - Fool-Proof	- IIoT - PLC - 바코드/QR

○ 중간2 단계 : 제조 공정

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	- 모듈라창고자동화, AGV활용 운반자동화 - 비전기반 검사자동화 - SPC활용 절단 품질예측 - 빅데이터기반 절단조건 최적화 - SPC활용 가공/연마 품질예측 - 빅데이터기반 가동조건 최적화 - 도장분사량, 분사위치 최적화 - 영상기반 포장모니터링 자동화	- SCM - MES - WMS - SPC	- AGV - 모듈라창고 - CCTV

○ 고도 단계 : 제조 공정

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	• 로봇활용 부품공급자동화 • Lot 추적관리 • AI기반 공정제어 자동화 • 금형 및 공구수명예측 • 영상기반 도장 혼류생산 • AI기반 도장레시피 최적화	• 빅데이터 • 클라우드 • AI • 금형관리시스템	• 로봇 • IoT • 3D카메라

6. (실린더 부품 업종) 기능별 가이드모델

■ 단계별 기능 구성 및 개선 요소

<자재관리>

■ **스마트 기초 단계** : 실린더 부품업종의 자재관리에서 스마트공장 기초 단계는 자재입하기 거래명세서를 이용하여 현물과의 비교를 통해 검수를 수행하고 입고검사장 또는 창고에서 키오스크를 활용하여 입고처리가 이루어지고 생산량에 따라 BOM에 근거하여 출고처리가 자동으로 이루어지는 자재관리시스템이 구축되어 재고조회가 가능한 단계임. 바코드 미적용시 재고정확도가 낮아질 수 있음



■ **스마트 중간1 단계** : 실린더 부품업종의 자재관리에서 스마트공장 중간1 단계는 자재발주시 거래명세서에 바코드 출력이 가능하여 자재입고시 바코드 스캔을 통해 실시간 입고처리를 하고 자재출고시에도 바코드에 의한 실출고 처리를 함으로써 재고정확도를 좀 더 높이는 단계임. 자재보관시에 창고Location을 정해 시스템에 등록하거나 Location별로 바코드를 부착하여 위치이동시 Location을 자동변경할 수 있어야 함.



■ **스마트 중간2 단계** : 실린더 부품업종의 자재관리에서 스마트공장 중간2 단계는 SCM을 구축하여 공급사에서 발주정보를 조회하고 고객사 BOM을 자동으로 가져올 수 있으며 자재입고요청일과 자재입고예정일정보를 상호공유하고 생산계획 변동상황을 고객과 공급사가 연동하여 생산진행 및 재고정보까지 함께 공유하는 환경이 이루어진 단계임.



■ **스마트 고도 단계** : 실린더 부품업종의 자재관리에서 스마트공장 고도 단계는 빅데이터와 AI기반으로 안전재고나 발주량등이 자동으로 계산되어 기준정보가 업데이트되고 수주에서 발주까지 자동으로 이루어지는 단계임. 자재보관 및 불출시 QR 스캔시 자재정보를 자동조회하고 AI를 활용하여 자재수배 및 운반 최적경로를 제공하고 AR로 가이드하는 기능이 구축된 단계임.

■ 단계별 기능 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 자재관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	- 창고PC활용 실시간 입출고등록 - 재고정보 실시간 조회 - 창고온습도 모니터링	- ERP - MES - WMS	- 키오스크 - 바코드/QR/RFID - IIOT (온/습도 센서, 진동센서)

○ 중간1 단계 : 자재관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 바코드활용 자재입출고관리 - 자재선입선출 제어자동화	- ERP - MES - WMS - 클라우드	- 키오스크 - 바코드/QR/RFID - 비콘(Beacon)

○ 중간2 단계 : 자재관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	- SCM기반 발주관리 - 모듈라 자재창고자동화 - AGV활용 운반자동화 - 패킹/포장 자동화	- MES - SCM - WMS	- AGV - 무인지게차 - 로봇 - 바코드/QR/RFID

○ 고도 단계 : 자재관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	- 안전재고관리(AD) - 경제적발주량관리(AD) - AR활용 자재수배/운반최적화	- APS - MES - WMS - Production Policy	- IIoT (온도센서, 진동센서, 소음센서) - 빅데이터 - AI엔진

■ 단계별 기능 구성 및 개선 요소

<설비관리>

■ **스마트 기초 단계** : 실린더 부품업종의 설비관리에서 스마트공장 기초 단계는 문서나 Excel을 이용하여 관리하는 설비보전 업무를 전산화하는 단계로서 주로 일상보전기록을 DB화 함. 설비관리대장, 수리이력, 보전통계분석을 관리하는 단계임. MTBF 및 MTTR에 대한 관리가 가능해져야 한다. 생산정보와 연계하여 설비가동률 및 설비종합효율 모니터링이 가능해지는 단계임.



■ **스마트 중간1 단계** : 실린더 부품업종의 설비관리에서 스마트공장 중간1 단계는 사후보전이력 Data를 기반으로 점검/교체주기가 자동으로 생성되는 예방보전이 이루어지고 IoT를 이용하여 설비의 성능상태가 모니터링이 가능한 단계임.



■ **스마트 중간2 단계** : 실린더 부품업종의 설비관리에서 스마트공장 중간2 단계는 TBM (Time Base Maintenance)단계를 벗어 CBM(Conditional Base Maintenance)으로 전환되는 단계로 고장을 유발하여 생산에 영향을 미치는 중요설비의 핵심부품에 대해 진동, 소음, 온도 센서등을 설치하고 실시간 Data 수집을 통해 설비상태를 실시간으로 모니터링하며 이상수준에 도달시 사전에 알람을 주어 조치가 가능하도록 유지하는 단계임.



■ **스마트 고도 단계** : 실린더 부품업종의 설비관리에서 스마트공장 고도 단계는 설비에서 센서를 이용하여 수집된 빅데이터를 기반으로 AI엔진을 활용하여 고장시점을 예측하고 고장발생전 사전 점검 및 교체를 통해 고장을 원천적으로 봉쇄하는 단계임. 고장이 나면 안되는 대형 핵심설비에는 유분석을 통해 입자크기 및 금속유형을 분석하여 어느 부위가 언제쯤 고장이 날 것인지를 예측하는 기능도 포함됨,

■ 단계별 기능 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 설비관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	- 설비관리대장관리 - 고장수리이력관리 - 보전통계분석 - MTBF / MTTR	- ERP - MES - CMMS	- 바코드/QR/RFID - PDA

○ 중간1 단계 : 설비관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 설비보전시스템 - 예방보전시스템	- ERP - MES - CMMS	- 바코드/QR/RFID - PDA

○ 중간2 단계 : 설비관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	- 설비상태모니터링 - 설비이상시 알람 및 자동정지	- ERP - MES - CMMS	- 스마트센서 - 바코드/QR/RFID - PDA - PLC

○ 고도 단계 : 설비관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	설비예지보전	- MES - CMMS - 클라우드 - 빅데이터 - AI	IIoT (온도센서, 진동센서, 소음센서)

■ 단계별 기능 구성 및 개선 요소

<생산/공정관리>

■ **스마트 기초 단계** : 실린더 부품업종의 생산/공정관리에서 스마트공장 기초 단계는 밸브기계부품의 생산계획, 작업지시서, 작업실적등록 등을 전산을 이용하는 단계임. 현장의 생산실적 데이터를 수집하여 모니터링 하는 단계로 생산수량, 불량수량, 작업시간, 비가동시간 등을 수집하고 공정진행상황을 모니터링 하는 단계임.



■ **스마트 중간1 단계** : 실린더 부품업종의 생산/공정 관리에서 스마트공장 중간1 단계는 생산정보를 실시간으로 수집하고 PLC, 스마트센서등을 이용하여 가능하면 1개당 실적Data를 실시간으로 수집하고 설비조건이 작업조건 Data도 함께 실시간으로 수집하여 빅데이터를 구축하는 단계임. 공정진행상황을 보다 정확하게 실시간으로 집계하고 계획대비 실적 달성률을 모니터링함.



■ **스마트 중간2 단계** : 실린더 부품업종의 생산/공정관리에서 스마트공장 중간2 단계는 현장에서 현물정보의 정합성이 확보(재고정확도 유지)되면 계획단계로 확장하는 단계로 수주정보, BOM 등으로 이용하여 발주계획과 생산계획이 자동으로 연동됨. 이를 통해 주일정계획이 확정되고 이 데이터를 기반으로 작업장/설비별 순서계획이 자동으로 수립되어 수주변동이 발생될 경우 자동으로 작업지시가 변경될 수 있도록 시스템간 정보통합이 이루어짐.



■ **스마트 고도 단계** : 실린더 부품업종의 생산/공정관리에서 스마트공장 고도 단계는 생산해야 할 품목과 설비할당 및 인원배치등을 최적화할 수 있는 사전 시뮬레이션 기능이 CPS 또는 디지털 트윈 단계에서 이루어져 작업지시가 이루어짐. 생산실적만 집계하는 것과 더불어 공정별 스마트센서를 활용하여 공정CT에 대한 실시간 데이터 수집을 통해 라인밸런싱 모니터링이 이루어지고 AI를 활용하여 생산량예측이 가능한 단계임.

■ 단계별 기능 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 생산/공정관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	• 생산Data수집자동화 • 공정진행 모니터링 • 이상발생 모니터링	• ERP • MES	• 바코드/QR/RFID

○ 중간1 단계 : 생산/공정관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	• POP기반 생산실적수집자동화 • PLC기반 설비조건 빅데이터 수집 • 작업표준준수 모니터링 • 계획달성률 모니터링	• ERP • MES • POP • 클라우드	• PLC • 위콘 • PC 모니터

○ 중간2 단계 : 생산/공정관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	• RPA기반 수주관리 자동화 • 잔재발생최소화를 위한 제품MIX • 생산계획수립 자동화 • SCM과 APS 연동	• RPA • SCM • APS • ERP • POP	• DNC • WMS • 바코드/QR/RFID

○ 고도 단계 : 생산/공정관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	• CPS기반 생산시뮬레이션 • 실시간 라인밸런싱 및 AI기반 생산예측	• CPS • Visual Components • 빅데이터 • AI	• IIoT • 머신비전

■ 단계별 기능 구성 및 개선 요소

<품질관리>

■ **스마트 기초 단계** : 실린더 부품업종의 품질관리에서 스마트공장 기초 단계는 수기로 계측하고 수기로 검사데이터를 수집하는 단계를 벗어나 디지털 계측기를 이용하여 측정을 자동화하고 검사 Data가 자동으로 저장되고 검사성적서 출력이 이루어지는 단계임. 또한 각종 품질문서를 데이터베이스화하여 저장하고 조회하는 단계임.



■ **스마트 중간1 단계** : 실린더 부품업종의 품질관리에서 스마트공장 중간1 단계는 초/중/종물에 대한 자주검사가 이루어지고 이를 준수하는지를 실시간으로 모니터링하고 Lot에 대한 추적이 가능한 단계임. 또한 표준조건 데이터를 실시간으로 수집함으로써 작업표준을 준수하였는지에 대해 모니터링이 가능한 단계임. 이 표준조건 Data는 향후 빅데이터로 수집이 이루어져야 함.



■ **스마트 중간2 단계** : 실린더 부품업종의 품질관리에서 스마트공장 중간2 단계는 표준조건을 벗어나는 이상이 발생되면 알람이나 설비정지가 가능한 제어기능이 운영되어야 함. Lot별 불량정보 Data와 표준조건 Data와의 매칭을 통해 불량발생시 역추적이 가능하고, 초기 작업표준 세팅시 빅데이터를 기반으로 과거이력을 조회하여 자동으로 셋팅해주고 실시간 검사데이터를 기반으로 통계적품질관리에 의해 이상치가 발생시 자동으로 조정값을 생성해 설비를 제어하여야 함.



■ **스마트 고도 단계** : 실린더 부품업종의 품질관리에서 스마트공장 고도 단계는 품질에 영향을 미치는 기존 표준조건외의 파라메타를 수집하여 AI기반으로 최적조건을 자동으로 설정하고 작업자의 관여없이 AI가 스스로 설비를 제어하는 단계임. 이를 통해 불량발생을 원천적으로 방지하는 단계임.

■ 단계별 기능 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	• 디지털 검사관리 • 검사Data 수집자동화 및 성적서관리 • 불량율 및 크레임관리 • 통합품질문서관리	• ERP • MES • QMS	• 바코드/QR/RFID • 디지털계측기

○ 중간1 단계 : 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	• 초/중/종물 관리 • Lot추적관리 • 작업표준준수모니터링	• ERP • MES • QMS	• 바코드/QR/RFID • 디지털계측기

○ 중간2 단계 : 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	• 통계적 공정관리 - 관리도, CPk • 품질이상시 알람 및 설비정지	• ERP • MES • QMS • SPC	• DNC • PLC

○ 고도 단계 : 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	• 빅데이터/AI기반 품질예측 및 설비제어 자동화	• 빅데이터 • 클라우드 • AI	• IIoT (온도센서, 진동센서, 소음센서) • 머신비전

■ 단계별 기능 구성 및 개선 요소

<안전/환경관리>

- **스마트 기초 단계** : 실린더 부품업종의 안전/환경관리에서 스마트공장 기초 단계는 작업환경요구사항, 작업환경 인력상태, 안전관리 기준 등을 등록하고 관리하는 단계임



- **스마트 중간1 단계** : 실린더 부품업종의 안전/환경관리에서 스마트공장 중간1 단계는 작업환경(대기 및 수질환경) 분석, 작업자 위험성 분석, 유해물질 배출관련 분석 등이 이루어지는 단계임



- **스마트 중간2 단계** : 실린더 부품업종의 안전/환경관리에서 스마트공장 중간2 단계는 환경상황의 실시간 모니터링하고, 작업장 동작분석을 통하여 안전사고 예지 모니터링을 실시하는 단계임



- **스마트 고도 단계** : 실린더 부품업종의 안전/환경관리에서 스마트공장 고도 단계는 빅데이터 및 AI기반의 운영환경을 자동으로 구축하는 단계임

■ 단계별 기능 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 안전/환경관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	IIoT기반 에너지Data수집자동화	- MES - PLC - CMMS	- 바코드/QR/Rfid - 머신비전 (2D) - IIOT

○ 중간1 단계 : 안전/환경관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	에너지 실시간 모니터링	- MES - PLC - 클라우드 - FEMS	- IIOT - 전력계 - 설비네트워크

○ 중간2 단계 : 안전/환경관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	- ESS기반 에너지절감 - 작업안전 실시간 모니터링	- MES - PLC - 클라우드 - FEMS	- CCTV - LED

○ 고도 단계 : 안전/환경관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	AI기반 안전/환경제어자동화	- 클라우드 - 빅데이터 - AI	CCTV

1-1. 밸브기계부품

1-2. 펌프/압축기부품

1-3. 실린더기계부품

1-4. 우수사례

1-4

우수 사례 (극동산업)

■ 기업 현황

기업명	극동산업	대표자	오두만
소재지	부산광역시 사상구 낙동대로 1330번길 41	설립일	1987-06-09
업종	(C31) 기타 기계 및 장비 제조업	주생산품	선박엔진용 배기관
매출액	(‘21) 6,500백만원	종업원수	(‘21) 33명
기업연혁	○ 1987년 공장설립 ○ 2015년 2공장 설립 ○ 2020년 현대중공업 우수 협력회사		

■ 정부사업 참여현황

○ 2021년 상생형 스마트공장 지원사업

도입기업 (주관기관)	극동산업	공급기업 (참여기관)	(주)신라정보기술
총사업비	140백만원	정부출연금	70백만원
지원기간	2020-12-01 ~ 2021-05-31	도입시스템	MES
지원성과	○ 전년 대비 21년 매출생산성 23% 증가, 생산성 20% 향상 ○ MCT 및 CNC 5대에 IIoT를 활용하여 생산정보 실시간 수집 ○ 키오스크를 통한 생산실적 실시간 자동관리로 전환		

○ 2021년 AI 실증사업

도입기업 (주관기관)	극동산업	공급기업 (참여기관)	(주)채움아이티
총사업비	70백만원	정부출연금	49백만원
지원기간	2022-04-11 ~ 2022-12-31	도입시스템	빅데이터, AI
지원성과	○ 고객 납기준수율 30% 향상 ○ AI 영상기반 조립공정의 실시간 진도율 모니터링 및 납기예측 ○ 조립완성 예정시간 예측 및 사전 대응체계 확립		

■ 개선 전후 스마트화 수준

구 분	개선 전	개선 후
통 합	ICT미적용, Level 0	중간1, Level 2
공정별	ICT미적용, Level 0(생산정보 수기작성)	중간1(생산Data 자동수집)
기능별	ICT미적용, Level 0(현장에 가서 진도율 확인)	중간1(조립진도율 실시간 모니터링)

■ MES 시스템 구축

○ 문제점

- 각 생산공정의 현황정보는 생산을 완료한 후 작업자가 수기로 작성한 생산일보를 수거하여 그날의 실적을 다음날 엑셀에 데이터를 입력해야 확인이 가능하며, 이는 뒤늦은 정보에 따른 대응력의 저하
- 작업자가 수기로 작성한 데이터의 정확도 결여, 투명성 미확보로 신속한 업무 대응이 어려우며, 뒤늦은 업무처리로 고객에 대한 신뢰성 저하
- 엑셀 파일로 관리되는 분산된 현황데이터는 각 생산 공정 및 부서간의 유기적인 정보 공유가 이루어지지 않아 부서 간 잦은 회의로 인한 업무효율의 저하
- 주요 생산설비에 대한 정확한 설비의 가동상태, 생산 실적, 작업진도에 대한 실시간 정보가 없어 생산관리 담당자의 잦은 현장 출입과 서류작업 증가로 인한 업무 과부하 발생

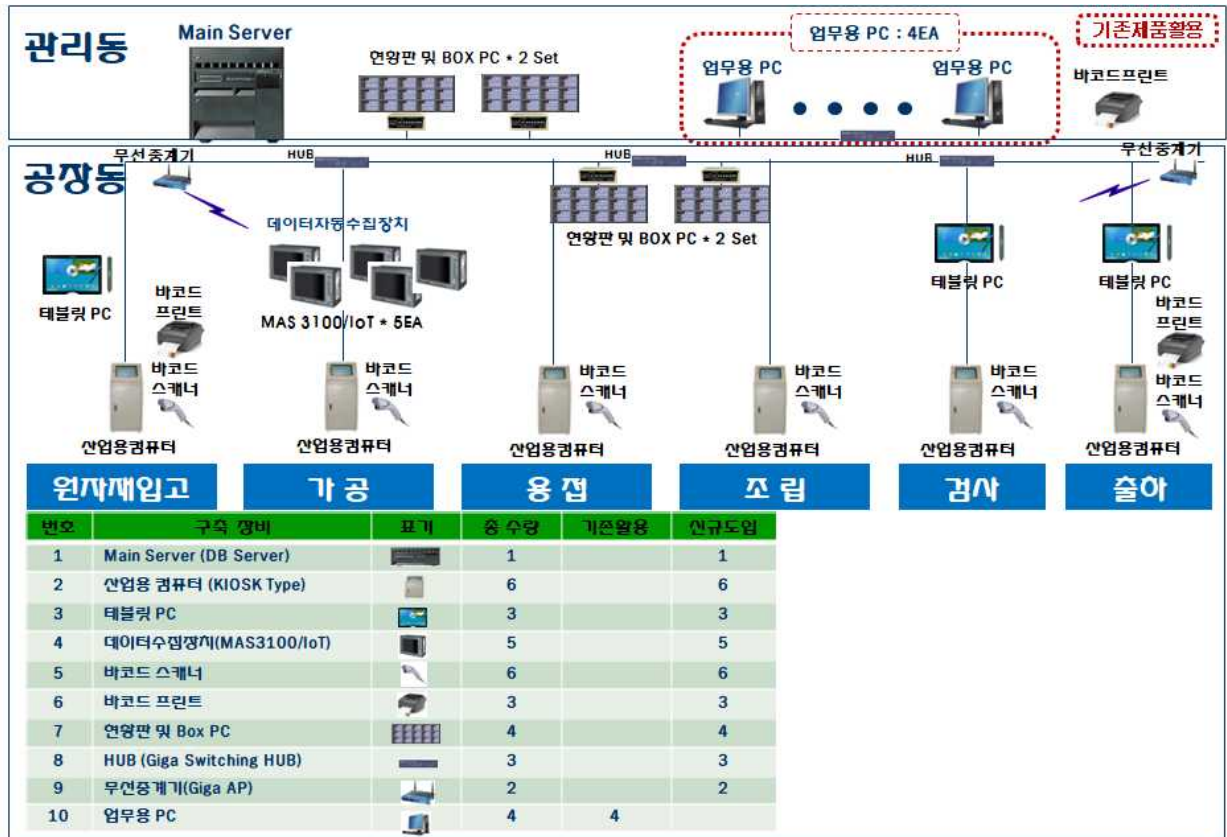
○ 해결과 개선

- 현재의 문제점들을 해결하기 위해 스마트공장 시스템을 도입하고자 하며, 각 생산 공정별 실시간 공정진행관리와 주요 생산설비에 대한 데이터 자동수집을 통해 주요 설비의 가동 정보, 생산실적 정보를 자동수집하고, 각 공정별 실시간 생산 공정관리 시스템을 구축하여 효율적인 공장운영을 통해 기업경쟁력을 강화
- 수입검사, 공정검사, 제품 검사를 통해 검사데이터를 수집하여 불량률을 관리하고, 검사공정의 데이터를 수집하여 검사성적서를 스마트공장 시스템에서 발행하여 고객에 전달함으로써 고객품질만족 실현

○ 향후과제

- 고객 수요변동에 따른 생산계획 수립자동화 및 로봇 기반 복합 가공설비 도입

○ 개선예시도



■ AI 영상기반 조립공정의 실시간 진도율관리

○ 문제점

- 스마트공장 기초단계를 통해 MES를 구축하여 운영중이나, 최종공정인 배기관 조립공정의 작업시간이 최소 3Hr에서 길게는 2Day 정도 소요되는 배기관도 있음. 이로 인해 작업이 종료되어야 생산실적을 입력함으로써 현재의 조립공정상황을 실시간으로 파악이 어려움.
- 조립공정의 공정진행상황 파악을 위해서는 현장에 가서 수시로 확인해야 하는 문제가 있고 진도율을 입력하다라도 사람에 의한 판단으로 입력함에 따라 정확한 진도율 파악이 어려움.

○ 해결과 개선

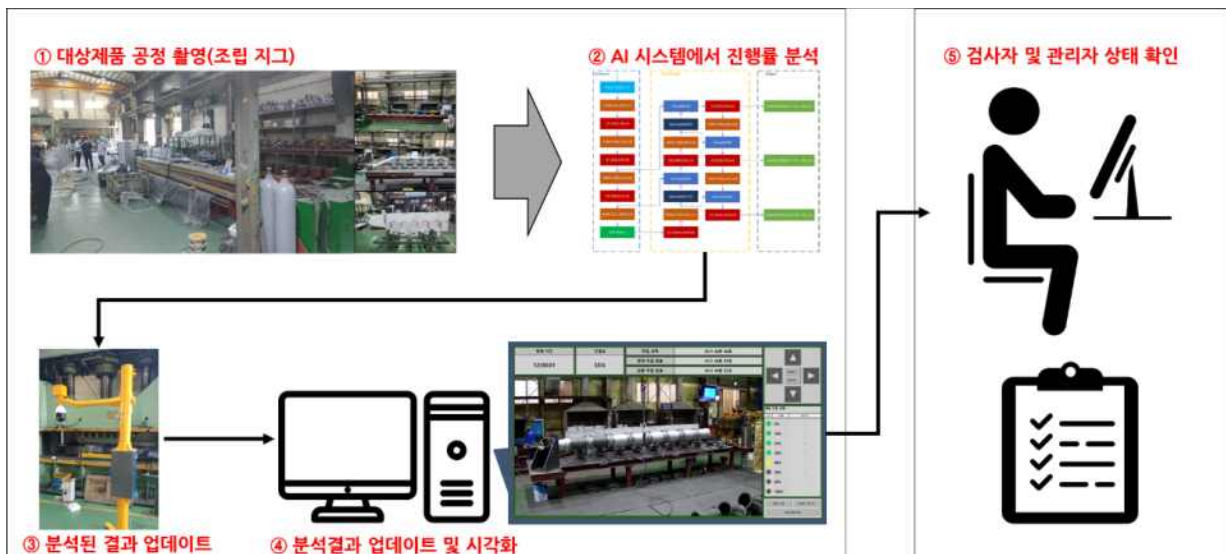
- 제품별 조립 완성단계별로 영상자료와 진도율을 파악하고 Database화 함.
- 제품별 조립단계에 대한 진도율 판단방식을 AI 학습.

- 현장에 CCTV (또는 2D 카메라)를 설치하고 영상자료를 실시간으로 수집.
- 현재의 영상자료와 AI 학습이미지를 비교하여 제품별 진도율을 실시간으로 파악
- 조립공정 모니터에 표준진도율과 현재진도율을 비교하여 공정지연이나 납품지연 예측
- 공정지연 예상시 조립공정책임자나 생산관리담당자에게 알람을 띄워 신속한 조치가 가능

○ 향후과제

- AI 영상기반 조립자재 확보여부 실시간 모니터링

○ 개선예시도



II. 전자부품조립

- 1. 전자부품조립업종의 일반특성 : 전자부품 조립산업은 원재료나 부품을 조립하고 검사하는 노동집약적 산업이었으나, 노동인구의 감소와 기술의 진보로 인해 기술 집약적인 산업으로 전환되고 있다.

- 전자부품은 기본 전자회로의 구성품으로 일반적으로 2개 이상의 리드나 금속 패드와 연결된 상태로 조립된다. 세부적으로는 증폭기, 수신기, 진동자 같이 특수한 기능으로 동작하게 하는 PCB기판에 서로 연결되어 있으며, 저항기, 충전기, 트랜지스터, 다이오드 같이 단일 소자로 조립되는 경우도 있고, 연산증폭기, 어레이 저항기, 논리회로와 같이 직접회로의 구성이 될 수도 있다.
- 수주방식은 발주자의 제품 규격에 따라 공급자가 제품을 제작/공급하는 도급과 원재료를 발주자가 구매하여 공급자에게 공급하고 제품을 제작/공급하는 사급으로 구분되어진다.
- 수주방식은 발주자의 제품 규격에 따라 공급자가 제품을 제작/공급하는 도급과 원재료를 발주자가 구매하여 공급자에게 공급하고 제품을 제작/공급하는 사급으로 구분되어진다.
- 제품의 불량 발생 시 원자재 불량과 작업 불량을 확인하는 것이 중요하며, 구분에 따라 원자재 공급업체의 품질개선이나, 내부 작업현장의 개선 요인을 확인할 수 있으며, 따라서 Lot별 추적성은 물론 자재에 대한 추적성도 중요하다.
- 고객 요구를 대응하기 위해서는 안전재고 및 선행 생산으로 인한 재고가 존재하여야 한다.
- 주로 컨베이어와 바코드를 이용한 자동화가 비교적 용이하다.

- 2. 전자부품조립업종의 공급사슬 구조 : 전자부품의 전방산업은 자동차/전자/가전/반도체/통신기기/IT산업/의료기기/산업용장비 등 그 전기적 신호에 의하여 작동되는 모든 제품에 포함되어 있으며 전자부품을 구성하는 터미널, 커넥터, 전선, 스위치, 모터, 저항기, 소자, 축전기, 인덕터, 회로망, 진동자, 전원장치 등으로 나눌 수 있고, 후방산업은 1차산업부터 2차 산업까지 단위부품의 생산에 필요한 모든 산업이라 할 수 있다.



- 3. 전자부품조립업종의 세부 업종 분류 : 전자부품조립 업종은 다양한 기준에 의해 분류될 수 있으나 「제품의 작동의 대표성, 조립 프로세스 차이점, 스마트공장 기술 차별성을 고려하여 「전기구동, 전자제어기, 무선통신장비」를 전자부품조립의 세부 대표업종으로 선정함

구분	업종세분화	세부업종 대표성	프로세스 차이점	S/F기술 차별성	세부 업종 선정
표준산업 분류 체계	표시장치 제조업	L	M	L	세부업종 대표성 부족
	인쇄회로기관 및 전자부품 실장 기관 제조업	M	M	L	
	기타 전자부품 제조업	L	M	L	
전기작동 기준 분류	능동전자 부품	M	H	M	세부업종 대표성 부족
	수동전자 부품	M	M	M	
	부동부품	M	H	M	
	전기 기계부품	M	H	M	
용도기능 분류 (전자전기 반응성)	전기구동 부품	H	H	H	세부업종 선정 (업종의 대표 성 보유)
	전기제어기 부품	H	H	H	
	무선통신장비 부품	H	H	H	



2-1. 전기구동부품

2-2. 전자제어기부품

2-3. 무선통신장비부품

2-4. 우수 사례

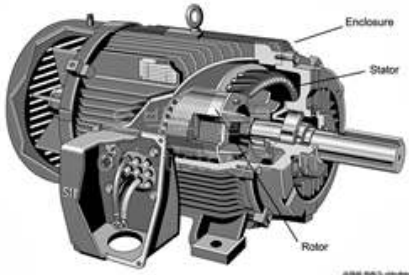
2-1

전기구동부품

1. 전기구동부품의 일반 정의

- 전기구동부품은 전기에너지를 운동에너지로 변환시키는 장치이다.
- 전기구동부품은 전기구동 전과정에서 필요한 부품을 칭하는 것으로 모터, 구동전지, AC/DC Converter, 모터제어기, 제동장치 등이 대표적이다.

구분	특징
모터	• 모터의 종류에는 직류모터와 교류모터가 있음 • 교류모터는 브러시가 필요 없으나, 교류 타이밍 모터를 얻고 싶은 토크나 회전수에 맞춰 조정하는 것이 어려워 효율이 낮음 • 최근에는 브러시리스 AC모터(유도식 교류모터)를 가장 많이 사용
구동전지	• 전기구동부품은 운동에너지 변환을 전기를 이용하기 때문에 구동을 위한 전지가 포함되어야 함.
DC/AC Converter	• 인버터는 컨버터와 같은 작용을 하면서 직류를 교류로 변환시키는 기능을 담당함. • 직류를 교류로 만들기 위해서는 변조기가 사용되어야 함. • 인버터는 컨버터에 비해 구조가 복잡하다는 특징이 있음.
모터제어기	• 모터의 조작량과 속도를 검출해서 의도한 구동 토크 변화를 가져올 수 있도록 하는 것으로 작동조건에 따라 모터의 토크 및 회전속도를 제어함. • 직류모터 : 전류 → 토크제어, 전압 → 속도제어 • 교류모터 : 진폭 → 토크제어, 주파수 → 속도제어
제동장치	• 모터는 발전기와 구조가 같아 전류를 흘리면 회전하고 반대로 밖에서 힘을 걸어 회전시키면 발전기가 됨. • 감소시키거나 제동을 할 때 전기의 양을 줄이거나 차단시킴.

	
모터	구동전지
	
제동장치	Convertor

2. 전기구동부품 업종 표준공정 : 전동구동부품

자재입고	수입검사	Lot생성	단위조립	구동검사	제품조립	Lot검사	검사	출하
------	------	-------	------	------	------	-------	----	----

공정명		공정 설명
소재	자재 입고	조립 대상 전기구동부품의 세부 자재의 소요량을 산출한 뒤 발주하고, 입고된 자재에 대한 보관작업을 실시한다. 사용량과 리드타임을 고려하여 안전재고 수준을 결정하고, 후보충방식으로 입고한다.
	수입 검사	입고된 자재에 대하여 수입검사를 통해 제품 투입에 가능여부를 결정한다. 구동상태에 직접적인 영향을 주는 자재는 전수검사를 실시하고, 간접영향 품목은 샘플링검사를 실시한다.
	Lot 생성	제품화되기 전에 각자재의 소요량 산출이 가능하도록 Lot를 생성한다. 생성된 Lot에 따라 각 품목별 생산에 필요한 자재를 생산공정으로 이전한다.
가공	단위 조립	전기구동 부품이 만들어지기 위한 각각의 세부적인 단위부품을 소규모 단위부품이 될 수 있도록 단위 조립을 실시한다.

공정명		공정 설명
조립	구동 검사	조립된 단위부품의 핵심기능을 하는지 전기구동에 직접적인 작동을 하는지 확인하기 위해 검사를 실시한다.
	제품 조립	단위부품을 하나의 제품화하기 위한 조립을 실시한다.
	Lot 검사	각 제품 Lot에 맞게 생산되었는지를 확인한다.
후 처 리 화	검사	전기구동부품에 대하여 전류(A), 전압(V), 저항(Ω) 등 구동기능에 영향을 미치는 요소에를 기반으로 출력상태의 최종검사를 실시한다.
	출하	고객의 주문서에 따라 제품을 포장하고, 거래명세서와 함께 고객에게 출고한다.

3. 전기구동부품 업종 단계별 공정 및 개선요소(기능별)

- 전기구동부품의 경우 분야 및 종류가 다양하여 특정 공정에 한정되어 공정 설명이 불가하므로 기능별 공정 설명으로 대신함

기능명	공정 설명
생산/ 공정관리	• 공정정의 : 전기적 에너지를 이용하여 자체적인 구동을 하거나, 구동을 지원하는 부품을 생산하는 공정으로, 최적의 작업조건하에서 안정된 공정으로 QCD에 합당한 제품을 지속적으로 만들어 내는 프로세스로 단위부품조립, 제품조립, LOT구성의 단계로 진행 • 운영기반 : ERP, 그룹웨어 및 계측설비, 생산설비, 운영부품 등 • 입력요구사항 : 월간계획표, 3정 5S, 원부재료, 안정된 4M • 운영지침(절차/기법) : 관리계획서, 설비운영지침, 부적합 처리 기준에 따라 적정성과 지표에 따라 운영 • 생산 결과물의 요구사항 : QCD, KSQ, ISO 등 ※ 스마트 개선 요소 ▶ 가용자원의 최적화, 실시간 정확한 수량정보의 확보, 품질기반의 프로세스 단축
자재관리	• 자재취급 보관에 대한 기준 수립 : 구동부품은 전기적 요인으로 인해 습기 등에 취약할 수 있어 일정수준의 온습도가 유지되는

기능명	공정 설명
	공간 또는 유지되는 형태의 보관 도구를 활용하여 자재관리가 이루어져야 하며, WMS 등 시스템을 활용할 필요성도 있음. • 자재의 입고 : 바코드, QR, RFID를 통한 입고 등록 및 계획 기준에 따른 Location자동 할당 • 검품 관리 : 외관 및 기능의 적정성 Sampling 테스트 진행(비규격품 발생시 처리 지침에 따른 처리) • 제품 재고를 위한 출고 : 생산 LOT계획에 따라 출고, 생산 실적 분석을 통해 자동 출고 고려 • 적정재고 관리 : SCM기반의 적정재고와 운영 최적화를 위한 JIT시스템 도입 등 ※ 스마트 개선 요소 ▶ 입고시스템 자동 등록 및 자동 전표등록 진행, 생산과 연동한 수량관리 의사결정에 활용 가능한 관리지표 자동 도출
품질관리	• 입고시점 : 원재료 입고검사(누적적 입고부적합 거래처에 대한 대안 확보) • 단위부품 조립 검사 : 부품의 구동 기능검사, 구동연동 검사 등 직접 구동을 하거나 구동에 간접적으로 연동되는 부분에 대한 검사를 선행하여, 제품화 후 발생하는 문제를 최소화 하여야 함.(기능검사 합격품 중심으로 제품조립을 진행하여 제품제작 후 확인되는 매몰비용 최소화) • 제품기능 검사 : 제품 포장 전 최종검사를 구동기와 연동하여 진행하되, 연속작업의 생산제품일 경우 자동검사기를 활용하고, 개별 작업일 경우 검사기기를 통해 전수 또는 Sampling검사를 실시한 후, 이력관리, 부적합 발생시 공정별 분석을 통해 실시간 개선될 수 있도록 조치함. ※ 스마트 개선 요소 ▶ 검사 Data의 자동화, 프로세스별 원인의 자동 분석, 의사결정에 활용한 Data도출
설비관리	• 설비관리의 목적 : 가동중인 설비나 운휴 설비 등의 유지관리를 통하여 품질향상과 가동률 향상으로 생산성 향상에 도모. • 제조설비 관리 : 구동부품을 제조하기 위한 설비는 일반적으로 컨베이어 구조의 설비에 수작업과 자동화 작업이 동시에 이루어지기는 것이 일반적이기 때문에, 정기적인 설비보전 계획을 기반으로 설비관리를 실시하고, 설비 상태에 따라 등급을 분류하여 설비관리 주기를 재설정 • 비제조설비 관리 : 품질관리, 시험설비, 보조설비로 제조설비와 동일하게 진행함. ※ 스마트 개선 요소 ▶ 실시간 설비상태 모니터링 기능, 예지보전

기능명	공정 설명
	관리 기능
안전/환경관리	• 제조시설 및 인력에 대한 환경 및 안전진단 : 전기구동 부품을 생산하는 과정에서 용접작업이 발생할 가능성이 높고, 일부는 납(Pb)을 이용할 수 있기 때문에, 이 때 발생하는 대기환경관리가 필수적임. 또한 PCB를 활용한 제품생산 과정에서는 불순물의 세척과정이 필요하며 이때 발생한 폐수는 순환처리 또는 정화시설을 통한 배수가 이루어져야 함. • 안전/환경인력 : 내부 전담인력이 확보되었을 경우 내부인력을 활용하고, 내부인력이 확보되지 않은 경우 환경보건관리대행 기관 및 산업안전관리 대행 기관을 지정하여 운영 • 3정 5S기준으로 현장상황 파악 • 인력모니터링 체계 운영 • MSDS등 유해환경요소에 대한 관리 방안 수립 ※ 스마트 개선 요소 ▶ 대기, 수질 등 환경상황 자동모니터링, 인력운영의 예지관리 기능

4. 전기구동부품업종 실증 모델

○ 공정별 실증 모델

공정별 분류		공정 준비 Process		조립 Process			출하 Process	
공정개선 요소	자재입고	수입검사	부착 (단위조립)	제품조립	LOT 완성	출하검사 (비전,기능검사)	포장	
	바코드, QR코드, RFID 활용	제품제작을 위한 형태, 기능 검토 불량품 관리	조립진척, Loss, 결품 관리	조립진척, Loss, 결품 관리	계획-생산 Matching LOT완성을	검사 Data수집 자동화	바코드, QR코드, RFID 활용	
스마트 단계								
기초	바코드/QR/RFID활용 한 입고 등록	바코드/QR/RFID활용 한 투입재고 현황	키오스크를 활용한 단위공정 생산정보 등록(조립량, 작업시간, 투입인원 수) - 컨베이어 등을 통한 자동이송	키오스크 활용 전기구동 부품 생산정보 등록(생산량, 작업시간, 투입인원 수) - 반자동 및 자동 운영설비 이송	전기구동 부품 생산 완료 정보 등록(작업완료량) - 단위조립 및 제품조립 단계와 연동한 생산성 자동 계산	검사 Data 전산입력	키오스크 활용 출고정보 등록	
중간1	입고된 자재에 대한 실시간 모니터링(WMS활용) - Location - 수량	자재검사의 자동화 - 외관, 전기적 작동 검사	단위부품별 실시간 생산정보 수집 - 전기적 신호를 통한 핵심부품 구동여부 자동 Test	제품생산실적에 대한 모니터링 - 제품의 수량 - 종류 - Order대비 생산량	바코드/QR코드 등을 활용한 작업 실적 자동화	검사 Data 수집자동화 - 성적서 관리 자동화	바코드/QR코드 등을 활용한 출고제어(선입선출)	
중간2	- 자재 이력(선입선출관리 데이터 확보) - SCM기반의 자재공급체계 구축	검사이력, 속도 측정 후 실시간 분석(공정 투입 진행과 연동)	- 단위부품생산공정 Data 자동 분석 - 전방 제품조립공정의 소요량 산출 Data자동 분석	- 제품생산량에 대한 제어 - 적정재고관리 - 자동 스케줄러 - 제어설비와 연계한 Lot 자동 추적	- RFID활용을 통한 자동생산 모니터링 - 영상기반 작업 진도를 모니터링	검사요인 결과의 모니터링	RFID활용을 통한 출고자동화	
고도	- SCM+APS 연계 공급자동화 - JIT시스템에 따른 자동발주 및 공급		- 빅데이터 및 AI기반 최적의 생산 기반 진단 및 운영 - Data 기반 투입 및 출하 수량에 대한 자동제어 - 생산조건에 대한 최적화 - 인력운영의 효율성 분석 - 생산 Line의 효율화 방안 제시			- 빅데이터 및 AI기반 검사기능 최적화 제어 - 검사Data와 CRM연계 - 자동화 기반의 자동적제		

○ 기능별 실증 모델

시스템 분류	자재관리	설비관리	생산/공정관리	품질관리	안전/환경관리
스마트 단계	- ERP/MES/WMS - 자동 창고 - AGV - 바코드/QR코드/RFID	- CMMS - MES	- ERP - MES/POP, MOM	- ERP/MES/QMS - 머신비전, 3차원 측정기 등	- FEMS - 안전관리시스템
기초	바코드/QR코드/RFID 등을 활용 자재입고 등록	- 설비상태 등록 - 설비보전관리데이터 등록 - 설비운영계획 이력 입력	- 생산계획, 작업지시서 등록 - 공정별 투입인력 산출 - Lot관리 - 작업관련 시간관리(작업-준비-고장수리 등)	- 검사 Data 등록 관리 - 시험성적서 관리 - 구동제품 조건 관리 - 전기적 단락여부 관리	- 작업환경 요구사항 등록 - 작업인력 요구사항 등록 - 안전관리 요구사항 등록
중간1	- 자재 실시간 모니터링 - WMS활용 자재 Location관리 - 실시간 자재 측정 관리	- 설비 별 생산량 분석 - 설비 고장요인인 분석	- 생산투입 자재발주 자동화(ERP시스템 연동) - 생산실적집계 자동화(ERP시스템 연동)	- 불량품유형 분석(사고발생원인 분석) - 고객 클레임 유형분석(CRM연동) - 시험성적서 자동 발행	- 작업환경 자동분석(대기환경, 수질환경) - 작업자 위험성 분석 - 위해물질 배출분석
중간2	- 자재 수급량 자동 예측 - 실시간 재고 모니터링 - 자동발주 연동	- 생산 스케줄과 설비 Capa.연동 - 설비통합, 예지보전 시스템 - 설비상태 자동진단 및 모니터링 체계 구축	- 생산스케줄, 인원편성 등의 자동화 - 공정별 실시간 Data분석 및 제어 - 수요예측관리	전기구동부품의 실시간 실적집계 모니터링(양품, 불량품, 불량품 원인)	- 환경상황의 실시간 모니터링 - 안전사고 예지 모니터링
고도	- 빅데이터와 AI 기반의 관리 자동화 - VR/AR 기술을 활용한 생산관련 전 공정 관리 - 자율적응형 생산체계 구축 - SCM관점의 가상물리시스템(CPS)기반의 협업 - IoT와 IoS를 통한 설비, 공정, 공장 등의 자유로운 선택				빅데이터 및 AI기반의 최적의 운영환경 관리

5. (전기구동부품 업종) 공정별 가이드모델

■ 단계별 공정 및 개선 요소

<제조 공정>

※ 업종의 특성상 제조 공정으로 통일하여 개선 요소 산출

■ **스마트 기초 단계** : 전기구동부품 조립 공정에서 스마트공장 기초 단계는 작업자가 생산 현장에서 수행하는 단순작업(수입검사, 단순조립, 수기측정, 실적관리, 구동기능의 조립 검사 등)을 부분적으로 전산화 디지털화하여 작업자의 부하를 경감하고 단순근로자를 지식근로자로 전화하는 구축을 시도하는 단계임



■ **스마트 중간1 단계** : 전기구동부품 조립 공정에서 스마트공장 중간1 단계는 입고부터 출고까지의 현장의 전공정을 실시간으로 분석한 후 데이터베이스화하여 공정전반에 연동할 수 있도록 정량화가 완료된 단계로 의사결정을 위하여 각 구동부품의 공정별로 투입물(자재, 노무, 경비요소 등)과 생산량의 집계 자동화되고 전기구동부품의 조립설비 운영 등에 대하여 실시간 모니터링이 가능한 수준의 단계임



■ **스마트 중간2 단계** : 전기구동부품 조립 공정에서 스마트공장 중간2 단계는 현장의 공정을 실시간으로 분석하여 설비제어자동화(CAD/CAM운영, PLC 및 컨트롤러 자동 제어), 전기구동부품의 단위공정과 제조공정간 스케줄링에 의한 공장운영 최적화, SCM 기능상의 모든 흐름이 정보시스템화 되어 대시보드를 통하여 전달되고 제어할 수 있는 수준의 단계임.



■ **스마트 고도 단계** : 전기구동부품 조립 공정에서 스마트공장 고도 단계는 통계분석, 구동기능검사, 설비자동제어, 교체 및 세팅 등을 최적화 할 수 있는 중간2단계를 기 구축하고 전기구동부품의 공정에 공장 내·외부의 Supply chain을 공유하여 자율 생산하는 시스템을 구축하는 수준임.

■ 단계별 공정 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 제조 공정

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	- 관리 요소 DB화 - 자재의 공급상태 확인 - 장비 관리	- 데이터 추출 및 관리 SW - MES(공정 맞춤형)	- PC 및 주변기기 - 공정별 센싱 HW - 비전시스템 - 구동기능검사 장비

○ 중간1 단계 : 제조 공정

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 공급되는 원재료 Lot별 수량 및 품목자동 스케닝 - 핵심공정(전기구동 기능) 변수 분석 및 제어 연동	- 핵심 인자 데이터 추출 SW - 데이터 분류 알고리즘 - 자동장비 제어 SW	- 조립 Line별 부품공급 트레이 - 공정별 장비 컨트롤러 HW

○ 중간2 단계 : 제조 공정

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	- 빅데이터 기반 데이터 분석 - 머신러닝 기반의 구동기능 단위부품 조립 최적화	- 전기구동 제어 SW - 전기구동의 성능 출력 판별 SW - 전기구동기능 통합 및 특성 분석 알고리즘 - 빅데이터 알고리즘	- 자동, 광학 검사 및 분류 HW - 데이터 분석 HW

○ 고도 단계 : 제조 공정

- 협력사 수주를 통해 발주된 주물품에 대한 설계를 최단/최적 자동화하고 AI를 적용한 제품군별 자동구조방안 설계 및 원가 분석 최적화 구현

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	최적의 생산효율화 및 조립프로세스의 통합 관리	- 클라우드 기술 - 최적 공장 제어 SW - 공장관리 알고리즘 - 인공지능 기반 기능 및 비전검사 - 디지털 방식으로 활성화된 자동자재 호출시스템	- 데이터 센터 - IoT - 공장관리 HW 5G협업 로봇 및 자동화

6. (전기구동부품 업종) 기능별 가이드모델

■ 단계별 기능 구성 및 개선 요소

<자재관리>

■ **스마트 기초 단계** : 전기구동부품 업종의 자재관리에서 스마트공장 기초 단계는 전기구동부품을 만들기 위한 원자재 등을 바코드, QR코드, RFID 등을 활용하여 입고등록을 하는 단계임



■ **스마트 중간1 단계** : 전기구동부품 업종의 자재관리에서 스마트공장 중간1 단계는 자재의 실시간 모니터링, WMS를 활용한 자재 Location관리, 실시간 자재 현황에 대한 측정하고 관리하는 단계임



■ **스마트 중간2 단계** : 전기구동부품 업종의 자재관리에서 스마트공장 중간2 단계는 자재 수급량의 자동 예측, 실시간 재고의 모니터링을 바탕으로 자동발주 할 수 있는 단계임



■ **스마트 고도 단계** : 전기구동부품 업종의 자재관리에서 스마트공장 고도 단계는 빅데이터와 AI기반으로 관리를 자동화하고 VR/AR 등을 통한 관리와 자율적응형 생산체계를 구축하여 SCM관점의 가상물리 협업시스템 기반으로 IoT와 IoS를 통한 공정 개선에 기여하는 단계임

■ 단계별 기능 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 자재관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	- 입출고관리의 전산화 - 재고관리와 적정재고 관리 기준 수립 - 관리동선의 최단거리화	- ERP, MES, PLC프로그램 - 바코드, QR코드, RFID 등	- ERP, MES 시스템 - PC 및 주변기기 - 스캐너

○ 중간1 단계 : 자재관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 자재의 실시간 모니터링 - WMS를 활용한 Location관리 - 실시간 자재수급 현황 분석	ERP, MES, WMS	- 데이터관리 서버 - SW연계 HW

○ 중간2 단계 : 자재관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	- 실시간 재고 기반의 자재 수급량 자동 예측 및 제어 - 자동발주, 자동생산 출고	ERP, MES, WMS, AVG	- 데이터관리 서버 - SW연계 HW - 자동창고

○ 고도 단계 : 자재관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	- 빅데이터 및 AI기반 관리 자동화 - VR/AR기술을 활용한 자재 관리 - 자율적용형 재고관리체계 구축 - SCM관점의 가상물리시스템(CPS)기반의 협업 - IoT와 IoS를 통한 공장, 공정의 연계체계 구축	- 빅데이터 관리 SW - 머신러닝 알고리즘 - AR/VR SW - 이력 및 센서데이터를 통한 예지보전	- 데이터 센터 - IoT - 공장관리 HW - 서버 - AR/VR 하드웨어

■ 단계별 기능 구성 및 개선 요소

<설비관리>

- **스마트 기초 단계** : 전기구동부품 업종의 설비관리에서 스마트공장 기초 단계는 설비관련 시스템에 설비상태 등록, 설비보전데이터 등록, 설비운영계획 이력 등 측정을 위한 데이터 관리를 하는 단계임



- **스마트 중간1 단계** : 전기구동부품 업종의 설비관리에서 스마트공장 중간1 단계는 설비 별 생산량 분석, 설비 Capa. 대비 생산량 분석, 설비의 적정가동률 분석 뿐 아니라 설비의 고장요인과 최적의 운영방안 분석이 이루어 지는 단계임



- **스마트 중간2 단계** : 전기구동부품 업종의 설비관리에서 스마트공장 중간2 단계는 제품소요량 기반으로 생산스케줄과 설비 Capa.를 자동분석하여 적정한 운영시간을 제시함. 설비통합, 예지보전 시스템을 기반으로 설비상태를 자동으로 진단하고 모니터링하는 체계가 구축된 단계임



- **스마트 고도 단계** : 전기구동부품 업종의 설비관리에서 스마트공장 고도 단계는 빅데이터와 AI기반으로 관리를 자동화하고 VR/AR 등을 통한 관리와 자율적응형 생산체계를 구축하여 SCM관점의 가상물리 협업시스템 기반으로 IoT와 IoS를 통한 공정 개선에 기여하는 단계임

■ 단계별 기능 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 설비관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	- 설비별 이력관리 데이터 수집 및 등록 - 설비등록상태 측정	- 데이터 전송 수집 SW - ERP, MES	PC 및 주변기기

○ 중간1 단계 : 설비관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 설비별 생산량 분석 - 설비별 고장원인 분석	- ERP, MES - 설비제어 및 관리 SW	- 데이터관리 서버 - SW연계 HW

○ 중간2 단계 : 설비관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	- 생산스케줄, 설비 Capa 연동 적정 생산량 도출 - 설비통합 및 예지보전 자동 모니터링	- ERP, MES - 설비 통합 제어 및 예지보전 SW	- 데이터관리 서버 - SW연계 HW

○ 고도 단계 : 설비관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	- 빅데이터 및 AI기반 설비 운영 자동화 - VR/AR기술을 활용한 설비관리 - 자율적용형 설비관리 및 운영체계 구축 - SCM관점의 가상물리시스템(CPS)기반의 협업 - IoT와 IIS를 통한 공장, 공정의 자유로운 연계	- 빅데이터 관리 SW - 머신러닝 알고리즘 - AR/VR SW - 이력 및 센서데이터를 통한 예지보전	- 데이터 센터 - IoT - 공장관리 HW - 서버 - AR/VR 하드웨어

■ 단계별 기능 구성 및 개선 요소

<생산/공정 관리>

■ **스마트 기초 단계** : 전기구동부품 업종의 생산/공정관리에서 스마트공장 기초 단계는 전기구동부품의 생산계획, 작업지시서 등록 등을 수작업으로 하고, 공정별 투입인력 산출과 Lot작업 및 작업시간 관리도 단순한 시스템을 활용하는 단계임



■ **스마트 중간1 단계** : 전기구동부품 업종의 생산/공정 관리에서 스마트공장 중간1 단계는 시스템과 연계하여 전기구동부품의 품목별 생산이력과 설비 및 인원의 생산능력을 바탕으로 생산투입 자재발주 자동화, 생산직접실적 자동화 등에 대한 분석이 이루어지는 단계임



■ **스마트 중간2 단계** : 전기구동부품 업종의 생산/공정관리에서 스마트공장 중간2 단계는 전기구동부품의 생산스케줄, 인원편성 등의 자동화, 공정별 실시간 Data분석 및 제어, 수요예측관리 등이 이루어지는 단계임



■ **스마트 고도 단계** : 전기구동부품 업종의 생산/공정관리에서 스마트공장 고도 단계는 빅데이터와 AI기반으로 관리를 자동화하고 VR/AR 등을 통한 관리와 자율적응형 생산체계를 구축하여 SCM관점의 가상물리 협업시스템 기반으로 IoT와 IoS를 통한 공정 개선에 기여하는 단계임

■ 단계별 기능 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 생산/공정관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	- 작업공정 및 작업과정에 대한 ST(Standard Time) 분석 - BOM관리와 작업간 Lead time 분석	- ERP, MES, PLC프로그램 - 바코드, QR코드, RFID 등	- ERP, MES 시스템관련 HW - PC 및 주변기기

○ 중간1 단계 : 생산/공정관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 구동 부품 등 생산에 투입될 자재발주 분석 - 생산실적 분석	- 생산계획 및 공정관리 SW - ERP, MES, WMS	- 데이터관리 서버 - SW연계 HW

○ 중간2 단계 : 생산/공정관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	- 빅데이터 기반의 생산스케줄, 인원편성의 자율적 편성 및 제어 - 공정별 실시간 Data분석 및 제어 - 수요예측관리	- 빅데이터 플랫폼SW - 생산계획 및 공정제어 SW - ERP, MES, WMS	- 동작감지 센서 - 데이터관리 서버 - SW연계 HW

○ 고도 단계 : 생산/공정관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	- 빅데이터 및 AI기반 관리 자동화 - VR/AR기술을 활용한 생산공정 관리 - 자율적용형 생산체계 구축 - SCM관점의 가상물리시스템(CPS)기반의 협업 - IoT와 IoS를 통한 공장, 공정의 자유로운 선택	- 빅데이터 관리 SW - 머신러닝 알고리즘 - AR/VR SW - 이력 및 센서데이터를 통한 예지보전	- 데이터 센터 - IoT - 공장관리 HW - 서버 - AR/VR 하드웨어

■ 단계별 기능 구성 및 개선 요소

<품질 관리>

■ **스마트 기초 단계** : 전기구동부품 업종의 품질관리에서 스마트공장 기초 단계는 검사 Data 등록, 시험성적서 관리 등을 작업자가 직접 관리하고, 구동제품의 조건 관리, 전기적 단락여부 등도 기초적인 시스템을 활용하는 단계임



■ **스마트 중간1 단계** : 전기구동부품 업종의 품질관리에서 스마트공장 중간1 단계는 사고원인을 바탕으로 불량품 유형분석(전기구동 기능 등), 고객 클레임 유형분석, 시험성적서 자동 발송 등이 이루어지는 단계임



■ **스마트 중간2 단계** : 전기구동부품 업종의 품질관리에서 스마트공장 중간2 단계는 전기구동부품의 실시간 자동 실적(양품, 불량품) 집계 및 불량품의 원인요인을 자동으로 파악하여 피드백하고, 일정수준 이상의 불량품의 관리와 생산제어까지 가능한 단계임



■ **스마트 고도 단계** : 전기구동부품 업종의 품질관리에서 스마트공장 고도 단계는 빅데이터와 AI기반으로 관리를 자동화하고 VR/AR 등을 통한 관리와 자율적응형 생산체계를 구축하여 SCM관점의 가상물리 협업시스템 기반으로 IoT와 IoS를 통한 공정 개선에 기여하는 단계임

■ 단계별 기능 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	- 품질기준 데이터 등록 - 구동제품의 기능 등록	- 양품과 불량품 비교 분석 판단 SW - ERP, MES	- ERP, MES 시스템관련 HW - PC 및 주변기기

○ 중간1 단계 : 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 불량품 유형분석(사고방원 인인 분석) - CRM관리(고객클레임 분석) - 시험성적서 등 EDI 전송 및 자동발행	- CRM, EDI, SCM - ERP, MES, QMS	- SW연계 HW - 구동기능검사 분석 HW 3차원 측정기

○ 중간2 단계 : 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	- 전기구동부품의 실시간 실적분석 - 머신러닝 기반의 양품, 불량품 원인분석 및 최적화 방안 도출	- 빅데이터 플랫폼SW - 머신러닝 알고리즘 - ERP, MES, QMS, CRM, SCM	- IoT - 머신러닝 가능하 대용량 서버

○ 고도 단계 : 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	- 빅데이터 및 AI기반 관리 자동화 - VR/AR기술을 활용한 품질 관리 관리 - 자율적용형 품질관리체계 구축 - SCM관점의 가상물리시스템(CPS)기반의 협업 - IoT와 IIS를 통한 공장, 공정의 연계	- 빅데이터 관리 SW - 머신러닝 알고리즘 - AR/VR SW - 이력 및 센서데이터를 통한 예지보전	- 데이터 센터 - IoT - 공장관리 HW - 서버 - AR/VR 하드웨어

■ 단계별 기능 구성 및 개선 요소

<안전/환경관리>

- **스마트 기초 단계** : 전기구동부품 업종의 안전/환경 관리에서 스마트공장 기초 단계는 작업환경요구사항, 작업환경 인력상태, 안전관리 기준 등을 등록하고 관리하는 단계임



- **스마트 중간1 단계** : 전기구동부품 업종의 안전/환경 관리에서 스마트공장 중간1 단계는 작업환경(대기 및 수질환경) 분석, 작업자 위험성 분석, 유해물질 배출관련 분석 등이 이루어지는 단계임



- **스마트 중간2 단계** : 전기구동부품 업종의 안전/환경 관리에서 스마트공장 중간2 단계는 환경상황의 실시간 모니터링하고, 작업장 동작분석을 통하여 안전사고 예지 모니터링을 실시하는 단계임



- **스마트 고도 단계** : 전기구동부품 업종의 안전/환경 관리에서 스마트공장 고도 단계는 빅데이터 및 AI기반의 운영환경을 자동으로 구축하는 단계임

■ 단계별 기능 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 안전/환경관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	전기구동부품의 작업환경 및 안전관리의 데이터 수집	- PLC프로그램 - 데이터 전송 및 수집 SW	스마트 센서(진동, 부하, 온도, 미세먼지, 수질 등)

○ 중간1 단계 : 안전/환경관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 작업환경 자동분석(대기 환경, 수질환경 등 유해 물질 배출여부 포함) - 작업자 위험성 분석	- FEMS, 안전관리시스템 - ERP, MES	- MSDS관리 HW - SW연계 HW

○ 중간2 단계 : 안전/환경관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	- 환경상황 실시간 모니터링 - 안전사고 예지 모니터링	- FEMS, 안전관리시스템 - ERP, MES	- MSDS관리 HW - SW연계 HW

○ 고도 단계 : 안전/환경관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	- 빅데이터 및 AI기반의 최적의 운영환경 구축 - 환경관리 AR/VR 구축 - IoT와 연계한 공정관리체계 완비	- 빅데이터 관리 SW - 머신러닝 알고리즘 - AR/VR SW - 이력 및 센서데이터를 통한 예지보전	- 데이터 센터 - IoT - 공장관리 HW - 서버 - AR/VR 하드웨어

2-1. 전기구동 부품

2-2. 전자제어기 부품

2-3. 무선통신장비부품

2-4. 우수 사례

1. 전자제어기부품 업종의 일반 정의

- 컴퓨터 프로그램이나 논리회로 같은 전자적인 방식을 통해 제어하는 기기를 장치이다.
- 제어란 시스템을 원하는 상태로 유지 및 향하게 하는 것인데, 전자제어는 기계식에 비해 여러가지 상황에 유연하고 빠르게 대응할 수 있는 장점이 있다.
- 많은 분야에서 전자제어가 사용되고 있는데 자동차, 항공기, 크레인 같은 산업용 기기, 냉장고/세탁기와 같은 가전 등 인류가 사용하는 모든 전기적인 제품에 전자제어가 적극적으로 도입되어 사용된다.

제어기 분류		특징
제어량에 의한 분류	프로세스 제어 (공정제어)	• 플랜트(석유화학공업) 및 생산공정 등에 상태량을 제어 • 제어대상 : 유량, 액면, 온도, 압력 등
	서보제어 (추종제어)	• 기계적 변위를 제어 • 제어대상 : 자세, 방위, 위치 등
	자동조정 제어 (장치제어)	• 전기적 또는 기계적인 양을 제어 • 제어대상 : 전압, 전류, 주파수, 회전속도 등
목표 값에 의한 분류	정치제어	• 목표 값이 시간에 대하여 변화하지 않는 제어 • 제어대상 : 프로세스 제어, 자동조정 제어 등(연속 식 압연기)
	추치제어	• 목표 값이 시간에 따라 변화하는 제어 • 제어대상 : 추종제어, 프로그램제어, 비율제어

2. 전자제어기부품 표준공정

자재입고	수입검사	Lot생성	회로조립 (PCB)	ICT 단위검사	제품조립	Lot검사	검사	출하
------	------	-------	---------------	-------------	------	-------	----	----

공정명		공정 설명
소재	자재 입고	조립 대상 전자제어기부품의 세부 자재의 소요량을 산출한 뒤 발주하고, 입고된 자재에 대한 보관작업을 실시한다. 사용량과 리드타임을 고려하여 안전재고 수준을 결정하고, 후보충방식으로 입고한다.
	수입 검사	입고된 자재에 대하여 수입검사를 통해 제품 투입에 가능여부를 결정한다. PCB등의 제품 기능에 직접적인 영향을 주는 자재는 전수검사를 실시하고, 간접영향 품목은 샘플링검사를 실시한다.
	Lot 생성	제품화되기 전에 각자재의 소요량 산출이 가능하도록 Lot를 생성한다. 생성된 Lot에 따라 각 품목별 생산에 필요한 자재를 생산공정으로 이전한다.
가공 조립	회로 조립 (PCB)	전자제어기 부품을 만들기 위해 PCB기반에 각각의 세부단위 반도체 부품등을 납땜, 아크용접 등을 통해 부착하여 제품화의 기반이 될 수 있도록 조립을 실시한다.
	ICT 검사	제어기의 핵심기관(PCB)의 용접상태가 적정하게 되어 있는지 기기 및 육안을 통해 검사를 실시한다. 이물질 등이 부착되어 있을 경우 제거한다
	제품 조립	단위부품을 하나의 제품화하기 위한 조립을 실시한다.
	Lot 검사	각 제품 Lot에 맞게 생산되었는지를 확인한다.
후 처 리	검사	전기제어부품의 주된 기능인 제어기 역할을 정확하게 하는지 최종검사를 실시한다.
	출하	고객의 주문서에 따라 제품을 포장하고, 거래명세서와 함께 고객에게 출고한다.

3. 전자제어기부품 업종 단계별 공정 및 개선요소(기능별)

- 전자제어기부품의 경우 분야 및 종류가 다양하여 특정 공정에 한정되어 공정 설명이 불가하므로 기능별 공정 설명으로 대신함

공정명	공정 설명
생산/ 공정관리	• 공정정의 : 전자적신호를 통해 온도, 습도 등 상태량을 제어할 뿐 아니라 동작, 방향 등을 제어하는 전자제어기를 생산하는 공정은 일반적으로 PCB를 바탕으로 한 반도체가 포함된 부품을 생산하는 공정으로 최적의 작업조건하에서 안정된 공정으로 QCD에 합당한 제품을 지속적으로 만들어 내는 프로세스로 회로조립, 제품조립, LOT구성의 단계로 진행 • 운영기반 : ERP, 그룹웨어 및 계측설비, 생산설비, 운영부품 등 • 입력요구사항 : 월간계획표, 3정 5S, 원부재료, 안정된 4M • 운영지침(절차/기법) : 관리계획서, 설비운영지침, 부적합 처리 기준에 따라 적정성과 지표에 따라 운영 • 생산 결과물의 요구사항 : QCD, KSQ, ISO 등 • ※ 스마트 개선 요소 ▶ 가용자원의 최적화, 실시간 정확한 수량정보의 확보, 품질기반의 프로세스 단축
자재관리	• 자재취급 보관에 대한 기준 수립 : PCB와 단위 반도체 부품은 습기 등으로 인한 화학적 변화가 제어기능에 영향을 미칠 수 있기 때문에 일정수준의 온습도가 유지되는 공간 또는 유지되는 형태의 보관 도구를 활용하여 자재관리가 이루어져야 하며, 소자생산을 같이 수반할 경우 밀폐된 공간에서의 보관도 필요함. • 자재의 입고 : 바코드, QR, RFID를 통한 입고 등록 및 계획 기준에 따른 Location자동 할당 • 검품 관리 : 외관 및 기능의 적정성 Sampling 테스트 진행(비규격품 발생시 처리 지침에 따른 처리) • 제품 재고를 위한 출고 : 생산 LOT계획에 따라 출고, 생산 실적 분석을 통해 자동 출고 고려 • 적정재고 관리 : SCM기반의 적정재고와 운영 최적화를 위한 JIT시스템 도입 등 • ※ 스마트 개선 요소 ▶ 입고시스템 자동 등록 및 자동 전표등록 진행, 생산과 연동한 수량관리 • 의사결정에 활용 가능한 관리지표 자동 도출
품질관리	• 입고시점 : 원재료 입고검사(누적적 입고부적합 거래처에 대한 대안 확보) • 단위부품 조립 검사 : 부품의 제어기의 전달 방법에 대한 기능검사(예 : 저항 값)를 진행하여 ASS' Y작업 후에도 완벽한 기능을 할 수 있는지를 검사하여야 함.(반도체적 기능 이외에 저항

공정명	공정 설명
	값으로 관리되는 단위부품은 저항의 편차에 따라 분류하여 매몰비용 최소화하여야 함.) • 제품기능 검사 : 제품 포장 전 최종검사를 제어기와 연동하여 진행하되, 연속작업의 생산제품일 경우 자동검사기를 활용하고, 개별 작업일 경우 검사기기를 통해 전수 또는 Sampling검사를 실시한 후, 이력관리, 부적합 발생시 공정별 분석을 통해 실시간 개선될 수 있도록 조치함. • ※ 스마트 개선 요소 ▶ 검사 Data의 자동화, 프로세스별 원인의 자동 분석, 의사결정에 활용한 Data도출 • ※ 스마트 개선 요소 ▶ 검사 Data의 자동화, 프로세스별 원인의 자동 분석, 의사결정에 활용한 Data도출
설비관리	• 설비관리의 목적 : 가동중인 설비나 운휴 설비 등의 유지관리를 통하여 품질향상과 가동률 향상으로 생산성 향상에 도모. • 제조설비 관리 : 전자제어를 제조하는 설비는 일반적으로 컨베이어 구조의 설비를 기반으로 운영되나, 운영과정에서 발생하는 정전기 등의 전기적 요인(정전기)으로 인한 제품의 제어기능 저하를 위해 다양한 형태의 접지작업이 수반되어야 함. 또한 수작업과 자동화 작업이 동시에 이루어지기는 것이 일반적이기 때문에, 정기적인 설비보전 계획을 기반으로 설비관리를 실시하고, 설비 상태에 따라 등급을 분류하여 설비관리 주기를 재설정 • 비제조설비 관리 : 품질관리, 시험설비, 보조설비로 제조설비와 동일하게 진행함. • ※ 스마트 개선 요소 ▶ 실시간 설비상태 모니터링 기능, 예지보전 관리 기능
안전/환경관리	• 제조시설 및 인력에 대한 환경 및 안전진단 : 전자제어기 부품을 생산하는 과정에서 용접작업이 발생할 가능성이 높고, 일부는 납(Pb)을 이용할 수 있기 때문에, 이 때 발생하는 대기환경관리가 필수적임. 또한 PCB를 활용한 제품생산 과정에서는 불순물의 세척과정이 필요하며 이때 발생한 폐수는 순환처리 또는 정화시설을 통한 배수가 이루어져야 함. • 안전/환경인력 : 내부 전담인력이 확보되었을 경우 내부인력을 활용하고, 내부인력이 확보되지 않은 경우 환경보건관리대행 기관 및 산업안전관리 대행 기관을 지정하여 운영 • 3정 5S기준으로 현장상황 파악 • 인력모니터링 체계 운영 • MSDS등 유해환경요소에 대한 관리 방안 수립 • ※ 스마트 개선 요소 ▶ 대기, 수질 등 환경상황 자동모니터링, 인력운영의 예지관리 기능

4. 전자제어기부품업종 실증 모델

○ 공정별 실증 모델

공정별 분류		공정 준비 Process		조립 Process		출하 Process	
공정개선 요소	자재입고	수입검사	회로조립 (PCB)	제품조립	전자제어 LOT 완성	출하(ICT, 기능) 검사	포장
	바코드, QR코드, RFID 활용	제품제작을 위한 형태, 기능 검토 불량품 관리	조립진척, Loss, 결품 관리	조립진척, Loss, 결품 관리	계획-생산 Matching LOT완성을	검사 Data수집 자동화	바코드, QR코드, RFID 활용
기초	바코드/QR/RFID활용한 입고 등록	바코드/QR/RFID활용한 투입재고 현황	- 키오스크 활용 전자제어기 부품의 단위공정 생산정보 등록(조립량, 작업시간, 투입인원 수) - 컨베이어 등을 통한 자동이송	- 키오스크 활용 전자제어기 부품 제품 생산정보 등록 (생산량, 작업시간, 투입인원 수) - 반자동 및 자동 운영설비 이송	- 제자제어기 부품 생산 완료 정보 등록(작업완료량) - 단위조립 및 제품조립 단계와 연동한 생산성 자동 계산	검사 Data 전산입력	키오스크 활용 출고정보 등록
중간1	- 입고된 자재에 대한 실시간 모니터링(WMS활용) - Location - 수량	- 자재검사의 자동화 - 외관, 제어기능 검사	- 단위부품별 실시간 생산정보 수집 - 자동 계측기를 이용한 전자제어기능의 작동여부 자동 Test	- 제품생산실적에 대한 모니터링 - 제품의 수량 - 종류 - Order대비 생산량	- 바코드/QR코드 등을 활용한 작업 실적 자동화 - 설비의 운전데이터 자동집계(설비 성능 관리)	- 검사 Data 수집자동화 - 성적서 관리 자동화면 출력	바코드/QR코드 등을 활용한 출고제어(선입선출)
중간2	- 자재 이력(선입선출관리 데이터 확보) - SCM기반의 자재공급체계 구축	검사이력, 속도 측정 후 실시간 분석(공정 투입 진행과 연동)	- 단위부품생산공정 Data 자동 분석 - 전방 제품조립공정의 소요량 산출 Data자동 분석	- 제품생산량에 대한 제어 - 적정재고관리 - 자동 스케줄러 - 제어설비와 연계한 Lot 자동 추적	- RFID활용을 통한 자동생산 모니터링 - 영상기반 작업 진도를 모니터링	검사요인 결과의 모니터링	RFID활용을 통한 출고자동화
고도	- SCM+APS 연계 공급자동화 - JIT시스템에 따른 자동발주 및 공급		- 빅데이터 및 AI기반 최적의 생산 기반 진단 및 운영 - Data 기반 투입 및 출하 수량에 대한 자동제어 - 생산조건에 대한 최적화 - 인력운영의 효율성 분석 - 생산 Line의 효율화 방안 제시			- 빅데이터 및 AI기반 검사기능 최적화 제어 - 검사Data와 CRM연계 - 자동화 기반의 자동적재	

○ 기능별 실증 모델

시스템 분류	자재관리	설비관리	생산/공정관리	품질관리	안전/환경관리
스마트 단계	- ERP/MES/WMS - 자동 창고 - AGV - 바코드/QR코드/RFID	- CMMS - MES	- ERP - MES/POP, MOM	- ERP/MES/QMS - 머신비전, 3차원 측정기 등	- FEMS - 안전관리시스템
기초	바코드/QR코드/RFID 등을 활용 자재입고 등록	- 설비상태 등록 - 설비보전관리데이터 등록 - 설비운영계획 이력 입력	- 생산계획, 작업지시서 등록 - 공정별 투입인력 산출 - Lot관리 - 작업관련 시간관리(작업-준비-고장수리 등)	- 검사 Data 등록 관리 - 시험성적서 관리 - 구동제품 조건 관리 - 전기적 단락여부 관리	- 작업환경 요구사항 등록 - 작업인력 요구사항 등록 - 안전관리 요구사항 등록
중간1	- 자재 실시간 모니터링 - WMS활용 자재 Location관리 - 실시간 자재 측정 관리	- 설비 별 생산량 분석 - 설비 고장요인인 분석	- 생산투입 자재발주 자동화(ERP시스템 연동) - 생산실적집계 자동화(ERP시스템 연동)	- 저자제어 불량품유형 분석(사고발생원인 분석) - 고객 클레임 유형분석(CRM연동) - 시험성적서 자동 발행	- 작업환경 자동분석(대기환경, 수질환경) - 작업자 위험성 분석 - 위해물질 배출분석
중간2	- 자재 수급량 자동 예측 - 실시간 재고 모니터링 - 자동발주 연동	- 생산 스케줄과 설비 Capa.연동 - 설비통합, 예지보전 시스템 - 설비상태 자동진단 및 모니터링 체계 구축	- 생산스케줄, 인원편성 등의 자동화 - 공정별 실시간 Data분석 및 제어 - 수요예측관리	- 전자제어기능 실시간 실적집계 모니터링(양품, 불량품, 불량품 원인) - 단락여부의 비전검사	- 환경상황의 실시간 모니터링 - 안전사고 예지 모니터링
고도	- 빅데이터와 AI 기반의 관리 자동화 - VR/AR 기술을 활용한 생산관련 전 공정 관리 - 자율적응형 생산체계 구축 - SCM관점의 가상물리시스템(CPS)기반의 협업 - IoT와 IoS를 통한 설비, 공정, 공장 등의 자유로운 선택				AI기반 환경제어기 가동

5. (전자제어기부품 업종) 공정별 가이드 모델

■ 단계별 공정 및 개선 요소

<제조 공정>

※ 업종의 특성상 제조 공정으로 통일하여 개선 요소 산출

■ **스마트 기초 단계** : 전자제어기부품 조립 공정에서 스마트공장 기초 단계는 작업자가 생산 현장에서 수행하는 단순작업(수입검사, 단순조립, 수기측정, 실적관리, 제어기능의 조립 검사 등)을 부분적으로 전산화 디지털화하여 작업자의 부하를 경감하고 단순근로자를 지식근로자로 전화하는 구축을 시도하는 단계임



■ **스마트 중간1 단계** : 전자제어기부품 조립 공정에서 스마트공장 중간1 단계는 입고부터 출고까지의 현장의 전공정을 실시간으로 분석한 후 데이터베이스화하여 공정전반에 연동할 수 있도록 정량화가 완료된 단계로 의사결정을 위하여 각 제어부품의 공정별로 투입물(자재, 노무, 경비요소 등)와 생산량의 집계 자동화되고 전자제어부품의 조립설비 운영 등에 대하여 실시간 모니터링이 가능한 수준의 단계임



■ **스마트 중간2 단계** : 전자제어기부품 조립 공정에서 스마트공장 중간2 단계는 현장의 공정을 실시간으로 분석하여 설비제어자동화(CAD/CAM운영, PLC 및 컨트롤러 자동 제어), 전자제어부품의 PCB조립공정과 제품 제조공정간 스케줄링에 의한 공장운영 최적화, SCM 기능상의 모든 흐름이 정보시스템화되어 대시보드를 통하여 전달되고 제어할 수 있는 수준의 단계임.



■ **스마트 고도 단계** : 전자제어기부품 조립 공정에서 스마트공장 고도 단계는 통계분석, 전자제어기능검사, 설비자동제어, 교체 및 세팅 등을 최적화할 수 있는 중간2단계를 기 구축하고 전기구동부품의 공정에 공장 내·외부의 Supply chain을 공유하여 자율 생산하는 시스템을 구축하는 수준임.

■ 단계별 공정 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 제조 공정

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	- 관리 요소 DB화 - PCB, 반도체 등 자재의 공급상태 확인 - 장비 관리	- 데이터 추출 및 관리 SW - MES(공정 맞춤형)	- PC 및 주변기기 - 공정별 센싱 HW - 비전시스템 - 제어기능검사 장비

○ 중간1 단계 : 제조 공정

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 공급되는 원재료 Lot별 수량 및 품목자동 스캐닝 - 핵심공정(전자제어 기능 등) 변수 분석 및 제어 연동	- 핵심 인자 데이터 추출 SW - 데이터 분류 알고리즘 - 자동장비 제어 SW	- 조립 Line별 부품공급 트레이 - 공정별 장비 컨트롤러 HW

○ 중간2 단계 : 제조 공정

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	- 빅데이터 기반 데이터 분석 - 머신러닝 기반의 전자제어기 PCB 조립 최적화	- 전자제어기 기능 제어 SW - 제어 성능 출력 판별 SW - 전자제어요소의 통합 및 특성 분석 알고리즘 - 빅데이터 알고리즘	- 자동, 광학 검사 및 분류 HW - 데이터 분석 HW

○ 고도 단계 : 제조 공정

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	최적의 생산효율화 및 조립프로세스의 통합 관리	- 클라우드 기술 - 최적 공장 제어 SW - 공장관리 알고리즘 - 인공지능 기반 ICT검사 및 기능검사 - 디지털 방식으로 활성화된 자동자재 호출시스템	- 데이터 센터 - IoT - 공장관리 HW 5G협업 로봇 및 자동화

6. (전자제어기부품 업종) 기능별 가이드 모델

■ 단계별 기능 구성 및 개선 요소

<자재관리>

■ **스마트 기초 단계** : 전자제어기부품 업종의 자재관리에서 스마트공장 기초 단계는 제어관련 원자재를 바코드, QR코드, RFID 등을 활용하여 자재의 입고등록을 하는 단계임



■ **스마트 중간1 단계** : 전자제어기부품 업종의 자재관리에서 스마트공장 중간1 단계는 자재의 실시간 모니터링, WMS를 활용한 자재 Location관리, 실시간 자재 현황에 대한 측정하고 관리하는 단계임



■ **스마트 중간2 단계** : 전자제어기부품 업종의 자재관리에서 스마트공장 중간2 단계는 자재 수급량의 자동 예측, 실시간 재고의 모니터링을 바탕으로 자동발주 할 수 있는 단계임



■ **스마트 고도 단계** : 전자제어기부품 업종의 자재관리에서 스마트공장 고도 단계는 빅데이터와 AI기반으로 관리를 자동화하고 VR/AR 등을 통한 관리와 자율적응형 생산체계를 구축하여 SCM관점의 가상물리 협업시스템 기반으로 IoT와 IoS를 통한 공정 개선에 기여하는 단계임

■ 단계별 기능 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 자재관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	- 입출고관리의 전산화 - 재고관리와 적정재고 관리 기준 수립 - 관리동선의 최단거리화	- ERP, MES, PLC프로그램 - 바코드, QR코드, RFID 등	- ERP, MES 시스템 - PC 및 주변기기 - 스캐너

○ 중간1 단계 : 자재관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 자재의 실시간 모니터링 - WMS를 활용한 Location 관리 - 실시간 자재수급 현황 분석	ERP, MES, WMS	- 데이터관리 서버 - SW연계 HW

○ 중간2 단계 : 자재관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	- 실시간 재고 기반의 자재 수급량 자동 예측 및 제어 - 자동발주, 자동생산 출고	ERP, MES, WMS, AVG	- 데이터관리 서버 - SW연계 HW - 자동창고

○ 고도 단계 : 자재관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	- 빅데이터 및 AI기반 관리 자동화 - VR/AR기술을 활용한 자재관리 - 자율적용형 재고관리체계 구축 - SCM관점의 가상물리시스템(CPS)기반의 협업 - IoT와 Ios를 통한 공장, 공정의 연계체계 구축	- 빅데이터 관리 SW - 머신러닝 알고리즘 - AR/VR SW - 이력 및 센서데이터를 통한 예지보전	- 데이터 센터 - IoT - 공장관리 HW - 서버 - AR/VR 하드웨어

■ 단계별 기능 구성 및 개선 요소

<설비관리>

- **스마트 기초 단계** : 전자제어기부품 업종의 설비관리에서 스마트공장 기초 단계는 설비관련 시스템에 설비상태 등록, 설비보전데이터 등록, 설비운영계획 이력 등 측정을 위한 데이터 관리를 하는 단계임



- **스마트 중간1 단계** : 전자제어기부품 업종의 설비관리에서 스마트공장 중간1 단계는 설비 별 생산량 분석, 설비 Capa. 대비 생산량 분석, 설비의 적정가동률 분석 뿐 아니라 설비의 고장요인과 최적의 운영방안 분석이 이루어 지는 단계임



- **스마트 중간2 단계** : 전자제어기부품 업종의 설비관리에서 스마트공장 중간2 단계는 제품소요량 기반으로 생산스케줄과 설비 Capa.를 자동분석하여 적정한 운영시간을 제시함. 설비통합, 예지보전 시스템을 기반으로 설비상태를 자동으로 진단하고 모니터링하는 체계가 구축된 단계임



- **스마트 고도 단계** : 전자제어기부품 업종의 설비관리에서 스마트공장 고도 단계는 빅데이터와 AI기반으로 관리를 자동화하고 VR/AR 등을 통한 관리와 자율적응형 생산체계를 구축하여 SCM관점의 가상물리 협업시스템 기반으로 IoT와 IoS를 통한 공정 개선에 기여하는 단계임

■ 단계별 기능 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 설비관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	- 설비별 이력관리 데이터 수집 및 등록 - 설비등록상태 측정	- 데이터 전송 수집 SW - ERP, MES	PC 및 주변기기

○ 중간1 단계 : 설비관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 설비별 생산량 분석 - 설비별 고장원인 분석	- ERP, MES - 설비제어 및 관리 SW	- 데이터관리 서버 - SW연계 HW

○ 중간2 단계 : 설비관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	- 생산스케줄, 설비 Capa 연동 적정 생산량 도출 - 설비통합 및 예지보전 자동 모니터링	- ERP, MES - 설비 통합 제어 및 예비보전 SW	- 데이터관리 서버 - SW연계 HW

○ 고도 단계 : 설비관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	- 빅데이터 및 AI기반 설비 운영 자동화 - VR/AR기술을 활용한 설비관리 - 자율적용형 설비관리 및 운영체계 구축 - SCM관점의 가상물리시스템(CPS)기반의 협업 - IoT와 IIS를 통한 공장, 공정의 자유로운 연계	- 빅데이터 관리 SW - 머신러닝 알고리즘 - AR/VR SW - 이력 및 센서데이터를 통한 예지보전	- 데이터 센터 - IoT - 공장관리 HW - 서버 - AR/VR 하드웨어

■ 단계별 기능 구성 및 개선 요소

<생산/공정관리>

■ **스마트 기초 단계** : 전자제어기부품 업종의 생산/공정관리에서 스마트공장 기초 단계는 생산계획, 작업지시서 등록 등을 수작업으로 하고, 공정별 투입인력 산출과 Lot작업 및 작업시간 관리도 단순한 시스템을 활용하는 단계임



■ **스마트 중간1 단계** : 전자제어기부품 업종의 생산/공정관리에서 스마트공장 중간1 단계는 시스템과 연계하여 생산이력과 생산능력을 바탕으로 생산투입 자재발주 자동화, 생산직접실적 자동화 등에 대한 분석이 이루어지는 단계임



■ **스마트 중간2 단계** : 전자제어기부품 업종의 생산/공정관리에서 스마트공장 중간2 단계는 생산스케줄, 인원편성 등의 자동화, 공정별 실시간 Data분석 및 제어, 수요예측관리 등이 이루어지는 단계임



■ **스마트 고도 단계** : 전자제어기부품 업종의 생산/공정관리에서 스마트공장 고도 단계는 빅데이터와 AI기반으로 관리를 자동화하고 VR/AR 등을 통한 관리와 자율적응형 생산체계를 구축하여 SCM관점의 가상물리 협업시스템 기반으로 IoT와 IoS를 통한 공정 개선에 기여하는 단계임

■ 단계별 기능 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 생산/공정관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	- 작업공정 및 작업과정에 대한 ST(Standard Time) 분석 - BOM관리과 작업간 Lead time 분석	- ERP, MES, PLC프로그램 - 바코드, QR코드, RFID 등	- ERP, MES 시스템관련 HW - PC 및 주변기기

○ 중간1 단계 : 생산/공정관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 생산투입 자재발주 분석 - 생산실적 분석	- 생산계획 및 공정관리 SW - ERP, MES, WMS	- 데이터관리 서버 - SW연계 HW

○ 중간2 단계 : 생산/공정관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	- 빅데이터 기반의 생산스케줄, 인원편성의 자율적 편성 및 제어 - 공정별 실시간 Data분석 및 제어 - 수요예측관리	- 빅데이터 플랫폼SW - 생산계획 및 공정제어 SW - ERP, MES, WMS	- 동작감지 센서 - 데이터관리 서버 - SW연계 HW

○ 고도 단계 : 생산/공정관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	- 빅데이터 및 AI기반 관리 자동화 - VR/AR기술을 활용한 생산공정 관리 - 자율적용형 생산체계 구축 - SCM관점의 가상물리시스템(CPS)기반의 협업 - IoT와 IoS를 통한 공장, 공정의 자유로운 선택	- 빅데이터 관리 SW - 머신러닝 알고리즘 - AR/VR SW - 이력 및 센서데이터를 통한 예지보전	- 데이터 센터 - IoT - 공장관리 HW - 서버 - AR/VR 하드웨어

■ 단계별 기능 구성 및 개선 요소

<품질관리>

■ **스마트 기초 단계** : 전자제어기부품 업종의 품질관리에서 스마트공장 기초 단계는 검사 Data 등록, 시험성적서 관리 등을 작업자가 직접 관리하고, 전자제어기부품의 조건 관리, 전기적 단락여부 등도 기초적인 시스템을 활용하는 단계임



■ **스마트 중간1 단계** : 전자제어기부품 업종의 품질관리에서 스마트공장 중간1 단계는 사고원인을 바탕으로 불량품 유형분석(전자제어기능 등), 고객 클레임 유형분석, 시험성적서 자동 발송 등이 이루어지는 단계임



■ **스마트 중간2 단계** : 전자제어기부품 업종의 품질관리에서 스마트공장 중간2 단계는 전자제어기부품의 실시간 자동 실적(양품, 불량품) 집계 및 불량품의 원인요인을 자동으로 파악하여 피드백하고, 단락여부를 비전검사하여 일정수준 이상의 불량품 제어와 품질기반의 자동생산제어까지 가능한 단계임



■ **스마트 고도 단계** : 전자제어기부품 업종의 품질관리에서 스마트공장 고도 단계는 빅데이터와 AI기반으로 관리를 자동화하고 VR/AR 등을 통한 관리와 자율적응형 생산체계를 구축하여 SCM관점의 가상물리 협업시스템 기반으로 IoT와 IoS를 통한 공정 개선에 기여하는 단계임

■ 단계별 기능 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	- 품질기준 데이터 등록 - 전자제어기 부품의 기능 등록	- 양품과 불량품 비교 분석 판단 SW - ERP, MES	- ERP, MES 시스템관련 HW - PC 및 주변기기

○ 중간1 단계 : 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 불량품 유형분석(사고방 원인인 분석) - CRM관리(고객클레임 분석) - 시험성적서 등 EDI 전송 및 자동발행	- CRM, EDI, SCM - ERP, MES, QMS	- SW연계 HW - 전자제어검사 분석 HW 3차원 측정기

○ 중간2 단계 : 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	- 전자제어기 부품의 실시간 실적분석 - 머신러닝 기반의 양품, 불량품 원인분석 및 최적화 방안 도출	- 빅데이터 플랫폼SW - 머신러닝 알고리즘 - ERP, MES, QMS, CRM, SCM	- IoT - 머신러닝 가능한 대용량 서버 - 비전검사기

○ 고도 단계 : 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	- 빅데이터 및 AI기반 관리 자동화 - VR/AR기술을 활용한 품질관리 관리 - 자율적용형 품질관리체계 구축 - SCM관점의 가상물리시스템(CPS)기반의 협업 - IoT와 IIS를 통한 공장, 공정의 연계	- 빅데이터 관리 SW - 머신러닝 알고리즘 - AR/VR SW - 이력 및 센서데이터를 통한 예지보전	- 데이터 센터 - IoT - 공장관리 HW - 서버 - AR/VR 하드웨어

■ 단계별 기능 구성 및 개선 요소

<안전/환경관리>

- **스마트 기초 단계** : 전자제어기부품 업종의 안전/환경 관리에서 스마트공장 기초 단계는 작업환경요구사항, 작업환경 인력상태, 안전관리 기준 등을 등록하고 관리하는 단계임



- **스마트 중간1 단계** : 전자제어기부품 업종의 안전/환경 관리에서 스마트공장 중간1 단계는 작업환경(대기 및 수질환경) 분석, 작업자 위험성 분석, 유해물질 배출관련 분석 등이 이루어지는 단계임



- **스마트 중간2 단계** : 전자제어기부품 업종의 안전/환경 관리에서 스마트공장 중간2 단계는 환경상황의 실시간 모니터링하고, 작업장 동작분석을 통하여 안전사고 예지 모니터링을 실시하는 단계임



- **스마트 고도 단계** : 전자제어기부품 업종의 안전/환경 관리에서 스마트공장 고도 단계는 빅데이터 및 AI기반의 운영환경을 자동으로 구축하는 단계임

■ 단계별 기능 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 안전/환경관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	전자제어기부품의 작업환경 및 안전관리의 데이터 수집	- PLC프로그램 - 데이터 전송 및 수집 SW	스마트 센서(진동, 부하, 온도, 미세먼지, 수질 등)

○ 중간1 단계 : 안전/환경관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 작업환경 자동분석(대기 환경, 수질환경 등 유해 물질 배출여부 포함) - 작업자 위험성 분석	- FEMS, 안전관리시스템 - ERP, MES	- MSDS관리 HW - SW연계 HW

○ 중간2 단계 : 안전/환경관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	- 환경상황 실시간 모니터링 - 안전사고 예지 모니터링	- FEMS, 안전관리시스템 - ERP, MES	- MSDS관리 HW - SW연계 HW

○ 고도 단계 : 안전/환경관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	- 빅데이터 및 AI기반의 최적의 운영환경 구축 - 환경관리 AR/VR 구축 - IoT와 연계한 공정관리체계 완비	- 빅데이터 관리 SW - 머신러닝 알고리즘 - AR/VR SW - 이력 및 센서데이터를 통한 예지보전	- 데이터 센터 - IoT - 공장관리 HW - 서버 - AR/VR 하드웨어

2-1. 전기구동 부품

2-2. 전자제어기 부품

2-3. 무선통신장비부품

2-4. 우수 사례

1. 무선통신장비부품 업종의 일반 정의

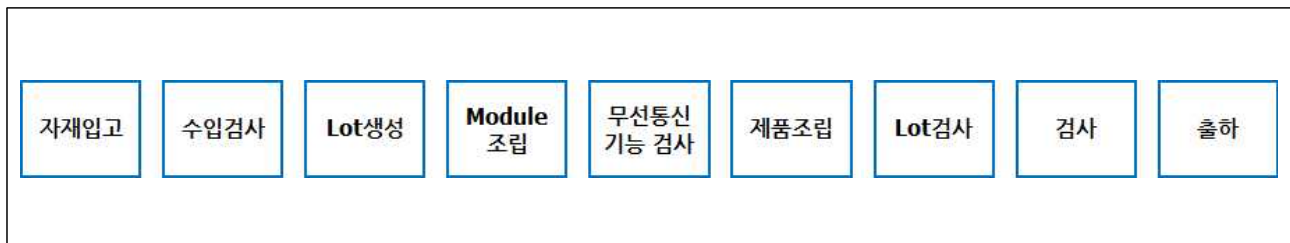
- 무선통신장비 산업은 무선(Wireless)과 통신(Telecommunication)이 결합된 용어로 ‘음성, 데이터, 영상 등과 같은 다양한 정보와 콘텐츠가 통신·네트워크·센서와 시스템을 통해서 단말기 내에서 소프트웨어로 구동되어 사람 對 사람, 사람 對 사물 간 끊김 없는 (seamless) 서비스를 제공할 수 있는 장비의 부품을 제조하는 산업이다.
- 무선통신의 원리는 전자기파를 이용한 통신방법으로, 일반신호를 고주파와 합성하여 전파를 통해 전송하면, 수신 측은 고주파 신호를 처리하여 원래 신호로 바꾼다. 이 과정이 단방향 통신과 양방향 통신으로 나누어 볼 수 있는데, 단방향 통신은 라디오 주파수(Radio Frequency, RF)로 정보를 전파로 변조하여 전력 증폭기를 통하여 송출하고, 수신 측은 복조 하여 정보를 수신한다. 양방향 통신은 송신 주파수(Transmit Frequency, TF)와 수신 주파수(Receive Frequency, Rx)를 별도로 두어 동시에 송수신한다.
- 무선통신장비는 무선통신 분야에 따라 다양하게 나타날 수 있으며, 무선통신 분야는 다음표와 같다.

구분	특징
이동통신	• 사용자가 단말기를 통해 음성이나 영상 등을 이동 중에도 통신할 수 있도록 이동성이 부여된 무선 통신 기술이다. 이동 통신을 구성하는 네트워크는 크게 코어 네트워크(Core Network)와 액세스 네트워크(Access Network)로 구분된다. • 1세대 이동 통신은 흔히 <u>아날로그</u> 이동통신이라 부른다. 음성을 전송하기 위해 사용하는 <u>주파수 변조(FM)</u> 방식이 아날로그이기 때문이다. 통화에 혼선이 생기고, 주파수도 효율적으로 관리하지 못한다는 단점이 있다. 2세대 이동 통신은 음성통화 외에 문자메시지나 이메일 등의 데이터 전송이 가능해 졌다. 3세대 이동 통신은 휴대폰을 통해 음성, 문자를 비롯하여 무선인터넷을 통해 비디오, 양방향 통신 등을 다운로드 받아 볼 수 있게 되었다. 음성 데이터와 비 음성 데이터를 모두 전송할 수 있게 되었다. 4세대 이동통신은 정지 중에는 1Gbps, 이동 중에는 100Mbps의 속도를 낸다고 정의되어 있지만, 초광대역 인터넷 접속과 아이피 전화, 게임 서비스 및 스트리밍 멀티미디어를 제공한다. 5세대 이동 통신은 초고화질 영상이나 입체영상, 홀로그램 등 대용량 데이터 전송을 위해 최고 전송 속도가 초당 1기가바이트인 이동통신 서비스다.

구분	특징
위성통신	• 지구를 선회하는 궤도 위에 발사된 인공위성을 중계하여 행하는 무선 통신으로, 인공위성에 탑재된 중계기는 지상 장거리 통신에서 중계국과 같이 지상의 지구국에서 송신한 전파를 수신하고, 증폭하여 하나의 지구국 또는 복수의 지구국으로 송신한다. 위성 통신은 하나의 위성이 중계할 수 있는 통신 구역의 광역성과 전송 거리와 비용의 무관계성, 지리적 장애의 극복과 통신 품질의 균일성 및 내재해성, 고주파 대의 전파 사용에 따른 고속 전송의 가능성 그리고 여러 지점으로 동시에 같은 정보를 분배할 수 있는 통신과 회선을 설정할 수 있는 다원 접속의 가능성, 지구국을 이동 시켜 어디에서나 자유롭게 신속하게 회선을 설정할 수 있게 하는 이동 통신 기지국의 기능 등의 특징이 있다.
레이더	• 전파를 이용하여 목표물의 거리와 방향, 각도 및 속도를 측정하는 감지 시스템이다. 레이더(RADAR)는 Radio Detection And Ranging이다. 레이더는 강한 전자기파를 발사하여, 물체에 반사되어 돌아오는 전자파를 분석하여 대상물과의 거리를 측정한다. 레이더에 파장이 긴 저주파를 사용하면 전파의 감쇄가 적어 먼 곳까지 탐지할 수 있지만, 정밀한 측정이 되지 않는다. 반대로 파장이 짧은 고주파는 공기 중에 포함되는 수증기, 비, 눈 등에 흡수 또는 반사되기 쉽기에 먼 곳까지 탐지하지 못하지만, 정밀하게 측정이 가능하다.
안테나	• 특정 영역 대의 전자기파를 송수신하기 위한 변환 장치로, 양방향으로 작동한다. 라디오 주파수대의 전기 신호를 전자기파로 바꾸어 발신하거나 전자기파를 전기신호로 바꾸는 역할을 한다. 공명의 원리로 작동하는 공명 안테나(Resonant Antenna)는 안테나의 바가 공명하면 공급되는 신호를 방출한다. 다이폴 안테나(Dipole Antenna)와 패치 안테나(Patch Antenna), 야기 안테나(Yagi Antenna)가 공명 안테나인데, 다이폴 안테나가 가장 기본적인 형태로, 신호가 작동하려면 두 극의 길이가 신호 파장의 절반이 되어야 한다. 패치 안테나는 마이크로 스트립 기판 위에 네모 혹은 원형의 금속 패턴으로 구성되어 있다.

구분	특징
RFID	Radio Frequency IDentification의 약자로, 무선으로 단말기의 ID를 식별하는 기술이다. RFID는 태그와 리더로 이루어지는데, 태그와 리더의 루프 안테나 사이에 전자기 유도를 통해서 리더가 태그의 데이터를 액세스한다. 단말기 전원을 필요로 하는 액티브 방식과 전원이 필요 없는 패시브 방식이 있다. 액티브 RFID는 자체적인 무선 신호를 발생시킬 수 있어, 더 긴 거리로 데이터를 전송할 수 있다. 하지만 가격대가 비싸고, 수명이 짧다.
근거리 무선 통신	Near Field Communication의 약자인 NFC라고 한다. RFID의 토대적인 기술을 향상하고, 디바이스 간에 더 유연한 통신을 가능하게 한다. 고주파 RFID와 같은 주파수를 사용한다. 주로 결제용 또는 스마트폰끼리의 무선 연결로 사용된다.

2. 무선통신장비부품 표준공정



공정명		공정 설명
소재	자재 입고	조립 대상 무선통신장비부품의 세부 자재의 소요량을 산출한 뒤 발주하고, 입고된 자재에 대한 보관작업을 실시한다. 사용량과 리드타임을 고려하여 안전재고 수준을 결정하고, 후보충방식으로 입고한다.
	수입 검사	입고된 자재에 대하여 수입검사를 통해 제품 투입에 가능여부를 결정한다. 무선통신 등 제품 기능에 직접적인 영향을 주는 자재는 전수검사를 실시하고, 간접영향 품목은 샘플링검사를 실시한다.
	Lot 생성	제품화되기 전에 각자재의 소요량 산출이 가능하도록 Lot를 생성한다. 생성된 Lot에 따라 각 품목별 생산에 필요한 자재를 생산공정으로 이전한다.

공정명		공정 설명
가 공 조 립	Module 조립	무선통신장비부품을 만들기 위해 다수의 모듈화된 세부부품을 조립하여야 한다. 일부 부품은 사급업체를 통해 조달된 상태로 조달 받기도 한다.
	무선통신 기능검사	각각의 모듈은 무선통신과 관련된 기능을 하게 하는지 검사를 실시한다. (사급업체를 통해 입고된 모듈은 수입검사 단계에서 검사를 완료하여야 한다.)
	제품 조립	단위부품을 하나의 제품화하기 위한 조립을 실시한다.
	Lot 검사	각 제품 Lot에 맞게 생산되었는지를 확인한다.
후 처 리	검사	무선통신장비부품의 주된 기능을 거리, 주파수대역 등을 고려하여 검사한다. 주파수간섭이 발생하는 곳에서 사용되는 장비부품은 특수 간섭기능 장치를 기반으로 최종검사를 실시한다.
	출하	고객의 주문서에 따라 제품을 포장하고, 거래명세서와 함께 고객에게 출고한다.

3. 무선통신장비부품 업종 단계별 공정 및 개선요소(기능별)

- 무선통신장비의 경우 분야 및 종류가 다양하여 특정 공정에 한정되어 공정 설명이 불가하므로 기능별 공정 설명으로 대신함

공정명	공정 설명
생산/ 공정관리	공정정의 : 무선통신장비는 전자적 신호를 전달하는 것으로, PCB기반에 다양한 반도체 부품이 결합되어 신호체계(주파수체계)에 따라 전달하는 기기로 무선통신분야에 따라 다양한 형태의 기기부품이 생산됨. 최적의 작업조건인 안정된 공정에서 QCD에 합당한 제품을 지속적으로 만들어 내는 프로세스로 단위부품조립(외주업체를 통해 사급형태로 입고되는 경우는 수평적 구조의 공정이, 직접조립 공정이 많은 경우 일자형태의 조립공정이 이루어짐.

공정명	공정 설명
	• 운영기반 : ERP, 그룹웨어 및 계측설비, 생산설비, 운영부품 등 • 입력요구사항 : 월간계획표, 3정 5S, 원부재료, 안정된 4M • 운영지침(절차/기법) : 관리계획서, 설비운영지침, 부적합 처리 기준에 따라 적정성과 지표에 따라 운영 • 생산 결과물의 요구사항 : QCD, KSQ, ISO 등 • ※ 스마트 개선 요소 ▶ 가용자원의 최적화, 실시간 정확한 수량정보의 확보, 품질기반의 프로세스 단축
자재관리	• 자재취급 보관에 대한 기준 수립 : 무선통신장비 부품은 PCB와 반도체 기반의 원재료가 구성되기 때문에 습기 등에 취약할 수 있어 일정수준의 온습도가 유지되는 공간 또는 유지되는 형태의 보관 도구를 활용하여 자재관리가 이루어져야 함. • 자재의 입고 : 바코드, QR, RFID를 통한 입고 등록 및 계획 기준에 따른 Location자동 할당 • 검품 관리 : 외관 및 기능의 적정성 Sampling 테스트 진행(비규격품 발생시 처리 지침에 따른 처리) • 제품 재고를 위한 출고 : 생산 LOT계획에 따라 출고, 생산 실적 분석을 통해 자동 출고 고려 • 적정재고 관리 : SCM기반의 적정재고와 운영 최적화를 위한 JIT시스템 도입 등 • ※ 스마트 개선 요소 ▶ 입고시스템 자동 등록 및 자동 전표등록 진행, 생산과 연동한 수량관리 • 의사결정에 활용 가능한 관리지표 자동 도출
품질관리	• 입고시점 : 원재료 입고검사(누적적 입고부적합 거래처에 대한 대안 확보) • 단위부품 조립 검사 : 무선통신장비부품은 다양한 단위부품을 기반으로 제조되는 관계로 각 단위부품의 기능검사 및 단위부품 간 연동검사가 동시에 수반되어야 제품화 후 발생하는 문제를 최소화 가능함.(기능검사 합격품 중심으로 제품조립을 진행하여 제품제작 후 확인되는 매물비용 최소화) • 제품기능 검사 : 제품 포장 전 최종검사를 무선통신의 수발신기와 연계하여 진행하여야 하며, 통신의 수발신을 연속적업화 하기 어려운 관계로 개별 검사를 진행하는 것이 일반적이나, 수량이 많고 불량률이 낮을 경우 Sampling검사를 실시한 후, 이력관리, 부적합 발생시 공정별 분석을 통해 실시간 개선될 수 있도록 조치함. • ※ 스마트 개선 요소 ▶ 검사 Data의 자동화, 프로세스별 원인의 자동 분석, 의사결정에 활용한 Data도출

공정명	공정 설명
설비관리	• 설비관리의 목적 : 가동중인 설비나 운휴 설비 등의 유지관리를 통하여 품질향상과 가동률 향상으로 생산성 향상에 도모. • 제조설비 관리 : 무선통신장비 부품을 제조하기 위한 설비는 일반적으로 컨베이어 구조의 설비에 수작업과 자동화 작업이 동시에 이루어지기는 것이 일반적이기 때문에, 정기적인 설비보전 계획을 기반으로 설비관리를 실시하고, 설비 상태에 따라 등급을 분류하여 설비관리 주기를 재설정 • 비제조설비 관리 : 품질관리, 시험설비, 보조설비로 제조설비와 동일하게 진행함. • ※ 스마트 개선 요소 ▶ 실시간 설비상태 모니터링 기능, 예지보전 관리 기능
안전/ 환경관리	• 제조시설 및 인력에 대한 환경 및 안전진단 : 무선통신장비 부품을 생산하는 과정은 PCB와 반도체를 용접작업이 발생할 가능성이 높고, 일부는 납(Pb)을 이용할 수 있기 때문에, 이 때 발생하는 대기환경관리가 필수적임. 또한 PCB를 활용한 제품생산 과정에서는 불순물의 세척과정이 필요하며 이때 발생한 폐수는 순환처리 또는 정화시설을 통한 배수가 이루어져야 함. • 안전/환경인력 : 내부 전담인력이 확보되었을 경우 내부인력을 활용하고, 내부인력이 확보되지 않은 경우 환경보건관리대행 기관 및 산업안전관리 대행 기관을 지정하여 운영 • 3정 5S기준으로 현장상황 파악 • 인력모니터링 체계 운영 • MSDS등 유해환경요소에 대한 관리 방안 수립 • ※ 스마트 개선 요소 ▶ 대기, 수질 등 환경상황 자동모니터링, 인력운영의 예지관리 기능

4. 무선통신장비부품 업종 실증 모델

○ 공정별 실증 모델

공정별 분류		공정 준비 Process		조립 Process		출하 Process	
공정개선 요소 스마트 단계	자재입고	수입검사	통신기능별 Module 조립	제품조립 (수평,수직)	최종조립	출하검사	포장
	바코드, QR코드, RFID 활용	제품제작을 위한 형태, 기능 검토 불량품 관리	조립진척, Loss, 결품 관리	조립진척, Loss, 결품 관리	계획-생산 Matching LOT완성을	검사 Data수집 자동화	바코드, QR코드, RFID 활용
기초	바코드/QR/RFID활용 한 입고 등록	바코드/QR/RFID활용 한 투입재고 현황	키오스 활용 Module별 생산정보 등록(조립량, 작업시간, 투입인원 수) - Module단위, 연속작업 등에 따라 적정 설비 활용	키오스 활용 무선통신장비 부품 생산정보 등록(생산량, 작업시간, 투입인원 수)	- 무선통신장비 부품 생산 완료 정보 등록(작업완료량) - Module별 조립 및 최종 제품생산 단계와 연동한 생산성 자동 계산	- 검사 Data 전산입력 - 무선통신기능 자동검사	키오스크 활용 출고정보 등록
중간1	- 입고된 자재에 대한 실시간 모니터링(WMS활용) - Location - 수량	- 자재검사의 자동화 - 외관, 기능검사	- Module별 실시간 생산정보 수집 - Module단위 기능 자동검사(통신전파 송수신)	- 제품생산실적에 대한 모니터링 - 제품의 수량 - 종류 - Order대비 생산량	바코드/QR코드 등을 활용한 작업 실적 자동화	- 검사 Data 수집자동화 - 성적서 관리 자동화	- 바코드/QR코드 등을 활용한 출고 - 제어(선입선출)
중간2	- 자재 이력(선입선출관리 데이터 확보) - SCM기반의 자재공급체계 구축	검사이력, 속도 측정 후 실시간 분석(공정 투입 진행과 연동)	- Module별 생산공정 Data 자동 분석 - 전방 제품조립공정의 소요량 산출 Data자동 분석	- 제품생산량에 대한 제어 - 적정재고 관리 - Module별 생산량 제어	- RFID활용을 통한 자동생산 모니터링 - 영상기반 작업 진도율 모니터링	검사이력 결과의 모니터링	RFID활용을 통한 출고자동화
고도	- SCM+APS 연계 공급자동화 - JIT시스템에 따른 자동발주 및 공급		- 빅데이터 및 AI기반 최적의 생산 기반 진단 및 운영 - Data 기반 투입 및 출하 수량에 대한 자동제어 - 생산조건에 대한 최적화 - 인력운영의 효율성 분석 - 생산 Line의 효율화 방안 제시			- 빅데이터 및 AI기반 검사기능 최적화 제어 - 검사Data와 CRM연계 - 자동화 기반의 자동적재	

○ 기능별 실증 모델

시스템 분류	자재관리	설비관리	생산/공정관리	품질관리	안전/환경관리
스마트 단계	- ERP/MES/WMS - 자동 창고 - AGV - 바코드/QR코드/Rfid	- CMMS - MES	- ERP - MES/POP, MOM	- ERP/MES/QMS - 머신비전, 3차원 측정기 등	- FEMS - 안전관리시스템
기초	바코드/QR코드/Rfid 등을 활용 자재입고 등록	- 설비상태 등록 - 설비보전관리데이터 등록 - 설비운영계획 이력 입력	- 생산계획, 작업지시서 등록 - 공정별 투입인력 산출 - Lot관리 - 작업관련 시간관리(작업-준비-고장수리 등)	- 검사 Data 등록 관리 - 시험성적서 관리 - 구동제품 조건 관리 - 전기적 단락여부 관리	- 작업환경 요구사항 등록 - 작업인력 요구사항 등록 - 안전관리 요구사항 등록
중간1	- 자재 실시간 모니터링 - WMS활용 자재 Location관리 - 실시간 자재 측정 관리	- 설비 별 생산량 분석 - 설비 고장요인인 분석	- 생산투입 자재발주 자동화(ERP시스템 연동) - 생산실적집계 자동화(ERP시스템 연동)	- 무선통신관련 불량품유형 분석(사고발생원인 분석) - 고객 클레임 유형분석(CRM연동) - 시험성적서 자동 발행	- 작업환경 자동분석(대기환경, 수질환경) - 작업자 위험성 분석 - 위해물질 배출분석
중간2	- 자재 수급량 자동 예측 - 실시간 재고 모니터링 - 수요예측 기반 자동발주	- 생산 스케줄과 설비 Capa.연동 - 설비통합, 예지보전 시스템 - 설비상태 자동진단 및 모니터링 체계 구축	- 무선통신장비 부품의 생산스케줄, 인원편성 등의 자동화 - 공정별 실시간 Data분석 및 제어 - 수요예측정보 제공	- 무선통신장비 부품의 실시간 실적집계 모니터링(양품, 불량품, 불량품 원인) - 무선통신 부품의 비전검사	- 환경상황의 실시간 모니터링 - 안전사고 예지 모니터링
고도	- 빅데이터와 AI 기반의 관리 자동화 - VR/AR 기술을 활용한 생산관련 전 공정 관리 - 자율적응형 생산체계 구축 - SCM관점의 가상물리시스템(CPS)기반의 협업 - IoT와 IoS를 통한 설비, 공정, 공장 등의 자유로운 선택				AI기반 환경제어기 가동

5. (무선통신장비부품 업종) 공정별 가이드 모델

■ 단계별 공정 및 개선 요소

<제조 공정>

※ 업종의 특성상 제조 공정으로 통일하여 개선 요소 산출

■ **스마트 기초 단계** : 무선통신장비부품 조립 공정에서 스마트공장 기초 단계는 작업자가 생산 현장에서 수행하는 단순작업(수입검사, 단순조립, 수기측정, 실적관리, Module의 조립 검사 등)을 부분적으로 전산화 디지털화하여 작업자의 부하를 경감하고 단순근로자를 지식근로자로 전화하는 구축을 시도하는 단계임



■ **스마트 중간1 단계** : 무선통신장비부품 조립 공정에서 스마트공장 중간1 단계는 입고부터 출고까지의 현장의 전공정을 실시간으로 분석한 후 데이터베이스화 하여 공정전반에 연동할 수 있도록 정량화가 완료된 단계로 의사결정을 위하여 각 무선통신장비부품의 공정별로 투입물(자재, 노무, 경비요소 등)와 생산량의 집계가 자동화되고 무선통신장비부품의 조립설비 운영 등에 대하여 실시간 모니터링이 가능한 수준의 단계임



■ **스마트 중간2 단계** : 무선통신장비부품 조립 공정에서 스마트공장 중간2 단계는 현장의 공정을 실시간으로 분석하여 설비제어자동화(CAD/CAM운영, PLC 및 컨트롤러 자동 제어), 무선통신장비부품의 Module제조와 제품 제조공정간 스케줄링에 의한 공장운영 최적화, SCM 기능상의 모든 흐름이 정보시스템화 되어 대시보드를 통하여 전달되고 제어할 수 있는 수준의 단계임.



■ **스마트 고도 단계** : 무선통신장비부품 조립 공정에서 스마트공장 고도 단계는 통계분석, 무선통신기능검사, 설비자동제어, 교체 및 세팅 등을 최적화 할 수 있는 중간2단계를 기 구축하고 전기구동부품의 공정에 공장 내·외부의 Supply chain을 공유하여 자율 생산하는 시스템을 구축하는 수준임.

■ 단계별 공정 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 제조 공정

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	- 관리 요소 DB화 - 자재의 공급상태 확인 - 장비 관리	- 데이터 추출 및 관리 SW - MES(공정 맞춤형)	- PC 및 주변기기 - 공정별 센싱 HW - 비전시스템 - 무선통신기능검사 장비

○ 중간1 단계 : 제조 공정

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 공급되는 원재료 Lot별 수량 및 품목자동 스케닝 - 핵심공정(무선통신기능 등) 변수 분석 및 제어 연동	- 핵심 인자 데이터 추출 SW - 데이터 분류 알고리즘 - 자동장비 제어 SW	- 조립 Line별 부품공급 트레이 - 공정별 장비 컨트롤러 HW

○ 중간2 단계 : 제조 공정

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	- 빅데이터 기반 데이터 분석 - 머신러닝 기반의 무선통신장비부품 조립 최적화	- 무선통신 기능 제어 SW - 무선통신 출력 판별 SW - 주파수 대역별 통신기능의 통합 및 특성 분석 알고리즘 - 빅데이터 알고리즘	- 주파수대역별 기능검사 및 분류 HW - 자동, 광학 검사 및 분류 HW - 데이터 분석 HW

○ 고도 단계 : 제조 공정

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	최적의 생산효율화 및 조립프로세스의 통합 관리	- 클라우드 기술 - 최적 공장 제어 SW - 공장관리 알고리즘 - 인공지능 기반 통신전파, 송수신 검사 - 디지털 방식으로 활성화된 자동자재 호출시스템	- 데이터 센터 - IoT - 공장관리 HW 5G협업 로봇 및 자동화

6. (무선통신장비부품 업종) 기능별 가이드 모델

■ 단계별 기능 구성 및 개선 요소

<자재관리>

■ **스마트 기초 단계** : 무선통신장비부품 업종의 자재관리에서 스마트공장 기초 단계는 바코드, QR코드, RFID 등을 활용하여 자재의 입고등록을 하는 단계임



■ **스마트 중간1 단계** : 무선통신장비부품 업종의 자재관리에서 스마트공장 중간1 단계는 자재의 실시간 모니터링, WMS를 활용한 자재 Location관리, 실시간 자재 현황에 대한 측정하고 관리하는 단계임



■ **스마트 중간2 단계** : 무선통신장비부품 업종의 자재관리에서 스마트공장 중간2 단계는 자재 수급량의 자동 예측, 실시간 재고의 모니터링을 바탕으로 자동발주 할 수 있는 단계임



■ **스마트 고도 단계** : 무선통신장비부품 업종의 자재관리에서 스마트공장 고도 단계는 빅데이터와 AI기반으로 관리를 자동화하고 VR/AR 등을 통한 관리와 자율적응형 생산체계를 구축하여 SCM관점의 가상물리 협업시스템 기반으로 IoT와 IoS를 통한 공정 개선에 기여하는 단계임

■ 단계별 기능 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 자재관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	- 입출고관리의 전산화 - 재고관리와 적정재고 관리 기준 수립 - 관리동선의 최단거리화	- ERP, MES, PLC프로그램 - 바코드, QR코드, RFID 등	- ERP, MES 시스템 - PC 및 주변기기 - 스캐너

○ 중간1 단계 : 자재관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 자재의 실시간 모니터링 - WMS를 활용한 Location 관리 - 실시간 자재수급 현황 분석	ERP, MES, WMS	- 데이터관리 서버 - SW연계 HW

○ 중간2 단계 : 자재관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	- 실시간 재고 기반의 자재 수급량 자동 예측 및 제어 - 자동발주, 자동생산 출고	ERP, MES, WMS, AVG	- 데이터관리 서버 - SW연계 HW - 자동창고

○ 고도 단계 : 자재관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	- 빅데이터 및 AI기반 관리 자동화 - VR/AR기술을 활용한 자재관리 - 자율적용형 재고관리체계 구축 - SCM관점의 가상물리시스템(CPS)기반의 협업 - IoT와 IIS를 통한 공장, 공정의 연계체계 구축	- 빅데이터 관리 SW - 머신러닝 알고리즘 - AR/VR SW - 이력 및 센서데이터를 통한 예지보전	- 데이터 센터 - IoT - 공장관리 HW - 서버 - AR/VR 하드웨어

■ 단계별 기능 구성 및 개선 요소

<설비관리>

- **스마트 기초 단계** : 무선통신장비부품 업종의 설비관리에서 스마트공장 기초 단계는 설비관련 시스템에 설비상태 등록, 설비보전데이터 등록, 설비운영계획 이력 등 측정을 위한 데이터 관리를 하는 단계임



- **스마트 중간1 단계** : 무선통신장비부품 업종의 설비관리에서 스마트공장 중간1 단계는 설비 별 생산량 분석, 설비 Capa. 대비 생산량 분석, 설비의 적정가동률 분석 뿐 아니라 설비의 고장요인과 최적의 운영방안 분석이 이루어지는 단계임



- **스마트 중간2 단계** : 무선통신장비부품 업종의 설비관리에서 스마트공장 중간2 단계는 제품소요량 기반으로 생산스케줄과 설비 Capa.를 자동분석하여 적정한 운영시간을 제시함. 설비통합, 예지보전 시스템을 기반으로 설비상태를 자동으로 진단하고 모니터링하는 체계가 구축된 단계임



- **스마트 고도 단계** : 무선통신장비부품 업종의 설비관리에서 스마트공장 고도 단계는 빅데이터와 AI기반으로 관리를 자동화하고 VR/AR 등을 통한 관리와 자율적응형 생산체계를 구축하여 SCM관점의 가상물리 협업시스템 기반으로 IoT와 IoS를 통한 공정 개선에 기여하는 단계임

■ 단계별 기능 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 설비관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	- 설비별 이력관리 데이터 수집 및 등록 - 설비등록상태 측정	- 데이터 전송 수집 SW - ERP, MES	PC 및 주변기기

○ 중간1 단계 : 설비관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 설비별 생산량 분석 - 설비별 고장원인 분석	- ERP, MES - 설비제어 및 관리 SW	- 데이터관리 서버 - SW연계 HW

○ 중간2 단계 : 설비관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	- 생산스케줄, 설비 Capa 연동 적정 생산량 도출 - 설비통합 및 예지보전 자동 모니터링	- ERP, MES - 설비 통합 제어 및 예지보전 SW	- 데이터관리 서버 - SW연계 HW

○ 고도 단계 : 설비관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	- 빅데이터 및 AI기반 설비 운영 자동화 - VR/AR기술을 활용한 설비관리 - 자율적용형 설비관리 및 운영체계 구축 - SCM관점의 가상물리시스템(CPS)기반의 협업 - IoT와 IIS를 통한 공장, 공정의 자유로운 연계	- 빅데이터 관리 SW - 머신러닝 알고리즘 - AR/VR SW - 이력 및 센서데이터를 통한 예지보전	- 데이터 센터 - IoT - 공장관리 HW - 서버 - AR/VR 하드웨어

■ 단계별 기능 구성 및 개선 요소

<생산/공정관리>

■ **스마트 기초 단계** : 무선통신장비부품 업종의 생산/공정관리에서 스마트공장 기초 단계는 생산계획, 작업지시서 등록등을 수작업으로 하고, 공정별 투입인력 산출과 Lot작업 및 작업시간 관리도 단순한 시스템을 활용하는 단계임



■ **스마트 중간1 단계** : 무선통신장비부품 업종의 생산/공정관리에서 스마트공장 중간1 단계는 시스템과 연계하여 생산이력과 생산능력을 바탕으로 생산투입 자재발주 자동화, 생산직접실적 자동화 등에 대한 분석이 이루어지는 단계임



■ **스마트 중간2 단계** : 무선통신장비부품 업종의 생산/공정관리에서 스마트공장 중간2 단계는 생산스케줄, 인원편성 등의 자동화, 공정별 실시간 Data분석 및 제어, 수요예측관리 등이 이루어지는 단계임



■ **스마트 고도 단계** : 무선통신장비부품 업종의 생산/공정관리에서 스마트공장 고도 단계는 빅데이터와 AI기반으로 관리를 자동화하고 VR/AR 등을 통한 관리와 자율적응형 생산체계를 구축하여 SCM관점의 가상물리 협업시스템 기반으로 IoT와 IoS를 통한 공정 개선에 기여하는 단계임

■ 단계별 기능 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 생산/공정관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	- 작업공정 및 작업과정에 대한 ST(Standard Time) 분석 - BOM관리과 작업간 Lead time 분석	- ERP, MES, PLC프로그램 - 바코드, QR코드, RFID 등	- ERP, MES 시스템관련 HW - PC 및 주변기기

○ 중간1 단계 : 생산/공정관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 생산투입 자재발주 분석 - 생산실적 분석	- 생산계획 및 공정관리 SW - ERP, MES, WMS	- 데이터관리 서버 - SW연계 HW

○ 중간2 단계 : 생산/공정관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	- 빅데이터 기반의 생산스케줄, 인원편성의 자율적 편성 및 제어 - 공정별 실시간 Data분석 및 제어 - 수요예측관리	- 빅데이터 플랫폼SW - 생산계획 및 공정제어 SW - ERP, MES, WMS	- 동작감지 센서 - 데이터관리 서버 - SW연계 HW

○ 고도 단계 : 생산/공정관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	- 빅데이터 및 AI기반 관리 자동화 - VR/AR기술을 활용한 생산공정 관리 - 자율적용형 생산체계 구축 - SCM관점의 가상물리시스템(CPS)기반의 협업 - IoT와 Ios를 통한 공장, 공정의 자유로운 선택	- 빅데이터 관리 SW - 머신러닝 알고리즘 - AR/VR SW - 이력 및 센서데이터를 통한 예지보전	- 데이터 센터 - IoT - 공장관리 HW - 서버 - AR/VR 하드웨어

■ 단계별 기능 구성 및 개선 요소

<품질관리>

■ **스마트 기초 단계** : 무선통신장비부품 업종의 품질관리에서 스마트공장 기초 단계는 검사 Data 등록, 시험성적서 관리 등을 작업자가 직접 관리하고, 무선통신의 조건 관리, 전기적 단락여부 등도 기초적인 시스템을 활용하는 단계임



■ **스마트 중간1 단계** : 무선통신장비부품 업종의 품질관리에서 스마트공장 중간1 단계는 무선통신관련 제조과정의 사고원인을 바탕으로 불량품 유형분석, 고객 클레임 유형분석, 시험성적서 자동 발송 등이 이루어지는 단계임



■ **스마트 중간2 단계** : 무선통신장비부품 업종의 품질관리에서 스마트공장 중간2 단계는 무선통신장비부품의 실시간 자동 실적(양품, 불량품) 집계 및 불량품의 원인요인을 자동으로 파악하여 피드백하고, 비전검사를 통해 일정수준 이상의 불량품 관리 및 과도한 자동으로 생산제어까지 가능한 단계임



■ **스마트 고도 단계** : 무선통신장비부품 업종의 품질관리에서 스마트공장 고도 단계는 빅데이터와 AI기반으로 관리를 자동화하고 VR/AR 등을 통한 관리와 자율적응형 생산체계를 구축하여 SCM관점의 가상물리 협업시스템 기반으로 IoT와 IoS를 통한 공정 개선에 기여하는 단계임

■ 단계별 기능 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	- 품질기준 데이터 등록 - 무선통신장비부품의 기능 등록	- 양품과 불량품 비교 분석 판단 SW - ERP, MES	- ERP, MES 시스템관련 HW - PC 및 주변기기

○ 중간1 단계 : 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 불량품 유형분석(사고방 원인인 분석) - CRM관리(고객클레임 분석) - 시험성적서 등 EDI 전송 및 자동발행	- CRM, EDI, SCM - ERP, MES, QMS	- SW연계 HW - 구동기능검사 분석 HW 3차원 측정기

○ 중간2 단계 : 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	- 무선통신장비부품의 실시간 실적분석 - 머신러닝 기반의 양품, 불량품 원인분석 및 최적화 방안 도출	- 빅데이터 플랫폼SW - 머신러닝 알고리즘 - ERP, MES, QMS, CRM, SCM	- IoT - 머신러닝 가능한 대용량 서버

○ 고도 단계 : 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	- 빅데이터 및 AI기반 관리 자동화 - VR/AR기술을 활용한 품질관리 관리 - 자율적용형 품질관리체계 구축 - SCM관점의 가상물리시스템(CPS)기반의 협업 - IoT와 IIS를 통한 공장, 공정의 연계	- 빅데이터 관리 SW - 머신러닝 알고리즘 - AR/VR SW - 이력 및 센서데이터를 통한 예지보전	- 데이터 센터 - IoT - 공장관리 HW - 서버 - AR/VR 하드웨어

■ 단계별 기능 구성 및 개선 요소

<안전/환경관리>

- **스마트 기초 단계** : 무선통신장비부품 업종의 안전/환경 관리에서 스마트공장 기초 단계는 작업환경요구사항, 작업환경 인력상태, 안전관리 기준 등을 등록하고 관리하는 단계임



- **스마트 중간1 단계** : 무선통신장비부품 업종의 안전/환경 관리에서 스마트공장 중간1 단계는 작업환경(대기 및 수질환경) 분석, 작업자 위험성 분석, 유해물질 배출관련 분석 등이 이루어지는 단계임



- **스마트 중간2 단계** : 무선통신장비부품 업종의 안전/환경 관리에서 스마트공장 중간2 단계는 환경상황의 실시간 모니터링하고, 작업장 동작분석을 통하여 안전사고 예지 모니터링을 실시하는 단계임



- **스마트 고도 단계** : 무선통신장비부품 업종의 안전/환경 관리에서 스마트공장 고도 단계는 빅데이터 및 AI기반의 운영환경을 자동으로 구축하는 단계임

■ 단계별 기능 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 안전/환경관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	무선통신장비부품의 작업 환경 및 안전관리의 데이터 수집	- PLC프로그램 - 데이터 전송 및 수집 SW	스마트 센서(진동, 부하, 온도, 미세먼지, 수질 등)

○ 중간1 단계 : 안전/환경관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 작업환경 자동분석(대기 환경, 수질환경 등 유해 물질 배출여부 포함) - 작업자 위험성 분석	- FEMS, 안전관리시스템 - ERP, MES	- MSDS관리 HW - SW연계 HW

○ 중간2 단계 : 안전/환경관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	- 환경상황 실시간 모니터링 - 안전사고 예지 모니터링	- FEMS, 안전관리시스템 - ERP, MES	- MSDS관리 HW - SW연계 HW

○ 고도 단계 : 안전/환경관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	- 빅데이터 및 AI기반의 최적의 운영환경 구축 - 환경관리 AR/VR 구축 - IoT와 연계한 공정관리체계 완비	- 빅데이터 관리 SW - 머신러닝 알고리즘 - AR/VR SW - 이력 및 센서데이터를 통한 예지보전	- 데이터 센터 - IoT - 공장관리 HW - 서버 - AR/VR 하드웨어

2-1. 전기구동 부품

2-2. 전자제어기 부품

2-3. 무선통신장비부품

2-4. 우수사례

2-4

우수 사례 (오성전자)

■ 기업 현황

기업명	(주)오성전자	대표자	김인규
소재지	경상북도 구미시	설립일	1983-01-04
업종	(C26) 기타 전자부품 제조업	주생산물	리모컨
매출액	('21) 179,300백만원	종업원수	('21) 1,200명
기업연혁	○ 2000년 스마트홈 저변 확대 산업통상자원부 장관상 수상 ○ 2020년 글로벌 강소기업 지정 ○ 2022년 발명의 날 포상 동탑사업훈장 수상		

■ 정부사업 참여현황

○ 2019년 상생형 스마트공장 지원사업

도입기업 (주관기관)	(주)오성전자	공급기업 (참여기관)	유니메카트로닉스
총사업비	205백만원	정부출연금	48백만원
지원기간	2019-08-01 ~ 2020-03-31	도입시스템	PCB 공정 및 보이스 검사 자동화
지원성과	○ 19년 대비 20년 기준 매출액 7% 상승, 원가 1억원 감소, ○ 생산성 15% 향상 생산물량 추가 확보, 작업 공수 11% 감소 ○ 업무 피로도 감소, F/P 관리 불량률 감소, 제조이력관리 향상 ○ 전산 연계를 통한 검사 이력 관리로 품질 확보		

○ 2020년 상생형 스마트공장 지원사업

도입기업 (주관기관)	(주)오성전자	공급기업 (참여기관)	월비
총사업비	205백만원	정부출연금	49백만원
지원기간	2020-06-12 ~ 2021-02-20	도입시스템	PCB 납땜 자동화 공정
지원성과	○ 인당 생산성 16.5% 향상, 신규 직원 12명 채용 ○ SMT 부품 파손 개선으로 품질 확보, 생산정보 MES 연동을 통한 ○ 자재(수불)관리 가능		

○ 2021년 상생형 스마트공장 지원사업

도입기업 (주관기관)	(주)오성전자	공급기업 (참여기관)	월비
총사업비	175백만원	정부출연금	40백만원
지원기간	2021-04-29 ~ 2021-12-31	도입시스템	에어컨 리모컨 IR/자막 검사 및 레이저 인쇄 자동화
지원성과	- 가공비 절감으로 연간 110백만원 개선 - 불량 감소로 연간 1백만원 절감		

■ 개선 전후 스마트화 수준

구분	개선 전	개선 후
통합	기초, Level 1	중간1, Level 2
공정별	기초(검사 DATA 수기 입력)	중간1(검사 DATA 전산입력)
기능별	기초(검사 DATA 등록 관리)	중간1(실시간 실적 집계 모니터링)

■ 기능로봇 도입으로 기능검사 자동화 구현

○ 문제점

- 오성전자가 한 달에 생산하는 리모컨은 한달에 20만대 이상, 기능검사, 투입, 배출 단순하지만 같은 동작 반복으로 피로도가 높고 기능검사 도중 작업자 실수 불량 생산 발생

○ 해결 및 개선

- “PCB 검사공정과 Voice 검사공정에 2대의 다관절 로봇 투입 단순반복 공정에 빠르고 정확한 다관절 로봇이 투입되면서 불량률이 줄어들고 Voice 검사 생산성 20% 향상, 작업자 피로도 감소
- 다관절 로봇이 자동으로 분리 배출을 진행 하고 그 결과 자동으로 수집되는 “검사공정 자동화” 을 통해 도입으로 을 통해 제품 이력정보 자동수집으로 검사공정 자동화 구현하여 검사결과를 실시간 분석해 불량 및 검사장비 고장 사전에 발견 가능하여 생산효율이 높이고 있음.

○ 향후 추진 방향

- 현재 자동화 비율 현재 50% 필요공정에 지속적으로 자동화 추진
- 사전시뮬레이션, 실시간 SPC, 실시간 LOB (Line Balancing)의 고도가 필요

생산데이터 수집시스템

PCB 부품 삽입 이력 조회

일련	Work Order	입력일시	PCB NO	공정일자	공정시간	시스템 명	작업수량	장착수량
1	202011090001	1	347K332904	2020/09/08	16:27:25	1242C, D.F.4	5,000	5,004
2	202011090001	1	347K332904	2020/09/08	16:27:58	1242C, D.F.4	5,008	5,010
3	202011090001	1	347K332904	2020/09/08	16:28:51	1242C, D.F.4	5,015	5,016
4	202011090001	1	347K332904	2020/09/08	16:29:04	1242C, D.F.4	5,021	5,022
5	202011090001	1	347K332904	2020/09/08	16:29:16	1242C, D.F.4	5,027	5,029
6	202011090001	1	347K332904	2020/09/08	16:29:29	1242C, D.F.4	5,033	5,034
7	202011090001	1	347K332904	2020/09/08	16:29:42	1242C, D.F.4	5,039	5,040
8	202011090001	1	347K332904	2020/09/08	16:29:54	1242C, D.F.4	5,045	5,046
9	202011090001	1	347K332904	2020/09/08	16:24:08	1242C, D.F.4	5,051	5,052
10	202011090001	1	347K332904	2020/09/08	16:24:20	1242C, D.F.4	5,057	5,058

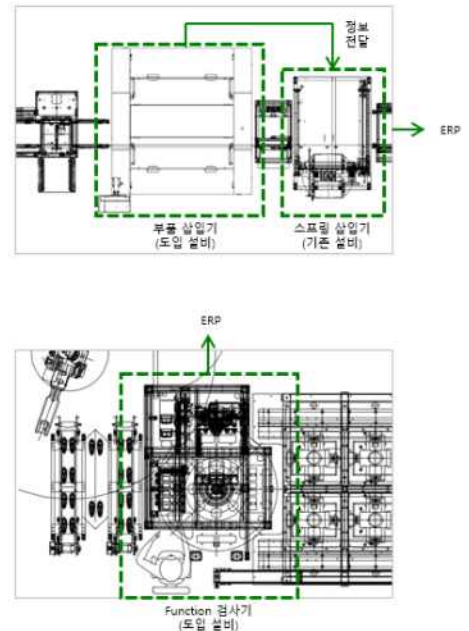
◀PCB 부품 삽입 이력 조회▶

Function 검사 이력 조회

일련	Work Order	입력일시	검사 일자	검사 시간	검사 결과
1	347K332904	2020/09/08	16:27:25	09:07:50	PASS
2	347K332904	2020/09/08	16:27:58	11:20:19	PASS
3	347K332904	2020/09/08	16:28:51	11:16:52	PASS

◀Function 검사 이력 조회▶

Data Gathering 프로그램



AS-IS

- 작업자수작업(제품 투입, 배출, JIG 분리, QR, Code Scan 등 단순 반복 작업)
- 검사 장비 불량 분리 배출을 수작업으로 진행하여 작업자실수(휴먼 에러)로 인한 불량유출 가능성이 있음
- 전산 미 연계로 검사 이력 추적 불가



※스마트단계 : 기초
※적용요소기술 : 수작업 검사

TO-BE

- 자동화를 통한 업무 개선
- Robot 활용을 통한 불량유출 우려 개선
- 전산 연계를 통한 제품 검사 이력 추적



※스마트단계 : 중간2
※적용요소기술 : 자동화 설비 (다관절 로봇), Fool Proof 관리, 제품이력관리

기대효과

- 인당 생산서 향상
- 제품품질확보
- 제품검사 이력관리
- 품질사고 예방
- 기능검사 불량원인에 대한 Data 기반의 최적화 분석 대응 가능
- 기능검사 공정에 다관절 로봇을 도입하여 빠르고 정확하게 검사 수행하여 불량 감소 및 생산성 20% 향상

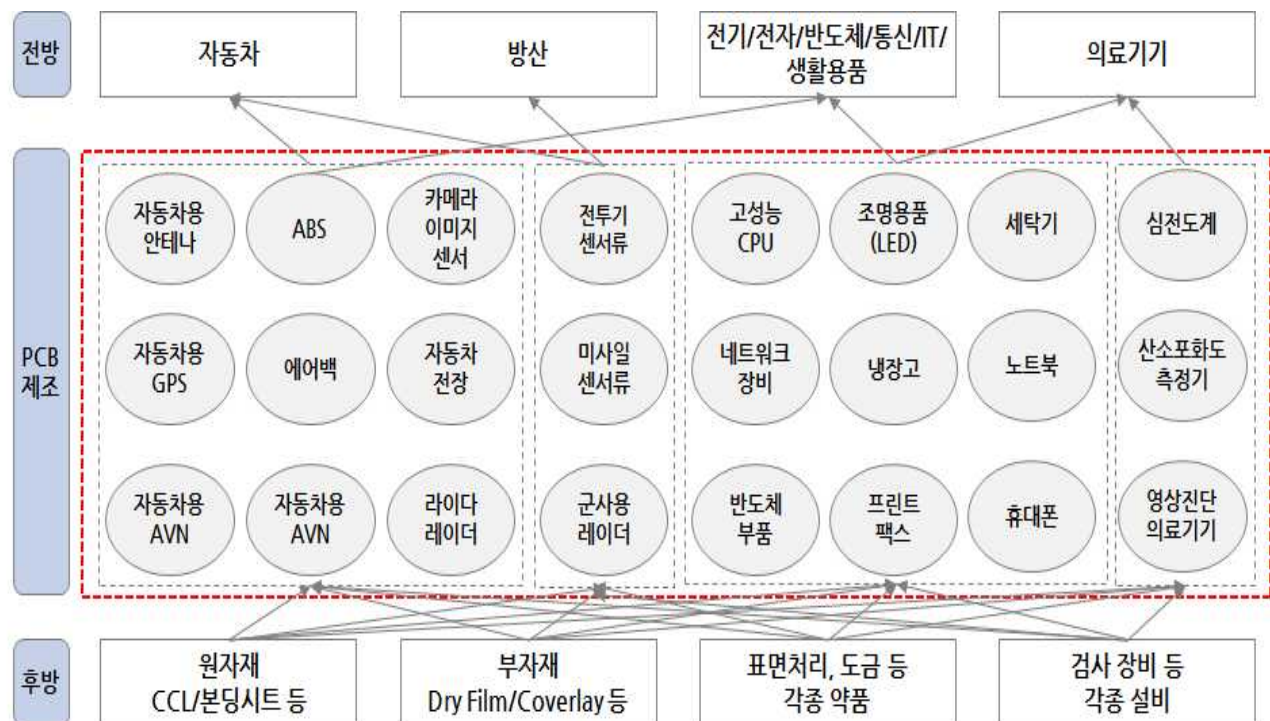
Ⅲ. PCB제작

- 1. PCB제작업종의 일반특성 : PCB 산업은 고객 지향적 수주산업, 전 공정의 제조 능력을 설비가 좌우하는 대규모 장치산업이자 소재, 설비, 약품 등 다양한 핵심요소 기술이 집약된 전방위 산업이다

- 인체의 신경으로 비유되는 PCB는 소형 가전제품에서부터 첨단 이동 통신기기에 이르기까지 모든 전자기기에 사용되는 핵심 부품이다.
- 전자제품의 고기능화, 경박단소(輕薄短小)화 추세에 따라 고도의 미세공정 기술을 요구하는 고부가 핵심부품 산업의 특징이 있다.
- 전 공정의 제조 능력과 품질을 설비가 좌우하는 경우가 많은 장치산업이며, Soft산업과 달리 생산 설비가 전제되어야 하며, 기획에서 양산까지 준비기간이 1년 이상 소요된다.
- 일반적으로 자재입고, 재단, 드릴링, 노광, 현상, 도금, PSR인쇄, Marking, 표면 처리, 외형 가공, 검사 등을 거쳐 생산되는데, 다층PCB의 경우 40여 개 정도의 세부 공정들에 의해 생산이 이루어지고 있다. (고다층 PCB의 경우 ‘세부공정’에 대한 정의가 광범위하나, 12층 기준으로 보면 주요 공정만 33개정도 된다.)
- Main공정의 Sub-step까지 count 한다면 100개 step이 넘어가기도 한다. (6xDrilling, 6xCu plating, 6xLamination, 6xPatterning, 6 AOI, 1xSR, 1xSurface treatment, 1xBBT, 1xFVI)

- PCB 종류는 적층 수에 따라 단층/양면/다층 PCB로 나누어지고, 원자재 별로 경성 (RPCB)과 연성(FPCB)으로 구분되며, 완제품의 소형화 경량화 추세에 따라 경박 단소화, 고기능화 경향이 가속되고 있다.
- 중소기업의 경우 수십~수백개 정도의 소량 주문 생산으로 1 Model=1 Lot로 운영되며, 최근에는 SMT 공정을 포함한 최종제품 생산도 한다.

○ 2. PCB제작업종의 공급사슬 구조 : PCB제작업종 전방산업은 자동차/전기/전자/반도체/통신/IT 등 매우 광범위 하며, 후방산업은 기관, 부자재, 설비, 약품, 전문가공 등으로 나눌 수 있음



* 자체 분석

- 3. PCB제조업종의 세부 업종 분류 : 성형 세부 업종은 다양한 기준에 의해 분류될 수 있으나 「업종 대표성, 프로세스 차이점, 스마트공장 기술 차별성」을 고려하여 「경성 PCB, 연성 PCB, 반도체 기판용 PCB」를 PCB제조 대표업종으로 선정함

구분	업종세분화	세부업종 대표성	프로세스 차이점	S/F기술 차별성	세부 업종 선정
표준산업 분류체계 (10차)	인쇄회로기판용 적층판 제조업	L	M	M	선정 (대표성, 차이점, 차별성 강화) 이를 Hybrid하여 경성, 연성, 반도체 패키지기판용으로 확정함
	경성 인쇄회로기판 제조업	H	H	H	
	연성 및 기타 인쇄회로기판 제조업	H	H	H	
	전자 부품 실장기판 제조업	L	M	M	
용도	Main Board용	H	H	H	PCB제조 세부 업종 대표성 부족
	반도체 패키지 기판	H	H	H	
외관재질	Rigid 기판	H	H	H	
	Flex 기판	H	H	H	
	특수 기판	L	L	L	
층 집적도	단면	L	M	L	
	양면	L	M	L	
	다층	L	M	L	
회로형성 방법	Tenting 법	L	M	L	PCB제조 세부 업종 대표성 부족
	Panel/Pattern 법	L	M	L	
	Semi-Additive 법	L	M	L	
	Full Additive 법	L	M	L	
기판 재료	페놀 기판	L	L	L	PCB제조 세부 업종 대표성 부족 S/F 기술 차별성 미흡
	에폭시 기판	L	L	L	
	유리 에폭시 기판	L	L	L	
	테플론 기판	L	L	L	
	알루미나 기판	L	L	L	
	LTCC 기판	L	L	L	

	PCB제작 유형	주요 특징
PCB제작	경성 PCB	• 절연기판 위에 전기 신호를 전달할 수 있는 도체를 형성 • 메인보드용 전통적인 제품으로 시장의 크고 증가 추세임
	반도체 패키지 기판	• 반도체와 메인보드 간 전기적 신호 전달 및 보호 역할 • 각종 반도체 수요 증가로 급격한 확장 추세임
	연성 PCB (Flexible PCB)	• '접히는 부분이 있는 제품'에 필수인 기판 종류 • 모바일 기기 사용 증가에 따른 증가, 확장 추세임

3-1. 경성PCB

3-2. 반도체

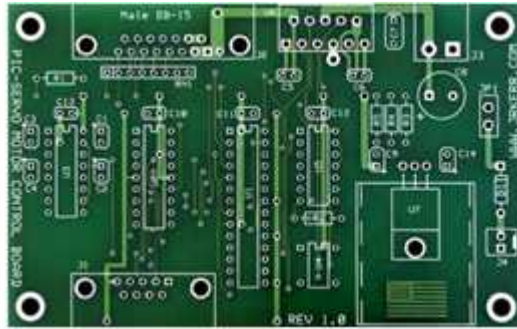
패키지 기판

3-3. 연성PCB

3-4. 우수사례

1. 경성PCB의 일반 정의

- 경성 PCB (메인보드용)¹⁾의 형태는 아래와 같다.



- PCB는 절연 기판 위에 전기적 신호를 전달할 수 있는 회로를 형성시키는 기술로써 전자부품 탑재 시 전자회로를 구성하여 작동한다.
- 에폭시 레진 등의 절연판 위에 구리 동박(Cu Foil)이 부착된 CCL(Copper Clad Lamination)을 원자재로 사용하여, Cu etching을 통해 원하는 회로를 형성하고, 필요시 관통Hole을 통해 층간(Layer) 신호를 연결해주어 원하는 회로기판을 제작한다.
- 필요 시 Lamination을 통해 고다층 기판을 만들기도 한다.
- 인체의 신경으로 비유되는 PCB는 소형 가전제품에서부터 첨단 이동통신 기기에 이르기까지 모든 전자기기에 사용되는 핵심 부품이다.

1) 한국PCB&반도체패키징산업협회 홈페이지 (https://www.kpca.or.kr/file/cont2_t5) 등 참조

2. 경성PCB 제조업종 표준공정

설계	내층/적층	드릴	Photo	도금	PSR 인쇄	마킹인쇄	표면처리	외형 가공	전기검사	육안검사	출하
----	-------	----	-------	----	--------	------	------	-------	------	------	----

공정명		공정 설명
설계	CAD/CAM	원하는 기능을 가지는 시스템 구축을 위해 회로 도면을 그리고 CAD data를 토대로 전체 제조 공장을 무인 자동화로 통제
PCB 제조	내층/적층	제품 사양에 따라 내층 원자재를 적층하여 고단층을 만들어주는 공정 내층 자재 재단, 노광, 현상, 부식 및 박리, Bonding, 적층 (Lay Up), 성형 (Press Lamination)을 수행함
	드릴	CNC로 Working Panel 상에 구멍을 가공하는 공정으로 외층 자재 재단, Stack, 구멍 가공 (Drill)을 진행함
	Photo	도금된 동박 상에 발생한 산화막이나 지문 등을 제거하고, Dry Film이 잘 접착되도록 동박 면을 거칠게 해주는 공정. 정면(Scrubbing), Dry Film 라미네이션 (Lamination), 노광 공정을 진행함
	도금	Hole 내벽에 동을 입혀서 전도성을 부여함 (무전해 동 도금, 전해 동 도금, 전해 뿔납 도금, 외층 부식 (Etching) 있음
	PSR 인쇄	회로가 만들어진 Layer 위에 PSR을 도포하여 회로를 외부 충격/산화로부터 보호하고, 전기적 신호를 연결할 수 있도록 필요한 부분만 노출함.
	마킹 인쇄	고객명, 최종제품코드, 부품번호나 부품의 위치 (좌표), 부품의 종류, 정격 용량 등을 불변성 잉크로 기판상에 인쇄
	표면처리	높은 전기적 특성이 요구되는 PCB의 Contact Finger Area에만 부분적으로 실시하는 도금
	외형 가공	Working-Panel을 고객이 요구한 최종의 제품 치수와 모양으로 만들기 위해 외형을 가공하는 공정
	전기검사	BBT (Bare Board Test)로 회로의 단선/개방여부를 검사함.
검사 출하	육안검사	PCB 제조/관리 기술상 또는 휴먼에러 등으로 발생하는 결함 및 외관결함 등을 확대경 검사 및 육안검사로 확인함
	포장/출하	고객에게 제품을 납품하기 위해 날개 및 단위로 포장하는 공정

3. 경성PCB 제조업종 단계별 공정 및 개선 요소

공정명		공정 설명
자재 관리	자재 입고	• 바코드를 이용하여 포장 단위별로 원재료 주문 Lot 정보와 연동하여 입고량 및 내역을 등록 관리함 • 입고 원재료의 품질을 자동측정하고 등록 관리함 • 원자재/부자재/의약품 입고 및 원자재 불량품 반품관리 ※ 스마트 개선 요소 ▶ 자재입고 시스템 등록, 자재 납기 추적관리 시각화
	보관 관리	• 원자재/부자재/의약품 (동박 등) 입고 시 원부자재, 화학약품특성 및 품질검사항목 실시간 자동 측정, 데이터 등록 관리함 • 원자재/부자재/의약품 불량품 데이터 집계 및 반품관리 • 원자재/부자재/의약품 창고의 온습도 관리를 통하여 과습이 방지되도록 관리함 • 적정 재고 유지 및 재고현황 관리 , 구조적 선입선출 및 LOT 추적성 관리(원자재 로트별 품질 특성과 공정제품 품질특성간 연계 분석관리) ※ 스마트 개선 요소 ▶ 원자재/부자재/의약품 입고품질 자동측정 및 등록, 선입선출 자동관리
설계	CAD	• 원하는 기능을 가지는 시스템 구축을 위해 회로 도면 그리는 것 • 설계 시 기능 설정 (장치/시스템 선정 고려), 회로 설계 (전자부품 배치 및 접속 고려), 실장 설계 (전기적 특성/배선 Rule 고려)에 대한 스마트 개념 도입 ※ 스마트 개선 요소 ▶ 3D CAD 도입, 전자부품 배치, 배선 Rule에 대한 빅데이터 분석/최적화, 장치/시스템 선정 표준화, 자동화, AI를 활용한 부품배치, 배선 Rule 최적 설계, 인공지능 기반 설계규칙 Checker 도입
	CAM	• CAD data를 토대로 전체 제조 공장을 무인 자동화로 통제하는 제조 시스템 • 공정 Capability를 고려하여 생산 가능한 Pattern으로 보정함. • Gerber Data Input → 사양 검토 → Data 편집 → 데이터 검사 → 제조 사양 검토 → 치공구 제작 (Artwork Film-Gerber, Drilling-NC, Router-Mount Data 활용) ※ 스마트 개선 요소 ▶ PLM 도입 및 공정설계 관리 자동화, 설계변경 이력관리 PLM 연동, PLM 내 라인선정 프로세스 표준화, 목표원가 실시간 제공 및 실시간 최적 원가 분석, Gerber Data 보정값 자동화, RPA 도입 사양 검토 자동화, AI/3D 프린팅 활용 치공구 제작 (Glass Mask/Film Mask 제작)

공정명		공정 설명
P C B 제 조	내층/ 적층	- 제품 사양에 따라 내층 원자재를 사내 작업표준 치수로 절단하는 공정 - 내층 자재 재단, 노광, 현상, 부식 및 박리, Bonding, 적층 (Lay Up), 성형 (Press Lamination)을 수행함 - 핵심 개선 포인트 [재단] Sawing Machine으로 사내 작업표준 치수로 절단, [노광] 노광량, 노광시간, [현상] Chemical (Na₂CO₃) 농도, 온도, Conveyor속도, Spray 압력, 소포제 사용량 적정도, [부식/박리] CuCl₂, FeCl₂ 및 NaOH나 KOH 농도, [본딩/적층/성형] Press의 진공도, 평행도, 압력, 열전달 효율, Resin Flow Rate, Resin Content, Gel Time, Volatile Content ※ 스마트 개선 요소 ▶ MES/POP/QMS/MMS 구축, 핵심 특성치 실시간 SPC 구축, QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe, AGV (LGV/AMR/협업로봇) 도입, AI기반 Sawing Machine 지능화, 인공지능 기반 공정조건 최적화, 인공지능 기반 설비 예지보전 체계 구축, PTS (Panel Tracking System) 적용
	드릴	- 원하는 위치에 Hole을 뚫어 layer간 연결할 수 있는 관통 Hole 또는 MFG공정 중 장비와 자재의 Alignment를 위한 기준 Hole을 만드는 공정으로 외층 자재 재단, Stack, 구멍 가공 (Drill)으로 진행함 - 핵심 개선 포인트 : [재단] Drill & Bit : 치명결함 (Chips, Layback) ※ 스마트 개선 요소 ▶ MES/POP/QMS/MMS 구축, QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe, 인공지능 기반 드릴비트 최적수명관리, 드릴 가공조건 최적화, AGV (LGV/AMR/협업로봇) 도입, 인공지능 기반 광학 검사, 인공지능 기반 설비 예지보전 체계 구축, PTS (Panel Tracking System) 적용
	Photo	- 도금된 동박 상에 발생한 산화막이나 지문 등을 제거하고, Dry Film이 잘 접착되도록 동박 면을 거칠게 해주는 공정. 정면(Scrubbing), Dry Film 라미네이션, 노광 공정을 진행함 - 핵심 개선 포인트 : [정면] 조도, 산화막, 지문 등 제거, [Lamination] 열과 압력, [노광] 노광 시간, 광량, [현상] Chemical (Na₂CO₃) 농도 ※ 스마트 개선 요소 ▶ MES/POP/QMS/MMS 구축, 핵심 특성치 (Chemical Concentration, Temp. pH) 실시간 SPC 구축, QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe, AGV (LGV/AMR/협업로봇) 도입, 딥러닝 기반 공정조건 최적화, 인공지능 기반 설비 예지보전 체계 구축, PTS (Panel Tracking System) 적용

공정명	공정 설명
도금	- Hole 내벽에 동을 입혀서 전도성을 부여함 (무전해/전해 동 도금, 전해 댄납 도금, 외층 부식 (Etching) 있음 - 핵심 개선 포인트 : 도금불량, 도금두께, 도금량, 도금 농도, 전류밀도, 석출시간 ※ 스마트 개선 요소 ▶ MES/POP/QMS/MMS 구축, 핵심 특성치 (도금두께, 도금농도) 실시간 SPC 구축, QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe, AGV (LGV/AMR/협업로봇) 도입, Rfid 활용 현장 점검, 딥러닝 기반 공정조건 최적화, 인공지능 기반 설비 예지보전 체계 구축, PTS (Panel Tracking System) 적용
PSR 인쇄	- 회로가 만들어진 Layer 위에 도포하여 회로를 외부 충격/산화로부터 보호함 - 전처리(정면) → 잉크 도포(PSR Printing) → 노광 → 현상 → Baking - 핵심 개선 포인트 : PSR Ink Thickness, Alignment 노광량, 노광 시간, Baking조건, 이물 관리 ※ 스마트 개선 요소 ▶ MES/POP/QMS/MMS 구축, 핵심 특성치 (PSR Ink Thickness, 이물불량) 실시간 SPC 구축, 이물불량 검출 지능화, QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe, AGV (LGV/AMR/협업로봇) 도입, 딥러닝 기반 공정조건 최적화, 인공지능 기반 설비 예지보전 체계 구축, PTS (Panel Tracking System) 적용
마킹 인쇄	- 고객명, 최종제품코드, 부품번호/위치 (좌표), 부품의 종류, 정격 용량 등을 불변성 잉크로 기판상에 인쇄 - 핵심 개선 포인트 : 잉크 두께, 건조 시간, 정도, 미건조로 인한 Ink번짐, 문자 미인식, Ink 떨어짐 ※ 스마트 개선 요소 ▶ MES/POP/QMS/MMS 구축, AI & 딥러닝 기반 잉크 번짐, 문자 미인식 분석 및 검출 지능화, 이물불량 검출 지능화, QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe, AGV (LGV/AMR/협업로봇) 도입, 딥러닝 기반 공정조건 최적화, 인공지능 기반 설비 예지보전 체계 구축, PTS (Panel Tracking System) 적용
표면 처리	- 높은 전기적 특성이 요구되는 PCB의 Contact Finger Area에만 부분적으로 실시하는 도금 - 대부분 Hard Gold Plating (Ni+Au) - 핵심 개선 포인트 : 도금 두께, 도금 조도(Brightness) ※ 스마트 개선 요소 ▶ MES/POP/QMS/MMS 구축, 핵심 특성치 (도금 두께 등) 실시간 SPC 구축, 이물불량 검출 지능화, QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe, AGV (LGV/AMR/협업로봇) 도입, 딥러닝 기반 공정조건 최적화, 인공지능 기반 설비 예지보전 체계 구축, PTS (Panel Tracking System) 적용

공정명		공정 설명
	외형 가공	- Working-Panel을 고객이 요구한 최종의 제품 치수와 모양으로 만들기 위해 외형을 가공하는 공정 - Punching: 비트가공, 라우팅으로 구성됨 - 핵심 개선 포인트 : 비트, Router Bit 수명주기/마모도 관리, 패널 Stacking수량, 기준홀 사이즈, 패널 팽창 관리 (Alignment관련) ※ 스마트 개선 요소 ▶ MES/POP/QMS/MMS 구축, 핵심 특성치 (치수 산포) 실시간 SPC 구축, 인공지능 기반 비트, 라우터 비트 최적수명관리, 수명주기/마모도 실시간 관리, QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe, AGV (LGV/AMR/협업로봇) 도입, 딥러닝 기반 공정조건 최적화, 인공지능 기반 설비 예지보전 체계 구축, PTS (Panel Tracking System) 적용
공정명		공정 설명
검 사 / 출 하	전기 검사	- BBT (Bare Board Test)로 회로의 단선/개방여부를 검사함. - 핵심 개선 포인트 : Test Fixture (Jig), Test 장비 (Input Voltage, Resistance(R), Delta V 관리, 2W/4W 등) ※스마트 개선 요소 ▶ MES/QMS 구축, 핵심 특성치 (Open, Short 등) 실시간 SPC 구축, 이물불량 검출 지능화, QR/Rfid 활용 현장점검 Auto Recipe, AGV (LGV/AMR/협업로봇) 도입, 딥러닝 기반 공정조건 최적화, 인공지능 기반 설비 예지보전 체계 구축, PTS (Panel Tracking System) 적용, 검사 성적서 발행 RPA 적용
	육안 검사	- PCB 제조/관리 기술상 또는 휴먼에러 등을 계측기 측정 외에 외관결함 등을 확대경 검사 및 육안검사로 확인함 - 핵심 개선 포인트 : Scratch, 이물질, 오염, 미도금, Test Fixture, AVI(Auto Visual Inspection) 장비 ※스마트 개선 요소 ▶ MES/QMS 구축, 핵심 특성치 (스크래치 등) 실시간 SPC 구축, 이물불량 검출 지능화, QR/Rfid 활용 현장점검 Auto Recipe, AGV (LGV/AMR/협업로봇) 도입, 딥러닝 기반 공정조건 최적화, 인공지능 기반 설비 예지보전 체계 구축, PTS (Panel Tracking System) 적용, 검사 성적서 발행 RPA 적용
	포장/ 출하	- 고객에게 제품을 납품하기 위해 날개 및 단위로 포장하는 공정 - 핵심 개선 포인트 : Vacuum Packing & Banding M/C, 검사 성적서 ※스마트 개선 요소 ▶ WMS 구축, 검사 성적서 발행 RPA 적용, Vacuum Packing & Banding M/C 지능화, PFEP (부품통합정보) 표준화, 이송전표 발행 RPA 적용

4. 경성PCB 제조업종 실증 모델

○ 공정별 실증 모델 1

공정별 분류	설계	PCB 제조		
	CAD/CAM	내층/적층	드릴	Photo
공정개선 스마트 요소 단계	최적 배선 고려 설계	AI기반 Sawing Machine 지능화	불량 검출 AI 지능화	핵심 품질특성 실시간 SPC
기초	- 설계 이력관리 2D / 3D CAD 설계 - 불량예측 분석 - PLM 도입	- AOI 도입 - 드릴 구멍 위치/크기 결정 - MES, POP, MMS 도입 - PCB 크기 불일치 실시간 점검 - MES, POP, MMS 도입	- 반자동(기계장치 활용) 투입 - 자동 이송 - 드릴 비트 수명 디지털 측정 - MES, POP, MMS 도입	- 클린룸 내 파티클 카운터 - 온·습도 센서 - MES, POP, MMS 도입
중간1	3D 프린팅을 활용한 치공구 제작 - 목표원가 실시간 제공	- 핵심 특성치 실시간 SPC 구축 : 노광량, 노광시간, Chemical 농도, 온도 등 - 이상발생 실시간 알람 체계 구축 - AGV를 활용한 자재 이동 자동화	- 핵심 특성치 실시간 SPC 구축 : 드릴 비트 수명, 마모도 등 - 이상발생 실시간 알람 체계 구축 - AGV를 활용한 자재 이동 자동화	- 핵심 특성치 실시간 SPC 구축 : 노광 시간, 광량, 온도 등 - 이상발생 실시간 알람 체계 구축 - AGV를 활용한 자재 이동 자동화
중간2	- 인공지능 기반 설계 규칙 체크 도입 - PLM을 통한 공정설계 관리	- 공정 불량 최소화를 위한 공정/설비 조건 자동 제어 - QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe - 협동로봇을 활용한 공정간 자재 이동 자동화 - 설비 이상발생 자동 제어	- 공정 불량 최소화를 위한 공정/설비 조건 자동 제어 - 협동로봇을 활용한 공정간 자재 이동 자동화 - 인공지능 기반 드릴비트 최적수명관리, 드릴 가공조건 최적화 - 드릴 구멍 배치 최적화	- 공정 불량 최소화를 위한 공정/설비 조건 자동 제어 - 협동로봇을 활용한 공정간 자재 이동 자동화 - 설비 이상발생 자동 제어 - QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe
고도	- AI 적용한3D 프린팅으로 제품군별 자동 설계 - 실시간 최적 원가 분석 - Gerber Data 보정값 자동화 - RPA 도입 사양 검토 자동화	- Big Data/AI기반 바이트, 비트수명 및 성능 최적화 관리 - Big Data& AI 기반 공정 조건 최적화 - CPS기반 실시간 모니터링& 제어 - 인공지능 기반 ARM S(Auto Recipe Management System) - Big Data & 인공지능 기반 설비 예지 보전 지능화 - AI/IoT 기반 Smart Energy Monitoring & Electrical Load and Peak Predictive Analysis - 통합 관제 모니터링 룸 설치 및 운영 (Digital Twin)		

○ 공정별 실증 모델 2

공정별 분류		PCB 제조			
		도금	PSR 인쇄	마킹 인쇄	표면처리
스마트 단계	공정개선 요소	Parameter 제어 지능화	인공지능 기반 설비 예지보전 체계	인공지능 기반 설비 예지보전 체계	핵심 품질특성 실시간 SPC
기초		- 핵심 Parameter 자동수집 - 설비 상태 정보 자동 수립 - PTS 적용 - MES, POP, MMS 도입	- 핵심 Parameter 자동수집 - 설비 상태 정보 자동 수립 - PTS 적용 - MES, POP, MMS 도입	- 핵심 Parameter 자동수집 - 설비 상태 정보 자동 수립 - PTS 적용 - MES, POP, MMS 도입	- 핵심 Parameter 자동수집 - 설비 상태 정보 자동 수립 - PTS 적용 - MES, POP, MMS 도입
중간1		- 핵심 특성치 실시간 SPC 구축 : 도금 불량, 도금두께, 도금량, 도금 농도, 전류밀도, 석출시간 등 - 이상발생 실시간 알람 체계 구축 - AGV를 활용한 자재 이동 자동화	- AI & 딥러닝 기반 이물불량 분석 - 핵심 특성치 실시간 SPC 구축 : 노광량, 노광시간, 잉크두께 등 - 이상발생 실시간 알람 체계 구축 - AGV를 활용한 자재 이동 자동화	- AI & 딥러닝 기반 잉크 번짐, 문자 미인식 분석 - 이상발생 실시간 알람 체계 구축 - AGV를 활용한 자재 이동 자동화	- 핵심 특성치 실시간 SPC 구축 : 도금두께, 도금 조도 등 - 이상발생 실시간 알람 체계 구축 - AGV를 활용한 자재 이동 자동화
중간2		- 공정 불량 최소화를 위한 공정/설비 조건 자동 제어 - QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe - 협동로봇을 활용한 공정간 자재 이동 자동화 - 설비 이상발생 자동 제어	- AI & 딥러닝 기반 이물불량 검출 지능화 - QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe - 협동로봇을 활용한 공정간 자재 이동 자동화 - 설비 이상발생 자동 제어	- AI & 딥러닝 기반 잉크 번짐, 문자 미인식 검출 지능화 - QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe - 협동로봇을 활용한 공정간 자재 이동 자동화 - 설비 이상발생 자동 제어	- 공정 불량 최소화를 위한 공정/설비 조건 자동 제어 - QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe - 협동로봇을 활용한 공정간 자재 이동 자동화 - 설비 이상발생 자동 제어
고도		- Big Data/AI기반 바이트, 비트수명 및 성능 최적화 관리 - Big Data& AI 기반 공정 조건 최적화 - CPS기반 실시간 모니터링& 제어 - 인공지능 기반 ARM (Auto Recipe Management System) - Big Data & 인공지능 기반 설비 예지 보전 지능화 - Big Data & AI기반 FEMS를 활용한 에너지, 유틸리티 최적 조건 자동제어 - 통합 관제 모니터링 룸 설치 및 운영 (Digital Twin)			

○ 공정별 실증 모델 3

공정별 분류	PCB 제조	검사 & 출하		
	외형가공	전기 검사	육안 검사	포장 & 출하
공정개선 스마트 단계	핵심 품질특성 실시간 SPC	검사 지능화	불량 검출 AI 지능화	핵심 품질특성 실시간 SPC
기초	- 설계 이력관리 2D / 3D CAD 설계 - 불량예측 분석 - PLM 도입	- AOI 도입 - 드릴 구멍 위치/크기 결정 - MES, POP, MMS 도입 - PCB 크기 불일치 실시간 점검 - MES, POP, MMS 도입	- 반자동(기계장치 활용) 투입 - 자동 이송 - 드릴 비트 수명 디지털 측정 - MES, POP, MMS 도입	- 클린룸 내 파티클 카운터 - 온·습도 센서 - MES, POP, MMS 도입
중간1	3D 프린팅을 활용한 치공구 제작 - 목표원가 실시간 제공	- 핵심 특성치 실시간 SPC 구축 : 노광량, 노광시간, Chemical 농도, 온도 등 - 이상발생 실시간 알람 체계 구축 - AGV를 활용한 자재 이동 자동화	- 핵심 특성치 실시간 SPC 구축 : 드릴 비트 수명, 마모도 등 - 이상발생 실시간 알람 체계 구축 - AGV를 활용한 자재 이동 자동화	- 핵심 특성치 실시간 SPC 구축 : 노광 시간, 광량, 온도 등 - 이상발생 실시간 알람 체계 구축 - AGV를 활용한 자재 이동 자동화
중간2	- 인공지능 기반 설계 규칙 체크 도입 - PLM을 통한 공정설계 관리	- 공정 불량 최소화를 위한 공정/설비 조건 자동 제어 - QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe - 협동로봇을 활용한 공정간 자재 이동 자동화 - 설비 이상발생 자동 제어	- 공정 불량 최소화를 위한 공정/설비 조건 자동 제어 - 협동로봇을 활용한 공정간 자재 이동 자동화 - QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe - 인공지능 기반 드릴비트 최적수명관리, 드릴 가공조건 최적화 - 드릴 구멍 배치 최적화	- 공정 불량 최소화를 위한 공정/설비 조건 자동 제어 - 협동로봇을 활용한 공정간 자재 이동 자동화 - 설비 이상발생 자동 제어 - QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe
고도	- AI 적용한3D 프린팅으로 제품군별 자동 설계 - 실시간 최적 원가 분석 - Gerber Data 보정값 자동화 - RPA 도입 사양 검토 자동화	- Big Data/AI기반 바이트, 비트수명 및 성능 최적화 관리 - Big Data& AI 기반 공정 조건 최적화 - CPS기반 실시간 모니터링& 제어 - 인공지능 기반 ARM S(Auto Recipe Management System) - Big Data & 인공지능 기반 설비 예지 보전 지능화 - AI/IoT 기반 Smart Energy Monitoring & Electrical Load and Peak Predictive Analysis - 통합 관제 모니터링 룸 설치 및 운영 (Digital Twin)		

○ 기능별 실증 모델

시스템 분류	자재관리	설비관리	생산/공정관리	품질관리	안전/환경관리
스마트 단계	- ERP/MES/WMS - 자동 창고 - AGV / 물류로봇 - 바코드/RFID	- CMMS/EMS - MES	- ERP - MES/POP, MOM	- ERP/MES/QMS - 머신비전, 3차원 측정기	- FEMS - 안전관리시스템 - EHS관리시스템
기초	- QR/바코드/RFID활용 자재 입고 등록 - 재고 시스템 등록 - 미사용자재 등록 관리 - Expired Material Management	- 설비상태(생산/유틸리티 설비) 점검 등록 - 보전관리 데이터 등록관리 - 예비품 입고 및 재고관리 - 설비이력관리	- 생산계획&작업지시 시스템관리 - 생산실적집계 시스템화 - BOM/코드체계 관리 - Lot 관리 - 표준작업시간 관리 - 작업 교체준비(시간/내역)관리 - 작업실적데이터 등록 관리 - 작업지시 시스템 관리 - 생산일보등록 관리 - Window Time Managemen	- 품질검사데이터 등록관리 - 시험성적서 등록관리 - 주문 Lot 관리 - 공정조건 관리 - 성형조건 점검 및 등록관리	- 안전(위험) 점검 등록 - 에너지 사용량 등록 (에너지, 용수, 압축 공기, 스팀 등)
중간1	- 수입검사 자동측정 및 시스템 등록 - 원부자재, 약품 재고 실시간 모니터링 - 원부자재, 약품 저장 재고량 실시간 측정 & 모니터링 - 원부자재, 약품 공정별 사용량, 잔량 자동 집계 - 원자재, 약품 불량품 집계 및 반품관리 계획대비 진척율	- 드릴/라우터 비트 교체 시간 추이 분석 관리 - 설비별/기간별 설비종합효율 분석 관리 - 설비별/기간별/유형별 고장유형 분석 대책 Recipe	- 생산실적집계 자동화(시스템 연동) - 생산실적분석 시스템 활용/가시화	- 설비/공정/자재/제품/비트 품질데이터 실시간 모니터링 - SPC 및 Cpk 실시간 자동화 - 품질문서 발행/관리 자동화 - 라인별, 제품별 불량 자동 집계 및 불량유형 분석 - 고객별 클레임 유형별 발생 원인 분석 - 시험성적서 자동발행	- 안전(위험) 추이분석 및 실시간 모니터링 - 에너지, 용수 사용량 추이 분석 및 모니터링 - 스마트 그리드 적용
중간2	- 수입검사 자동측정 및 실시간 자동 등록 (Interfacing) - 원부자재, 의약품 재고량 실시간 측정 & 모니터링	- 스케줄자동화&설비제어 연계 설비운영 최적화 - 전체 설비 인터페이스&통합제어 - 설비통합관리 및 예지보전(시스템) - 설비상태 자동 진단 및 모니터링	- 생산스케줄/작업편성 자동화 - 스케줄연동 설비제어/Lot자동추적 - 스케줄연동 작업변경관리 - 실시간 데이터분석/제어 및 원가 최적화관리 - 수요예측관리	- 공정/드릴/라우터 비트조건 자동 집계 및 최적 설비제어 - 시험성적서 RPA 적용	- 안전(위험) 예측 및 예방 관리 - 에너지, 용수 사용 예측 및 최적화 - 웨어러블 기반 중량물 취급 지능화
고도	- Big Data & AI기반 수주/생산계획/작업지시/구매발주/재고/설비 데이터간 통합연계 및 자율관리 - AI기반 수주정보 연동 자동스케줄,자동발주,작업편성 및 작업지시, 생산진행, 생산실적, 재고관리				

5. (경성PCB 제조업종) 공정별 가이드 모델

■ 단계별 구성 및 개선 요소

〈PCB 설계, PCB 제조, 검사/출하〉

※ 업종의 특성상 3개 프로세스로 나누어 개선 요소 산출

■ **스마트 기초 단계** : 경성PCB 제조공정에서 스마트공장 기초 단계는 설계, 생산관리, 공정/설비관리, 품질관리, 자재관리, 포장/출하관리 업무 수행을 단순 수작업, 기계활용, 부분적인 자동화 방식에서 전산화 및 디지털화를 통해 업무 효율성, 데이터 정확도, 업무량 감소를 추진하는 단계임



■ **스마트 중간1 단계** : 경성PCB 제조공정에서 스마트 중간1 단계는 설계, 생산관리, 공정/설비관리, 품질관리, 자재관리, 포장/출하관리 각 공정의 데이터를 실시간으로 수집 및 모니터링, 분석하는 수준임



■ **스마트 중간2 단계** : 경성PCB 제조공정에서 스마트공장 중간2 단계는 설계, 생산관리, 공정/설비관리, 품질관리, 자재관리, 포장/출하관리 각 공정 데이터를 실시간으로 분석하고 각 공정을 최적화하여 제어할 수 있는 수준임



■ **스마트 고도 단계** : 경성PCB 제조공정에서 스마트공장 고도 단계는 설계, 생산관리, 공정/설비관리, 품질관리, 자재관리, 포장/출하관리 각 공정을 통합 연계하고, 각 공정의 스마트 핵심 요소는 Big Data/AI/CPS 기반 하에 학습과 예측을 통해 자율 생산이 이루어지는 수준임

■ 단계별 공정 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : PCB 설계

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용솔루션	부가솔루션
기초	• 2D CAD 프로그램 등을 이용한 설계 시스템 구축 • PLC 등을 활용한 제품수명주기 관리 체계 구축 • PLC 등을 활용한 개발 진척도 관리 및 알람 체계 구축 • 설계 필요 DB 실시간 분석 및 이력 관리 시스템 구축 • 목표원가 분석체계 도입 • 설계규칙 Checker 도입	• 2D CAD • /CAM/CAE • PCB 설계 SW • PLM	

○ 중간1 단계 : PCB 설계

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용솔루션	부가솔루션
중간1	• 3D CAD 프로그램 등을 이용한 설계 시스템 구축 • 전자부품 배치, 배선 Rule 정립 • RPA를 활용한 설계 요구 문서 작업 자동화 • 목표원가 분석 자동화 • 인공지능 기반 설계규칙 Checker	• RPA • 3D CAD/CAM/CAE • 자동설계 SW • 조건 제어 알고리즘 • 설계 조건 판별 SW	

○ 중간2 단계 : PCB 설계

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용솔루션	부가솔루션
중간2	• 3D Printing 등 자동화 기술을 통해 PCB 자동 제작 • Gerber Data 전처리 자동화 • RPA 도입으로 사양 검토 자동화 • AI 및 3D프린팅을 활용한 치공구 제작 • 최적설계 조건에 따른 공정 조건 자동 설정	• Cloud CAD/CAM/CAE	

○ 고도 단계 : PCB 설계

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용솔루션	부가솔루션
고도	- 최적 설계 기능 스마트 솔루션 구축 완료 및 최적화 - PCB에 대한 설계를 최단/최적 자동화 - AI 적용 제품군별 자동 PCB 설계 및 원가 분석 최적화 - 배치, 배선 Rule에 대한 빅데이터 분석/최적화 - 장치/시스템 선정 표준화, 자동화 - AI를 활용한 부품배치, 배선 Rule 최적 설계	- ECAD-MCAD 통합 - 클라우드 DB 통합 운영	- 데이터 센터 - IoT

■ 단계별 공정 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : PCB 제조

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용솔루션	부가솔루션
기초	- MES를 활용한 작업실적 및 공정 데이터 측정 - 센서, 비전 등 활용 설비, 공정 핵심품질 특성 측정 - 핵심 품질 특성 (치수, 농도 등) 조건 최적화 DB 구축 - 핵심 품질 특성 (결과계, 불량율 등) 실시간 SPC 구현 - Working Panel 기준 홀 위치, 직경 실시간 모니터링 - 결함 (이물질, 휨, 굽힘 등) 데이터 수집 및 DB화 - 드릴, 라우터 비트 수명관리 체계 구축 - 표준문서, 점검 시트 항목/종류 표준화, 단순화 - 에너지, 유틸리티 사용현황 수집 - 의약품, 화학물질 품질관리 체계 구축	- MES/POP - 비트 관리시스템 (MES 연동) - 시험성적데이터 디지털 자동 등록시스템 - SPC 실시간 분석 및 모니터링 시스템 - 데이터 추출용 S/W - MES (공정맞춤형) 공정 데이터 추출 SW	- PC 및 주변기기 - 비전 시스템 - 조명장치 - 내/외부 검사장치 (X-Ray 등) - 비트 자동 장착 시스템 (비트 자동 장착 로봇시스템) - 비트 사전 상태관리시스템 - 화학약품 저장 레벨 자동 측정기 (로드셀, 레이더 센서, 초음파 센서) - PLC Interfacing - 설비조건/상태 센싱 시스템 - 비전시스템 - Mobile PC - IIoT

○ 중간1 단계 : PCB 제조

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용솔루션	부가솔루션
중간1	- PC 및 주변기기 - 비전 시스템 - 조명장치 - 내/외부 검사장치 (X-Ray 등) - 비트 자동 장착 시스템 (비트 자동 장착 로봇시스템) - 비트 사전 상태관리시스템 - 화학약품 저장 레벨 자동 측정기 (로드셀, 레이더 센서, 초음파 센서) - PLC Interfacing - 설비조건/상태 센싱 시스템 - 비전시스템 - Mobile PC - IIoT	- MES/POP - 비트 관리시스템 (MES 연동) - 시험성적데이터 디지털 자동 등록시스템 - SPC 실시간 분석 및 모니터링 시스템 - 빅데이터 분석 알고리즘 - 인공지능 기반 공정 제어 알고리즘 - 공장 에너지관리 시스템 (FEMS) - 제품 형상 분석 알고리즘 - 장비 자동 제어 Cont 시스템	- PC 및 주변기기 - 비전 시스템 (광학장비) - 조명장치 - 내/외부 검사장치 (X-Ray 등) - 비트 자동 장착 시스템 (비트 자동 장착 로봇시스템) - 비트 사전 상태관리시스템 - 화학약품 저장 레벨 자동 측정기 (로드셀, 초음파 센서, 온도, 농도, PH) - PLC Interfacing - 설비조건/상태 센싱 시스템 - 자동 검사 장치 - 불량 자동 선별 장치 - QR/Rfid

○ 중간2 단계 : PCB 제조

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용솔루션	부가솔루션
중간2	- RPA를 활용한 표준문서, 점검시트 자동 관리 - AI 적용 최적운전조건 산출 및 자동 제어 - 협업로봇 (LGV) 를 활용한 공정간 자재 이동 자동화 - 공적 조건 최적화를 위한 공정별 특성 최적 DB 화 - 빅데이터 분석 기반 설비/품질 최적 조건 자동 제공 - FEMS를 활용한 에너지, 유틸리티 최적 활용 - 유해물질 실시간 측정/저감 장치 자동 제어 최적화 - 기계 학습/인공지능 기반의 공정 이상 자동 제어 체계 구축 - 항온&항습 자동제어 / 지능형 설비예지보전관리 - 지능형 에너지사용실적 분석관리 - 자동스케줄러 연동 작업변경 사전분비 - 자동스케줄러&설비제어 연계한 Lot 자동 추적 - 지능형 작업환경 제어	- ERP - SCM - PLM - APS - RPA - FEMS - MES/ERP/FEMS 연동 - 설비 예지보전 시스템 - 항온항습 관리시스템 - 공정조건 연동 품질예측 및 관리 시스템	- PLC Interfacing - 비전시스템 (시스템간 연동 및 제어) - X-ray 투과검사시스템 3차원 측정기 5G/통합 IIoT - 통계분석프로그램 (Tool) - AGV

○ 고도 단계 : PCB 제조

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용솔루션	부가솔루션
고도	• Big Data&AI 기반 외관 검사 연동 최적 공정조건 제어 지능화 • AI/IoT 기반 Smart Energy Monitoring & Electrical Load and Peak Predictive Analysis • Big Data & AI기반 FEMS를 활용한 에너지, 유틸리티 최적 조건 자동제어 • 통합 관제 모니터링 룸 설치 및 운영 (Digital Twin) • Big Data/AI기반 비트수명 및 성능 최적화 관리 • Big Data& 인공지능 기반 공정성형조건 관리 최적화 • Big Data&AI기반 PM, 설비 예지보전 관리 • CPS기반 실시간 모니터링&제어 • Big Data&AI기반 에너지 사용 최적화	• CPS • 통합관제 시스템 (통합 데이터 센터) • FEMS • MES/ERP/FEMS 연동 • 설비 예지보전 시스템 • 항온항습 관리 시스템	• 전사 통합시스템 구축 • ERP/MES/FEMS/EMS/PLM /SCM 등 • 고객사/협력사간 연결형 SCM 시스템 • Big Data & AI 모델링 및 예측 시스템

■ 단계별 공정 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 검사/출하

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용솔루션	부가솔루션
기초	• 검사관리 - 불량검사 데이터 등록관리 (독립/개별) • 포장관리 - 개별(독립형) 생산실적 집계 관리 (자동카운팅 (독립형), 자동 포장(독립형), 자동 코딩 (독립형), 자동 검사(독립형)) • 출하관리 - QR/바코드/RFID 활용 제품입출고 등록 - 시험성적서 정보 시스템 등록 및 발행	• POP • MES • PLC (설비별 개별)	• QR/바코드/RFID • KIOSK • 자동 카운터 • 자동 로트 코딩 시스템

○ 중간1 단계 : 검사/출하

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용솔루션	부가솔루션
중간1	• 검사관리 - 외관검사 자동화 (독립/개별, 비전검사 / X-Ray검사) - 품질실적집계 자동화 - 시험성적서 자동발행 • 포장관리 - 연동형 생산실적 집계관리(자동카운팅(개별/독립), 자동 포장(독립형), • 자동 코딩(독립형), 자동 검사(독립형)) - 물류운반 자동화 • 출하관리 - 실시간 재고 모니터링 - 시험성적서 자동발행관리 - Lot 추적관리 - 출하/배송정보 실시간 통보 및 모니터링	• ERP/MES 연동 • ERP/MES/포장설비 및 검사장비간 • PLC Interfacing • 창고관리시스템	• QR/바코드/Rfid • Counter Sensor(개별 제품 및 BOX용) • 로트 자동 코딩 시스템 • 제함기 • Taping Machine • PLC Interfacing • 설비조건/상태 센싱 시스템 • 비전시스템(외관검사) • 3차원 측정 검사시스템(치수측정) • Mobile PC • IIoT

○ 중간2 단계 : 검사/출하

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용솔루션	부가솔루션
중간2	• 검사관리 - 외관 자동검사 시스템 & MES 연동관리 - 품질검사 불량유형 & 원인 분석관리 - 비트/공정조건/환경조건 모델링	• ERP/MES 연동 • 자동창고관리시스템 • 공정 품질검사 및 분석 플랫폼 (비전시스템, X-ray 시스템간 Big Data & AI 연동)	• 자동창고시스템 • 로봇 팔렛타이저 • 무인 물류운반 시스템(AGV,물류로봇) • X-ray 투과검사시스템 (내부 성형검사) • 5G

	- 포장관리 - 연동형 물류운반 자동화 ①물류운반 자동화(연동형) ②파렛타이징자동화(연동형) - 생산실적관리 시스템 연동 자동 물류운반 - 출하관리 - 생산실적관리시스템/자동 물류시스템 연동 입출고/재고관리 - 지능형 5G기반 제품출고 위치 추적 관리 - 자동입출고 창고관리 시스템 (출하지시 연동 자동출하) - 오더정보/출하지시 연동 출하자동제어&배송관리		- 통합 IIoT - 통계분석프로그램 (Tool) - Big Data - AI
--	--	--	--

○ 고도 단계 : 검사/출하

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용솔루션	부가솔루션
고도	- Big Data & AI기반 외관검사 연동 최적화 제어 - 검사 Data & CPS 연동 공정조건 최적화 - 포장공정 CPS 기반 실시간 모니터링& 제어 - 자율주행 제품 운반 및 자동적재 - 모듈라 창고 도입 및 적용 자동화 - Big Data&AI 기반 보관조건 최적화 및 자동제어(항온/항습) - CPS 기반 원부자재, 화학약품 계량 및 투입 자동제어	- CPS - 통합관제시스템 (통합 데이터 센터) - Big Data & AI 플랫폼 (품질 모델링 및 예측시스템)	- 전사 통합시스템 구축(ERP/MES/FEMA/EMS/PLM/SCM 등) - 고객사/협력사간 연결형 SCM 시스템 - Big Data & AI 모델링 및 예측시스템

6. (경성PCB 제조업종) 기능별 가이드 모델

■ 단계별 기능 구성 및 개선 요소

<자재, 설비, 생산/공정, 품질, 안전/환경>

■ **스마트 기초 단계** : 경성PCB 제조공정에서 스마트공장 기초 단계는 설계, 생산관리, 공정/설비관리, 품질관리, 자재관리, 포장/출하관리 업무 수행을 단순 수작업, 기계활용, 부분적인 자동화 방식에서 전산화 및 디지털화를 통해 업무 효율성, 데이터 정확도, 업무량 감소를 추진하는 단계임



■ **스마트 중간1 단계** : 경성PCB 제조공정에서 스마트 중간1 단계는 설계, 생산관리, 공정/설비관리, 품질관리, 자재관리, 포장/출하관리 각 공정의 데이터를 실시간으로 수집 및 모니터링, 분석하는 수준임



■ **스마트 중간2 단계** : 경성PCB 제조공정에서 스마트공장 중간2 단계는 설계, 생산관리, 공정/설비관리, 품질관리, 자재관리, 포장/출하관리 각 공정 데이터를 실시간으로 분석하고 각 공정을 최적화하여 제어할 수 있는 수준임



■ **스마트 고도 단계** : 경성PCB 제조공정에서 스마트공장 고도 단계는 설계, 생산관리, 공정/설비관리, 품질관리, 자재관리, 포장/출하관리 각 공정을 통합 연계하고, 각 공정의 스마트 핵심 요소는 Big Data/AI/CPS 기반 하에 학습과 예측을 통해 자율 생산이 이루어지는 수준임

■ 단계별 기능 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 자재관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용솔루션	부가솔루션
기초	- QR/바코드/RFID활용 자재입고등록 - QR/바코드/RFID활용 출고관리 - 자재선입선출 - 재고관리	- ERP - MES - POP - WMS	- QR/바코드/RFID - Server - Key-board

○ 중간1 단계 : 자재관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용솔루션	부가솔루션
중간1	- 수입검사 자동측정 및 시스템 등록 - 자재재고 실시간 모니터링 - 원부자재, 화학약품 저장조 재고량 실시간 측정&모니터링 - 원자재(레진 등) 공정별 사용량, 잔량 자동 집계 - 원자재 불량품 집계 및 반품관리 - 계획대비 진척률 모니터링	- ERP - MES - MOM - WMS - 저장량 자동측정 시스템 - 자동 창고 - AGV / 물류로봇	- Cloud Computing - ERP/MES/MOM Networking - 바코드/RFID/RFID - Radar Sensor - Load Cell - Mobile PC - IIoT

○ 중간2 단계 : 자재관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용솔루션	부가솔루션
중간2	- 수입검사 자동측정 및 실시간 자동 등록 (Interfacing) - 화학약품 저장조 재고량 실시간 측정/모니터링/ - 자동 제어 - 화학약품 보관실 항온항습 측정 및 제어 - SCM 연동 원부자재, 화학약품 자동발주	- ERP - MES - POP - MOM - WMS - 저장량 자동측정 및 제어시스템 - 자동 창고 - AGV / 물류로봇 - 항온항습 관리시스템 - SCM 연동 자동발주시스템	- Cloud Computing - ERP/MES/POP/SCM 등 전사 Networking - 고객사/협력사 SCM 연계 시스템 - 바코드/RFID 5GRadar Sensor - Load Cell - 통합 IIoT - 통계분석프로그램 (Tool) - Big Data - AI

○ 고도 단계 : 자재관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용솔루션	부가솔루션
고도	- CPS를 기반으로 공급사슬, 가치사슬 기업간 데이터를 공유 및 자율 생산하는 통합 연결형(Connected Enterprise) 시스템을 구축 - Big Data & AI기반 수주/생산계획/작업지시/구매발주/재고/품질(검사)/설비/작업 안전/환경 데이터간 통합연계 및 자율관리 (AI기반 수주정보 연동 자동스케줄,자동발주,작업편성 및 작업지시, 생산진행, 생산실적, 재고관리, 안전/환경관리)	- CPS - 통합관제시스템(통합 데이터 센터)	- 전사 통합시스템 구축(ERP/MES/FEMA/EMS/PLM/SCM 등) - Big Data & AI 모델링 및 예측시스템

■ 단계별 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 설비관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초 수준	- 설비상태/보전관리데이터 등록관리 - 보전자재(Spare Parts) 입출고관리	- ERP - MES - POP - MMS	- QR/바코드/Rfid - KIOSK - Server - Key-board

○ 중간1 단계 : 설비관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 비트/공정 작업교체 시간 추이 분석관리 - 비트 이력/재고/수명관리 - 비트 입출고관리 - 비트 예약관리 - 유틸리티 점검 및 보전관리 - 보전 자재 입출고 및 재고관리 - 보전 자재 Life Cycle 관리 - 보전 자재 Abnormal Issue 관리 - 설비별/기간별 설비종합효율 및 보전관리 분석	- ERP - MES - POP - MMS - MOM - CMMS/EMS - 비트관리시스템 - 비트예약관리시스템 - FEMS	- Cloud Computing - ERP/MES/POP/CMMS Networking - PLC Interfacing - 설비조건/상태 센싱 시스템 - 비전시스템 - Mobile PC - IIoT

○ 중간2 단계 : 설비관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용솔루션	부가솔루션
중간2	• 생산스케줄자동화&설비제어 연계 설비운영 • 최적화(생산스케줄/고장정보 연계 예지보전계획 자동편성) • 전체 설비 인터페이싱 & 통합제어 • 설비통합관리 및 예지보전 (설비별 고장 자동 진단 및 고장 예측) • 설비상태 자동 진단 및 모니터링 • 설비관리 항목, 주기 최적화	• ERP • APS • MES • POP • MMS • MOM • CMMS/EMS • FEMS • 비트관리시스템	• Cloud Computing • ERP/MES/CMMS 등 전사 • Networking • 5G • 통합 IIoT • 통계분석프로그램 (Tool) • Big Data • AI

○ 고도 단계 : 설비관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	• CPS를 기반으로 공급사슬, 가치사슬 기업간 데이터를 공유 및 자율 생산하는 통합 연결형(Connected Enterprise) 시스템을 구축 • Big Data & AI기반 수주/생산계획/작업지시/구매발주/재고/품질(검사)/설비/작업 안전/환경 데이터간 통합연계 및 자율관리 (AI기반 수주정보 연동 자동스케줄,자동발주,작업편성 및 작업지시,생산진행,생산실적,재고관리,안전/환경관리)	• CPS • 통합관제시스템(통합 데이터 센터)	• 전사 통합시스템 구축(ERP/MES/FEMA/EMS/PLM/ SCM 등) • Big Data & AI 모델링 및 예측시스템

■ 단계별 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 생산/공정관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용솔루션	부가솔루션
기초	- 생산계획&작업지시 시스템관리 - 생산실적집계 시스템화 - BOM/코드체계 - Lot 관리 - 표준작업시간 관리 - 작업 교체준비관리(시간내역관리) - 작업실적데이터 등록관리 - 작업지시 시스템 관리 - 생산일보 등록관리	- ERP - MES - POP	- QR/바코드/Rfid - KIOSK - Server - Key-board

○ 중간1 단계 : 생산/공정관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용솔루션	부가솔루션
중간1	- 생산실적집계 자동화 - 생산실적분석 가시화 - 작업실적데이터 자동집계	- ERP - MES - POP - MOM - WMS	- Cloud Computing - ERP/MES/POP Networking - PLC Interfacing - KIOSK - Mobile PC - IIoT

○ 중간2 단계 : 생산/공정관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용솔루션	부가솔루션
중간2	- 생산스케줄/작업편성 자동화 - 스케줄연동 설비제어 및 Lot자동추적 - 스케줄연동 작업변경관리 - 실시간 데이터분석/제어 및 원가최적화 관리 - 수요예측관리	- ERP - MES - POP - MOM - WMS - APS	- Cloud Computing - ERP/MES/POP/SCM간 Networking 5G - KIOSK - 통합 IIoT - 통계분석프로그램 (Tool) - Big Data - AI

○ 고도 단계 : 생산/공정관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용솔루션	부가솔루션
고도	• CPS를 기반으로 공급사슬, 가치사슬 기업간 데이터 공유 • 자율생산 및 통합 연결형(Connected Enterprise) 시스템 구축 • Big Data & AI기반 수주/생산계획/작업지시/구매발주/재고/품질(검사)/설비/작업 안전/환경 데이터간 통합연계 및 자율관리 (AI기반 수주정보 연동 자동스케줄,자동발주,작업편성 및 작업지시,생산진행,생산실적,재고관리,안전/환경관리)	• CPS • 통합관제시스템 (통합 데이터 센터 / 통합 관제 플랫폼)	• 전사 통합시스템 구축(ERP/MES/FEMA/EMS/PLM/SCM 등) • Big Data & AI 모델링 및 예측시스템

■ 단계별 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용솔루션	부가솔루션
기초	• 품질검사데이터 등록관리 • 시험성적서 등록관리 • 주문 Lot 관리 • 공정조건 관리 • 성형조건 점검 및 등록관리	• ERP • MES • POP • QMS • 머신비전, 3차원 측정기	• QR/바코드/RFID • KIOSK • Server • Key-board

○ 중간1 단계 : 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용솔루션	부가솔루션
중간1	- 설비/공정/자재/제품/비트 품질데이터 실시간 모니터링 - SPC 및 Cpk 실시간 자동화/품질문서 발행/관리 자동화 - 라인별, 제품별 불량 자동 집계 및 분석 - 불량유형 분석 - 고객별 클레임 유형별 발생 원인 분석 - 시험성적서 자동발행 - 품질손실비용(COPQ) 집계 및 분석	- ERP - MES - POP - QMS - 머신비전 3차원 측정기 - 시험성적데이터 디지털 자동 등록시스템 - 시험성적서자동발생 시스템 - SPC 실시간 분석 및 모니터링 시스템 - COPQ관리시스템	- Cloud Computing - ERP/MES/POP Networking - PLC Interfacing - 설비조건/상태 센싱 시스템 - 비전시스템 - Mobile PC - IIoT

○ 중간2 단계 : 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용솔루션	부가솔루션
중간2	- 공정조건/비트조건 자동 집계 및 최적 설비제어 - 공정 외관검사 품질 연계한 설비가동 자동 제어 (비전검사시스템 및 설비 자동제어 연동) - 공정 투과검사 품질 연계한 설비가동 자동 제어 (X-ray검사시스템 및 설비 자동제어 연동) - 공정성형 품질 특성과 조건(원부자재, 화학약품, 설비, 환경) 연동, 개별 조건 최적화 모델링 및 자동 제어 - 품질손실비용(COPQ) 예측관리	- ERP - MES/POP - QMS - 머신비전 - X-ray 투과시스템 3차원 측정기 - 항온항습관리시스템 - COPQ분석 및 예측관리시스템	- Cloud Computing - ERP/MES/POP/SCM 등 전사 Networking 5G - 통합 IIoT - 통계분석프로그램 (Tool) - Big Data - AI

○ 고도 단계 : 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용솔루션	부가솔루션
고도	- CPS를 기반으로 공급사슬, 가치사슬 기업간 데이터를 공유 및 자율 생산하는 통합 연결형(Connected Enterprise)시스템을 구축 - Big Data & AI기반 공정조건/ 검사항목 자율관리, 품질(검사)/ 설비/작업 통합연계 및 자율관리	- CPS - 통합관제시스템(통합 데이터 센터)	- 전사 통합시스템 구축 (ERP/MES/FEMA/EMS/PLM/SCM 등) - Big Data & AI 모델링 및 예측시스템

■ 단계별 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 안전/환경관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초 수준	- 안전(위험) 점검 등록 - 에너지 사용량 등록 (에너지, 용수, 압축공기, 스팀 등)	- ERP - MES - POP - FEMS - 안전관리 시스템 - EHS 관리 시스템	- QR/바코드/RFID - KIOSK - Server - Key-board

○ 중간1 단계 : 안전/환경관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 안전(위험) 추이분석/실시간 모니터링 - 에너지 사용량 추이분석 및 모니터링 - 작업자 위치 및 생체데이터 모니터링(작업장 위험도, 작업목록, 구역별 투입인원 관리)	- ERP - MES - POP - MOM - FEMS - 안전관리시스템 - EHS관리시스템 - 작업자 안전관리 시스템	- Cloud Computing - ERP/MES/FEMA/안전관리 - 시스템 Networking - PLC Interfacing - 설비조건/상태 센싱 시스템 - 비전시스템 - Mobile PC - IIoT

○ 중간2 단계 : 안전/환경관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	• 생산공정 연계 안전(위험) 예측 관리 • 에너지 사용량 예측분석 • 스마트 그리드 적용 • 작업장 온도습도 및 온습도 자율 제어 • 대기 청정도 실시간 측정 및 자동제어 • 작업자 건강상태 진단 및 근무배치 연동 • 작업자 위치 및 생체데이터 모니터링 및 제어(작업장 위험도 연계 구역별 인원투입 사전 예측 및 제어관리)	• ERP • MES • POP • MOM • FEMS • 안전관리 시스템 • EHS 관리 시스템 • 작업자 안전관리 시스템	• Cloud Computing • ERP/MES/FEMA/안전관리 • 시스템 Networking • PLC Interfacing • 설비조건/상태 센싱 시스템 • 비전시스템 • Mobile PC • IIoT

○ 고도 단계 : 안전/환경관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	• CPS를 기반으로 공급사슬, 가치사슬 기업간 데이터를 공유 및 자율 생산하는 통합 연결형(Connected Enterprise) 시스템을 구축 • Big Data & AI기반 수주/생산계획/작업지시/구매발주/재고/품질(검사)/설비/작업 안전/환경 데이터간 통합연계 및 자율관리	• CPS • 통합관제시스템 (통합 데이터 센터)	• 전사 통합시스템 구축(ERP/MES/FEMA/EMS/PLM/SCM 등) • Big Data & AI 모델링 및 예측시스템

3-1. 경성 PCB

3-2. 반도체

패키지 기판

3-3. 연성 PCB

3-4. 우수사례

1. 반도체 패키지기판의 일반 정의

- 경성 PCB (반도체패키지기판)의 형태는 아래와 같다



* 삼성전기, 심텍, 한국PCB&반도체패키징산업협회 홈페이지 등 참조

- 모바일과 PC의 핵심 반도체에 사용되는 Package 기판으로, 반도체와 메인 보드 간 전기적 신호 전달 역할 및 고가의 반도체를 외부 스트레스로부터 보호해주는 역할을 한다. 일반 기판 보다 훨씬 더 미세한 회로가 형성되어 있는 고밀도 회로 기판으로, 고가의 반도체를 직접 메인 기판에 부착하게 될 때 발생하는 조립 불량과 비용을 줄일 수 있다.
- BGA(Ball Grid Array), FC-BGA(Flip Chip BGA), CSP (Chip Scale Package), BOC(Board On Chip), SIP(System In Package), PGA(Pin Grid Array), LGA(Land Grid Array) 등의 종류가 있다.
- 이 중 BGA (Plastic Ball Grid Array)는 Assembly공정을 통해 칩과 기판을 와이어본딩으로 연결 후 불연성 레진 소재의 몰딩 컴파운드로 밀봉하고 반대면은 격자 모양으로 솔더볼이 일부 또는 전면에 붙어있는 특징이 있다. 솔더볼 패드 피치 1.0~1.5mm, 솔더볼 수 ~1156개, 패키지 크기 13~40mm, 2~4 층의 기판구조를 가지며, 칩의 특성에 따라 임피던스컨트롤이 필요로 되는 기판도 있다.
- 또한, SiP(System in Package)는 기판 위에 서로 다른 기능의 능동소자들을 올린 후에 하나의 패키지로 몰딩해서 소자 간 접속 경로의 단거리 확보를 통한 고성능과 우수한 전기적 특성을 확보할 수 있는 패키지 형태이다.

2. 반도체 패키지기판 제조업종 표준공정



공정명		공정 설명
설계	CAD/CAM	원하는 기능을 가지는 시스템 구축을 위해 회로 도면을 그리고 CAD data를 토대로 전체 제조 공장을 무인 자동화로 통제
PCB 제조	내층/적층	제품 사양에 따라 내층 원자재를 사내 작업표준 치수로 절단하는 공정 내층 자재 재단, 노광, 현상, 부식 및 박리, Bonding, 적층 (Lay Up), 성형 (Press Lamination)을 수행함
	드릴	CNC/Laser로 Working Panel 상에 구멍을 가공하는 공정으로 외층 자재 재단, Stack, 구멍 가공 (Drill)을 진행함
	Photo	도금된 동박 상에 발생한 산화막이나 지문 등을 제거하고, Dry Film이 잘 접착되도록 동박 면을 거칠게 해주는 공정. 정면(Scrubbing), Dry Film 라미네이션 (Lamination), 노광 공정을 진행함
	도금	Hole 내벽에 동을 입혀서 전도성을 부여함 (무전해 동 도금, 전해 동 도금, 전해 땀납 도금, 외층 부식 (Etching) 있음
	PSR 인쇄	회로가 만들어진 Layer 위에 도포하여 회로를 외부 충격/산화로부터 보호하고, 전기적 신호를 연결할 수 있도록 함.
	표면처리	높은 전기적 특성이 요구되는 PCB에 부분적으로 실시하는 도금
	외형 가공	Working-Panel을 고객이 요구한 최종의 제품 치수와 모양으로 만들기 위해 외형을 가공하는 공정
	전기검사	O/S Test로 회로의 단선/개방여부를 검사함.
검사 출하	육안검사	PCB 제조/관리 기술상 또는 휴먼에러 등을 계측기 측정 외에 외관결함 등을 확대경 검사 및 육안검사로 확인함
	포장/출하	고객에게 제품을 납품하기 위해 날개 및 단위로 포장하는 공정

3. 반도체패키지기관 제조업종 단계별 공정 및 개선 요소

공정명		공정 설명
자재 관리	자재 입고	• 바코드를 이용하여 포장 단위별로 원재료 주문 Lot 정보와 연동하여 입고량 및 내역을 등록 관리함 • 입고 원재료의 품질을 자동측정하고 등록 관리함 • 원자재/부자재/의약품 입고 및 원자재 불량품 반품관리 ※ 스마트 개선 요소 ▶ 자재입고 시스템 등록, 자재 납기 추적관리 시각화
	보관 관리	• 원자재/부자재/의약품 (동박 등) 입고 시 원부자재, 화학약품특성 및 품질검사항목 실시간 자동 측정, 데이터 등록 관리함 • 원자재/부자재/의약품 불량품 데이터 집계 및 반품관리 • 원자재/부자재/의약품 창고의 온습도 관리를 통하여 과습이 방지되도록 관리함 • 적정 재고 유지 및 재고현황 관리 , 구조적 선입선출 및 LOT 추적성 관리(원자재 로트별 품질 특성과 공정제품 품질특성간 연계 분석관리) ※ 스마트 개선 요소 ▶ 원자재/부자재/의약품 입고품질 자동측정 및 등록, 선입선출 자동관리
설계	CAD	• 원하는 기능을 가지는 시스템 구축을 위해 회로 도면 그리는 것 • 설계 시 기능 설정 (장치/시스템 선정 고려), 회로 설계 (전자부품 배치 및 접속 고려), 실장 설계 (전기적 특성/배선 Rule 고려)에 대한 스마트 개념 도입 ※ 스마트 개선 요소 ▶ 3D CAD 도입, 전자부품 배치, 배선 Rule에 대한 빅데이터 분석/최적화, 장치/시스템 선정 표준화, 자동화, AI를 활용한 부품배치, 배선 Rule 최적 설계, 인공지능 기반 설계규칙 Checker 도입
	CAM	• CAD data를 토대로 전체 제조 공장을 무인 자동화로 통제하는 제조 시스템 • 공정 Capability를 고려하여 생산 가능한 Pattern으로 보정함. • Gerber Data Input → 사양 검토 → Data 편집 → 데이터 검사 → 제조 사양 검토 → 치공구 제작 (Artwork Film-Gerber, Drilling-NC, Router-Mount Data 활용) ※ 스마트 개선 요소 ▶ PLM 도입 및 공정설계 관리 자동화, 설계변경 이력관리 PLM 연동, PLM 내 라인선정 프로세스 표준화, 목표원가 실시간 제공 및 실시간 최적 원가 분석, Gerber Data 보정값 자동화, RPA 도입 사양 검토 자동화, AI/3D 프린팅 활용 치공구 제작 (Glass Mask/Film Mask 제작)

공정명	공정 설명
P C B 제 조	내층/적층 - 제품 사양에 따라 내층 원자재를 사내 작업표준 치수로 절단하는 공정 - 내층 자재 재단, 노광, 현상, 부식 및 박리, Bonding, 적층 (Lay Up), 성형 (Press Lamination)을 수행함 - 핵심 개선 포인트 [재단] Sawing Machine으로 사내 작업표준 치수로 절단, [노광] 노광량, 노광시간, [현상] Chemical (Na₂CO₃) 농도, 온도, Conveyor속도, Spray 압력, 소포제 사용량 적정도, [부식/박리] CuCl₂, FeCl₂ 및 NaOH나 KOH 농도, [본딩/적층/성형] Press의 진공도, 평행도, 압력, 열전달 효율, Resin Flow Rate, Resin Content, Gel Time, Volatile Content ※ 스마트 개선 요소 ▶ MES/POP/QMS/MMS 구축, 핵심 특성치 실시간 SPC 구축, QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe, AGV (LGV/AMR/협업로봇) 도입, AI기반 Sawing Machine 지능화, 인공지능 기반 공정조건 최적화, 인공지능 기반 설비 예지보전 체계 구축, PTS (Panel Tracking System) 적용
	드릴 - 원하는 위치에 Hole을 뚫어 layer간 연결할 수 있는 Hole 또는 MFG공정 중 장비와 자재의 Alignment를 위한 기준 Hole을 만드는 공정으로 외층 자재 재단, 구멍 가공 (Drill)으로 진행함 - 핵심 개선 포인트 : [재단] Drill & Bit : 치명결함 (Chips, Layback) 등 발생 ※ 스마트 개선 요소 ▶ MES/POP/QMS/MMS 구축, QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe, 인공지능 기반 드릴비트 최적수명관리, 드릴 가공조건 최적화, AGV (LGV/AMR/협업로봇) 도입, 인공지능 기반 광학 검사, 인공지능 기반 설비 예지보전 체계 구축, PTS (Panel Tracking System) 적용
	Photo - 도금된 동박 상에 발생한 산화막이나 지문 등을 제거하고, Dry Film이 잘 접착되도록 동박 면을 거칠게 해주는 공정. 정면(Scrubbing), Dry Film 라미네이션 (Lamination), 노광 공정을 진행함 - 핵심 개선 포인트 : [정면] 조도, 산화막, 지문 등 제거, [Lamination] 열과 압력, [노광] 노광 시간, 광량, [현상] Chemical (Na₂CO₃) 농도 ※ 스마트 개선 요소 ▶MES/POP/QMS/MMS 구축, 핵심 특성치 (Chemical Concentration, Temp. pH) 실시간 SPC 구축, QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe, AGV (LGV/AMR/협업로봇) 도입, 딥러닝 기반 공정조건 최적화, 인공지능 기반 설비 예지보전 체계 구축, PTS (Panel Tracking System) 적용

공정명	공정 설명
도금	- Hole 내벽에 동을 입혀서 전도성을 부여함 (무전해/전해 동 도금, 전해 뿔납 도금, 외층 부식 (Etching) 있음 - 핵심 개선 포인트 : 도금불량, 도금두께, 도금량, 도금 농도, 전류밀도, 석출시간 ※ 스마트 개선 요소 ▶ MES/POP/QMS/MMS 구축, 핵심 특성치 (도금두께, 도금농도) 실시간 SPC 구축, QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe, AGV (LGV/AMR/협업로봇) 도입, Rfid 활용 현장 점검, AI기반 Sawing Machine 지능화, 딥러닝 기반 공정조건 최적화, 인공지능 기반 설비 예지보전 체계 구축, PTS (Panel Tracking System) 적용
PSR 인쇄	- 높은 전기적 특성이 요구되는 PCB에 부분적으로 실시하는 도금 - Ni/Gold Plating / OSP / SOP(Solder On Pad) / Direct Au / Tin Plating 등이 있음 - 핵심 개선 포인트 : Etch Rate, 도금 두께, 도금 조도, SOP Height, Coining Size, Coplanarity ※ 스마트 개선 요소 ▶ MES/POP/QMS/MMS 구축, 핵심 특성치 (도금 두께 등) 실시간 SPC 구축, 이물불량 검출 지능화, QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe, AGV (LGV/AMR/협업로봇) 도입, 딥러닝 기반 공정조건 최적화, 인공지능 기반 설비 예지보전 체계 구축, PTS (Panel Tracking System) 적용
표면 처리	- 높은 전기적 특성이 요구되는 PCB의 Contact Finger Area에만 부분적으로 실시하는 도금 - Ni/Gold Plating / OSP / SOP(Solder On Pad) / Direct Au / Tin Plating 등이 있음 - 핵심 개선 포인트 : Etch Rate, 도금 두께, 도금 조도 ※ 스마트 개선 요소 ▶ MES/POP/QMS/MMS 구축, 핵심 특성치 (도금 두께 등) 실시간 SPC 구축, 이물불량 검출 지능화, QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe, AGV (LGV/AMR/협업로봇) 도입, 딥러닝 기반 공정조건 최적화, 인공지능 기반 설비 예지보전 체계 구축, PTS (Panel Tracking System) 적용
외형 가공	- Working-Panel을 고객이 요구한 최종의 제품 치수와 모양으로 만들기 위해 외형을 가공하는 공정 - Punching: 비트가공, 라우팅으로 구성됨 - 핵심 개선 포인트 : 비트, Router Bit 수명주기/마모도 관리, 패널 Stacking수량, 기준홀 사이즈, 패널 팽창 관리 (Alignment관련) ※ 스마트 개선 요소 ▶ MES/POP/QMS/MMS 구축, 핵심 특성치 (치수 산포) 실시간 SPC 구축, 인공지능 기반 비트, 라우터 비트 최적수명관리, 수명주기/마모도 실시간 관리, QR/Rfid 활용

공정명		공정 설명
		재공관리/현장점검 Auto Recipe, AGV (LGV/AMR/협업로봇) 도입, 딥러닝 기반 공정조건 최적화, 인공지능 기반 설비 예지보전 체계 구축, PTS (Panel Tracking System) 적용
검 사 / 출 하	전기 검사	• O/S Test로 회로의 단선/개방 여부를 검사함. • 핵심 개선 포인트 : Test Fixture (Jig), Test 장비 (Input Voltage, Resistance(R), Delta V 관리, 2W/4W 등) ※ 스마트 개선 요소 ▶ MES/QMS 구축, 핵심 특성치 (Open, Short 등) 실시간 SPC 구축, 이물불량 검출 지능화, QR/Rfid 활용 현장점검 Auto Recipe, AGV (LGV/AMR/협업로봇) 도입, 딥러닝 기반 공정조건 최적화, 인공지능 기반 설비 예지보전 체계 구축, PTS (Panel Tracking System) 적용, 검사 성적서 발행 RPA 적용
	육안 검사	• PCB 제조/관리 기술상 또는 휴먼에러 등을 계측기 측정 외에 외관결함 등을 확대경 검사 및 육안검사로 확인함 • 핵심 개선 포인트 : Scratch, 이물질, 오염, 미도금, Test Fixture, AVI(Auto Visual Inspection) 장비 ※ 스마트 개선 요소 ▶ MES/QMS 구축, 핵심 특성치 (스크래치 등) 실시간 SPC 구축, 이물불량 검출 지능화, QR/Rfid 활용 현장점검 Auto Recipe, AGV (LGV/AMR/협업로봇) 도입, 딥러닝 기반 공정조건 최적화, 인공지능 기반 설비 예지보전 체계 구축, PTS (Panel Tracking System) 적용, 검사 성적서 발행 RPA 적용
	포장/ 출하	• 고객에게 제품을 납품하기 위해 날개 및 단위로 포장하는 공정 • 핵심 개선 포인트 : Vacuum Packing & Banding M/C, 검사 성적서 ※ 스마트 개선 요소 ▶ WMS 구축, 검사 성적서 발행 RPA 적용, Vacuum Packing & Banding M/C 지능화, PFEP (부품통합정보) 표준화, 이송전표 발행 RPA 적용

4. 반도체 패키지기판 제조업종 실증 모델

○ 공정별 실증 모델 1

공정별 분류	설계	PCB 제조		
	CAD/CAM	내층/적층	드릴	Photo
공정개선 스마트 단계	최적 배선 고려 설계	AI기반 Sawing Machine 지능화	불량 검출 AI 지능화	핵심 품질특성 실시간 SPC
기초	- 설계 이력관리 2D / 3D CAD 설계 - 불량예측 분석 - PLM 도입	- AOI 도입 - 드릴 구멍 위치/크기 결정 - MES, POP, MMS 도입 - PCB 크기 불일치 실시간 점검 - MES, POP, MMS 도입	- 반자동(기계장치 활용) 투입 - 자동 이송 - 드릴 비트 수명 디지털 측정 - MES, POP, MMS 도입	- 클린룸 내 파티클 카운터 - 온·습도 센서 - MES, POP, MMS 도입
중간1	3D 프린팅을 활용한 치공구 제작 - 목표원가 실시간 제공	- 핵심 특성치 실시간 SPC 구축 : 노광량, 노광시간, Chemical 농도, 온도 등 - 이상발생 실시간 알람 체계 구축 - AGV를 활용한 자재 이동 자동화	- 핵심 특성치 실시간 SPC 구축 : 드릴 비트 수명, 마모도 등 - 이상발생 실시간 알람 체계 구축 - AGV를 활용한 자재 이동 자동화	- 핵심 특성치 실시간 SPC 구축 : 노광 시간, 광량, 온도 등 - 이상발생 실시간 알람 체계 구축 - AGV를 활용한 자재 이동 자동화
중간2	- 인공지능 기반 설계 규칙 체커 도입 - PLM을 통한 공정설계 관리	- 공정 불량 최소화를 위한 공정/설비 조건 자동 제어 - QR/RFID 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe - 협동로봇을 활용한 공정간 자재 이동 자동화 - 설비 이상발생 자동 제어	- 공정 불량 최소화를 위한 공정/설비 조건 자동 제어 - 협동로봇을 활용한 공정간 자재 이동 자동화 - QR/RFID 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe - 인공지능 기반 드릴비트 최적수명관리, 드릴 가공조건 최적화 - 드릴 구멍 배치 최적화	- 공정 불량 최소화를 위한 공정/설비 조건 자동 제어 - 협동로봇을 활용한 공정간 자재 이동 자동화 - 설비 이상발생 자동 제어 - QR/RFID 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe
고도	- AI 적용한3D 프린팅으로 제품군별 자동 설계 - 실시간 최적 원가 분석 - Gerber Data 보정값 자동화 - RPA 도입 사양 검토 자동화	- Big Data/AI기반 바이트, 비트수명 및 성능 최적화 관리 - Big Data& AI 기반 공정 조건 최적화 - CPS기반 실시간 모니터링& 제어 - 인공지능 기반 ARM S(Auto Recipe Management System) - Big Data & 인공지능 기반 설비 예지 보전 지능화 - AI/IoT 기반 Smart Energy Monitoring & Electrical Load and Peak Predictive Analysis - 통합 관제 모니터링 룸 설치 및 운영 (Digital Twin)		

○ 공정별 실증 모델 2

공정별 분류	PCB 제조		
	도금	PSR 인쇄	표면처리
공정개선 스마트 단계	Parameter 제어 지능화	인공지능 기반 설비 예지보전 체계	핵심 품질특성 실시간 SPC
기초	- 핵심 Parameter 자동수집 - 설비 상태 정보 자동 수립 - PTS 적용 - MES, POP, MMS 도입	- 핵심 Parameter 자동수집 - 설비 상태 정보 자동 수립 - PTS 적용 - MES, POP, MMS 도입	- 핵심 Parameter 자동수집 - 설비 상태 정보 자동 수립 - PTS 적용 - MES, POP, MMS 도입
중간1	- 핵심 특성치 실시간 SPC 구축 : 도금 불량, 도금두께, 도금량, 도금 농도, 전류밀도, 석출시간 등 - 이상발생 실시간 알람 체계 구축 - AGV를 활용한 자재 이동 자동화	- AI & 딥러닝 기반 이물불량 분석 - 핵심 특성치 실시간 SPC 구축 : 노광량, 노광시간, 잉크두께 등 - 이상발생 실시간 알람 체계 구축 - AGV를 활용한 자재 이동 자동화	- 핵심 특성치 실시간 SPC 구축 : 도금두께, 도금 조도 등 - 이상발생 실시간 알람 체계 구축 - AGV를 활용한 자재 이동 자동화
중간2	- 공정 불량 최소화를 위한 공정/설비 조건 자동 제어 - QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe - 협동로봇을 활용한 공정간 자재 이동 자동화 - 설비 이상발생 자동 제어	- AI & 딥러닝 기반 이물불량 검출 지능화 - QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe - 협동로봇을 활용한 공정간 자재 이동 자동화 - 설비 이상발생 자동 제어	- 공정 불량 최소화를 위한 공정/설비 조건 자동 제어 - QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe - 협동로봇을 활용한 공정간 자재 이동 자동화 - 설비 이상발생 자동 제어
고도	- Big Data/AI기반 바이트, 비트수명 및 성능 최적화 관리 - Big Data& AI 기반 공정 조건 최적화 - CPS기반 실시간 모니터링& 제어 - 인공지능 기반 ARM (Auto Recipe Management System) - Big Data & 인공지능 기반 설비 예지 보전 지능화 - Big Data & AI기반 FEMS를 활용한 에너지, 유틸리티 최적 조건 자동제어 - 통합 관제 모니터링 룸 설치 및 운영 (Digital Twin)		

○ 공정별 실증 모델 3

공정별 분류	PCB 제조	검사 & 출하		
	외형가공	전기 검사	육안 검사	포장 & 출하
공정개선 스마트 단계	핵심 품질특성 실시간 SPC	검사 지능화	검사 자동화	포장 자동화
기초	- 라우터 비트 수명 디지털 측정 - PTS 적용 - MES, POP, MMS 도입	- AI & 빅데이터 기반 핵심 특성치 (Open, Short) 실시간 수집 - PTS 적용 - MES, QMS 도입	- AI & 빅데이터 기반 핵심 특성치 (스크래치, 이물) 실시간 수집 - PTS 적용 - MES, QMS 도입	- 개별(독립형) 실적 집계 관리 : 자동 카운팅 / 자동 포장 / 자동 코딩/자동 검사 - WMS 도입 - PFEP (부품통합정보) 표준화
중간1	- 핵심 특성치 실시간 SPC 구축 : 라우터 비트 수명, 마모도 등 - 이상발생 실시간 알람 체계 구축 - AGV를 활용한 자재 이동 자동화 - 패널 Stacking 수량 분석	- AI & 빅데이터 기반 핵심 특성치 (Open, Short) 실시간 분석 - 이상발생 실시간 알람 체계 구축 - AGV를 활용한 자재 이동 자동화 - 시험성적서 자동발행	- AI & 빅데이터 기반 핵심 특성치 (스크래치, 이물) 실시간 분석 - 이상발생 실시간 알람 체계 구축 - AGV를 활용한 자재 이동 자동화 - 시험성적서 자동발행	- 연동형 적 집계관리 : 자동 카운팅 (개별/독립) / 자동 포장 (독립형) / 자동 코딩 (독립형) / 자동 검사 (독립형) - AGV를 활용한 제품 이동 자동화 - 이송전표 등 문서 자동 발행
중간2	- 공정 불량 최소화를 위한 공정/설비 조건 자동 제어 - 협동로봇을 활용한 공정간 자재 이동 자동화 - QR/RFID 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe - 인공지능 기반 드릴비트 최적수명관리, 드릴 가공조건 최적화	- AI & 빅데이터 기반 핵심 특성치 (Open, Short) 검출 지능화 - QR/RFID 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe - 협동로봇을 활용한 자재 이동 자동화 - 설비 이상발생 자동 제어 - 검사성적서 RPA 적용 지능화	- AI & 빅데이터 기반 핵심 특성치 (스크래치, 이물) 검출 지능화 - QR/RFID 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe - 협동로봇을 활용한 자재 이동 자동화 - 설비 이상발생 자동 제어 - 검사성적서 RPA 적용 지능화	- 연동형 물류운반 자동화 : 물류운반 자동화(연동형) / 파렛타이징 자동화 (연동형) / 생산실적관리 시스템 연동 - 협동로봇을 활용하 자동 물류운반 - 이송전표 등 RPA 적용 지능화 - 출하지시 연동 자동 출하 - 지능형 5G기반 제품 출고 자동 제어
고도	- Big Data&AI기반 외관검사 연동 공정조건 최적화 제어 - 검사 Data & CPS연동 공정조건 최적화 - 포장공정 CPS 기반 실시간 모니터링& 제어 - 자율주행 제품 운반 및 자동적재 - AI/IoT 기반 Smart Energy Monitoring & Electrical Load and Peak Predictive Analysis - Big Data &AI기반 FEMS를 활용한 에너지, 유틸리티 최적 조건 자동제어 - 통합 관제 모니터링 룸 설치 및 운영 (Digital Twin) - 모듈라 창고 도입 및 적용 자동화			

○ 기능별 실증 모델

시스템 분류	자재관리	설비관리	생산/공정관리	품질관리	안전/환경관리
시스템 스마트 단계	- ERP/MES/WMS - 자동 창고 - AGV / 물류로봇 - 바코드/RFID	- CMMS/EMS - MES	- ERP - MES/POP, MOM	- ERP/MES/QMS - 머신비전, 3차원 측정기	- FEMS - 안전관리시스템 - EHS관리시스템
기초	- QR/바코드/RFID활용 자재 입고 등록 - 재고 시스템 등록 - 미사용자재 등록 관리	- 설비상태(생산/유틸리티 설비) 점검 등록 - 보전관리 데이터 등록관리 - 예비품 입고 및 재고관리 - 설비이력관리	- 생산계획&작업지시 시스템관리 - 생산실적집계 시스템화 - BOM/코드체계 관리, Lot 관리 - 표준작업시간 관리 - 작업 교체준비 관리(시간/내역관리) - 작업실적데이터 등록 관리 - 작업지시 시스템 관리 - 생산일보등록 관리	- 품질검사데이터 등록관리 - 시험성적서 등록관리 - 주문 Lot 관리 - 공정조건 관리 - 성형조건 점검 및 등록관리	- 안전(위험) 점검 등록 - 에너지 사용량 등록 (에너지, 용수, 압축 공기, 스틱 등)
중간1	- 수입검사 자동측정 및 시스템 등록 - 원부자재, 약품 재고 실시간 모니터링 - 원부자재, 약품 저장 재고량 실시간 측정 & 모니터링 - 원부자재, 약품 공정별 사용량, 잔량 자동 집계 - 원자재, 약품 불량품 집계 및 반품관리 계획대비 진척율 모니터링	- 드릴/라우터 비트 교체 시간 추이 분석 관리 - 설비별/기간별 설비종합효율 분석 관리 - 설비별/기간별/유형별 고장유형 분석 대책 Receipe	- 생산실적집계 자동화(시스템 연동) - 생산실적분석 시스템 활용/가시화	- 설비/공정/자재/제품/비트 품질데이터 실시간 모니터링 - SPC 및 Cpk 실시간 자동화 - 품질문서 발행/관리 자동화 - 라인별, 제품별 불량 자동 집계 및 - 불량유형 분석 - 고객별 클레임 유형별 발생 원인 분석 - 시험성적서 자동발행	- 안전(위험) 추이분석 및 실시간 모니터링 - 에너지, 용수 사용량 추이 분석 및 모니터링 - 스마트 그리드 적용
중간2	- 수입검사 자동측정 및 실시간 자동 등록 (Interfacing) - 원부자재, 의약품 재고량 실시간 측정 & 모니터링	- 스케줄자동화&설비제어 연계 설비운영 최적화 - 전체 설비 인터페이싱&통합제어 - 설비통합관리 및 예지보전(시스템) - 설비상태 자동 진단 및 모니터링	- 생산스케줄/작업편성 자동화 - 스케줄연동 설비제어/Lot자동추적 - 스케줄연동 작업변경관리 - 실시간 데이터분석/제어 및 원가 최적화관리 - 수요예측관리	- 공정 Parameter와 품질지수 비교하여 장비조건 최적화 - 공정/드릴/라우터 비트조건 자동 집계 및 최적 설비제어 - 시험성적서 RPA 적용	- 안전(위험) 예측 및 예방 관리 - 에너지, 용수 사용 예측 및 최적화 - 웨어러블 기반 중량물 취급 기능화
고도	- Big Data & AI기반 수주/생산계획/작업지시/구매발주/재고/설비 데이터간 통합연계 및 자율관리 - AI기반 수주정보 연동 자동스케줄,자동발주,작업편성 및 작업지시, 생산진행, 생산실적, 재고관리				

5. (반도체패키지 기반 제조업종) 공정별 가이드 모델

■ 단계별 구성 및 개선 요소

〈PCB 설계, PCB 제조, 검사/포장〉

※ 업종의 특성상 3개 프로세스로 나누어 개선 요소 산출

■ **스마트 기초 단계** : 반도체 패키지 기반 제조공정에서 스마트공장 기초 단계는 설계, 생산관리, 공정/설비관리, 품질관리, 자재관리, 포장/출하관리 업무수행을 단순 수작업, 기계활용, 부분적인 자동화 방식에서 전산화 및 디지털화를 통해 업무 효율성, 데이터 정확도, 업무량 감소를 추진하는 단계임



■ **스마트 중간1 단계** : 반도체 패키지 기반 제조공정에서 스마트 공장 중간1 단계는 설계, 생산관리, 공정/설비관리, 품질관리, 자재관리, 포장/출하관리 각 공정의 데이터를 실시간으로 수집 및 모니터링, 분석하는 수준임



■ **스마트 중간2 단계** : 반도체 패키지 기반 제조공정에서 스마트공장 중간2 단계는 설계, 생산관리, 공정/설비관리, 품질관리, 자재관리, 포장/출하관리 각 공정 데이터를 실시간으로 분석하고 각 공정을 최적화하여 제어할 수 있는 수준임



■ **스마트 고도 단계** : 반도체 패키지 기반 제조공정에서 스마트공장 고도 단계는 설계, 생산관리, 공정/설비관리, 품질관리, 자재관리, 포장/출하관리 각 공정을 통합연계하고, 각 공정의 스마트 핵심 요소는 Big Data/AI/CPS 기반 하에 학습과 예측을 통해 자율 생산이 이루어지는 수준임

■ 단계별 공정 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : PCB 설계

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	• 2D CAD 프로그램 등을 이용한 설계 시스템 구축 • PLC 등을 활용한 제품수명주기 관리 체계 구축 • PLC 등을 활용한 개발 진척도 관리 및 알람 체계 구축 • 설계 필요 DB 실시간 분석 및 이력관리 시스템 구축 • 목표원가 분석체계 도입 • 설계규칙 Checker 도입	• 2D CAD • /CAM/CAE • PCB 설계 SW • PLM	

○ 중간1 단계 : PCB 설계

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	• 3D CAD 프로그램 등을 이용한 설계 시스템 구축 • 전자부품 배치, 배선 Rule 정립 • RPA를 활용한 설계 요구 문서 작업 자동화 • 목표원가 분석 자동화 • 인공지능 기반 설계규칙 Checker	• RPA • 3D CAD/CAM/CAE • 자동설계 SW • 조건 제어 알고리즘 • 설계 조건 판별 SW	

○ 중간2 단계 : PCB 설계

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	• 3D Printing 등 자동화 기술을 통해 PCB 자동 제작 • Gerber Data 전처리 자동화 • RPA 도입으로 사양 검토 자동화 • AI 및 3D프린팅을 활용한 치공구 제작 • 최적설계 조건에 따른 공정 조건 자동 설정	• Cloud CAD/CAM/CAE	

○ 고도 단계 : PCB 설계

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	- 최적 설계 기능 스마트 솔루션 구축 완료 및 최적화 - PCB에 대한 설계를 최단/최적 자동화 - AI 적용 제품군별 자동 PCB 설계 및 원가 분석 최적화 - 배치, 배선 Rule에 대한 빅데이터 분석/최적화 - 장치/시스템 선정 표준화, 자동화 - AI를 활용한 부품배치, 배선 Rule 최적 설계	- ECAD-MCAD 통합 - 클라우드 DB 통합 운영	- 데이터 센터 - IoT

■ 단계별 공정 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : PCB 제조

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	- MES를 활용한 작업실적 및 공정 데이터 측정 - 센서, 비전 등 활용 설비, 공정 핵심품질 특성 측정 - 핵심 품질 특성 (치수, 농도 등) 조건 최적화 DB 구축 - 핵심 품질 특성 (결과계, 불량율 등) 실시간 SPC 구현 - Working Panel 기준 홀 위치, 직경 실시간 모니터링 - 결함 (이물질, 휨, 굽힘 등) 데이터 수집 및 DB화 - 드릴, 라우터 비트 수명관리 체계 구축 - 표준문서, 점검 시트 항목/종류 표준화, 단순화 - 에너지, 유틸리티 사용현황 수집 - 의약품, 화학물질 품질관리 체계 구축	- MES/POP - 비트 관리시스템 (MES 연동) - 시험성적데이터 디지털 자동 등록시스템 - SPC 실시간 분석 및 모니터링 시스템 - 데이터 추출용 S/W - MES (공정맞춤형) 공정 데이터 추출 SW	- PC 및 주변기기 - 비전 시스템 - 조명장치 - 내/외부 검사장치 (X-Ray 등) - 비트 자동 장착 시스템 (비트 자동 장착 로봇시스템) - 비트 사전 상태관리시스템 - 화학약품 저장 레벨 자동 측정기 (로드셀, 레이더 센서, 초음파 센서) - PLC Interfacing - 설비조건/상태 센싱 시스템 - 비전시스템 - Mobile PC - IIoT

○ 중간1 단계 : PCB 제조

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	• 기계 학습/인공지능 기반의 공정 이상 자동 제어 체계 구축 • RFID 활용한 현장 점검 디지털화 • 핵심 품질 특성 (공정/설비조건) 실시간 SPC 구현 • 협업로봇 (AGV) 를 활용한 공정간 자재 이동 자동화 • 자동 제어 (자재재단, 내층노광/현상, 부식/박리) • FEMS 활용 에너지, 유틸리티 모니터링, 분석 • 비트관리 및 분석 • 드릴/라우터 비트이력 실시간 모니터링 / 비트 교체(장착) 자동화 / 조건 셋업 자동화 • 원부자재 투입/이송 자동화 • 레시피 이력관리시스템 • MES연동 PCB 핵심공정 조건 모니터링 • 노광량, 노광온도, 케미컬 농도, 도금 두께, 도금 조도, 도금 농도, 잉크 두께, 건조 시간, 펀칭 Tool 마모도 등 • 생산실적 자동집계 및 모니터링 • 설비 가동시간 관리	• MES/POP • 비트 관리시스템 (MES 연동) • 시험성적데이터 디지털 자동 등록시스템 • SPC 실시간 분석 및 모니터링 시스템 • 빅데이터 분석 알고리즘 • 인공지능 기반 공정 제어 알고리즘 • 공장 에너지관리 시스템 (FEMS) • 제품 형상 분석 알고리즘 • 장비 자동 제어 Cont 시스템	• PC 및 주변기기 • 비전 시스템 (광학장비) • 조명장치 • 내/외부 검사장치 (X-Ray 등) • 비트 자동 장착 시스템 (비트 자동 장착 로봇시스템) • 비트 사전 상태관리시스템 • 화학약품 저장 레벨 자동 측정기 (로드셀, 레이더 센서, 초음파 센서) • PLC Interfacing • 설비조건/상태 센싱 시스템 • 자동 검사 장치 • 불량 자동 선별 장치 • QR/RFID

○ 중간2 단계 : PCB 제조

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	• RPA를 활용한 표준문서, 점검시트 자동 관리 • AI 적용 최적운전조건 산출 및 자동 제어 • 협업로봇 (LGV) 를 활용한 공정간 자재 이동 자동화 • 공적 조건 최적화를 위한 공정별 특성 최적 DB 화 • 빅데이터 분석 기반 설비/품질 최적 조건 자동 제공 • FEMS를 활용한 에너지, 유틸리티 최적 활용 • 유해물질 실시간 측정/저감 장치 자동 제어 최적화 • 기계 학습/인공지능 기반의 공정 이상 자동 제어 체계 구축 항온&항습 자동제어 / 지능형 설비예지보전관리 • 지능형 에너지사용실적 분석관리 • 자동스케줄러 연동 작업변경 사전분비 • 자동스케줄러&설비제어 연계한 Lot 자동 추적 • 지능형 작업환경 제어	• ERP • SCM • PLM • APS • RPA • FEMS • MES/ERP/FEMS 연동 • 설비 예지보전시스템 • 항온항습 관리시스템 • 공정조건 연동 품질예측 및 관리 시스템	• PLC Interfacing • 비전시스템 (시스템간 연동 및 제어) • PLC Interfacing • 비전시스템 (시스템간 연동 및 제어) • X-ray 투과검사시스템 • 3차원 측정기 • 5G/통합 IIoT • 통계분석프로그램 (Tool) • AGV

○ 고도 단계 : PCB 제조

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	• Big Data & 인공지능 기반 외관검사 연동 최적 공정 조건 제어 지능화 • AI/IoT 기반 Smart Energy Monitoring & Electrical Load and Peak Predictive Analysis • 통합 관제 모니터링 룸 설치 및 운영 (Digital Twin) • Big Data/AI 기반 비트수명 및 성능 최적화 관리 • Big Data & 인공지능 기 공정성형조건 관리 최적화 • Big Data & AI 기반 설비예지 보전관리 • CPS 기반 실시간 모니터링 & 제어	• CPS • 통합관제 시스템 (통합 데이터 센터)	• ERP/MES/FEMS/EMS/PLM /SCM 등 전사 통합 시스템 구축 • 고객사/협력사간 연결형 SCM 시스템 • Big Data & AI 모델링 및 예측 시스템

■ 단계별 공정 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 검사/포장

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	• 검사관리 • 불량검사 데이터 등록관리 • 포장관리 • 개별(독립형) 생산실적 집계 관리 (자동카운팅 (독립형), 자동 포장(독립형), 자동 코딩 (독립형), 자동 검사(독립형)) • 출하관리 • QR/바코드/RFID 활용 제품입출고 등록 • 시험성적서 정보 시스템 등록 및 발행	• POP • MES • PLC (설비별 개별)	• QR/바코드/RFID • KIOSK • 자동 카운터 • 자동 로트 코딩 시스템

○ 중간1 단계 : 검사/포장

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	• 검사관리 - 외관검사자동화(독립/개별), (비전검사, X-Ray검사) - 품질실적집계 자동화 - 시험성적서 자동발행 • 포장관리 - 연동형 생산실적 집계관리 (자동카운팅(개별/독립), 자동 포장(독립형), 자동 코딩(독립형), 자동 검사(독립형)) - 물류운반 자동화 • 출하관리 - 실시간 재고 모니터링 - 시험성적서 자동발행관리 - Lot 추적관리 - 출하/배송정보 실시간 통보 및 모니터링	• ERP/MES 연동 • ERP/MES/포장설비 및 검사장비간 PLC Interfacing • 창고관리시스템	• QR/바코드/RFID • Counter Sensor • (개별 제품 및 BOX용) • 로트 자동 코딩 시스템 • 제함기 • Taping Machine • PLC Interfacing • 설비조건/상태 센싱 시스템 • 비전시스템(외관검사) • 3차원 측정 검사시스템(치수측정) • Mobile PC • IIoT

○ 중간2 단계 : 검사/포장

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	• 검사관리 - 외관 자동검사 시스템 & MES 연동관리 - 품질검사 불량유형 & 원인 분석관리 - 비트/공정조건/환경조건 모델링 • 포장관리 - 연동형 물류운반 자동화 ① 물류운반 자동화(연동형) ② 파렛타이징자동화(연동형) - 생산실적관리 시스템 연동 자동 물류운반 • 출하관리 - 생산실적관리시스템/자동 물류 시스템 연동 입출고/재고관리 - 지능형 5G기반 제품출고 위치 추적 관리 - 자동입출고 창고관리 시스템 (출하 지시 연동 자동출하) - 오더정보/출하지시 연동 출하 자동제어 & 배송관리	• ERP/MES 연동 • 자동창고관리시스템 • 공정 품질검사 및 분석 플랫폼 (비전시스템, X-ray 시스템간) • Big Data & AI 연동)	• 자동창고시스템 • 로봇 파렛타이저 • 무인 물류운반 시스템(AGV,물류로봇) • X-ray 투과검사시스템 (내부 성형검사) • 5G • 통합 IIoT • 통계분석프로그램 (Tool) • Big Data • AI

○ 고도 단계 : 검사/포장

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	• Big Data & AI기반 외관검사 연동 최적화 제어 • 검사 Data & CPS 연동 공정조건 최적화 • 포장공정 CPS 기반 실시간 모니터링& 제어 • 자율주행 제품 운반 및 자동적재	• CPS • 통합관제시스템(통합 데이터 센터) • Big Data & AI 플랫폼 (품질 모델링 및 예측시스템)	• 전사 통합시스템 구축(ERP/MES/FEMA/EMS/PLM/SCM 등) • 고객사/협력사간 연결형 SCM 시스템 • Big Data & AI 모델링및 예측시스템

6. (반도체패키지기반 제조업종) 기능별 가이드 모델

■ 단계별 기능 구성 및 개선 요소

<자재, 설비, 생산/공정, 품질, 안전/환경>

■ **스마트 기초 단계** : 반도체 패키지기판 제조공정에서 스마트공장 기초 단계는 설계, 생산관리, 공정/설비관리, 품질관리, 자재관리, 포장/출하관리 업무수행을 단순 수작업, 기계활용, 부분적인 자동화 방식에서 전산화 및 디지털화를 통해 업무 효율성, 데이터 정확도, 업무량 감소를 추진하는 단계임



■ **스마트 중간1 단계** : 반도체 패키지기판 제조공정에서 스마트 중간1 단계는 설계, 생산관리, 공정/설비관리, 품질관리, 자재관리, 포장/출하관리 각 공정의 데이터를 실시간으로 수집 및 모니터링, 분석하는 수준임



■ **스마트 중간2 단계** : 반도체 패키지기판 제조공정에서 스마트공장 중간2 단계는 설계, 생산관리, 공정/설비관리, 품질관리, 자재관리, 포장/출하관리 각 공정 데이터를 실시간으로 분석하고 각 공정을 최적화하여 제어할 수 있는 수준임



■ **스마트 고도 단계** : 반도체 패키지기판 제조공정에서 스마트공장 고도 단계는 설계, 생산관리, 공정/설비관리, 품질관리, 자재관리, 포장/출하관리 각 공정을 통합연계하고, 각 공정의 스마트 핵심 요소는 Big Data/AI/CPS 기반 하에 학습과 예측을 통해 자율 생산이 이루어지는 수준임

■ 단계별 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 자재관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	- QR/바코드/RFID활용 자재입고등록 - QR/바코드/RFID활용 출고관리 - 자재선입선출 - 재고관리	- ERP - MES - POP - WMS	- QR/바코드/RFID - Server - Key-board

○ 중간1 단계 : 자재관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 수입검사 자동측정 및 시스템 등록 - 자재재고 실시간 모니터링 - 원부자재, 화학약품 저장조 재고량 실시간 측정&모니터링 - 원자재(레진등) 공정별 사용량, 잔량 자동 집계 - 원자재 불량품 집계 및 반품관리 - 계획대비 진척률 모니터링	- ERP - MES - MOM - WMS - 저장량 자동측정 시스템 - 자동 창고 - AGV / 물류로봇	- Cloud Computing - ERP/MES/MOM Networking - 바코드/RFID/RFID - Radar Sensor - Load Cell - Mobile PC - IIoT

○ 중간2 단계 : 자재관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	- 수입검사 자동측정 및 실시간 자동 등록 (Interfacing) - 화학약품 저장조 재고량 실시간 측정/모니터링/자동 제어 - 화학약품 보관실 항온항습 측정 및 제어 - SCM 연동 원부자재, 화학약품 자동발주	- ERP - MES - POP - MOM - WMS - 저장량 자동측정 및 제어 시스템 - 자동 창고 - AGV / 물류로봇 - 항온항습 관리시스템 - SCM연동 자동발주시스템	- Cloud Computing - ERP/MES/POP/SCM 등 전사 Networking - 고객사/협력사 SCM 연계 시스템 - 바코드/RFID 5GRadar Sensor - Load Cell - 통합 IIoT - 통계분석프로그램 (Tool) - Big Data - AI

○ 고도 단계 : 자재관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	• CPS를 기반으로 공급사슬, 가치사슬 기업간 데이터를 공유 및 자율 생산하는 통합 연결형(Connected Enterprise) 시스템을 구축 • Big Data & AI기반 수주/생산계획/작업지시/구매발주/재고/품질(검사)/설비/작업안전/환경 데이터간 통합연계 및 자율관리 (AI기반 수주 정보 연동 자동스케줄,자동발주,작업편성 및 작업지시, 생산진행, 생산실적, 재고관리, 안전/환경관리)	• CPS • 통합관계시스템 (통합 데이터 센터)	• 전사 통합시스템 구축 • (ERP/MES/FEMA/EMS/PLM/SCM 등) • Big Data & AI 모델링 및 예측시스템

■ 단계별 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 설비관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	• 설비상태/보전관리데이터 등록관리 • 보전자재(Spare Parts) 입출고관리	• ERP • MES • POP • MMS	• QR/바코드/RFID • KIOSK • Server • Key-board

○ 중간1 단계 : 설비관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 비트/공정 작업교체 시간 추이 분석관리 - 비트 이력/재고/수명관리 - 비트 입출고관리 - 비트 예열관리 - 유틸리티 점검 및 보전관리 - 보전 자재 입출고 및 재고관리 - 설비별/기간별 설비종합효율 및 보전관리 분석	- ERP - MES - POP - MMS - MOM - CMMS/EMS - 비트관리시스템 - 비트예열관리시스템 - FEMS	- Cloud Computing - ERP/MES/POP/CMMS Networking - PLC Interfacing - 설비조건/상태 센싱 시스템 - 비전시스템 - Mobile PC - IIoT

○ 중간2 단계 : 설비관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	- 생산스케줄자동화&설비제어 연계 설비운영 최적화 (생산스케줄/고장정보 연계 예지보전계획 자동편성) - 전체 설비 인터페이싱 & 통합제어 - 설비통합관리 및 예지보전 (설비별 고장 자동 진단 및 고장 예측) - 설비상태 자동 진단 및 모니터링	- ERP - APS - MES - POP - MMS - MOM - CMMS/EMS - FEMS - 비트관리시스템	- Cloud Computing - ERP/MES/CMMS 등 전사 Networking 5G - 통합 IIoT - 통계분석프로그램 (Tool) - Big Data - AI

○ 고도 단계 : 설비관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	- CPS를 기반으로 공급사슬, 가치사슬 기업간 데이터를 공유 및 자율 생산하는 통합 연결형(Connected Enterprise) 시스템을 구축 - Big Data & AI기반 수주/생산계획/작업지시/구매발주/재고/품질(검사)/설비/작업안전/환경 데이터간 통합연계 및 자율관리	- CPS - 통합관제시스템(통합데이터 센터)	- 전사 통합시스템 구축 (ERP/MES/FEMA/EMS/PLM/SCM 등) - Big Data & AI 모델링 및 예측시스템

■ 단계별 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 생산/공정관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	- 생산계획&작업지시 시스템관리 - 생산실적집계 시스템화 - BOM/코드체계 - Lot 관리 - 표준작업시간 관리 - 작업 교체준비관리(시간내역관리) - 작업실적데이터 등록 관리 - 작업지시 시스템 관리 - 생산일보 등록관리	- ERP - MES - POP	- QR/바코드/RFID - KIOSK - Server - Key-board

○ 중간1 단계 : 생산/공정관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 생산실적집계 자동화 - 생산실적분석 가시화 - 작업실적데이터 자동집계	- ERP - MES - POP - MOM - WMS	- Cloud Computing - ERP/MES/POP Networking - PLC Interfacing - KIOSK - Mobile PC - IIoT

○ 중간2 단계 : 생산/공정관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	- 생산스케줄/작업편성 자동화 - 스케줄연동 설비제어 및 Lot자동추적 - 스케줄연동 작업변경관리 - 실시간 데이터분석/제어 및 원가최적화 관리 - 수요예측관리	- ERP - MES - POP - MOM - WMS - APS	- Cloud Computing - ERP/MES/POP/SCM간 Networking 5G - KIOSK - 통합 IIoT - 통계분석프로그램 (Tool) - Big Data - AI

○ 고도 단계 : 생산/공정관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	• CPS를 기반으로 공급사슬, 가치사슬 기업간 데이터 공유 • 자율생산 및 통합 연결형(Connected Enterprise) 시스템 구축 • Big Data & AI기반 수주/생산계획/작업지시/구매발주/재고/품질(검사)/설비/작업 안전/환경 데이터간 통합연계 및 자율관리(AI기반 수주정보 연동 자동스케줄, 자동발주, 작업편성 및 작업지시, 생산진행, 생산실적, 재고관리, 안전/환경 관리)	• CPS • 통합관제시스템(통합 데이터 센터/통합 관제 플랫폼)	• 전사 통합시스템 구축(ERP/MES/FEMA/EMS/PLM/SCM 등) • Big Data & AI 모델링 및 예측시스템

■ 단계별 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	• 품질검사데이터 등록관리 • 시험성적서 등록관리 • 주문 Lot 관리 • 공정조건 관리 • 성형조건 점검 및 등록관리	• ERP • MES • POP • QMS • 머신비전, 3차원 측정기	• QR/바코드/Rfid • KIOSK • Server • Key-board

○ 중간1 단계 : 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 설비/공정/자재/제품/비트 품질데이터 실시간 모니터링 - SPC 및 Cpk 실시간 자동화/품질문서 발행/관리 자동화 - 라인별, 제품별 불량 자동 집계 및 분석 - 불량유형 분석 - 고객별 클레임 유형별 발생 원인 분석 - 시험성적서 자동발행 - 품질손실비용(COPQ) 집계 및 분석	- ERP - MES - POP - QMS - 머신비전 3차원 측정기 - 시험성적데이터 디지털 자동 등록시스템 - 시험성적서 자동발생 시스템 - SPC 실시간 분석 및 모니터링 시스템 - COPQ 관리시스템	- Cloud Computing - ERP/MES/POP Networking - PLC Interfacing - 설비조건/상태 센싱 시스템 - 비전시스템 - Mobile PC - IIoT

○ 중간2 단계 : 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	- 공정조건/비트조건 자동 집계 및 최적 설비제어 - 공정 외관검사 품질 연계한 설비가동 자동 제어 (비전검사시스템 및 설비 자동제어 연동) - 공정 투과검사 품질 연계한 설비가동 자동 제어 (X-ray검사시스템 및 설비 자동제어 연동) - 공정성형 품질 특성과 조건(원부자재, 화학약품, 설비, 환경) 연동 - 개별 조건 최적화 모델링 및 자동 제어 - 품질손실비용(COPQ) 예측관리	- ERP - MES/POP - QMS - 머신비전 - X-ray 투과시스템 3차원 측정기 - 향온향습관리시스템 - COPQ분석 및 예측관리시스템	- Cloud Computing - ERP/MES/POP/SCM 등 전사 Networking 5G - 통합 IIoT - 통계분석프로그램 (Tool) - Big Data - AI

○ 고도 단계 : 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	- CPS를 기반으로 공급사슬, 가치사슬 기업간 데이터를 공유 및 자율 생산하는 통합 연결형(Connected Enterprise) 시스템을 구축 - Big Data & AI기반 수주/생산계획/작업지시/구매발주/재고/품질(검사)/설비/작업안전/환경 데이터간 통합연계 및 자율관리(AI기반 수주정보 연동 자동스케줄,자동발주,작업편성 및 작업지시,생산진행,생산실적,재고관리, 안전/환경관리)	- CPS - 통합관제시스템(통합데이터 센터)	- 전사 통합시스템 구축 (ERP/MES/FEMA/EMS/PLM/SCM 등) - Big Data & AI 모델링 및 예측시스템

■ 단계별 구성 및 개선 요소

○ 기초 단계 : 안전/환경관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	- 안전(위험) 점검 등록 - 에너지 사용량 등록 (에너지,용수,압축공기, 스팀 등)	- ERP - MES - POP - FEMS - 안전관리시스템 - EHS관리시스템	- QR/바코드/RFID - KIOSK - Server - Key-board

○ 중간1 단계 : 안전/환경관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 안전(위험) 추이분석/실시간 모니터링 - 에너지 사용량 추이분석 및 모니터링 - 작업자 위치 및 생체데이터 모니터링(작업장 위험도, 작업목록, 구역별 투입 인원관리)	- ERP - MES - POP - MOM - FEMS - 안전관리시스템 - EHS관리시스템 - 작업자 안전관리 시스템	- Cloud Computing - ERP/MES/FEMA/안전관리 시스템 Networking - PLC Interfacing - 설비조건/상태 센싱 시스템 - 비전시스템 - Mobile PC - IIoT

○ 중간2 단계 : 안전/환경관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	- 생산공정 연계 안전(위험) 예측관리 - 에너지 사용량 예측분석 - 스마트 그리드 적용 - 작업장 항온항습 및 온습도 자율 제어 - 대기 청정도 실시간 측정 및 자동제어 - 작업자 건강상태 진단 및 근무배치 연동 - 작업자 위치 및 생체데이터 모니터링 및 제어(작업장 위험도 연계 구역별 인원투입 사전 예측 및 제어관리)	- ERP - MES - POP - MOM - FEMS - 안전관리시스템 - EHS관리시스템 - 작업자 안전관리 시스템	- Cloud Computing - ERP/MES/FEMA/안전관리 시스템 Networking - PLC Interfacing - 설비조건/상태 센싱 시스템 - 비전시스템 - Mobile PC - IIoT

○ 고도 단계 : 안전/환경관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	• CPS를 기반으로 공급사슬, 가치사슬 기업간 데이터를 공유 및 자율 생산하는 통합 연결형(Connected Enterprise) 시스템을 구축 • Big Data & AI기반 수주/생산계획/작업지시/구매발주/재고/품질(검사)/설비/작업 안전/환경 데이터간 통합연계 및 자율관리 (AI기반 수주정보 연동 자동스케줄, 자동발주, 작업편성 및 작업지시, 생산진행, 생산실적, 재고관리, 안전/환경관리)	• CPS • 통합관제시스템(통합데이터 센터)	• 전사 통합시스템 구축 • (ERP/MES/FEMA/EMS/PLM/SCM 등) • Big Data & AI 모델링 및 예측시스템

3-1. 경성 PCB

3-2. 반도체

패키지 기판

3-3. 연성 PCB

3-4. 우수사례

1. 연성 PCB의 일반 정의

- 연성 PCB (메인보드용)*의 형태는 아래와 같다.



* 강혜나 (2021), 비에이치 기술분석보고서, (주)NICE디앤비 등 참조

- FPCB는 전기절연성을 가지는 유연한 기판 위에 도체를 도금하여 회로를 형성한 전자부품으로, 전자제품의 경량화 및 소형화에 따라 적용 제품군의 확대로 시장규모가 증가하고 있다. FPCB는 노트북, 모바일 등 ‘접히는 부분이 있는 제품’에 필수인 기판 종류로써 Flexible material을 이용하여 외부 충격에도 Pattern이 Broken되지 않는다.
- FPCB는 연성 재료인 폴리이미드 등의 절연필름, 회로배선용 동박, 커버레이, 보강판, 본딩 시트 등을 활용하여 전기회로를 형성한다. 경성과 유사하게 동박, 커버레이, 본딩시트, 보강판 등의 원자재를 적층·가공하는 형태로 제작되며, 폴리이미드 필름 등의 기판 위에 회로패턴이 형성되기 때문에 3차원 입체구조의 배선이 가능하고 조립이 용이하다.
- FPCB는 경성 PCB와 달리 굴곡성, 배선 밀도, 조립의 용이성, 두께, 무게, 열 강화성 등이 우수하여 스마트폰, 태블릿 PC 등 스마트기기에 이용된다. FPCB의 핵심기술로는 찢어짐 방지 구조, 회로 배선 배치, 적층기법 등이 있으며, 제조 공정은 일반적으로, 재단, 드릴, 동도금, Dry Film, 에칭, 가접, 핫 프레스, 금도금, 인쇄(후가공) 등으로 이루어져 있다. 반면, FPCB는 PCB의 주 기능이라고 할 수 있는 부품탑재가 제한되고, 아직 가격이 비싸다는 단점도 있다.

2. 연성PCB 제조업종 표준공정

드릴	동도금	노광	D.E.S	가접 합지	Hot Press (적층)	금도금	인쇄	외형가공	전기검사	육안검사	출하
----	-----	----	-------	----------	-------------------	-----	----	------	------	------	----

공정명		공정 설명
설계	CAD/ CAM	원하는 기능을 가지는 시스템 구축을 위해 회로 도면을 그리고 CAD data를 토대로 전체 제조 공장을 무인 자동화로 통제
PCB 제조	드릴	양면 또는 Multi제품에 층간 통전을 위한 hole을 가공하는 작업
	동도금	Drill 공정 후 층간 전도성을 위해 동으로 도체 사이를 연결
	노광	Dry Film을 입힌 기판에 Master Film을 놓고 UV에 노출시키면서 Polymer로 경화되면서 회로가 형성되는 공정
	DES	현상(Developing) → 부식(Etching) → 박리(Stripping)
	가접/ 합지	Coverlay또는 P.I 보강판 등을 완전히 밀착하기 전에 가접착하거나 Layer를 결합할 수 있도록 리벳을 이용 함쳐놓는 과정
	적층	Base 합지 시 사용되는 Bonding Sheet 또는 Pre-Preg층을 온도와 압력으로 부착하는 공정
	금도금	제품 위에 금 도금을 하여 산화방지 및 부품의 실장성을 높이기 위한 공정
	인쇄	Marking용 IP잉크, UV잉크와 PSR잉크, Peelable 잉크를 제품에 Silk Screen을 통해 입혀 주는 작업
검사 출하	외형 가공	금형과 목형으로 제품에 압력을 가하여 제품의 외형을 가공. 라우터 비트 활용
	전기 검사	BBT (Bare Board Test)로 회로의 단선/개방여부를 검사함.
	육안 검사	PCB 제조/관리 기술상 또는 휴먼에러 등을 계측기 측정 외에 외관 결합 등을 확대경 검사 및 육안검사로 확인함
	포장/ 출하	고객에게 제품을 납품하기 위해 날개 및 단위로 포장하는 공정

3. 연성PCB 제조업종 단계별 공정 및 개선 요소

공정명		공정 설명
자재 관리	자재 입고	• 바코드를 이용하여 포장 단위별로 원재료 주문 Lot 정보와 연동하여 입고량 및 내역을 등록 관리함 • 입고 원재료의 품질을 자동측정하고 등록 관리함 • 원자재/부자재/의약품 입고 및 원자재 불량품 반품관리 ※ 스마트 개선 요소 ▶ 자재입고 시스템 등록, 자재 납기 추적관리 시각화
	보관 관리	• 원자재/부자재/의약품 (동박 등) 입고 시 원부자재, 화학약품특성 및 품질검사항목 실시간 자동 측정, 데이터 등록 관리함 • 원자재/부자재/의약품 불량품 데이터 집계 및 반품관리 • 원자재/부자재/의약품 창고의 온습도 관리를 통하여 과습이 방지되도록 관리함 • 적정 재고 유지 및 재고현황 관리 , 구조적 선입선출 및 LOT 추적성 관리(원자재 로트별 품질 특성과 공정제품 품질특성간 연계 분석관리) ※ 스마트 개선 요소 ▶ 원자재/부자재/의약품 입고품질 자동측정 및 등록, 선입선출 자동관리
설계	CAD	• 원하는 기능을 가지는 시스템 구축을 위해 회로 도면 그리는 것 • 설계 시 기능 설정 (장치/시스템 선정 고려), 회로 설계 (전자부품 배치 및 접속 고려), 실장 설계 (전기적 특성/배선 Rule 고려)에 대한 스마트 개념 도입 ※ 스마트 개선 요소 ▶ 3D CAD 도입, 전자부품 배치, 배선 Rule에 대한 빅데이터 분석/최적화, 장치/시스템 선정 표준화, 자동화, AI를 활용한 부품배치, 배선 Rule 최적 설계, 인공지능 기반 설계규칙 Checker 도입
	CAM	• CAD data를 토대로 전체 제조 공장을 무인 자동화로 통제하는 제조 시스템 • 공정 Capability를 고려하여 생산 가능한 Pattern으로 보정함. • Gerber Data Input → 사양 검토 → Data 편집 → 데이터 검사 → 제조 사양 검토 → 치공구 제작 (Artwork Film-Gerber, Drilling-NC, Router-Mount Data 활용 ※ 스마트 개선 요소 ▶ PLM 도입 및 공정설계 관리 자동화, 설계변경 이력관리 PLM 연동, PLM 내 라인선정 프로세스 표준화, 목표원가 실시간 제공 및 실시간 최적 원가 분석, Gerber Data 보정값 자동화, RPA 도입 사양 검토 자동화, AI/3D 프린팅 활용 치공구 제작 (Glass Mask/Film Mask 제작)

공정명	공정 설명
P C B 제 조	드릴 - 원하는 위치에 Hole을 뚫어 layer간 연결할 수 있는 관통 Hole 또는 MFG공정 중 장비와 자재의 Alignment를 위한 기준 Hole을 만드는 공정으로 외층 자재 재단, Stack, 구멍 가공 (Drill)으로 진행함 - 핵심 개선 포인트 : [재단] Drill &Bit : 치명결함 (Chips, Layback) 등 발생 ※ 스마트 개선 요소 ▶ MES/POP/QMS/MMS 구축, QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe, 인공지능 기반 드릴비트 최적수명관리, 드릴 가공조건 최적화, AGV (LGV/AMR/협업로봇) 도입, 인공지능 기반 외관불량 검출 자동화, 인공지능 기반 설비 예지보전 체계 구축, PTS (Panel Tracking System) 적용
	동도금 - Hole 내벽에 동을 입혀서 전도성을 부여함 (무전해/전해 동 도금, 외층 부식 (Etching) 있음) - 핵심 개선 포인트 : 온도, 시간, 농도. 동도금전처리 과정 (Desmear, 홀러나온 층간 접착제 제거 공정) ※ 스마트 개선 요소 ▶ MES/POP/QMS/MMS 구축, 핵심 특성치(도금두께, 도금농도) 실시간 SPC 구축, QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe, AGV (LGV/AMR/협업로봇) 도입, RFID 활용 현장 점검, AI기반 Sawing Machine 지능화, 딥러닝 기반 공정조건 최적화, 인공지능 기반 설비 예지보전 체계 구축, PTS (Panel Tracking System) 적용
	노광 - 도금된 동박 상에 발생한 산화막이나 지문 등을 제거하고, Dry Film이 잘 접착되도록 동박 면을 거칠게 해주는 공정. 정면(Scrubbing), Dry Film 라미네이션(Lamination), 노광 공정을 진행함 - 핵심 개선 포인트 : [정면] 조도, 산화막, 지문 등 제거, 건조상태 [Lamination] 열과 압력, [노광] 노광 시간, 광량, [현상] Chemical (Na₂CO₃) 농도, 이물유입, 찍힘, Hand Roller 이물 주의, Master Film 방향/위치 ※ 스마트 개선 요소 ▶MES/POP/QMS/MMS 구축, 핵심 특성치(Chemical Concentration, Temp. pH) 실시간 SPC 구축, QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe, AGV (LGV/AMR/협업로봇) 도입, 딥러닝 기반 공정조건 최적화, 인공지능 기반 설비 예지보전 체계 구축, PTS (Panel Tracking System) 적용

공정명	공정 설명
DES	1) 현상(Developing) - 노광 공정 후 경화되지 않은 Dry Film을 현상액을 이용하여 제거 2) 부식(Etching) - Dry film이 없는 부분의 동(Cu)을 에칭액을 이용하여 제거 3) 박리(Stripping) - 부식 후 base에 남아있는 Dry film을 제거하여 동 노출 핵심 개선 포인트 : 잔여 에칭액, 현상액 농도, Dry Film ※ 스마트 개선 요소 ▶ MES/POP/QMS/MMS 구축, QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe, AGV (LGV/AMR/협업로봇) 도입, 딥러닝 기반 공정조건 최적화, 인공지능 기반 설비 예지보전 체계 구축, PTS (Panel Tracking System) 적용
가접 합지	- 합지: Multi제품 제작 시 각 Layer를 결합할 수 있도록 리벳을 이용하여 합쳐 놓는 과정 - 가접: Coverlay또는 P.I 보강판 등을 완전히 밀착하기 전에 가접착하는 공정 - 핵심 개선 포인트 : Base 이물질, 이형지제거시 접착제 부분이 찢어지지 않도록 주의, 압축 Roller로 밀착, 가접 환경 : 온도 $20\pm 2^{\circ}\text{C}$, 습도 $50\pm 10\%$, 다리미 온도 : $150 \pm 40^{\circ}\text{C}$ ※ 스마트 개선 요소 ▶ MES/POP/QMS/MMS 구축, 핵심 특성치(온/습도, 이물질량) 실시간 SPC 구축, 이물질량 검출 지능화, QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe, AGV (LGV/AMR/협업로봇) 도입, 딥러닝 기반 공정조건 최적화, 인공지능 기반 설비 예지보전 체계 구축, PTS (Panel Tracking System) 적용
Hot Press (적층)	- Base 합지 시 사용되는 Bonding Sheet 또는 PrePreg층을 온도와 압력으로 부착하는 공정 - 핵심 개선 포인트 : 압력, 면압, 온도 ※ 스마트 개선 요소 ▶ MES/POP/QMS/MMS 구축, 핵심 특성치(압력, 온도 등) 실시간 SPC 구축, 이물질량 검출 지능화, QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe, AGV (LGV/AMR/협업로봇) 도입, 딥러닝 기반 공정조건 최적화, 인공지능 기반 설비 예지보전 체계 구축, PTS (Panel Tracking System) 적용

공정명	공정 설명
금도금	• 제품 위에 금 도금을 하여 산화방지 및 부품의 실장성을 높이기 위한 공정 (무전해 금도금, 전해 금도금) • 핵심 개선 포인트 : 미도금, 스크래치, 밀착불량, 잔사미도금, 레진성미도금, 구김, 변색, 얼룩 ※ 스마트 개선 요소 ▶ MES/POP/QMS/MMS 구축, AI/딥러닝 기반 외관불량 분석 및 검출 지능화, Temp. pH) 실시간 SPC 구축, QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe, AGV (LGV/AMR/협업로봇) 도입, 딥러닝 기반 공정조건 최적화, 인공지능 기반 설비 예지보전 체계 구축, PTS (Panel Tracking System) 적용
인쇄	• Marking용 IP잉크, UV잉크와 PSR잉크, Peelable 잉크를 제품에 Silk Screen을 통해 입혀 주는 작업 • 핵심 개선 포인트 : PSR Ink Thickness, Alignment 노광량, 노광 시간. Baking조건, 이물 관리, 잉크 두께, 건조 시간, 경도, 미건조로 인한 Ink번짐, 문자 미인식, Ink 떨어짐, 마킹 누락 ※ 스마트 개선 요소 ▶ MES/POP/QMS/MMS 구축, 핵심 특성치(PSR Ink Thickness, 이물불량) 실시간 SPC 구축, AI/딥러닝 기반 잉크번짐, 문자 미인식 불량 분석 및 검출 지능화, QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe, AGV (LGV/AMR/협업로봇) 도입, 딥러닝 기반 공정조건 최적화, 인공지능 기반 설비 예지보전 체계 구축, PTS (Panel Tracking System) 적용
외형 가공	• Working-Panel을 고객이 요구한 최종의 제품 치수와 모양으로 만들기 위해 외형을 가공하는 공정 • Punching: 비트가공, 라우팅으로 구성됨 • 핵심 개선 포인트 : 비트, Router Bit 수명주기/마모도 관리, 패널 Stacking수량, 기준홀 사이즈, 패널 팽창 관리 (Alignment관련) ※ 스마트 개선 요소 ▶ MES/POP/QMS/MMS 구축, 핵심 특성치(치수 산포) 실시간 SPC 구축, 인공지능 기반 비트, 라우터 비트 최적수명관리, 수명주기/마모도 실시간 관리, QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe, AGV (LGV/AMR/협업로봇) 도입, 딥러닝 기반 공정조건 최적화, 인공지능 기반 설비 예지보전 체계 구축, PTS (Panel Tracking System) 적용

공정명	공정 설명
	전기 검사 • BBT (Bare Board Test)로 회로의 단선/개방여부를 검사함. • 핵심 개선 포인트 : Test Fixture (Jig), Test 장비 (Input Voltage, Resistance(R), Delta V 관리, 2W/4W 등) ※ 스마트 개선 요소 ▶ MES/QMS 구축, 핵심 특성치(Open, Short 등) 실시간 SPC 구축, 이물불량 검출 지능화, QR/Rfid 활용 현장점검 Auto Recipe, AGV (LGV/AMR/협업로봇) 도입, 딥러닝 기반 공정조건 최적화, 인공지능 기반 설비 예지보전 체계 구축, PTS (Panel Tracking System) 적용, 검사 성적서 발행 RPA 적용
검사 / 출하	육안 검사 • PCB 제조/관리 기술상 또는 휴먼에러 등을 계측기 측정 외에 외관결함 등을 확대경 검사 및 육안검사로 확인함 • 핵심 개선 포인트 : Scratch, 이물질, 오염, 미도금, Test Fixture, AVI(Auto Visual Inspection) 장비 ※ 스마트 개선 요소 ▶ MES/QMS 구축, 핵심 특성치(스크래치등) 실시간 SPC 구축, 이물불량 검출 지능화, QR/Rfid 활용 현장점검 Auto Recipe, AGV (LGV/AMR/협업로봇) 도입, 딥러닝 기반 공정조건 최적화, 인공지능 기반 설비 예지보전 체계 구축, PTS (Panel Tracking System) 적용, 검사 성적서 발행 RPA 적용
포장/출하	포장/출하 • 고객에게 제품을 납품하기 위해 날개 및 단위로 포장하는 공정 • 핵심 개선 포인트 : Vacuum Packing &Banding M/C, 검사 성적서 • 스마트 개선 요소 ▶ WMS 구축, 검사 성적서 발행 RPA 적용, Vacuum Packing &Banding M/C 지능화, PFEP (부품통합정보) 표준화, 이송전표 발행 RPA 적용

4. 연성PCB 제조업종 실증 모델

○ 공정별 실증 모델 1

공정별 분류	설계	PCB 제조		
	CAD/CAM	드릴	동도금	노광
공정개선 스마트 요소 단계	최적 배선 고려 설계	AI기반 Sawing Machine 지능화	불량 검출 AI 지능화	핵심 품질특성 실시간 SPC
기초	- 설계 이력관리 2D / 3D CAD 설계 - 불량예측 분석 - PLM 도입	- 반자동(기계장치 활용) 투입 - 자동 이송 - 드릴 비트 수명 디지털 측정 - MES, POP, MMS 도입	- 핵심 Parameter 자동수집 - 설비 상태 정보 자동 수집 - PTS 적용 - MES, POP, MMS 도입	- 클린룸 내 파티클 카운터 - 온·습도 센서 - MES, POP, MMS 도입
중간1	3D 프린팅을 활용한 치공구 제작 - 목표원가 실시간 제공	- 핵심 특성치 실시간 SPC 구축 : 드릴 비트 수명, 마모도 등 - 이상발생 실시간 알람 체계 구축 - AGV를 활용한 자재 이동 자동화	- 핵심 특성치 실시간 SPC 구축 : 도금 불량, 도금두께, 도금량, 도금 농도, 전류밀도, 석출시간 등 - 이상발생 실시간 알람 체계 구축 - AGV를 활용한 자재 이동 자동화	- 핵심 특성치 실시간 SPC 구축 : 노광 시간, 광량, 온도 등 - 이상발생 실시간 알람 체계 구축 - AGV를 활용한 자재 이동 자동화
중간2	- 인공지능 기반 설계 규칙 체크 도입 - PLM을 통한 공정설계 관리	- 공정 불량 최소화를 위한 공정/설비 조건 자동 제어 - 협동로봇을 활용한 공정간 자재 이동 자동화 - QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe - 인공지능 기반 드릴비트 최적수명관리, 드릴 가공조건 최적화 - 드릴 구멍 배치 최적화	- 공정 불량 최소화를 위한 공정/설비 조건 자동 제어 - QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe - 협동로봇을 활용한 공정간 자재 이동 자동화 - 설비 이상발생 자동 제어 - QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe	- 공정 불량 최소화를 위한 공정/설비 조건 자동 제어 - 협동로봇을 활용한 공정간 자재 이동 자동화 - 설비 이상발생 자동 제어 - QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe
고도	- AI 적용한3D 프린팅으로 제품군별 자동 설계 - 실시간 최적 원가 분석 - Gerber Data 보정값 자동화 - RPA 도입 사양 검토 자동화	- Big Data/AI기반 바이트, 비트수명 및 성능 최적화 관리 - Big Data& AI 기반 공정 조건 최적화 - CPS기반 실시간 모니터링& 제어 - 인공지능 기반 ARM S(Auto Recipe Management System) - Big Data & 인공지능 기반 설비 예지 보전 지능화 - AI/IoT 기반 Smart Energy Monitoring & Electrical Load and Peak Predictive Analysis - 통합 관제 모니터링 룸 설치 및 운영 (Digital Twin)		

○ 공정별 실증 모델 2

공정별 분류	PCB 제조			
	D.E.S	가접/합지	Hot Press (적층)	금도금
공정개선 스마트 단계	Parameter 제어 지능화	인공지능 기반 설비 예지보전 체계	인공지능 기반 설비 예지보전 체계	인공지능 기반 설비 예지보전 체계
기초	- 핵심 Parameter 자동수집 - 설비 상태 정보 자동 수집 - PTS 적용 - MES, POP, MMS 도입	- 핵심 Parameter 자동수집 - 설비 상태 정보 자동 수집 - PTS 적용 - MES, POP, MMS 도입	- 핵심 Parameter 자동수집 - 설비 상태 정보 자동 수집 - PTS 적용 - MES, POP, MMS 도입	- 핵심 Parameter 자동수집 - 설비 상태 정보 자동 수집 - PTS 적용 - MES, POP, MMS 도입
중간1	- 핵심 특성치 실시간 SPC 구축 : 도금 불량, 도금두께, 도금량, 도금 농도, 전류밀도, 석출시간 등 - 이상발생 실시간 알람 체계 구축 - AGV를 활용한 자재 이동 자동화	- AI & 딥러닝 기반 이물불량 분석 - 핵심 특성치 실시간 SPC 구축 : 노광량, 노광시간, 잉크두께 등 - 이상발생 실시간 알람 체계 구축 - AGV를 활용한 자재 이동 자동화	- AI & 딥러닝 기반 잉크 번짐, 문자 미인식 분석 - 이상발생 실시간 알람 체계 구축 - AGV를 활용한 자재 이동 자동화	- 핵심 특성치 실시간 SPC 구축 : 도금 불량, 도금두께, 도금량, 도금 농도, 전류밀도, 석출시간 등 - 이상발생 실시간 알람 체계 구축 - AGV를 활용한 자재 이동 자동화
중간2	- 공정 불량 최소화를 위한 공정/설비 조건 자동 제어 - QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe - 협동로봇을 활용한 공정간 자재 이동 자동화 - 설비 이상발생 자동 제어	- AI & 딥러닝 기반 이물불량 검출 지능화 - QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe - 협동로봇을 활용한 공정간 자재 이동 자동화 - 설비 이상발생 자동 제어	- AI & 딥러닝 기반 잉크 번짐, 문자 미인식 검출 지능화 - QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe - 협동로봇을 활용한 공정간 자재 이동 자동화 - 설비 이상발생 자동 제어	- 공정 불량 최소화를 위한 공정/설비 조건 자동 제어 - QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe - 협동로봇을 활용한 공정간 자재 이동 자동화 - 설비 이상발생 자동 제어
고도	- Big Data/AI기반 바이트, 비트수명 및 성능 최적화 관리 - Big Data& AI 기반 공정 조건 최적화 - CPS기반 실시간 모니터링& 제어 - 인공지능 기반 ARM (Auto Recipe Management System) - Big Data & 인공지능 기반 설비 예지 보전 지능화 - Big Data & AI기반 FEMS를 활용한 에너지, 유틸리티 최적 조건 자동제어 - 통합 관제 모니터링 룸 설치 및 운영 (Digital Twin)			

○ 공정별 실증 모델 3

공정별 분류	PCB 제조		검사 & 출하		
	인쇄	외형가공	전기 검사	육안 검사	포장 & 출하
공정개선 스마트 단계	인공지능 기반 설비 예지보전 체계	핵심 품질특성 실시간 SPC	검사 지능화	검사 자동화	포장 자동화
기초	- 핵심 Parameter 자동수집 - 설비 상태 정보 자동 수집 - PTS 적용 - MES, POP, MMS 도입	- 라우터 비트 수명 디지털 측정 - PTS 적용 - MES, POP, MMS 도입	- AI & 빅데이터 기반 핵심 특성치 (Open, Short) 실시간 수집 - PTS 적용 - MES, QMS 도입	- AI & 빅데이터 기반 핵심 특성치 (스크래치, 이물) 실시간 수집 - PTS 적용 - MES, QMS 도입	- 개별(독립형) 실적 집계 관리 : 자동 카운팅 / 자동 포장 / 자동 코딩/자동 검사 - WMS 도입 - PFEP (부품통합정보) 표준화
중간1	- AI & 딥러닝 기반 잉크 번짐, 문자 미인식 분석 - 이상발생 실시간 알람 구축 - AGV 활용 제품이동 자동화	- 핵심 특성치 실시간 SPC 구축 : 라우터 비트 수명, 마모도 등 - 이상발생 실시간 알람 구축 - AGV 활용 제품이동 자동화 - 패널 Stacking 수량 분석	- AI & 빅데이터 기반 핵심 특성치 (Open, Short) 실시간 분석 - 이상발생 실시간 알람 구축 - AGV 활용 제품이동 자동화 - 시험성적서 자동발행	- AI & 빅데이터 기반 핵심 특성치 (스크래치, 이물) 실시간 분석 - 이상발생 실시간 알람 구축 - AGV 활용 제품이동 자동화 - 시험성적서 자동발행	- 연동형 적 집계관리 : 자동 카운팅 (개별/독립) / 자동 포장 (독립형) / 자동 코딩 (독립형) / 자동 검사(독립형) - AGV 활용 제품이동 자동화 - 이송전표 등 문서 자동 발행
중간2	- AI & 딥러닝 기반 잉크 번짐, 문자 미인식 검출 지능화 - QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe - 협동로봇을 활용한 공정간 자재 이동 자동화 - 설비 이상발생 자동 제어	- 공정 불량 최소화를 위한 공정/설비 조건 자동 제어 - 협동로봇을 활용한 공정간 자재 이동 자동화 - QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe - 인공지능 기반 드릴비트 최적수명관리, 드릴 가공조건 최적화	- AI & 빅데이터 기반 핵심 특성치 (Open, Short) 검출 지능화 - QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe - 협동로봇을 활용한 자재 이동 자동화 - 설비 이상발생 자동 제어 - 검사성적서 RPA 적용 지능화	- AI & 빅데이터 기반 핵심 특성치 (스크래치, 이물) 검출 지능화 - QR/Rfid 활용 재공관리/현장점검 Auto Recipe - 협동로봇을 활용한 자재 이동 자동화 - 설비 이상발생 자동 제어 - 검사성적서 RPA 적용 지능화	- 연동형 물류운반 자동화 : 물류운반 자동화(연동형) / 파렛타이징 자동화 (연동형) / 생산실적관리 시스템 연동 - 협동로봇을 활용한 자동 물류운반 - 이송전표 등 RPA적용 지능화 - 출하시 연동 자동 출하 - 지능형 5G기반 제품 출고 자동 제어
고도	- Big Data&AI기반 외관검사 연동 공정조건 최적화 제어 - 검사 Data & CPS연동 공정조건 최적화 - 포장공정 CPS 기반 실시간 모니터링& 제어, 자율주행 제품 운반 및 자동적재 - AI/IoT 기반 Smart Energy Monitoring & Electrical Load and Peak Predictive Analysis - Big Data &AI기반 FEMS를 활용한 에너지, 유틸리티 최적 조건 자동제어 - 통합 관제 모니터링 룸 설치 및 운영 (Digital Twin) - 모듈라 창고 도입 및 적용 자동화				

○ 기능별 실증 모델

시스템 분류	자재관리	설비관리	생산/공정관리	품질관리	안전/환경관리
시스템 스마트 단계	- ERP/MES/WMS - 자동 창고 - AGV / 물류로봇 - 바코드/RFID	- CMMS/EMS - MES	- ERP - MES/POP, MOM	- ERP/MES/QMS - 머신비전, 3차원 측정기	- FEMS - 안전관리시스템 - EHS관리시스템
기초	- QR/바코드/RFID활용 자재 입고 등록 - 재고 시스템 등록 - 미사용자재 등록 관리	- 설비상태(생산/유틸리티 설비) 점검 등록 - 보전관리 데이터 등록관리 - 예비품 입고 및 재고관리 - 설비이력관리	- 생산계획&작업지시 시스템관리 - 생산실적집계 시스템화 - BOM/코드체계 관리, Lot 관리 - 표준작업시간 관리 - 작업 교체준비 관리(시간/내역관리) - 작업실적데이터 등록 관리 - 작업지시 시스템 관리 - 생산일보등록 관리	- 품질검사데이터 등록관리 - 시험성적서 등록관리 - 주문 Lot 관리 - 공정조건 관리 - 성형조건 점검 및 등록관리	- 안전(위험) 점검 등록 - 에너지 사용량 등록 (에너지, 용수, 압축 공기, 스팀 등)
중간1	- 수입검사 자동측정 및 시스템 등록 - 원부자재, 약품 재고 실시간 모니터링 - 원부자재, 약품 저장 재고량 실시간 측정 & 모니터링 - 원부자재, 약품 공정별 사용량, 잔량 자동 집계 - 원자재, 약품 불량품 집계 및 반품관리 계획대비 진척율 모니터링	- 드릴/라우터 비트 교체 시간 추이 분석 관리 - 설비별/기간별 설비종합효율 분석 관리 - 설비별/기간별/유형별 고장유형 분석 대책 Receipe	- 생산실적집계 자동화(시스템 연동) - 생산실적분석 시스템 활용/가시화	- 설비/공정/자재/제품/비트 품질데이터 실시간 모니터링 - SPC 및 Cpk 실시간 자동화 - 품질문서 발행/관리 자동화 - 라인별, 제품별 불량 자동 집계 및 - 불량유형 분석 - 고객별 클레임 유형별 발생 원인 분석 - 시험성적서 자동발행	- 안전(위험) 추이분석 및 실시간 모니터링 - 에너지, 용수 사용량 추이 분석 및 모니터링 - 스마트 그리드 적용
중간2	- 수입검사 자동측정 및 실시간 자동 등록 (Interfacing) - 원부자재, 의약품 재고량 실시간 측정 & 모니터링	- 스케줄자동화&설비제어 연계 설비운영 최적화 - 전체 설비 인터페이스&통합제어 - 설비통합관리 및 예지보전(시스템) - 설비상태 자동 진단 및 모니터링	- 생산스케줄/작업편성 자동화 - 스케줄연동 설비제어/Lot자동추적 - 스케줄연동 작업변경관리 - 실시간 데이터분석/제어 및 원가 최적화관리 - 수요예측관리	- 공정/드릴/라우터 비트조건 자동 집계 및 최적 설비제어 - 시험성적서 RPA 적용	- 안전(위험) 예측 및 예방 관리 - 에너지, 용수 사용 예측 및 최적화 - 웨어러블 기반 중량물 취급 지능화
고도	- Big Data & AI기반 수주/생산계획/작업지시/구매발주/재고/설비 데이터간 통합연계 및 자율관리 - AI기반 수주정보 연동 자동스케줄,자동발주,작업편성 및 작업지시, 생산진행, 생산실적, 재고관리				

5. (연성PCB 제조업종) 공정별 가이드 모델

■ 단계별 구성 및 개선 요소

〈PCB 설계, PCB 제조, 검사/포장〉

※ 업종의 특성상 3개 프로세스로 나누어 개선 요소 산출

■ **스마트 기초 단계** : 연성PCB 제조공정에서 스마트공장 기초 단계는 설계, 생산관리, 공정/설비관리, 품질관리, 자재관리, 포장/출하관리 업무수행을 단순 수작업, 기계활용, 부분적인 자동화 방식에서 전산화 및 디지털화를 통해 업무 효율성, 데이터 정확도, 업무량 감소를 추진하는 단계임



■ **스마트 중간1 단계** : 연성PCB 제조공정에서 스마트 중간1 단계는 설계, 생산관리, 공정/설비관리, 품질관리, 자재관리, 포장/출하관리 각 공정의 데이터를 실시간으로 수집 및 모니터링, 분석하는 수준임



■ **스마트 중간2 단계** : 연성PCB 제조공정에서 스마트공장 중간2 단계는 설계, 생산관리, 공정/설비관리, 품질관리, 자재관리, 포장/출하관리 각 공정 데이터를 실시간으로 분석하고 각 공정을 최적화하여 제어할 수 있는 수준임



■ **스마트 고도 단계** : 연성PCB 제조공정에서 스마트공장 고도 단계는 설계, 생산관리, 공정/설비관리, 품질관리, 자재관리, 포장/출하관리 각 공정을 통합연계하고, 각 공정의 스마트 핵심 요소는 Big Data/AI/CPS 기반 하에 학습과 예측을 통해 자율 생산이 이루어지는 수준임

■ 단계별 구성 및 개선 세부 요소

○ 기초 단계 : PCB 설계

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	• 2D CAD 프로그램 등을 이용한 설계 시스템 구축 • PLC 등을 활용한 제품수명주기 관리 체계 구축 • PLC 등을 활용한 개발 진척도 관리 및 알람 체계 구축 • 설계 필요 DB 실시간 분석 및 이력 관리 시스템 구축 • 목표원가 분석체계 도입 • 설계규칙 Checker 도입	• 2D CAD • /CAM/CAE • PCB 설계 SW • PLM	

○ 중간1 단계 : PCB 설계

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	• 3D CAD 프로그램 등을 이용한 설계 시스템 구축 • 전자부품 배치, 배선 Rule 정립 • RPA를 활용한 설계 요구 문서 작업 자동화 • 목표원가 분석 자동화 • 인공지능 기반 설계규칙 Checker	• RPA • 3D CAD/CAM/CAE • 자동설계 SW • 조건 제어 알고리즘 • 설계 조건 판별 SW	

○ 중간2 단계 : PCB 설계

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	• 3D Printing 등 자동화 기술을 통해 PCB 자동 제작 • Gerber Data 전처리 자동화 • RPA 도입으로 사양 검토 자동화 • AI 및 3D프린팅을 활용한 치공구 제작 • 최적설계 조건에 따른 공정 조건 자동 설정	• Cloud CAD/CAM/CAE	

○ 고도 단계 : PCB 설계

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	- 최적 설계 기능 스마트 솔루션 구축 완료 및 최적화 - PCB에 대한 설계를 최단/최적 자동화 - AI 적용 제품군별 자동 PCB 설계 및 원가 분석 최적화 - 배치, 배선 Rule에 대한 빅데이터 분석/최적화 - 장치/시스템 선정 표준화, 자동화 - AI를 활용한 부품배치, 배선 Rule 최적 설계	- ECAD-MCAD 통합 - 클라우드 DB 통합 운영	- 데이터 센터 - IoT

■ 단계별 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : PCB 제조

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	- MES를 활용한 작업실적 및 공정 데이터 측정 - 센서, 비전 등 활용 설비, 공정 핵심품질 특성 측정 - 핵심 품질 특성 (치수, 농도 등) 조건 최적화 DB 구축 - 핵심 품질 특성 (결과값, 불량율 등) 실시간 SPC 구현 - Working Panel 기준 홀 위치, 직경 실시간 모니터링 - 결함 (이물질, 휨, 굽힘 등) 데이터 수집 및 DB화 - 드릴, 라우터 비트 수명관리 체계 구축 - 표준문서, 점검 시트 항목/종류 표준화, 단순화 - 에너지, 유틸리티 사용현황 수집 - 의약품, 화학물질 품질관리 체계 구축	- MES/POP - 비트 관리시스템 (MES 연동) - 시험성적데이터 디지털 자동 등록시스템 - SPC 실시간 분석 및 모니터링 시스템 - 데이터 추출용 S/W - MES (공정맞춤형) 공정 데이터 추출 SW	- PC 및 주변기기 - 비전 시스템 - 조명장치 - 내/외부 검사장치 (X-Ray 등) - 비트 자동 장착 시스템 (비트 자동 장착 로봇시스템) - 비트 사전 상태관리시스템 - 화학약품 저장 레벨 자동 측정기 (로드셀, 레이더 센서, 초음파 센서) - PLC Interfacing - 설비조건/상태 센싱 시스템 - 비전시스템 - Mobile PC - IIoT

○ 중간1 단계 : PCB 제조

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	• 기계 학습/인공지능 기반의 공정 이상 자동 제어 체계 구축 • RFID 활용한 현장 점검 디지털화 • 핵심 품질 특성 (공정/설비조건) 실시간 SPC 구현 • 협업로봇 (AGV) 를 활용한 공정간 자재 이동 자동화 • 자동 제어 (자재재단, 내충노광/현상, 부식/박리) • FEMS 활용 에너지, 유틸리티 모니터링, 분석 • 비트관리 및 분석 • - 드릴/라우터 비트이력 실시간 모니터링 / 비트 교체(장착) 자동화 / 비트 조건 셋업 자동화 • 원부자재 투입/이송 자동화 • 레시피 이력관리시스템 • MES연동 PCB 핵심공정 조건 모니터링 • - 노광량, 노광온도, 케미컬 농도, 도금 두께, 도금 조도, 도금 농도, 잉크 두께, 건조 시간, Punching Tool 마모도 등 • 생산실적 자동집계 및 모니터링 • 설비 가동시간 관리	• MES/POP • 비트 관리시스템 (MES 연동) • 시험성적데이터 디지털 자동 등록시스템 • SPC 실시간 분석 및 모니터링 시스템 • 빅데이터 분석 알고리즘 • 인공지능 기반 공정 제어 알고리즘 • 공장 에너지관리 시스템 (FEMS) • 제품 형상 분석 알고리즘 • 장비 자동 제어 Cont시스템	• PC 및 주변기기 • 비전 시스템 (광학장비) • 조명장치 • 내/외부 검사장치 (X-Ray 등) • 비트 자동 장착 시스템 (비트 자동 장착 로봇시스템) • 비트 사전 상태관리시스템 • 화학약품 저장 레벨 자동 측정기 (로드셀, 레이더 센서, 초음파 센서) • PLC Interfacing • 설비조건/상태 센싱 시스템 • 자동 검사 장치 • 불량 자동 선별 장치 • QR/RFID

○ 중간2 단계 : PCB 제조

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	• RPA를 활용한 표준문서, 점검시트 자동 관리 • AI 적용 최적운전조건 산출 및 자동 제어 • 협업로봇 (LGV) 를 활용한 공정간 자재 이동 자동화 • 공적 조건 최적화를 위한 공정별 특성 최적 DB 화 • 빅데이터 분석 기반 설비/품질 최적 조건 자동 제공 • FEMS를 활용한 에너지, 유틸리티 최적 활용 • 유해물질 실시간 측정/저감 장치 자동 제어 최적화 • 기계 학습/인공지능 기반의 공정 이상 자동 제어 체계 구축 • 항온&항습 자동제어 / 지능형 설비예지보전관리 • 지능형 에너지사용실적 분석관리 • 자동스케줄러 연동 작업변경 사전분비 • 자동스케줄러&설비제어 연계한 Lot 자동 추적 • 지능형 작업환경 제어	• ERP • SCM • PLM • APS • RPA • FEMS • MES/ERP/FEMS 연동 • 설비 예지보전시스템 • 항온항습 관리시스템 • 공정조건 연동 품질예측 및 관리 시스템	• PLC Interfacing • 비전시스템 (시스템간 연동 및 제어) • X-ray 투과검사시스템 • 3차원 측정기 • 5G/통합 IIoT • 통계분석프로그램 (Tool) • AGV

○ 고도 단계 : PCB 제조

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	• Big Data & 인공지능 기반 외관검사 연동 최적 공정조건 제어 지능화 • 검사 Data & CPS 연동 공정 품질조건 최적화 • 포장공정 CPS 기반 실시간 모니터링& 제어 • 자율주행 제품 운반 및 자동적재 (협동로봇 기반) • AI/IoT 기반 Smart Energy Monitoring & Electrical Load and Peak Predictive Analysis • Big Data & AI 기반 FEMS를 활용한 에너지, 유틸리티 최적 조건 자동제어 • 통합 관제 모니터링 룸 설치 및 운영 (Digital Twin) • 모듈라 창고 도입 및 적용 자동화	• CPS • 통합관제 시스템 (통합 데이터 센터)	• 전사 통합시스템 구축 • ERP/MES/FEMS/EMS/PLM /SCM 등 • 고객사/협력사간 연결형 SCM 시스템 • Big Data & AI 모델링 및 예측 시스템

■ 단계별 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 검사/포장

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	• 검사관리 - 불량검사 데이터 등록관리 (독립/개별) • 포장관리 - 개별(독립형) 생산실적 집계 관리 (자동카운팅 (독립형), 자동 포장(독립형), 자동 코딩 (독립형), 자동 검사(독립형)) • 출하관리 - QR/바코드/RFID 활용 제품입출고 등록 - 시험성적서 정보 시스템 등록 및 발행	• POP • MES • PLC (설비별 개별)	• QR/바코드/RFID • KIOSK • 자동 카운터 • 자동 로트 코딩 시스템

○ 중간1 단계 : 검사/포장

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	• 검사관리 - 외관검사자동화(독립/개별) (비전검사, X-Ray검사) - 품질실적집계 자동화 - 시험성적서 자동발행 • 포장관리 - 연동형 생산실적 집계관리(자동카운팅(개별/독립), 자동 포장(독립형), 자동 코딩(독립형), 자동 검사(독립형)) - 물류운반 자동화 • 출하관리 - 실시간 재고 모니터링 - 시험성적서 자동발행관리 - Lot 추적관리 - 출하/배송정보 실시간 통보 및 모니터링	• ERP/MES 연동 • ERP/MES/포장설비 및 검사장비간 PLC Interfacing • 창고관리시스템	• QR/바코드/RFID • Counter Sensor(개별 제품 및 BOX용) • 로트 자동 코딩 시스템 • 제함기 • Taping Machine • PLC Interfacing • 설비조건/상태 센싱 시스템 • 비전시스템(외관검사) • 3차원 측정 검사시스템(치수측정) • Mobile PC • IIoT

○ 중간2 단계 : 검사/포장

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	• 검사관리 - 외관 자동검사 시스템 & MES 연동관리 - 품질검사 불량유형 & 원인 분석관리 - 비트/공정조건/환경조건 모델링 • 포장관리 - 연동형 물류운반 자동화 ①물류운반 자동화(연동형) ②파렛타이징자동화(연동형) - 생산실적관리 시스템 연동 자동 물류운반 • 출하관리 - 생산실적관리시스템/자동 물류시스템 연동 입출고/재고관리 - 지능형 5G기반 제품출고 위치 추적 관리 - 자동입출고 창고관리 시스템 (출하지시 연동 자동출하) - 오더정보/출하지시 연동 출하자동제어&배송관리	• ERP/MES 연동 • 자동창고관리시스템 • 공정 품질검사 및 분석 플랫폼 (비전시스템, X-ray 시스템간) • Big Data & AI 연동)	• 자동창고시스템 • 로봇 파렛타이저 • 무인 물류운반 시스템(AGV,물류로봇) • X-ray 투과검사시스템 (내부 성형검사) • 5G • 통합 IIoT • 통계분석프로그램 (Tool) • Big Data • AI

○ 고도 단계 : 검사/포장

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	• Big Data & AI기반 외관검사 연동 최적화 제어 • 검사 Data & CPS 연동 공정조건 최적화 • 포장공정 CPS 기반 실시간 모니터링& 제어 • 자율주행 제품 운반 및 자동적재	• CPS • 통합관제시스템 (통합 데이터 센터) • Big Data & AI 플랫폼 (품질 모델링 및 예측시스템)	• 전사 통합시스템 구축(ERP/MES/FEMA/EMS/PLM/SCM 등) • 고객사/협력사간 연결형 SCM 시스템 • Big Data & AI 모델링 및 예측시스템

6. (연성PCB 제조업종) 기능별 가이드 모델

■ 단계별 기능 구성 및 개선 요소

<자재, 설비, 생산/공정, 품질, 안전/환경>

■ **스마트 기초 단계** : 연성PCB 제조공정에서 스마트공장 기초 단계는 설계, 생산관리, 공정/설비관리, 품질관리, 자재관리, 포장/출하관리 업무수행을 단순 수작업, 기계활용, 부분적인 자동화 방식에서 전산화 및 디지털화를 통해 업무 효율성, 데이터 정확도, 업무량 감소를 추진하는 단계임



■ **스마트 중간1 단계** : 연성PCB 제조공정에서 스마트 중간1 단계는 설계, 생산관리, 공정/설비관리, 품질관리, 자재관리, 포장/출하관리 각 공정의 데이터를 실시간으로 수집 및 모니터링, 분석하는 수준임



■ **스마트 중간2 단계** : 연성PCB 제조공정에서 스마트공장 중간2 단계는 설계, 생산관리, 공정/설비관리, 품질관리, 자재관리, 포장/출하관리 각 공정 데이터를 실시간으로 분석하고 각 공정을 최적화하여 제어할 수 있는 수준임



■ **스마트 고도 단계** : 연성PCB 제조공정에서 스마트공장 고도 단계는 설계, 생산관리, 공정/설비관리, 품질관리, 자재관리, 포장/출하관리 각 공정을 통합연계하고, 각 공정의 스마트 핵심 요소는 Big Data/AI/CPS 기반 하에 학습과 예측을 통해 자율 생산이 이루어지는 수준임

■ 단계별 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 자재관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	- QR/바코드/RFID활용 자재입고등록 - QR/바코드/RFID활용 출고관리 - 자재선입선출 - 재고관리	- ERP - MES - POP - WMS	- QR/바코드/RFID - Server - Key-board

○ 중간1 단계 : 자재관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 수입검사 자동측정 및 시스템 등록 - 자재재고 실시간 모니터링 - 원부자재, 화학약품 저장조 재고량 실시간 측정&모니터링 - 원자재(레진 등) 공정별 사용량, 잔량 자동 집계 - 원자재 불량품 집계 및 반품관리 - 계획대비 진척률 모니터링	- ERP - MES - MOM - WMS - 저장량 자동측정 시스템 - 자동 창고 - AGV / 물류로봇	- Cloud Computing - ERP/MES/MOM Networking - 바코드/RFID/RFID - Radar Sensor - Load Cell - Mobile PC - IIoT

○ 중간2 단계 : 자재관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	- 수입검사 자동측정 및 실시간 자동 등록 (Interfacing) - 화학약품 저장조 재고량 실시간 측정/모니터링/ - 자동 제어 - 화학약품 보관실 항온항습 측정 및 제어 - SCM 연동 원부자재, 화학약품 자동발주	- ERP - MES - POP - MOM - WMS - 저장량 자동측정 및 제어 시스템 - 자동 창고 - AGV / 물류로봇 - 항온항습 관리시스템 - SCM연동 자동발주시스템	- Cloud Computing - ERP/MES/POP/SCM 등 전사 Networking - 고객사/협력사 SCM 연계 시스템 - 바코드/RFID 5GRadar Sensor - Load Cell - 통합 IIoT - 통계분석프로그램 (Tool) - Big Data - AI

○ 고도 단계 : 자재관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	- CPS를 기반으로 공급사슬, 가치사슬 기업간 데이터를 공유 및 자율 생산하는 통합 연결형(Connected Enterprise) 시스템을 구축 - Big Data & AI기반 수주/생산계획/작업지시/구매발주/재고/품질(검사)/설비/작업 안전/환경 데이터간 통합연계 및 자율관리 (AI기반 수주정보 연동 자동스케줄,자동발주,작업편성 및 작업지시,생산진행,생산실적,재고관리,안전/환경관리)	- CPS - 통합관제시스템(통합 데이터 센터)	- 전사 통합시스템 구축(ERP/MES/FEMA/EMS /PLM/SCM 등) - Big Data & AI 모델링 및 예측시스템

■ 단계별 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 설비관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	- 설비상태/보전관리데이터 등록관리 - 보전자재(Spare Parts) 입출고관리	- ERP - MES - POP - MMS	- QR/바코드/RFID - KIOSK - Server - Key-board

○ 중간1 단계 : 설비관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 비트/공정 작업교체 시간 추이 분석관리 - 비트 이력/재고/수명관리 - 비트 입출고관리 - 비트 예열관리 - 유틸리티 점검 및 보전관리 - 보전 자재 입출고 및 재고관리 - 설비별/기간별 설비종합효율 및 보전관리 분석	- ERP - MES - POP - MMS - MOM - CMMS/EMS - 비트관리시스템 - 비트예열관리시스템 - FEMS	- Cloud Computing - ERP/MES/POP/CMMS Networking - PLC Interfacing - 설비조건/상태 센싱 시스템 - 비전시스템 - Mobile PC - IIoT

○ 중간2 단계 : 설비관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	- 생산스케줄자동화&설비제어 연계 설비운영 - 최적화(생산스케줄/고장정보 연계 예지보전계획 자동편성) - 전체 설비 인터페이싱 & 통합제어 - 설비통합관리 및 예지보전 (설비별 고장 자동 진단 및 고장 예측) - 설비상태 자동 진단 및 모니터링	- ERP - APS - MES - POP - MMS - MOM - CMMS/EMS - FEMS - 비트관리시스템	- Cloud Computing - ERP/MES/CMMS 등 전사 - Networking 5G - 통합 IIoT - 통계분석프로그램 (Tool) - Big Data - AI

○ 고도 단계 : 설비관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	- CPS를 기반으로 공급사슬, 가치사슬 기업간 데이터를 공유 및 자율 생산하는 통합 연결형(Connected Enterprise)시스템을 구축 - Big Data & AI기반 수주/생산계획/작업지시/구매발주/재고/품질(검사)/설비/작업 안전/환경 데이터간 통합연계 및 자율관리 (AI기반 수주정보 연동 자동스케줄,자동발주,작업편성 및 작업지시, 생산진행,생산실적,재고관리, 안전/환경관리)	- CPS - 통합관제시스템(통합 데이터 센터	- 전사 통합시스템 구축(ERP/MES/FEMA/EMS/PLM/ SCM 등) - Big Data & AI 모델링 및 예측시스템

■ 단계별 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 생산/공정관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	- 생산계획&작업지시 시스템관리 - 생산실적집계 시스템화 - BOM/코드체계 - Lot 관리 - 표준작업시간관리 - 작업 교체준비관리(시간내역관리) - 작업실적데이터 등록 관리 - 작업지시 시스템 관리 - 생산일보등록관리	- ERP - MES - POP	- QR/바코드/RFID - KIOSK - Server - Key-board

○ 중간1 단계 : 생산/공정관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 생산실적집계 자동화 - 생산실적분석 가시화 - 작업실적데이터 자동집계	- ERP - MES - POP - MOM - WMS	- Cloud Computing - ERP/MES/POP Networking - PLC Interfacing - KIOSK - Mobile PC - IIoT

○ 중간2 단계 : 생산/공정관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	- 생산스케줄/작업편성 자동화 - 스케줄연동 설비제어 및 Lot자동추적 - 스케줄연동 작업변경관리 - 실시간 데이터분석/제어 및 원가최적화 관리 - 수요예측관리	- ERP - MES - POP - MOM - WMS - APS	- Cloud Computing - ERP/MES/POP/SCM간 Networking 5G - KIOSK - 통합 IIoT - 통계분석프로그램 (Tool) - Big Data - AI

○ 고도 단계 : 생산/공정관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	• CPS를 기반으로 공급사슬, 가치사슬 기업간 데이터 공유 • 자율생산 및 통합 연결형(Connected Enterprise) 시스템 구축 • Big Data & AI기반 수주/생산계획/작업지시/구매발주/재고/품질(검사)/설비/작업 안전/환경 데이터간 통합연계 및 자율관리 (AI기반 수주정보 연동 자동스케줄, 자동발주, 작업편성 및 작업지시, 생산진행, 생산실적, 재고관리, 안전/환경관리)	• CPS • 통합관제시스템 (통합 데이터 센터 / 통합 관제 플랫폼)	• 전사 통합시스템 구축(ERP/MES/FEMA/EMS/PLM/SCM 등) • Big Data & AI 모델링 및 예측시스템

■ 단계별 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	• 품질검사데이터 등록관리 • 시험성적서 등록관리 • 주문 Lot 관리 • 공정조건 관리 • 성형조건 점검 및 등록관리	• ERP • MES • POP • QMS • 머신비전, 3차원 측정기	• QR/바코드/RFID • KIOSK • Server • Key-board

○ 중간1 단계 : 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 설비/공정/자재/제품/비트 품질데이터 실시간 모니터링 - SPC 및 Cpk 실시간 자동화/품질문서 발행/관리 자동화 - 라인별, 제품별 불량 자동 집계 및 분석 - 불량유형 분석 - 고객별 클레임 유형별 발생 원인 분석 - 시험성적서 자동발행 - 품질손실비용(COPQ) 집계 및 분석	- ERP - MES - POP - QMS - 머신비전 3차원 측정기 - 시험성적데이터 디지털 자동 등록시스템 - 시험성적서자동발생 시스템 - SPC 실시간 분석 및 모니터링 시스템 - COPQ관리시스템	- Cloud Computing - ERP/MES/POP Networking - PLC Interfacing - 설비조건/상태 센싱 시스템 - 비전시스템 - Mobile PC - IIoT

○ 중간2 단계 : 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션 (SW)	부가 솔루션
중간2	- 공정조건/비트조건 자동 집계 및 최적 설비제어 - 공정 외관검사 품질 연계한 설비가동 자동 제어 (비전검사시스템 및 설비 자동제어 연동) - 공정 투과검사 품질 연계한 설비가동 자동 제어 (X-ray검사시스템 및 설비 자동제어 연동) - 공정성형 품질 특성과 조건(원부자재, 화학약품, 설비, 환경) 연동, 개별 조건 최적화 모델링 및 자동 제어 - 품질손실비용(COPQ) 예측관리	- ERP - MES/POP - QMS - 머신비전 - X-ray 투과시스템 3차원 측정기 - 항온항습관리시스템 - COPQ분석 및 예측관리시스템	- Cloud Computing - ERP/MES/POP/SCM 등 전사 Networking 5G - 통합 IIoT - 통계분석프로그램 (Tool) - Big Data - AI

○ 고도 단계 : 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	- CPS를 기반으로 공급사슬, 가치사슬 기업간 데이터를 공유 및 자율 생산하는 통합 연결형(Connected Enterprise)시스템을 구축 - Big Data & AI기반 수주/생산계획/작업지시/구매발주/재고/품질(검사)/설비/작업 안전/환경 데이터간 통합연계 및 자율관리 (AI기반 수주정보 연동 자동스케줄, 자동발주, 작업편성 및 작업지시, 생산진행, 생산실적, 재고관리, 안전/환경관리)	- CPS - 통합관제시스템(통합 데이터 센터)	- 전사 통합시스템 구축 (ERP/MES/FEMA/EMS/PLM/SCM 등) - Big Data & AI 모델링 및 예측시스템

■ 단계별 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 안전/환경관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초 수준	- 안전(위험) 점검 등록 - 에너지 사용량 등록 (에너지, 용수, 압축공기, 스팀 등)	- ERP - MES - POP - FEMS - 안전관리시스템 - EHS관리시스템	- QR/바코드/RFID - KIOSK - Server - Key-board

○ 중간1 단계 : 안전/환경관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 안전(위험) 추이분석/실시간 모니터링 - 에너지 사용량 추이분석 및 모니터링 - 작업자 위치 및 생체데이터 모니터링(작업장 위험도, 작업목록, 구역별 투입 인원관리)	- ERP - MES - POP - MOM - FEMS - 안전관리 시스템 - EHS관리 시스템 - 작업자 안전관리 시스템	- Cloud Computing - ERP/MES/FEMA/안전관리 - 시스템 Networking - PLC Interfacing - 설비조건/상태 센싱 시스템 - 비전시스템 - Mobile PC - IIoT

○ 중간2 단계 : 안전/환경관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	• 생산공정 연계 안전(위험) 예측관리 • 에너지 사용량 예측분석 • 스마트 그리드 적용 • 작업장 항온항습 및 온습도 자율 제어 • 대기 청정도 실시간 측정 및 자동제어 • 작업자 건강상태 진단 및 근무배치 연동 • 작업자 위치 및 생체데이터 모니터링 및 제어(작업장 위험도 연계 구역별 인원투입 사전 예측 및 제어관리)	• ERP • MES • POP • MOM • FEMS • 안전관리 시스템 • EHS관리 시스템 • 작업자 안전관리 시스템	• Cloud Computing • ERP/MES/FEMA/안전관리 • 시스템 Networking • PLC Interfacing • 설비조건/상태 센싱 시스템 • 비전시스템 • Mobile PC • IIoT

○ 고도 단계 : 안전/환경관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	• CPS를 기반으로 공급사슬, 가치사슬 기업간 데이터를 공유 및 자율 생산하는 통합 연결형(Connected Enterprise) 시스템을 구축 • Big Data & AI기반 수주/생산계획/작업지시/구매발주/재고/품질(검사)/설비/작업 안전/환경 데이터간 통합연계 및 자율관리(AI기반 수주정보 연동 자동스케줄, 자동발주, 작업편성 및 작업지시, 생산진행, 생산실적, 재고관리, 안전/환경관리)	• CPS • 통합관계 시스템 (통합 데이터 센터)	• 전사 통합시스템 구축(ERP/MES/FEMA/EMS/PLM/SCM 등) • Big Data & AI 모델링 및 예측시스템

3-1. 경성 PCB

3-2. 반도체

패키지 기판용

3-3. 연성 PCB

3-4. 우수사례

■ 기업 현황

기업명	현우산업	대표자	문병선
소재지	인천 서구 검단로 51	설립일	1987-07-01
업종	(C26) 경성인쇄회로기관(PCB)	주생산품	자동차 전장 부품
매출액	('21) 184,245백만원	종업원수	('21) 369명
기업연혁	○ 2017년 12월, 칠천만불 수출의 탑 수상 ○ 2019년 12월, 일억불 수출의 탑 수상		

■ 정부사업 참여현황

○ 2019년 상생형 스마트공장 지원사업

도입기업 (주관기관)	현우산업(주)	공급기업 (참여기관)	코시스테크(주)
총사업비	176백만원	정부출연금	48백만원
지원기간	2019-08-01 ~ 2020-03-31	도입시스템	딥러닝 기반 자동 검사 시스템
지원성과	○ AI(딥러닝)시스템 적용으로 자동검사 효율성 개선(가성불량 감소) ○ 검사에 필요한 리드 타임 및 대기시간을 줄여 검사장비의 가동률 향상		

○ 2021년 상생형 스마트공장 지원사업

도입기업 (주관기관)	현우산업(주)	공급기업 (참여기관)	인포솔루션
총사업비	144백만원	정부출연금	40백만원
지원기간	2021-06-25 ~ 2021-12-31	도입시스템	환경 및 유틸리티 모니터링 시스템
지원성과	○ 시간당 생산량(최종 검사기준 생산면적 향상) : 200m² → 210m² ○ 공정불량률 감소 및 작업공수 절감으로 등으로 연간 9천만원 재무 개선 효과		

■ 개선 전후 스마트화 수준

	개선 전	개선 후
통합	기초, Level 2	중간1, Level 3
공정별	기초 (검색된 가성불량 포인트 전체검색)	중간1 (AI 장비로 필터링 포인트만 검색)
기능별	기초 (양/불 숫자만 ERP에 Key-In)	중간1 (작업결과 실시간 MES에 전송)

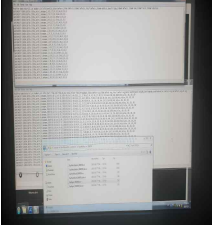
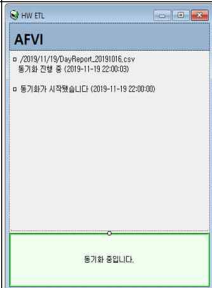
■ 딥러닝(Deep Learning) 기술 기반의 자동 검사 시스템의 구현

○ 문제점

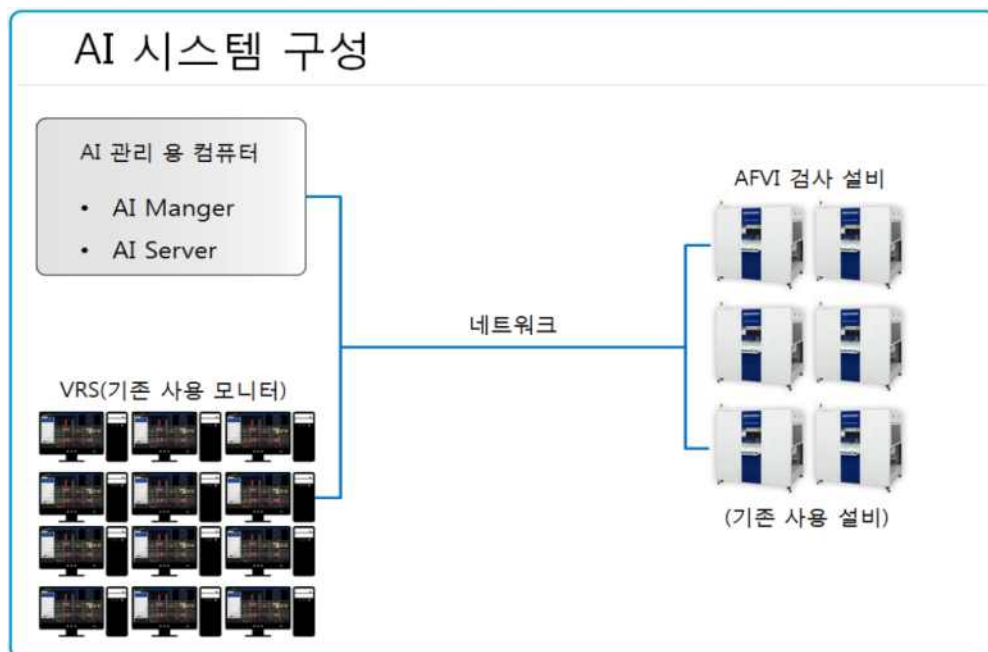
- PCB ‘최종검사’ 공정은 수동 검사공정과 자동 검사장비 (AFVI)와 비전검사 장비(VRS)를 통해 최종 불량 유무를 확인하는 자동 검사공정으로 이루어짐.
- PCB bare 보드는 출고 전에 반드시 외관 전수 검사를 진행해야 하고, 자동차 전자 부품의 경우 AFVI 라는 자동 검사장비를 이용하여 비전검사를 수행해야 하는데, AFVI에서 지나치게 많은 불량 검색 POINT를 도출하여 검사의 개수와 검사 시간이 많이 소요됨
- 그러나 현재 사용 중인 AFVI (Automated Final Visual Inspection) 장비는 단순 비전검사 기능만 있고, 실제 불량으로 판정되는 비율은 약 2% 정도밖에 되지 않아 검사 효율과 공정 리드 타임이 길어져 생산성 저해 초래함.

○ 해결 및 개선

- 따라서, AI 및 딥러닝(Deep Learning) 기술을 AFVI 장비에 적용하여 검사 효율 (검출 정확도)을 높이고, 검사공정 업무개선 (검사횟수)을 할 수 있음.
- 즉, 단순 검색기능을 가진 AFVI에 딥러닝 기능을 지원하는 검색 프로그램과 PC를 부착하여 AFVI 검색 이미지를 딥러닝 프로그램에서 1차 필터링하고 딥러닝 장비에서 필터링 된 이미지만 작업자가 VRS를 통해 불량 유무 검색할 수 있도록 구성
- 이후 딥러닝 설비에서 파라미터를 지속해서 조정하여 진성 포인트 검색 능력을 향상하도록 학습 (Machine Learning) 시킴
- 따라서, 검사가 진행될수록 정확도가 올라 VRS로 추가 검색하는 횟수가 줄어들거나 최종적으로 VRS를 통한 추가 검사 없이 AI 장비에서 검사를 끝내는 일이 가능하므로 불량을 감소, 설비 가동률 향상 그리고 검사 리드 타임 감소를 통한 생산성 향상에 기여할 수 있음.
- 동시에 생산, 품질에 따른 검사 데이터를 실시간으로 모니터링 분석하고 신속하고 일관성 있는 현장 데이터 공유와 이에 따른 신속한 의사결정 가능
- 검사공정 작업 부하 감소를 선행 및 후행 공정에 할당하여 제품의 생산성, 작업성 제고

구분	AS-IS	TO-BE	기대효과
제품 검사	AFVI로 검색된 가성불량 포인트 전체를 VRS로 검색 	AI 장비를 통해 필터링 된 불량 포인트만 검색	학습 (Machine Learning) 에 의해 AI 시스템에서 진성 불량포인트만 검색될 경우 검사공정의 완전 자동화 구현 가능
검사 현황 관리	AFVI 및 VRS에서 검색된 데이터를 수작업으로 MES 시스템에 입력 	검색 데이터를 실시간으로 MES로 자동 전송하여 데이터 집계 가능	실시간으로 집계된 데이터를 기반으로 각종 분석 리포트 작성
생산 현황 모니 터링	수작업 집계관리로 실시간 생산 진행 정보를 알 수 없음 	제품별 생산 진행정보 실시간 제공	눈으로 보는 현장 관리 - 신속한 의사결정 지원 - 문제에 대한 신속한 대응
정 보 화	- AFVI 작업 결과 데이터를 별도로 관리하지 않음 - 최종검사결과 기록지에 양/불 숫자만 ERP에 Key-In - 검사에 따른 리드타임, 가성불량율을 별도로 관리하지 않음 	- AFVI 작업결과를 실시간으로 MES에 전송 - MES 결과 화면에서 검사 시간, 결과, 수량을 실시간으로 확인 - AI 시스템에서 검색 결과를 실시간으로 MES로 전송	- AFVI/AI 시스템 결과를 실시간으로 MES 시스템에서 확인하여 실시간으로 불량률을 관리하고 생산정보를 확인 할 수 있음

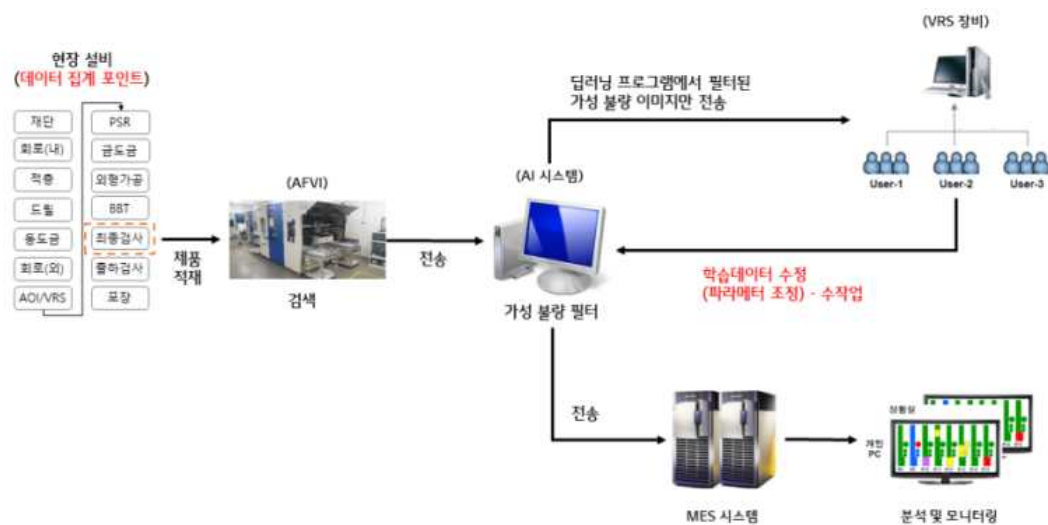
• 시스템 구성 및 기능



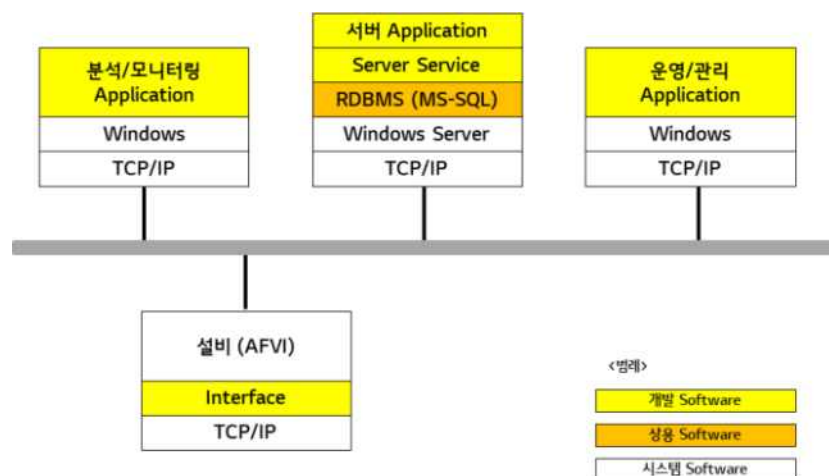
- AI 운용 순서



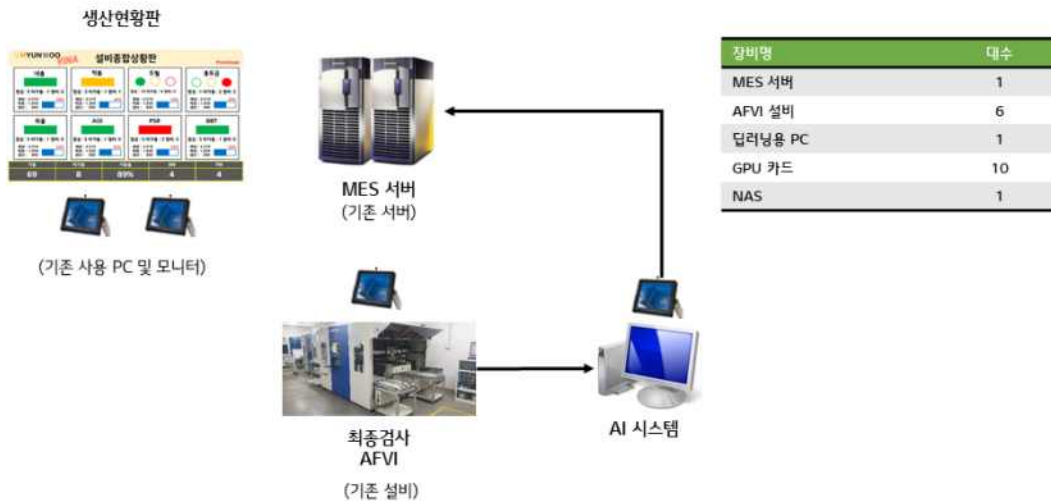
- H/W 구성도



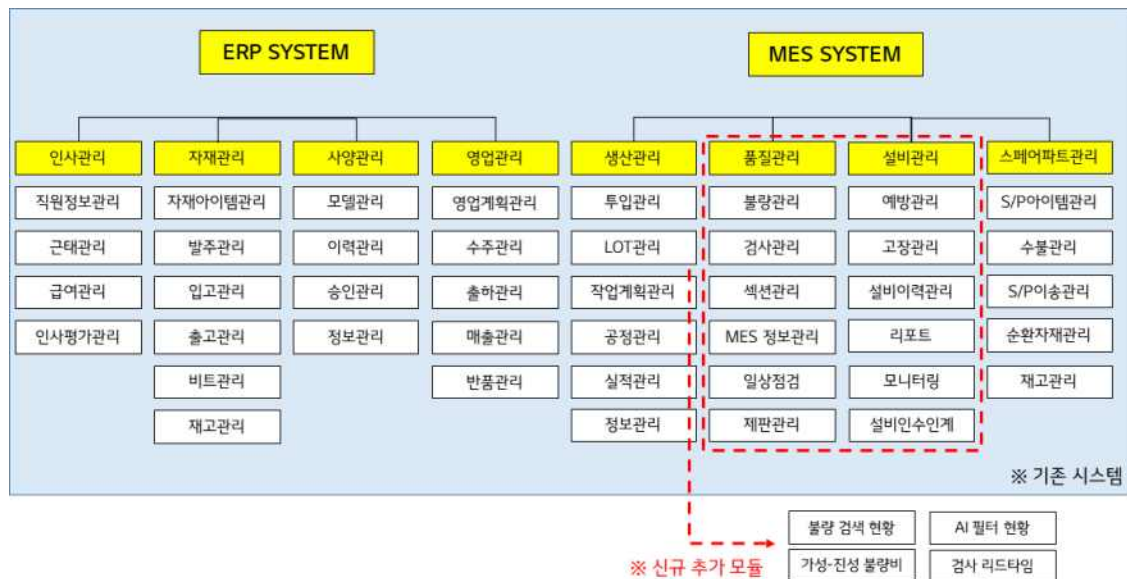
- S/W 구성도



- 데이터 집계 포인트



- 기능 구성도



○ 향후 추진 방향

- 실시간 집계 이후 최적화를 위한 장비 추가 도입이 필요함.
- 타 공정 수평 전개- 딥러닝 AI 시스템은 최종검사 AFVI 공정 뿐만 아니라 유사공정인 중간검사(AOI) 공정에서도 적용이 가능할 것으로 판단되어 중간검사공정으로 수평 전개 예정
- 이미 구축된 AFVI MES 연동을 향후 통합시스템 구축 프로젝트에 포함하여 ERP/SPC 시스템과 통합- 이를 위해 정부 지원 스마트공장 보급확산사업(고도화 단계) 사업 참여 예정
- 신규 해외 사업장(베트남)에서도 활용할 수 있도록 추가 개발 예정
- 딥러닝에서 도출되는 각종 산출물 데이터를 바탕으로 추가 Report 화면을 개발하여 신속하게 의사결정 할 수 있는 Report 시스템과 대시보드 구현 예정

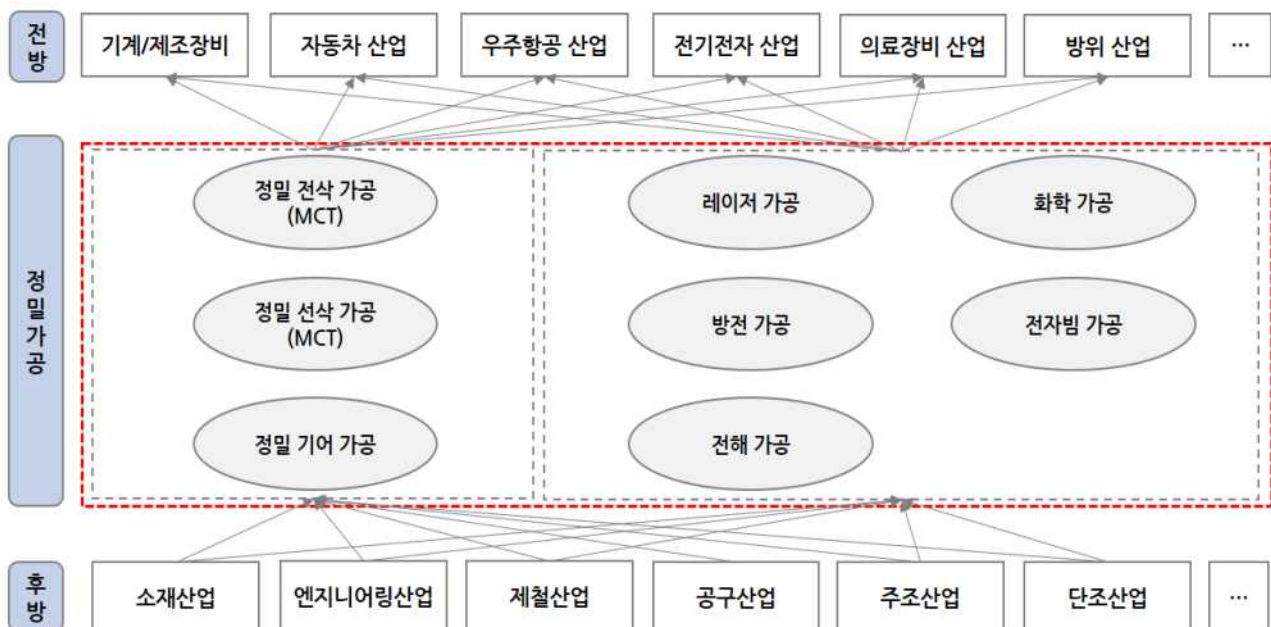
IV. 정밀가공

- 1. 정밀가공업종의 일반특성 : 높은 정밀도와 정결도를 요하는 재료를 가공하는 일로서, 넓은 의미로는 대략 $0.1\sim 1\mu\text{m}$ 정도까지의 치수 정밀도를 실현하는 가공법 전반을 가리킨다. 그 이하, 예컨대 $0.001\sim 0.1\mu\text{m}$ 의 치수 정밀도를 실현하는 가공법은 초정밀가공이라고 한다. 실제로는 치수 정밀도 뿐 아니라 표면거칠기 등 표면 성상(性狀)의 정결도를 실현하는 가공법도 정밀가공에 포함된다.

- 정밀가공은 주로 주조, 단조, 압출, 인발 등으로 생산된 금속 재료를 절삭 또는 비 절삭 가공 방법으로 필요한 사양에 맞게 다양한 형상 및 치수로 가공하며 오차 범위가 매우 적고 정밀도가 높은 산업이다.
- 선반(CNC 선반 및 터닝센터 포함), 머시닝센터, 연삭기(CNC 연삭기 포함), 기어 가공기와 나노/마이크로 초정밀 가공기(레이저, 방전, 플라즈마) 등을 사용하는 산업이다.
- 최근 정밀가공장비 분야는 스마트 기술을 접목한 고부가가치 가공장비의 개발이 빠르게 진행되고 있으며, 이와 함께 유연자동화 시스템의 패키지 공급 확대를 통해 스마트 기반 플랫폼화가 추진되고 있음.

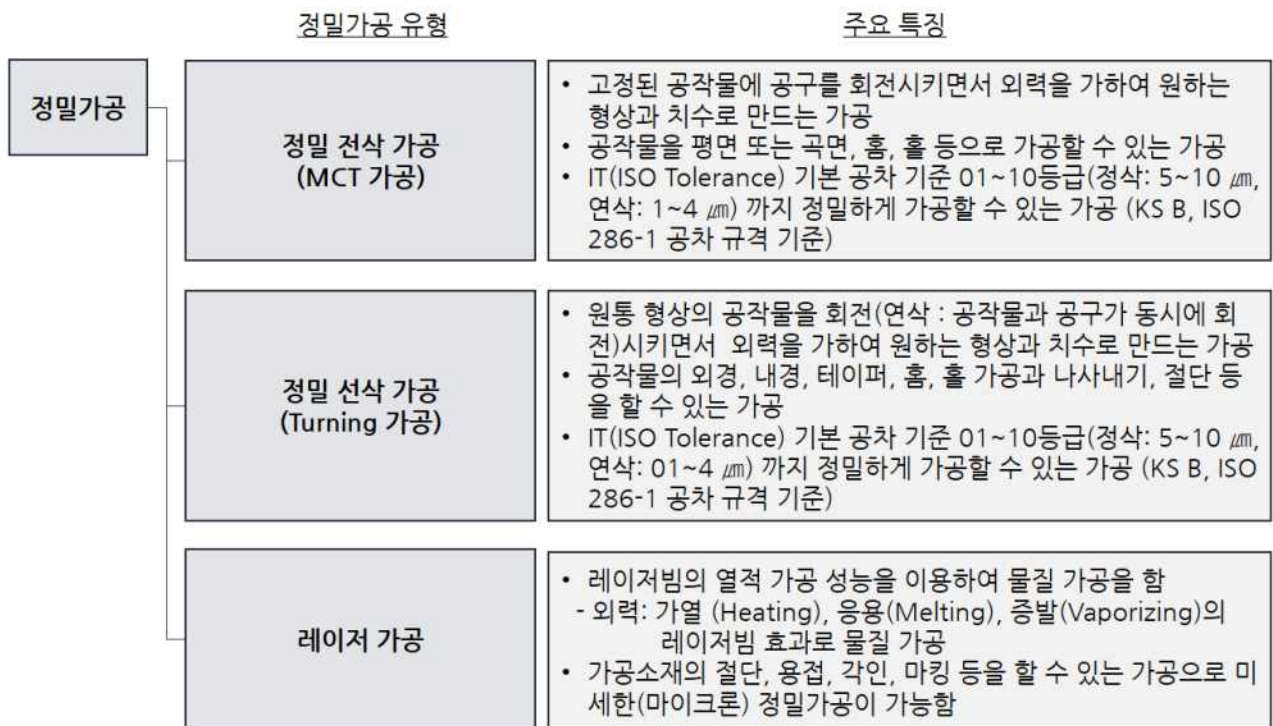
- 전방산업인 자동차 산업의 전기차로 패러다임 전환, 항공산업에서는 다양한 대형 부품가공을 위한 이동형 생산시스템 수요 증대로 에너지 초음파 레이저 응용 하이브리드 장비, AI를 이용한 열변형 예측/보정 기술 등이 적용되고 있음.
- 우리나라 정밀가공장비 산업은 생산 세계 6위, 수출 세계 7위, 국산화율 65% 수준(2016년 기준)으로 높은 편이나 하이엔드 급 고부가가치 정밀가공장비의 경우 상당수를 독일, 일본으로부터 수입에 의존하고 있음.

○ 2. 정밀가공업종의 공급사슬 구조 : 정밀가공의 전방산업은 기계/제조 장비, 자동차, 우주항공 산업, 전기전자산업, 의료장비산업, 방위산업 등 정밀가공 부품에 의하여 작동되는 모든 제품에 포함되어 있으며, 후방산업은 소재에서 단위부품의 생산에 필요한 모든 산업이라 할 수 있다.



- 3. 정밀가공업종의 세부 업종 분류 : 정밀가공 세부 업종은 다양한 기준에 의해 분류될 수 있으나 「업종 대표성, 프로세스 차이점, 스마트공장 기술 차별성」을 고려하여 「정밀 전삭(MCT)가공, 정밀 선삭(Turning)가공, 레이저 가공」을 정밀가공 세부 대표업종으로 선정함

구분	업종세분화	세부업종 대표성	프로세스 차이점	S/F기술 차별성	세부 업종 선정
정밀 절삭가공	범용 선반 가공	M	M	L	세부업종 대표성 부족
	정밀 기어 가공	L	M	M	
	정밀 전삭(MCT)가공	H	H	H	세부업종 선정 (업종의 대표성 보유)
	정밀 선삭(Turning)가공	H	H	H	
정밀 미세(Micro)가공	레이저 가공	H	H	M	세부업종 대표성 부족
	방전 가공	M	H	M	
	전해 가공	M	H	M	
	화학 가공	M	H	M	
	전자빔 가공	M	H	M	



※ MCT(Machining Center Tool), CNC(Computerized Numerical Control)

2-1. 정밀 전삭가공

2-2. 정밀 선삭가공

2-3. 레이저 가공

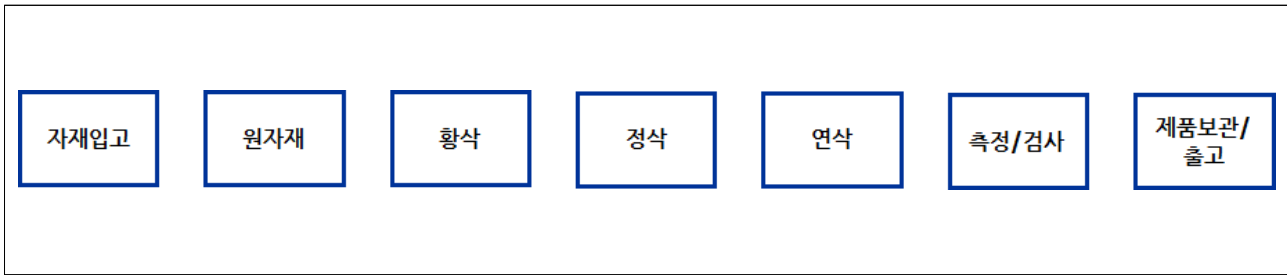
2-4. 우수 사례

1. 정밀 전삭가공의 일반 정의

- 공작물(피삭재)은 고정되어 있고 공작기계(MCT: 머시닝센터)에 의해서 공구가 회전하면서 발생하는 절삭력에 의해서 원하는 형상과 치수(dimension)로 제품을 만드는 가공 방법이다.
- 고정된 공작물(피삭재)을 컴퓨터에 의한 수치제어(CNC: Computer Numerical Control), 공구의 자동교환기능, 또는 자동 선택기능을 갖춘 공작기계로 가공하는 가공 방법.
- 공작물을 지그(Jig)에 고정하여 셋팅(Setting)한 후, 공구를 가공 프로세스(Machining Process)에 준하여 순서별로 자동 교환하면서 여러 종류의 가공을 연속적으로 수행할 수 있는 가공 방법.
- 1대의 공작기계(MCT: 머시닝센터)에서 여러 대의 공작기계의 역할을 수행하는 가공 방법.
- 고정된 공작물의 위치를 A, B축 또는 A/B축과 같이 인덱스 테이블(Index Table)로 변경하면서 가공 면의 각도에 따라서 분할이 가능하고 다수의 면에 대해서 여러 가지 필요한 종류의 가공도 가능한 가공 방법.



2. 정밀 전삭가공 업종 표준공정



공정명		공정 설명
원 자 재	자재 입고	소재별 소요량을 산정한 뒤 자재를 발주하고 입고 Lot별로 분류하여 보관한다. 사용량이 많은 원자재 안전재고 수준을 결정하고 후 보충 방식으로 입고한다.
	원자재	절삭가공에 사용되는 원자재는 압출, 인발로 생산된 주철, 스테인리스강(Stainless Steel), Al-Si 합금, 탄소강, 합금강, 분말 야금강 등이며 복잡한 형상을 가진 공작물의 경우에는 주조품(중력주조, 저압주조, 고압주조), 단조품을 사용.
가 공	황삭	거친 절삭(切削). 가공물의 흑피(黑皮)를 없애거나 가공여유가 클 때 행해지는 절삭 공정으로 생산성을 우선으로 고려하여 큰 절삭력에 견딜 수 있는 고강성 설비 및 공구로 가공한다. 설비는 고강성 머시닝센터를 사용함.
	정삭	황삭 후에 가공면을 곱고 정밀하게 정치수를 맞추어서 절삭하는 공정으로 품질을 우선으로 고려하여 안정적인 공정능력을 확보할 수 있는 고정도 설비 및 공구를 사용한다. 설비는 고정도, 고신뢰성 머시닝센터를 사용함.
	연삭	연삭숫돌이 고속으로 회전하면서 공작물을 가공하는 연삭기를 사용한다. 연삭기로 다듬질을 하면 치수가 정밀하고, 담금질강(鋼)과 같은 매우 단단한 면도 쉽게 다듬을 수가 있다. 정밀한 품질을 안정적으로 확보에 우선으로 고려되어야 하며 설비는 인프로세스 게이지(In-Process Gage)를 적용한 평면 연삭기, 호닝기를 사용함.
후 처 리 화	측정/ 검사	가공품질에 대한 공정능력 검증을 우선으로 고려하며, 인프로세스 게이지, 3차원 측정기, 각종 형상 측정기를 사용하여 측정/검사함.
	제품보 관/출고	고객의 주문서에 따라 패키징리스트를 이용하여 포장후 고객에게 출고함.

3. 정밀 전삭가공 업종 단계별 공정 및 개선요소

공정명	공정 설명
자재 입고	• 바코드를 이용하여 포장단위별로 원자재 주문 Lot 정보와 연동하여 입고량 및 내역을 등록 관리함. • 입고 원자재의 품질을 자동측정하고 등록 관리하고, 원자재의 입고 및 원자재 불량품 반품관리 ※ 스마트 개선 요소 ▶ 자재 입/출고 및 재고관리 시스템
원자재	• 절삭가공에 사용되는 원자재는 압출, 인발로 생산된 주철, 스테인리스강(Stainless Steel), Al-Si 합금, 탄소강, 합금강, 분말 야금강 등이며 복잡한 형상을 가진 공작물의 경우에는 주조품(중력주조, 저압주조, 고압주조), 단조품을 사용. • 모든 재료의 재질은 용착, 연성 및 변형 경화성, 열 전도율, 경도, 마모성 등 물리적 특성을 가지고 있으며 원자재 재질의 개별적인 특성 배합이 가공성을 주로 결정하며 원자재 재질의 구성 성분에 대한 공차범위가 존재함. ※ 스마트 개선 요소 ▶ 원자재 치수공차 최소화 및 균일한 기계적 성질 관리
황삭	• 생산성을 우선순위로 고려하여 절삭 속도 및 절삭 깊이를 결정하는 것이 요구되며 가공 시 큰 절삭력에 의해 발생하는 진동 및 강성에 견딜 수 있는 공작기계와 공구가 요구됨. ※ 스마트 개선 요소 ▶ 원자재 스캐닝(Scanning)에 의한 가공 Pass 변경
정삭	• 품질을 우선순위로 고려하여 절삭속도와 절삭 깊이를 결정하는 것이 요구되며 가공 시 공작기계, 공구, 원자재 등에서 발생하는 가공공차에 의해 결정되는 형상공차, 치수오차, 표면 조도에 대한 충분한 공정능력을 확보할 수 있는 공작기계, 공구가 요구됨. ※ 스마트 개선 요소 ▶ 가공품질에 대한 보정 시스템
연삭	• 형상 공차와 표면 조도에 대한 정밀 다듬질을 목적으로 실시하는 공정으로 인프로세스 게이지(In Process Gage)로 측정하면서 가공이 이루어지는 특성을 갖고 있으며 일반적으로 Rough, Semi Finish & Finish 공정으로 구성됨. ※ 스마트 개선 요소 ▶ 연삭 슷돌의 눈 메움>Loading) 방지를 위한 인 프로세스 드레싱

공정명	공정 설명
측정/검사	가공 부위에 대한 가공 품질 확인 및 안정적인 제조 품질 확보를 위한 공작기계의 정밀도 유지, 관리 목적으로 가공 품질에 대한 공정능력을 검증하기 위해 인 프로세스 게이지, 3차원 측정기 및 각종 형상 측정기를 사용. ※ 스마트 개선 요소 ▶ 측정 품질 기준으로 관련설비 자동 보정
제품보관 /출고	- 제품 적정재고 기준에 따른 실시간 재고가 모니터링 되도록 관리함. - 제품은 선입선출과 제품 간 혼입방지, 제품파손 방지 등이 이루어지도록 보관위치 Location을 관리함. - 실시간으로 출고정보 통보 및 배송 추적 관리하도록 함. ※ 스마트 개선 요소 ▶ 제품출고/재고 실시간 모니터링 및 Lot 추적관리

4. 정밀 전삭가공 업종 실증 모델

○ 공정별 실증 모델

공정별 분류		가공 Process				출하 Process
공정개선 요소 스마트 단계	원자재	황삭	정삭	연삭	측정/검사	제품출고
	원자재 치수공차 최소화 및 균일한 기계적 성질 관리	원재료 스캐닝(Scanning)에 의한 가공 Pass 변경	가공품질에 대한 보정 시스템	연삭 슷돌의 눈 메움 방지를 위한 인 프로세스 드레싱	측정 품질 기준으로 관련설비 자동 보정	출고 모니터링 및 Lot 추적관리
기초	- 주조품의 경우CAD/CAM에 의한Simulation 해석 - 생산정보 및 품질 데이터 이력관리를 위한 Bar Code 적용	- 생산공정의 자동화 - 생산 정보 및 품질 Data 이력 관리를 위한 Bar Code 또는 RFID 적용 - 실시간 생산설비 운전 및 환경 상태 정보 제공을 위한 PLC, Sensor 적용 - 생산설비를 제어하고 감시하기 위한 HMI 설치 - 생산 정보와 관련된 data 수집을 위한 Network(Ethernet- base)구축				- QR/바코드활용 제품 입/출 등록 - 시험성적서 정보 시스템 등록 발행
		-	가공 부위 측정 System 적용	인 프로세스 게이지, Post gage 적용	측정 data 기준 공정능력 분석	
중간1	원자재 정보와 관련된 데이터 수집을 위한 Network 구축	원자재 스캐닝에 의한 가공 Pass 자동 변경	측정 data 기준 자동 보정 system 적용	자동 드레싱 System 적용	분석된 공정능력 데이터 기준 관련 설비 NC 프로그램 자동 보정 시스템 적용	- 실시간 Lot 추적관리 - 시험성적서 자동발행
중간2	Cloud 환경의 빅데이터 Platform에 의한 SCM 적용	- 빅데이터 Platform 적용 - 데이터의 저장과 처리 및 변환 등 다양한 서비스를 제공할 수 있는 인터페이스 기술 적용 - 측정 data 기반 AI(머신 러닝) 적용으로 생산조건 자율 판단 - MES, ERP, PLM, SCM Application 적용한 공정설계, 제조실행 분석				오더정보/출하지시 연동 출하 자동제어&배송관리
고도	IoT 기반 CPS(Cyber Physical System)화	- IoT 기반 CPS(Cyber Physical System)화 - 실시간으로 실제 생산시스템과 가상 생산시스템을 CPS로 비교 분석하여 최적의 생산조건으로 생산시스템을 운영하는 Twin Factory 적용				

○ 기능별 실증 모델

시스템 분류	자재관리	설비관리	생산/공정관리	품질관리	안전/환경관리
시스템 스마트 단계	- ERP/MES/WMS - 자동 창고 - AGV - 바코드/RFID	- CMMS - MES	- ERP - MES/POP	- ERP/MES/QMS - 머신비전, 3차원 측정기 등	- FEMS - 안전관리시스템
기초	- 생산설비를 제어하고 감시하기 위한 HMI 설치 - 생산 정보 및 품질 Data 이력 관리를 위한 Bar Code 또는 RFID 적용				에너지 관련 정보 디지털화
중간1	- 생산 정보와 관련된 종합 data 수집을 위한 Network(Ethernet- base) 구축 - 생산설비의 PLC, Sensor로 부터 실시간 생산설비 운전, 환경 상태 및 품질, Utility 정보 Monitoring				
	WMS 구축	CMMS로 실시간 설비정보 수집/분석	ERP와 MES 연계 실시간 생산관리	측정 data 기준 공정능력 분석(SPC/QMS)	에너지 관련 정보 수집 분석 연결(FMES 구축)
중간2	- 수입검사 자동측정 및 실시간 자동등록 연계 - 물류 추적관리, 공급망 리스크 관리 및 지능형 창고운영 관리	- Early Warning System 체계로 예방보전 체계 수립 - 설비상태 자동 진단 및 모니터링	- 생산스케줄/작업편성 자동화 - Lot 자동 추적 - 실시간 데이터분석/제어, 원가최적화관리	공정 및 제품의 출하 전, 예측 기반 품질 관리	- 안전(위험) 예측 및 예방관리 - 에너지 사용 예측 및 최적화
	- 수집된 정보를 Cloud 환경의 빅데이터 Platform에 의한 분석 및 제어 - IoT로 생산 환경, Utility 실시간 모니터링 - MES, ERP, PLM, SCM, WMS, QMS, CMMS, FMES Application을 통합 적용한 시스템에 의한 Digital 제조운영 체계				
고도	- CPS 기반 자율 운영 및 Twin Factory 적용 - 실시간으로 실제 생산시스템과 가상 생산시스템을 CPS로 비교 분석하여 최적의 생산조건 으로 생산시스템 운영 관리 - 설비 성능에 따라 자율 생산을 하도록 목표값을 자동으로 변경하고 제어함 - 설비 예지 보전과 머신 러닝				

5. (정밀 전삭가공 업종) 공정별 가이드모델

■ 단계별 공정 및 개선 요소

<생산성 최적화, 품질 최적화, 최적 가공품>

※ 업종의 특성상 스마트화 목적별로 차이점을 나누어 개선 요소 산출

■ **스마트 기초 단계** : 정밀 전삭가공 공정에서 기초 단계는 스마트 공장 IT 솔루션의 최하위 하드웨어 시스템(System)을 구축하는 단계로 컴퓨터(Computer), 로봇(Robot)과 같은 장비를 이용해 생산과정의 자동화 시스템을 구축하고 생산설비로부터 필요한 정보를 수집하기 위한 각종 센서(Sensor)를 부착하여 각 설비별로 데이터(Data)를 플랫폼(Platform)으로 전송할 수 있는 시스템을 구축하는 단계임



■ **스마트 중간1 단계** : 정밀 전삭가공 공정에서 스마트 중간1은 생산설비에 부착된 센서로 부터 수집된 데이터를 분석하여 모델링 및 시뮬레이션을 통해 설비의 조건을 최적화하여 최적의 조건으로 생산조건을 보정할 수 있는 수준으로 공급되는 원자재, 설비, 에너지, 환경 등 주변 상태에 따라 서로 통신하여 소프트웨어를 통해 판단하고 가공 프로그램이나 설비 설정 값을 변경하여 생산하는 단계임.



■ **스마트 중간2 단계** : 정밀 전삭가공 공정에서 스마트 중간2는 생산설비, 제품에 각각 지능을 부여하고 이를 IoT로 연결하여 자율적으로 데이터를 연결, 수집, 분석하는 단계로 생산 빅데이터 분석 기술, 클라우드 기술을 적용, 각종 생산 프로세스를 제어, 관리하여 상위 어플리케이션과 연계할 수 있는 시스템을 구축하는 수준으로 IoT에 기반을 둔 플랫폼.



■ **스마트 고도 단계** : 정밀 전삭가공 공정에서 스마트 고도는 MES, ERP, PLM, SCM 등의 실시간 운영 데이터의 통합 플랫폼 상에서 공정 설계, 제조 실행분석, 품질분석, 설비보전, 유통, 조달, 고객 대응을 수행하는 단계로 설비, 공장 관리, 인력, 공급 사슬망 등이 운영기술(OT), 정보기술(IT), 데이터 기술(DT)을 기반으로 연결되고 통합되며, CPS에 기반을 둔 스마트 제조 플랫폼과 빅데이터에 기반을 둔 Open 제조 서비스 클라우드 플랫폼으로 자율적으로 운영되는 단계임.

■ 단계별 공정 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 생산성 최적화

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	- 공정 제어, 감시 - 생산설비 동작에 대한 사전 시뮬레이션 실시 - 원자재 측정 데이터 관리 - 원자재 CAD/CAM에 의한 시뮬레이션 해석 - 스마트 센서를 통해 수집된 데이터를 플랫폼에 전송하기 위한 시스템 구성	- CAD/CAM SW - PLC 프로그램 설계 SW - HMI 설계 SW - 생산설비 자동화 시뮬레이션 SW - 시뮬레이션 해석 SW - 데이터 수집 SW - 데이터 전송 SW	- PC 및 주변기기 - 스마트 센서(진동, 부하, 온도, 변위, 토오크) - SCADA 시스템 - 바코드/RFID - 산업용 로봇 - 이더넷 구축

○ 중간1 단계 : 생산성 최적화

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 공급되는 원자재 형상 및 치수 자동 스캐닝 - 분석기반의 공정 제어 - 사전 가공 시뮬레이션 해석 결과를 기반으로 CAD/CAM에 의한 원자재 설계	- 주조 방안 설계 SW - 공급되는 원자재 스캐닝 결과와 설계 모델 비교 및 판별 SW - 생산설비 동작에 대한 시뮬레이션 프로그램과 실제 동작 비교 및 판별 SW	- 원자재 스캐닝 장치 - CPU 능력 증대

○ 중간2 단계 : 생산성 최적화

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	빅데이터 활용을 위한 인프라 구축	- 빅데이터 플랫폼 SW - 빅데이터 모델 SW - 빅데이터 분석 SW	- 각종 동작 감지 센서 - Early Warning System

○ 고도 단계 : 생산성 최적화

- 수주를 통해 발주된 정밀가공품의 가공에 대한 공정설계를 자동화하고 AI를 적용한 제품군별 자동 정밀가공 방안 설계 및 가공공정 최적화 구현
- 생산성 최적화를 위한 공정 개선요소

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	• CPS로 비교 분석하여 최적의 생산조건으로 생산시스템을 운영하는 Twin Factory	• CPS 기반 스마트 제조 플랫폼	• 데이터 센터 • IoT 기기

■ 단계별 공정 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 품질 최적화

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	• 공정 DB 누적 및 정리 • 공구(Tool) 길이 및 경 측정, 보정 • 인 프로세스 게이지(In Process Gage)에 의한 자동 측정 & 보정	• 공구 길이 및 경 보정 SW • 가공 전, 후 측정 SW • 공정 데이터 수집 및 전송을 위한 PLC SW	• 인 프로세스 게이지 시스템 • 주요 공정 가공 부위 측정 시스템 • 공구 길이 및 경 측정 시스템

○ 중간1 단계 : 품질 최적화

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	• 연삭 공정 연삭 슷돌 눈 매움 자동 드레싱	• 연삭 슷돌 눈 막힘 검지 및 자동 드레싱 SW • 생산설비 데이터 수집 및 전송을 위한 PLC 프로그램	• 연삭 슷돌 자동 드레싱 장치 • 가공 부위 측정 시스템 및 자동 보정 장치 • CPU 능력 증대

○ 중간2 단계 : 품질 최적화

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	머신러닝, 인공지능 기반 생산조건 최적화 및 자율 판단	머신 러닝 알고리즘	- IoT - 인터페이스 장치(RS-232C시리얼, Fieldbus, Ethernet)

○ 고도 단계 : 품질 최적화

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	IoT 기반 CPS화	- IoT 기반 플랫폼 - CPS 기반 스마트 제조 플랫폼 - 시그널 분석 머신 러닝 알고리즘과 프로그램	- 데이터 센터 - IoT 기기

■ 단계별 공정 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 최적 가공품

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	- 후 공정(조립)을 위한 생산정보 및 품질 데이터 Feedback - 주요 부위 공정능력 분석	수집된 측정 데이터의 공정능력 분석 및 가시화 프로그램 및 알고리즘	- PC 및 주변기기 - 비전 시스템 - 주요 부위 측정 시스템 - CPU 능력 증대

○ 중간1 단계 : 최적 가공품

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	결함 원인 발굴/분석	- 제품 형상 비교 분석 모델 및 판단 알고리즘 - 자동 보정 PLC 프로그램 및 머신 러닝 알고리즘	- 측정 장비 - 자동 보정 장치 - 제품 형상 비교 분석 판별 장치

○ 중간2 단계

- 최적 가공품을 위한 공정 개선요소

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	- 빅데이터 시각화 - 정보 시각화 - 인포 그래픽	- 빅데이터 분석 프로그램 및 알고리즘 - 클라우드 컴퓨팅 - ESA(Electric Signature Analysis) 프로그램	- 후 가공 장비 자동 제어장비 - IoT 센서 - PID(Proportional Integral Derivative) 제어기

○ 고도 단계

- 최적 가공품을 위한 공정 개선요소

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	- 설비 설치 전에 성능을 사전 검증 - 자율 생산을 위한 설비 자동 제어	- IoT 기반 플랫폼 - CPS 기반 스마트 제조 플랫폼 - 빅데이터 기반 Open 제조 서비스 클라우드 플랫폼	- 데이터 센터 - HMI - Electric Hardware - 센서 & 액추에이터 - Embedded System

6. (정밀 전삭가공 업종) 기능별 가이드모델

■ 단계별 기능 구성 및 개선 요소

<자재, 설비, 생산, 품질, 안전/환경관리>

■ **스마트 기초 단계** : 자재관리, 설비관리, 생산관리, 품질관리에서 스마트공장 기초 단계는 작업계획 대비 실적 관리의 데이터가 수작업으로 입력 관리되고, 가공 전, 후의 품질 측정 및 데이터 수집과 Lot 추적성을 위한 자재, 품질, 생산관련 정보가 관리되는 기초적 시스템 운영 단계이다. **안전/환경관리**에서는 작업환경요구사항, 작업환경 인력상태, 안전관리 기준 등을 등록하고 관리하는 단계이며, 에너지 Utility의 Raw 데이터를 수집, 저장 관리하는 단계이다.



■ **스마트 중간1 단계** : 자재관리, 설비관리, 생산관리, 품질관리에서 스마트공장 중간1 단계는 관련 데이터의 실시간 수집 분석 및 모니터링하고, 문제 발생의 신속 대응 가능과 후공정으로 유출 예방 체계가 구현되는 단계이다. **안전/환경관리**에서는 작업환경 분석, 작업자 위험성 분석, 유해물질 배출관련 분석, 설비별 에너지 사용 분석 등이 이루어지고 실시간으로 제조공정의 관련 정보가 수집되어 분석에 사용하는 단계이다.



■ **스마트 중간2 단계** : 자재관리, 설비관리, 생산관리, 품질관리에서 스마트공장 중간2 단계는 생산 전 과정에서 제품, 공정, 설비, 공장 등 모든 개체를 연결 및 통합시스템에 의한 Digital 제조 운영 체계로 실시간 생산계획 수립 자동화, Cloud 환경의 빅데이터 Platform에 의한 분석 및 제어가 이루어지는 단계이다. **안전/환경관리**에서는 IoT로 생산 환경, Utility의 실시간 모니터링과 Early Warning체제로 에너지, 환경 및 안전 사항을 제어하는 단계이다.



■ **스마트 고도 단계** : 자재관리, 설비관리, 생산관리, 품질관리, 안전/환경관리에서 스마트공장 고도 단계는 CPS 기반 및 Digital-twin Factory 적용으로 머신러닝과 딥러닝에 의한 설비, 물류, 품질 및 안전 문제를 예지하고 빅데이터 및 AI기반의 운영환경을 자동으로 구축하는 단계이다.

■ 단계별 기능 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 자재관리, 설비관리, 생산관리, 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	• 작업계획 대비 실적 관리 • 가공 전, 후 자동 측정 및 데이터 수집 & 저장 • 주요 부위 측정 및 데이터 수집, 저장, 관리 • Traceability를 위한 품질, 생산관련 정보 저장, 관리	• PLC 프로그램 설계 SW • HMI 설계 SW • ERP에 의한 생산계획 수립, 자재/완제품 재고관리 • MES(데이터 수동 입력) - 생산실적 및 공정 데이터 수집 - 측정 데이터 수집 & 저장 • 양품과 불량품 비교분석 및 판단을 위한 머신러닝 알고리즘 • 주요 공정의 데이터 수집을 통한 SPC 품질 관리 • 설비 점검, 고장 및 수리 이력 관리	• PC 및 주변기기 • 스마트 센서(진동, 부하, 온도, 변위, 토오크) • SCADA 시스템 • 이더넷 구축 • 작업실적, 측정, 생산 정보 데이터 입력 장치(바코드, RFID, 터치스크린) 및 서버 • HMI

○ 중간1 단계 : 자재관리, 설비관리, 생산관리, 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	• 생산관리/자재관리/품질관리/설비관리 관련 데이터의 실시간 수집 분석 및 모니터링과 제어 • 문제 발생의 신속 대응 가능과 후 공정으로 유출 예방 체계 • 공정 시뮬레이션을 통한 사전 문제 검출 및 예방 대책 수립	• ERP/MES, WMS, CMMS, QMS, SCM 등의 기능별 솔루션 적용 • 실시간 데이터 분석 및 이상 발생 알림 알고리즘 • 공정 시뮬레이션 SW	• 설비 및 장치의 PLC와 이더넷(Network) 구축

○ 중간2 단계 : 자재관리, 설비관리, 생산관리, 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	• 생산 전 과정에서 제품, 공정, 설비, 공장 등 모든 개체를 연결 및 통합시스템에 의한 Digital 제조 운영 체계 • 제조현황을 고려한 실시간 생산계획 수립 자동화 • Cloud 환경의 빅데이터 Platform에 의한 분석 및 제어 • 공정 및 제품의 출하 전, 예측 기반 품질 관리 • 부품 마모로 인한 설비 성능 자동 제어 • Early Warning System 체계로 예방 보전 체계 수립	• ERP/MES, WMS, CMMS, QMS, SCM, PLM, APS 등의 통합 연계 • 데이터 품질 관리 SW • 모니터링 시스템 SW • 빅데이터 분석 및 공장운영, 관리를 위한 인공지능 알고리즘	• 모니터링 부대 기기 • 패턴 감지 센서 • 불량 제품 자동 선별 장치

○ 고도 단계 : 자재관리, 설비관리, 생산관리, 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	• CPS 기반 자율 운영 및 Digital-twin Factory 적용 • 머신 러닝과 딥 러닝에 의한 설비 예지 보전 • 물류 및 품질 문제 예지	• MES, ERP, SCM, APS, PLM, QMS, WMS, CMMS 통합 연계 Big Data & AI 모델링 및 예측시스템	• 데이터 센터

■ 단계별 기능 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 안전/환경관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	Utility Raw 데이터 수집, 저장	- Utility 정보 저장, 관리를 위한 PLC 프로그램 - Utility 관련 HMI 설계 SW - 데이터 수집 SW - 데이터 전송 SW	- Utility 관련 정보 디지털화 - HMI - 스마트 센서(진동, 부하, 온도, 변위, 토오크)

○ 중간1 단계 : 안전/환경관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 생산설비의 공정 프로파일에 따른 부하의 증/감 검출 - 실시간 제조공정 에너지 정보 수집	- FEMS, 안전관리시스템 - 에너지 데이터 수집 및 전송을 위한 PLC 프로그램	설비 및 Utility 장비의 이더넷(Network) 구축

○ 중간2 단계 : 안전/환경관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	IoT로 생산 환경, Utility 실시간 모니터링 및 Early Warning	- 공정 프로파일과 Utility 공급시스템 동기화 알고리즘 - Cloud 환경의 빅데이터 Platform	- Early Warning System - IoT - 인터페이스 장치(RS-232C시리얼, Fieldbus, Ethernet)

○ 고도 단계 : 안전/환경관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	- 실시간으로 실제 생산시스템과 가상 생산시스템을 CPS로 비교분석하여 최적의 생산조건으로Utility 시스템 운영 관리 - 공정 프로파일에 따라 자율 생산을 하도록 부하에 대한 목표값을 자동으로 변경하고 제어	IoT 기반 CPS(Cyber Physical System) Platform	- CPU 능력 증대 - Embedded System - 인터페이스 장치(RS-232C시리얼, Fieldbus, Ethernet) - 데이터 센터

2-1. 정밀 전삭가공

2-2. 정밀 선삭가공

2-3. 레이저 가공

2-4. 우수 사례

1. 정밀 선삭가공의 일반 정의

- 주조, 단조, 압출, 인발 등의 주로 일차 성형 제품을 공작물로 사용한다.
- 선삭가공은 주로 둥근 모양의 공작물을 회전시키면서 그 표면을 절삭 공구로 깎아 가공하는 방식이다.
- 회전하는 공작물(피삭재)을 컴퓨터에 의한 수치제어(CNC: Computer Numerical Control), 공구의 자동교환기능, 또는 자동 선택기능을 갖춘 공작기계로 가공하는 가공방법이다.
- 공작물을 척 Chuck에 고정하여 회전 시킨 후, 공구를 가공 프로세스 Machining Process에 준하여 순서별로 수동 또는 자동 교환하면서 여러 종류의 가공을 연속적으로 수행할 수 있는 가공방법.
- 1대의 공작기계(터닝센터)에서 외경, 내경, 단면 가공과 나사, 테이퍼, 홈, 곡면, 절단 가공 등을 수행할 수 있는 가공 방법.
- 주로 샤프트, 디스크, 슬리브 및 회전 표면이 있는 기타 부품 가공에 사용되며 전체 공작기계의 약 50%를 차지하는 가공 방법.

[정밀 선삭가공과 가공물]



2. 정밀 선삭가공 업종 표준공정

원자재	황삭	정삭	열처리	연삭	슈퍼 피니싱 (랩핑)	측정/검사
-----	----	----	-----	----	----------------	-------

공정명		공정 설명
소재	원자재	선삭가공에 사용되는 원자재는 압출, 인발로 생산된 주철, 스테인리스강(Stainless Steel), Al-Si 합금, 탄소강, 합금강, 분말 야금강 등이며 복잡한 형상을 가진 공작물의 경우에는 주조품, 단조품을 사용한다.
	황삭	거친 절삭(切削). 가공물의 흑피(黑皮)를 없애거나 가공여유가 클 때 행해지는 절삭 공정으로 생산성을 우선으로 고려하여 큰 절삭력에 견딜 수 있는 고강성 설비 및 공구로 가공한다. 설비는 고정도 터닝센터, CNC 선반, 턴턴 브로치 머신을 사용함.
가공	정삭	황삭 후에 가공면을 곱고 정밀하게 정치수를 맞추어서 절삭하는 공정으로 품질을 우선으로 고려하여 안정적인 공정능력을 확보할 수 있는 고정도 설비 및 공구를 사용한다. 설비는 고정도, 고신뢰성 터닝센터를 사용함.
	열처리	금속재료(주로 강재)의 기계적 성질의 향상 및 표면 경화를 목적으로 가열하고 냉각방법을 조절해서 금속의 구조와 성질을 변화시키는 공정. 기계적 성질 향상 및 표면 경화를 위하여 주로 강(Steel)재 공작물(피삭재)에 적용한다.
	연삭	형상 공차와 표면 조도에 대한 정밀 다듬질을 목적으로 실시하는 공정으로 일반적으로 외경, 내경 연삭 과 앵글러 연삭 공정으로 구성됨. 설비는 내경 연삭기, 외경 연삭기, Angular 연삭기를 사용함.
	슈퍼 피니싱 (랩핑)	안정적으로 초정밀 표면조도를 확보할 목적으로 실시하는 공정이며, 일반적으로 외경, 내경, 평면 랩으로 구성됨. 설비는 Lapping 머신을 사용함.
후처리	측정/검사	가공품질에 대한 공정능력 검증을 우선으로 고려하며, 인 프로세스 게이지, 3차원 측정기, 각종 형상 측정기를 사용하여 측정/검사함.

3. 정밀 선삭가공 업종 단계별 공정 및 개선요소

공정명	공정 설명
원자재	- 선삭가공에 사용되는 원자재는 압출, 인발로 생산된 주철, 스테인리스강(Stainless Steel), Al-Si 합금, 탄소강, 합금강, 분말 야금강 등이며 복잡한 형상을 가진 공작물의 경우에는 주조품, 단조품을 사용한다. - 모든 원자재의 재질은 용착, 연성 및 변형 경화성, 열 전도율, 경도, 마모성 등 물리적 특성을 가지고 있으며 원자재 재질의 개별적인 특성 배합이 가공성을 주로 결정하며 원자재 재질의 구성 성분에 대한 공차범위가 존재한다. ※ 스마트 개선 요소 ▶ 원자재 치수공차 최소화 및 균일한 기계적 성질 관리
황삭	생산성을 우선순위로 고려하여 절삭 속도 및 절삭 깊이를 결정하는 것이 요구되며 가공 시 큰 절삭력에 의해 발생하는 진동 및 강성에 견딜 수 있는 공작기계와 공구가 요구됨. ※ 스마트 개선 요소 ▶ 원자재 스캐닝(Scanning)에 의한 가공 Pass 변경
정삭	품질을 우선순위로 고려하여 절삭속도와 절삭 깊이를 결정하는 것이 요구되며 가공 시 공작기계, 공구, 원자재 등에서 발생하는 가공공차에 의해 결정되는 형상공차, 치수오차, 표면 조도에 대한 충분한 공정능력을 확보할 수 있는 공작기계, 공구가 요구됨. ※ 스마트 개선 요소 ▶ 가공품질에 대한 보정 시스템
열처리	금속재료(주로 강재)의 기계적 성질의 향상 및 표면 경화를 목적으로 가열하고 냉각방법을 조절해서 금속의 구조와 성질을 변화시키는 공정으로 고주파 표면 경화법(Induction Hardening)를 주로 적용함. ※ 스마트 개선 요소 ▶ 열처리 데이터 값에 대한 실시간 보정 시스템
연삭	형상 공차와 표면 조도에 대한 정밀 다듬질을 목적으로 실시하는 공정으로 인프로세스 게이지(In Process Gage)로 측정하면서 가공이 이루어지는 특성을 갖고 있으며 일반적으로 외경, 내경 연삭 과 앵글러 연삭 공정으로 구성됨. ※ 스마트 개선 요소 ▶ 연삭 슷들의 눈 메움>Loading) 방지를 위한 인 프로세스 드레싱

공정명	공정 설명
슈퍼 피니싱 (랩핑)	- 안정적으로 초정밀 표면조도를 확보할 목적으로 실시하는 공정으로 강한 국부 압력과 저속도, 미진동에 의해 자동으로 눈 메움이 제거되는 특성을 갖고 있으며 일반적으로 외경, 내경, 평면 랩으로 구성됨. ※ 스마트 개선 요소 ▶ 공작물과 지석 사이의 접촉 압력 보정 시스템
측정/검사	- 가공 부위에 대한 가공 품질 확인 및 안정적인 제조 품질 확보를 위한 공작기계의 정밀도 유지, 관리 목적으로 가공 품질에 대한 공정능력을 검증하기 위해 인 프로세스 게이지, 3차원 측정기 및 각종 형상 측정기를 사용. ※ 스마트 개선 요소 ▶ 측정 품질 기준으로 관련설비 자동 보정

4. 정밀 선삭가공 업종 실증 모델

○ 공정별 실증 모델

공정별 분류		가공 Process				출하 Process
공정개선 요소 스마트 단계	원자재	황삭	정삭	열처리	연삭/랩핑	측정/검사
	원자재 치수공차 최소화 및 균일한 기계적 성질 관리	원재료 스캐닝(Scanning)에 의한 가공 Pass 변경	가공품질에 대한 보정 시스템	열처리 데이터 값에 대한 실시간 보정 시스템	눈 메움>Loading) 방지를 위한 자동 드레싱	측정 품질 기준으로 관련설비 자동 보정
기초	- 주조품의 경우CAD/CAM에 의한Simulation 해석 - 생산정보 및 품질 데이터 이력관리를 위한 Bar Code 적용	- 생산공정의 자동화 - 생산 정보 및 품질 Data 이력 관리를 위한 Bar Code 또는 RFID 적용 - 실시간 생산설비 운전 및 환경 상태 정보 제공을 위한 PLC, Sensor 적용 - 생산설비를 제어하고 감시하기 위한 HMI 설치 - 생산 정보와 관련된 data 수집을 위한 Network(Ethernet- base)구축				- 측정 data 기준 공정능력 분석 3차원 스캐너에 의한 열처리 패턴 분석
		CAD/CAM/CNC 연계로 공구 경로 생성	가공 부위 측정 System 적용	-	인 프로세스 게이지, Post gage 적용	
중간1	원자재 정보와 관련된 데이터 수집을 위한 Network 구축	원자재 스캐닝에 의한 가공 Pass 자동 변경	- 측정 data 기준 자동 보정 System 적용 - 절삭 중 공구 상태 실시간 감시	열처리 데이터 값 보정 System	- 자동 드레싱 System 적용(연삭) - 자동 압력 보정 System(랩핑)	- 공정능력 데이터 기준 설비 NC 프로그램 자동 보정 시스템 - 윤곽형상 측정 3차원 비 접촉 측정기 적용
중간2	Cloud 환경의 빅데이터 Platform에 의한 SCM 적용	- 빅데이터 Platform 적용 - 데이터의 저장과 처리 및 변환 등 다양한 서비스를 제공할 수 있는 인터페이스 기술 적용 - 측정 data 기반 AI(머신 러닝) 적용으로 생산조건 자율 판단 - MES, ERP, PLM, SCM Application 적용한 공정설계, 제조실행 분석				
고도	IoT 기반 CPS(Cyber Physical System)화	- IoT 기반 CPS(Cyber Physical System)화 - 실시간으로 실제 생산시스템과 가상 생산시스템을 CPS로 비교 분석하여 최적의 생산조건으로 생산시스템을 운영하는 Twin Factory 적용				

○ 기능별 실증 모델

시스템 분류	자재관리	설비관리	생산/공정관리	품질관리	안전/환경관리
스마트 단계	- ERP/MES/WMS - 자동 창고 - AGV - 바코드/RFID	- CMMS - MES	- ERP - MES/POP	- ERP/MES/QMS - 머신비전, 3차원 측정기 등	- FEMS - 안전관리시스템
기초	- 생산설비를 제어하고 감시하기 위한 HMI 설치 - 생산 정보 및 품질 Data 이력 관리를 위한 Bar Code 또는 RFID 적용				에너지 관련 정보 디지털화
중간1	- 생산 정보와 관련된 종합 data 수집을 위한 Network(Ethernet- base) 구축 - 생산설비의 PLC, Sensor로 부터 실시간 생산설비 운전, 환경 상태 및 품질, Utility 정보 Monitoring				
	WMS 구축	CMMS로 실시간 설비정보 수집/분석	ERP와 MES 연계 실시간 생산관리	측정 data 기준 공정능력 분석(SPC/QMS)	에너지 관련 정보 수집 분석 연결(FMES 구축)
중간2	- 수입검사 자동측정 및 실시간 자동등록 연계 - 물류 추적관리, 공급망 리스크 관리 및 지능형 창고운영 관리	- Early Warning System 체계로 예방보전 체계 수립 - 설비상태 자동 진단 및 모니터링	- 생산스케줄/작업편성 자동화 - Lot 자동 추적 - 실시간 데이터분석/제어, 원가최적화관리	공정 및 제품의 출하 전, 예측 기반 품질 관리	- 안전(위험) 예측 및 예방관리 - 에너지 사용 예측 및 최적화
	- 수집된 정보를 Cloud 환경의 빅데이터 Platform에 의한 분석 및 제어 - IoT로 생산 환경, Utility 실시간 모니터링 - MES, ERP, PLM, SCM, WMS, QMS, CMMS, FMES Application을 통합 적용한 시스템에 의한 Digital 제조운영 체계				
고도	- CPS 기반 자율 운영 및 Twin Factory 적용 - 실시간으로 실제 생산시스템과 가상 생산시스템을 CPS로 비교 분석하여 최적의 생산조건 으로 생산시스템 운영 관리 - 설비 성능에 따라 자율 생산을 하도록 목표값을 자동으로 변경하고 제어함 - 설비 예지 보전과 머신 러닝				

5. (정밀 선삭가공 업종) 공정별 가이드모델

■ 단계별 공정 및 개선 요소

<생산성 최적화, 품질 최적화, 최적 가공품>

※ 업종의 특성상 스마트화 목적별로 차이점을 나누어 개선 요소 산출

■ **스마트 기초 단계** : 정밀 선삭가공 공정에서 기초 단계는 스마트 공장 IT 솔루션의 최하위 하드웨어 시스템(System)을 구축하는 단계로 컴퓨터(Computer), 로봇(Robot)과 같은 장비를 이용해 생산과정의 자동화 시스템을 구축하고 생산설비로부터 필요한 정보를 수집하기 위한 각종 센서(Sensor)를 부착하여 각 설비별로 데이터(Data)를 플랫폼(Platform)으로 전송할 수 있는 시스템을 구축하는 단계임



■ **스마트 중간1 단계** : 정밀 선삭가공 공정에서 스마트 중간1은 생산설비에 부착된 센서로부터 수집된 데이터를 분석하여 모델링 및 시뮬레이션을 통해 설비의 조건을 최적화하여 최적의 조건으로 생산조건을 보정할 수 있는 수준으로 공급되는 원자재, 설비, 에너지, 환경 등 주변 상태에 따라 서로 통신하여 소프트웨어를 통해 판단하고 가공 프로그램이나 설비 설정 값을 변경하여 생산하는 단계임.



■ **스마트 중간2 단계** : 정밀 선삭가공 공정에서 스마트 중간2는 생산설비, 제품에 각각 지능을 부여하고 이를 IoT로 연결하여 자율적으로 데이터를 연결, 수집, 분석하는 단계로 생산 빅데이터 분석 기술, 클라우드 기술을 적용, 각종 생산 프로세스를 제어, 관리하여 상위 어플리케이션과 연계할 수 있는 시스템을 구축하는 수준으로 IoT에 기반을 둔 플랫폼.



■ **스마트 고도 단계** : 정밀 선삭가공 공정에서 스마트 고도는 MES, ERP, PLM, SCM 등의 실시간 운영 데이터의 통합 플랫폼 상에서 공정 설계, 제조 실행분석, 품질분석, 설비보전, 유통, 조달, 고객 대응을 수행하는 단계로 설비, 공장 관리, 인력, 공급 사슬망 등이 운영기술(OT), 정보기술(IT), 데이터 기술(DT)을 기반으로 연결되고 통합되며, CPS에 기반을 둔 스마트 제조 플랫폼과 빅데이터에 기반을 둔 Open 제조 서비스 클라우드 플랫폼으로 자율적으로 운영되는 단계임.

■ 단계별 공정 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 생산성 최적화

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	- 공정 제어, 감시 - 생산설비 동작에 대한 사전 시뮬레이션 실시 - 원자재 측정 데이터 관리 - 원자재 CAD/CAM에 의한 시뮬레이션 해석 - 스마트 센서를 통해 수집된 데이터를 플랫폼에 전송하기 위한 시스템 구성	- CAD/CAM SW - PLC 프로그램 설계 SW - HMI 설계 SW - 생산설비 자동화 시뮬레이션SW - 시뮬레이션 해석 SW - 데이터 수집 SW - 데이터 전송 SW	- PC 및 주변기기 - 스마트 센서(진동, 부하, 온도, 변위, 토오크) - SCADA 시스템 - 바코드/RFID - 산업용 로봇 - 이더넷 구축

○ 중간1 단계 : 생산성 최적화

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 공급되는 원자재 형상 및 치수 자동 스캐닝 - 분석기반의 공정 제어 - 사전 가공 시뮬레이션 해석 결과를 기반으로 CAD/CAM에 의한 원자재 설계	- 주조 방안 설계 SW - 공급되는 원자재 스캐닝 결과와 설계 모델 비교 및 판별 SW - 생산설비 동작에 대한 시뮬레이션 프로그램과 실제 동작 비교 및 판별 SW	- 원자재 스캐닝 장치 - CPU 능력 증대

○ 중간2 단계 : 생산성 최적화

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	- 빅데이터 활용을 위한 인프라 구축 - 공정 설계 자동화	- 빅데이터 플랫폼 SW - 빅데이터 모델 SW - 빅데이터 분석 SW - 공정 설계 자동화 알고리즘, 3차원 CAD 모델	- 각종 동작 감지 센서 - Early Warning System

○ 고도 단계 : 생산성 최적화

- 수주를 통해 발주된 정밀가공품의 가공에 대한 공정설계를 자동화하고 AI를 적용한 제품군별 자동 정밀가공 방안 설계 및 가공공정 최적화 구현
- 생산성 최적화를 위한 공정 개선요소

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	- 수집된 데이터를 가시화하고 분석하여 공정 설계, 제조실행 분석. - 가상 모방 가공 실시	CPS 기반 스마트 제조 플랫폼	- 데이터 센터 - 전반적인 IoT 구현 - Embedded System

■ 단계별 공정 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 품질 최적화

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	- 공정 DB 누적 및 정리 - 공구(Tool) 길이 및 경 측정, 보정 - 인 프로세스 게이지(In Process Gage)에 의한 자동 측정 & 보정	- 가공 데이터 스트리밍 SW - 가공 전 후 측정 SW - 공정 데이터 수집 및 전송을 위한 PLC SW	- 인 프로세스 게이지 시스템 - 부하, 진동, 편향, 표면 조도, 온도 모니터링 시스템

○ 중간1 단계 : 품질 최적화

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 연삭 공정 연삭 슷돌 눈 매움 자동 드레싱 - 절삭 중 공구 상태 실시간 감시 - 열처리 데이터 값 측정 & 보정 - 래핑 압력 측정 및 보정	- 연삭 슷돌 눈 막힘 검지 및 자동 드레싱 SW - 생산설비 데이터 수집 및 전송을 위한 PLC 프로그램 - 공구수명 예측, 판별 알고리즘 - 열처리 데이터 수집, 분석 SW - 래핑 압력 분석 알고리즘	- 연삭 슷돌 자동 드레싱 장치 - IoT - CPU 능력 증대 - 열처리 데이터 값 보정System - 래핑 압력 측정 및 보정 System

○ 중간2 단계 : 품질 최적화

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	머신러닝, 인공지능 기반 생산조건 최적화 및 자율 판단	머신 러닝 알고리즘	- IoT - 인터페이스 장치(RS-232C시리얼, Fieldbus, Ethernet)

○ 고도 단계 : 품질 최적화

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	IoT 기반 CPS화	- IoT 기반 플랫폼 - CPS 기반 스마트 제조 플랫폼 - 시그널 분석 머신 러닝 알고리즘과 프로그램	- 데이터 센터 - IoT 기기

■ 단계별 공정 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 최적 가공품

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	- 후 공정(조립)을 위한 생산정보 및 품질 데이터 Feedback - 주요 부위 공정능력 분석 - 열처리 패턴 분석	- 수집된 측정 데이터 공정능력 분석 및 가시화 프로그램 및 알고리즘 - 열처리 패턴 분석 알고리즘	- PC 및 주변기기 - 비전 시스템 - 주요 부위 측정 시스템 - CPU 능력 증대 3차원 스캐너

○ 중간1 단계 : 최적 가공품

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 결함 원인 분석 - 복잡한 윤곽 형상 표면 거칠기 측정	- 제품 형상 비교 분석 모델 및 판단 알고리즘 - 자동 보정 PLC 프로그램 및 머신 러닝 알고리즘 - 윤곽 형상 및 표면 거칠기 측정 프로그램 및 머신 러닝 알고리즘	- 측정 장비 - 자동 보정 장치 - 제품 형상 비교 분석 판별 장치 - 비 접촉 3차원 측정기

○ 중간2 단계 : 최적 가공품

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	- 빅데이터 시각화 - 정보 시각화 - 인포 그래픽	- 빅데이터 분석 프로그램 및 알고리즘 - 클라우드 컴퓨팅 - ESA(Electric Signature Analysis) 프로그램	- 후 가공 장비 자동 제어장비 - IoT 센서 - PID(Proportional Integral Derivative) 제어기

○ 고도 단계 : 최적 가공품

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	- 설비 설치 전에 성능을 사전 검증 - 자율 생산을 위한 설비 자동 제어	- IoT 기반 플랫폼 - CPS 기반 스마트 제조 플랫폼 - 빅데이터 기반 Open 제조 서비스 클라우드 플랫폼	- 데이터 센터 - HMI - Electric Hardware - 센서 & 액추에이터 - Embedded System

6. (정밀 선삭가공 업종) 기능별 가이드모델

■ 단계별 기능 구성 및 개선 요소

<자재, 설비, 생산, 품질, 안전/환경>

■ **스마트 기초 단계** : 자재관리, 설비관리, 생산관리, 품질관리에서 스마트공장 기초 단계는 작업계획 대비 실적 관리의 데이터가 수작업으로 입력 관리되고, 가공 전, 후의 품질 측정 및 데이터 수집과 Lot 추적성을 위한 자재, 품질, 생산관련 정보가 관리되는 기초적 시스템 운영 단계이다. **안전/환경관리**에서는 작업환경요구사항, 작업환경 인력상태, 안전관리 기준 등을 등록하고 관리하는 단계이며, 에너지 Utility의 Raw 데이터를 수집, 저장 관리하는 단계이다.



■ **스마트 중간1 단계** : 자재관리, 설비관리, 생산관리, 품질관리에서 스마트공장 중간1 단계는 관련 데이터의 실시간 수집 분석 및 모니터링하고, 문제 발생의 신속 대응 가능과 후공정으로 유출 예방 체계가 구현되는 단계이다. **안전/환경관리**에서는 작업환경 분석, 작업자 위험성 분석, 유해물질 배출관련 분석, 설비별 에너지 사용 분석 등이 이루어지고 실시간으로 제조공정의 관련 정보가 수집되어 분석에 사용하는 단계이다.



■ **스마트 중간2 단계** : 자재관리, 설비관리, 생산관리, 품질관리에서 스마트공장 중간2 단계는 생산 전 과정에서 제품, 공정, 설비, 공장 등 모든 개체를 연결 및 통합시스템에 의한 Digital 제조 운영 체계로 실시간 생산계획 수립 자동화, Cloud 환경의 빅데이터 Platform에 의한 분석 및 제어가 이루어지는 단계이다. **안전/환경관리**에서는 IoT로 생산 환경, Utility의 실시간 모니터링과 Early Warning체제로 에너지, 환경 및 안전 사항을 제어하는 단계이다.



■ **스마트 고도 단계** : 자재관리, 설비관리, 생산관리, 품질관리에서 스마트공장 고도 단계는 CPS 기반 및 Digital-twin Factory 적용으로 머신 러닝과 딥 러닝에 의한 설비, 물류, 품질 및 안전 문제를 예지하고 빅데이터 및 AI기반의 운영환경을 자동으로 구축하는 단계이다.

■ 단계별 기능 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 자재관리, 설비관리, 생산관리, 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	- 작업계획 대비 실적 관리 - 가공 전 후 자동 측정 및 데이터 수집 & 저장 - 주요 부위 측정 및 데이터 수집, 저장, 관리 - Traceability를 위한 품질, 생산관련 정보 저장, 관리	- PLC 프로그램 설계 SW - HMI 설계 SW - ERP에 의한 생산계획 수립, 자재/완제품 재고관리 - MES(데이터 수동 입력) - 생산실적 및 공정 데이터 수집 - 측정 데이터 수집 & 저장 - 양품과 불량품 비교분석 및 판단을 위한 머신러닝 알고리즘 - 주요 공정의 데이터 수집을 통한 SPC 품질 관리 - 설비 점검, 고장 및 수리 이력 관리	- PC 및 주변기기 - 스마트 센서(진동, 부하, 온도, 변위, 토오크) - SCADA 시스템 - 이더넷 구축 - 작업실적, 측정, 생산 정보 데이터 입력 장치(바코드, RFID, 터치스크린) 및 서버 - HMI

○ 중간1 단계 : 자재관리, 설비관리, 생산관리, 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 생산관리/자재관리/품질관리/설비관리 관련 데이터의 실시간 수집 분석 및 모니터링과 제어 - 문제 발생의 신속 대응 가능과 후 공정으로 유출 예방 체계 - 공정 시뮬레이션을 통한 사전 문제 검출 및 예방 대책 수립	- ERP/MES, WMS, CMMS, QMS, SCM 등의 기능별 솔루션 적용 - 실시간 데이터 분석 및 이상 발생 알림 알고리즘 - 공정 시뮬레이션 SW	설비 및 장치의 PLC와 이더넷(Network) 구축

○ 중간2 단계 : 자재관리, 설비관리, 생산관리, 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	• 생산 전 과정에서 제품, 공정, 설비, 공장 등 모든 개체를 연결 및 통합시스템에 의한 Digital 제조 운영 체계 • 제조현황을 고려한 실시간 생산계획 수립 자동화 • Cloud 환경의 빅데이터 Platform에 의한 분석 및 제어 • 공정 및 제품의 출하 전, 예측 기반 품질 관리 • 부품 마모로 인한 설비 성능 자동 제어 • Early Warning System 체계로 예방 보전 체계 수립	• ERP/MES, WMS, CMMS, QMS, SCM, PLM, APS 등의 통합 연계 • 데이터 품질 관리 SW • 모니터링 시스템 SW • 빅데이터 분석 및 공장운영, 관리를 위한 인공지능 알고리즘	• 모니터링 부대 기기 • 패턴 감지 센서 • 불량 제품 자동 선별 장치

○ 고도 단계 : 자재관리, 설비관리, 생산관리, 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	• CPS 기반 자율 운영 및 Digital-twin Factory 적용 • 머신 러닝과 딥 러닝에 의한 설비 예지 보전 • 물류 및 품질 문제 예지	• MES, ERP, SCM, APS, PLM, QMS, WMS, CMMS 통합 연계 Big Data & AI 모델링 및 예측시스템	• 데이터 센터

■ 단계별 기능 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 안전/환경관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	Utility Raw 데이터 수집, 저장	- Utility 정보 저장, 관리를 위한 PLC 프로그램 - Utility 관련 HMI 설계 SW - 데이터 수집 SW - 데이터 전송 SW	- Utility 관련 정보 디지털화 - HMI - 스마트 센서(진동, 부하, 온도, 변위, 토오크)

○ 중간1 단계 : 안전/환경관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 생산설비의 공정 프로파일에 따른 부하의 증감 검출 - 실시간 제조공정 에너지 정보 수집	- FEMS, 안전관리시스템 - 에너지 데이터 수집 및 전송을 위한 PLC 프로그램	설비 및 Utility 장비의 이더넷(Network) 구축

○ 중간2 단계 : 안전/환경관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	IoT로 생산 환경, Utility 실시간 모니터링 및 Early Warning	- 공정 프로파일과 Utility 공급시스템 동기화 알고리즘 - Cloud 환경의 빅데이터 Platform	- Early Warning System - IoT - 인터페이스 장치(RS-232C시리얼, Fieldbus, Ethernet)

○ 고도 단계 : 안전/환경관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	- 실시간으로 실제 생산시스템과 가상 생산시스템을 CPS로 비교분석하여 최적의 생산조건으로 Utility 시스템 운영 관리 - 공정 프로파일에 따라 자율 생산을 하도록 부하에 대한 목표값을 자동으로 변경하고 제어	IoT 기반 CPS(Cyber Physical System) Platform	- CPU 능력 증대 - Embedded System - 인터페이스 장치(RS-232C시리얼, Fieldbus, Ethernet) - 데이터 센터

2-1. 정밀 전삭가공

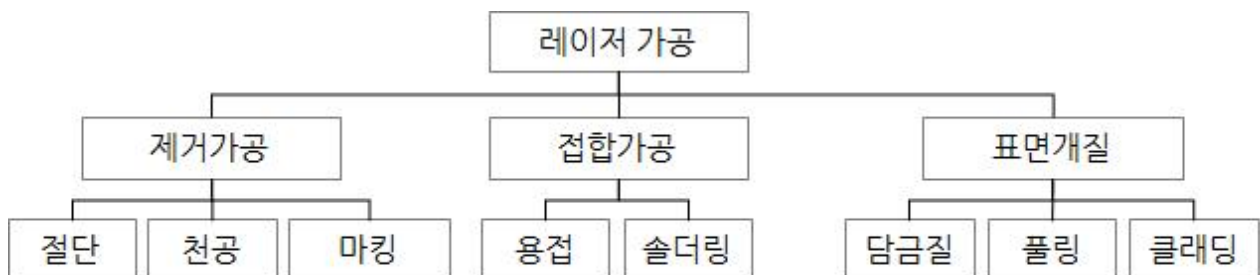
2-2. 정밀 선삭가공

2-3. 레이저 가공

2-4. 우수 사례

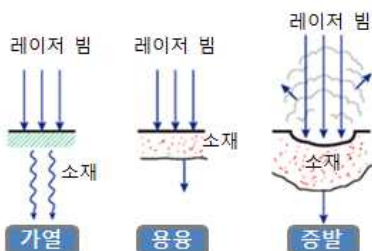
1. 레이저 가공의 일반 정의

- 레이저(LASER) 가공은 레이저 빔을 흡수한 원자의 에너지 준위가 들뜬 상태가 되어, 공명진동을 일으키며 열전도가 급격하게 일어나는 현상을 이용한 가공으로서 가공 원리는 레이저 빔이 가공 소재를 가열, 용융, 증발하여 가공한다.
- 레이저 빔(Beam)의 효과에 따라 열 가공과 비열 가공 방법으로 분류하며, 열 가공은 레이저 광이 가공물의 표면에 흡수되어 그 열에너지로 가공물을 응용시키는 가공방법이며, 비열 가공인 어블레이션(Ablation) 가공은 레이저 빔을 흡수한 부분이 순식간에 녹아 증발, 비산하는 것을 이용한 제거 가공 방법이다.
- 레이저 가공은 크게 제거가공, 접합가공, 표면개질로 나눌 수 있으며, 이들을 세분화하면 아래와 같이 분류 할 수 있다.



* 출처: 한국과학기술정보연구원(2002.12)

<레이저(Laser) 가공의 원리>



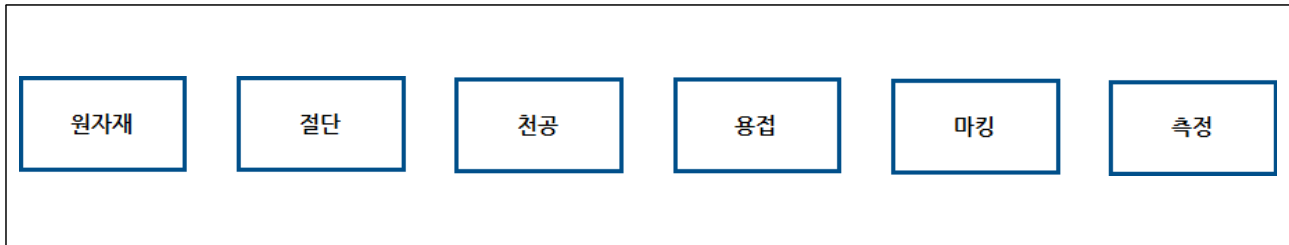
<레이저 빔>



<레이저 가공>



2. 레이저 가공 업종 표준공정



공정명		공정 설명
소재	원자재	레이저 가공에 사용되는 원자재는 금속, 비금속 등 재질에 관계없는 각종 가공 대상 자재로 금속, 목재, 유리, 플라스틱, 아크릴, PCB 등을 사용함.
	절단	발진기에서 출력되는 레이저 빔이 재료를 용융, 증발시켜 분리하는 제거하는 가공으로 승화 절단, 용융 절단, 연소 절단이 있다.
가공	천공	가공면의 위치를 레이저 빔의 초점 위치에 가까이 접근시켜 재료를 용융 제거하는 가공으로 단일펄스 천공, 반복펄스 천공, 이동펄스 천공, 나선형 천공 등을 한다.
	용접	2개의 재료가 접촉하는 부분에 레이저 빔으로 용융하여 응고시킴으로 일체화시키는 접합가공으로 열 전도형, 깊은 용입형, 플라즈마 비드형 등의 용접 방법이 있다.
	마킹	발진기에서 출력되는 레이저 빔이 재료를 용융, 증발시켜 재료의 표층 미세 영역까지만 분리하는 제거하는 가공으로 CO2 레이저, Fiber 레이저, UV 레이저를 사용함.
후처리	측정/검사	가공품질에 대한 공정능력 검증과 결함 검출을 위하여 센서, 카메라, 광적인 방법, 열적인 방법, 음향 방법에 의한 측정을 실행함.

3. 레이저 가공 업종 단계별 공정 및 개선요소

공정명	공정 설명
원자재	- 레이저 가공에 사용되는 원자재는 금속, 비금속 등 재질에 관계없는 각종 가공 대상 자재로 금속, 목재, 유리, 플라스틱, 아크릴, PCB 등을 사용한다. - 모든 재료의 재질은 용착, 연성 및 변형 경화성, 열 전도율, 경도, 마모성 등 물리적 특성을 가지고 있으며 원자재 재질의 개별적인 특성 배합이 가공성을 주로 결정하며 원자재 재질의 구성 성분에 대한 공차범위가 존재하나, 특히 레이저 가공에서는 레이저 빔 흡수에 의한 열적 성질과 종류에 따라 차이가 있으며 재료의 중요한 변수는 재료의 두께와 표면 상태이다. ※ 스마트 개선 요소 ▶ 원자재 두께 치수공차 최소화 및 균일한 표면상태
절단	재료에 따른 가공 성능 향상을 고려하여 절단시킬 재료의 열적인 성질, 레이저 빔의 특성, 취입 gas와 집속 렌즈 등의 가공조건 변수 관리가 요구되며 재료의 수율 확보를 위하여 재료 잔재(Scrap) 최소화와 불량 억제를 위한 가공 경로 네스팅(Nesting) 최적화가 요구된다. ※ 스마트 개선 요소 ▶ 가공 경로 네스팅(Nesting) 및 재료 성질과 두께에 따른 가공조건 최적화
천공	재료의 천공에 사용되는 레이저 빔은 천공되는 직경과 깊이 및 재료 특성에 따라 각각 다른 펄스빔을 사용함. 레이저 빔에 의한 재료의 천공은 펄스빔을 천공시킬 구역에 반복하여 조사시키기 때문에 사용하는 레이저 빔의 출력 밀도 특성이 중요하게 요구되며 이는 천공 구멍의 직경과 깊이, 구경의 균일성, 천공면의 거칠기 등에 영향을 받는다. ※ 스마트 개선 요소 ▶ 천공 재료 및 가공 사양에 따른 레이저 빔 특성 자동 제어
용접	레이저 용접은 용접봉을 사용하지 않는 자생용접 방법으로 용융 접합시키려는 구역 전체를 용융점 이상으로 유지시키기 위해 열을 충분한 깊이까지 전달되도록 해야 하며 표면온도를 비등점 이하로 유지시켜야 한다. 용접물의 용접 특성은 용융깊이와 용융폭이며, 레이저 용접 시 레이저 빔의 출력 밀도, 집속된 빔 직경, 재료의 레이저 빔 흡수율, 취입가스 등이 용접에 중요한 영향을 미치는 매개 변수로 이에 대한 자동 제어 기술이 요구된다. ※ 스마트 개선 요소 ▶ IN-LINE 레이저 출력 모니터링을 통한 용접 공정 변수 제어

공정명	공정 설명
마킹	- 레이저 빔에 의한 마킹은 각종 전기전자부품, 반도체칩, 기계요소부품, 의료부품, 식료포장부품 등의 상징마크, 제품의 제원기록, 증명표시 또는 도난방지 등을 위하여 글자, 숫자, 그림을 표시하는 것이다. - 레이저 마킹 기구는 레이저 빔이 조사되는 부품의 얇은 표면층을 증발에 의하여 벗겨내는 방법으로 조각, 어블레이션, 어닐링, 색상변화, 발포형성 등의 기구가 사용됨. 마킹할 부품의 재료 특성과 홈의 깊이, 폭에 따라 레이저 빔 펄스와 펄스 반복속도의 제어 관리가 요구된다. ※ 스마트 개선 요소 ▶ 마킹이미지 스캐닝(Scanning)에 의한 레이저 빔 펄스 자동 제어
측정/검사	가공 공정품질을 우선순위로 고려하여 공정별 IN LINE 레이저 빔의 외곽부분 측정, 레이저 빔 위치와 출력 변화를 모니터링으로 함으로서 공정 품질 확보 필요. 센서, 카메라, 광적인 방법, 열적인 방법, 음향 방법에 의한 측정을 통한 공정능력을 확보할 수 있는 측정시스템이 요구된다. ※ 스마트 개선 요소 ▶ 측정 품질 기준으로 관련 설비조건 자동 보정

4. 레이저 가공 업종 실증 모델

○ 공정별 실증 모델

공정별 분류	공정 준비 Process	가공 Process				출하 Process
공정개선 요소	원자재	절단	천공	용접	마킹	측정/검사
	원재료 두께치수공차 최소화 및 균일한 표면상태	가공 경로 Nesting 및 재료 성질과 두께에 따른 가공조건 최적화	천공 재료 및 가공 사양에 따른 레이저 빔 특성 자동 제어	IN-LINE 레이저 출력 모니터링을 통한 용접 공정 변수 제어	마킹이미지 스캐닝에 의한 레이저 빔 펄스 자동 제어	측정 품질 기준으로 관련설비 조건 자동 보정
기초	• 재질, 두께, 표면상태, 가공형상 측정/해석 • 생산정보 및 품질 데이터 이력관리를 위한 Bar Code 적용	• 생산공정의 자동화 • 생산 정보 및 품질 Data 이력 관리를 위한 Bar Code 또는 RFID 적용 • 실시간 생산설비 운전 및 환경 상태 정보 제공을 위한 PLC, Sensor 적용 • 생산설비를 제어하고 감시하기 위한 HMI 설치 • 생산 정보와 관련된 data 수집을 위한 Network(Ethernet- base)구축				• 측정 data 기준 공정능력 분석 및 품질 모니터링
		• Nesting 프로그램 연계로 가공 경로 생성	• CAD/CAM 연계로 가공 경로 생성 • 가공 시 모니터링 가시성 확보	• 원재료 스캐닝에 의한 용접 조건 생성	• 마킹 이미지 스캐닝 연계를 통한 가공 경로 생성	
중간1	• 원자재 정보와 관련된 데이터 수집을 위한 Network 구축	• 가공 중 레이저 빔 출력, 가공렌즈 위치, 노즐 직경, 초점 스폿 직경, 보조가스 상태의 실시간 감시				• 공정능력 데이터 기준 설비 NC 프로그램 자동 보정 시스템 • 윤곽형상 측정 3차원 비 접촉 측정기 적용
		• 원자재 스캐닝에 의한 Nesting 및 가공 경로 자동 변경	• 측정 data 기준 자동 보정 System 적용	• 원재료 스캐닝에 의한 용접 조건 자동 보정	• 측정 data 기준 자동 보정 System 적용	
중간2	• Cloud 환경의 빅데이터 Platform에 의한 SCM 적용	• 빅데이터 Platform 적용 • 데이터의 저장과 처리 및 변환 등 다양한 서비스를 제공할 수 있는 인터페이스 기술 적용 • 측정 data 기반 AI(머신 러닝) 적용으로 생산조건 자율 판단 • MES, ERP, PLM, SCM Application 적용한 공정설계, 제조실행 분석				
고도	• IoT 기반 CPS(Cyber Physical System)화	• IoT 기반 CPS(Cyber Physical System)화 • 실시간으로 실제 생산시스템과 가상 생산시스템을 CPS로 비교 분석하여 최적의 생산조건으로 생산시스템을 운영하는 Twin Factory 적용				

○ 기능별 실증 모델

시스템 분류	자재관리	설비관리	생산/공정관리	품질관리	안전/환경관리
스마트 단계	- ERP/MES/WMS - 자동 창고 - AGV - 바코드/RFID	- CMMS - MES	- ERP - MES/POP	- ERP/MES/QMS - 머신비전, 3차원 측정기 등	- FEMS - 안전관리시스템
기초	- 생산설비를 제어하고 감시하기 위한 HMI 설치 - 생산 정보 및 품질 Data 이력 관리를 위한 Bar Code 또는 RFID 적용				에너지 관련 정보 디지털화
중간1	- 생산 정보와 관련된 종합 data 수집을 위한 Network(Ethernet- base) 구축 - 생산설비의 PLC, Sensor로 부터 실시간 생산설비 운전, 환경 상태 및 품질, Utility 정보 Monitoring				
	WMS 구축	CMMS로 실시간 설비정보 수집/분석	ERP와 MES 연계 실시간 생산관리	측정 data 기준 공정능력 분석(SPC/QMS)	에너지 관련 정보 수집 분석 연결(FMES 구축)
중간2	- 수입검사 자동측정 및 실시간 자동등록 연계 - 물류 추적관리, 공급망 리스크 관리 및 지능형 창고운영 관리	- Early Warning System 체계로 예방 보전 체계 수립 - 설비상태 자동 진단 및 모니터링	- 생산스케줄/작업편성 자동화 - Lot 자동 추적 - 실시간 데이터분석/제어, 원가최적화관리	공정 및 제품의 출하 전, 예측 기반 품질 관리	- 안전(위험) 예측 및예방관리 - 에너지 사용 예측 및 최적화
	- 수집된 정보를 Cloud 환경의 빅데이터 Platform에 의한 분석 및 제어 - IoT로 생산 환경, Utility 실시간 모니터링 - MES, ERP, PLM, SCM, WMS, QMS, CMMS, FMES Application을 통합 적용한 시스템에 의한 Digital 제조운영 체계				
고도	- CPS 기반 자율 운영 및 Twin Factory 적용 - 실시간으로 실제 생산시스템과 가상 생산시스템을 CPS로 비교 분석하여 최적의 생산조건 으로 생산시스템 운영 관리 - 설비 성능에 따라 자율 생산을 하도록 목표값을 자동으로 변경하고 제어함 - 설비 예지 보전과 머신 러닝				

5. (레이저 가공 업종) 공정별 가이드모델

■ 단계별 공정 및 개선 요소

<레이저 가공 생산성 최적화, 품질 최적화, 최적 가공품>

※ 업종의 특성상 스마트화 목적별로 차이점을 나누어 개선 요소 산출

■ **스마트 기초 단계** : 레이저 가공 공정에서 기초 단계는 스마트 공장 IT 솔루션의 최하위 하드웨어 시스템(System)을 구축하는 단계로 설비별 컴퓨터, PLC 제어판과 모니터 같은 장비를 이용해 공정 조건 셋팅의 프로그램 시스템을 구축하고 생산설비로부터 필요한 정보를 수집하기 위한 각종 센서(Sensor)를 부착하여 각 설비별로 데이터(Data)를 플랫폼(Platform)으로 전송할 수 있는 시스템을 구축하는 단계임.



■ **스마트 중간1 단계** : 레이저 가공 공정에서 스마트 중간1은 생산설비에 부착된 센서로부터 수집된 데이터를 분석하여 모델링 및 시뮬레이션을 통해 설비의 조건을 최적화하여 최적의 조건으로 생산조건을 보정할 수 있는 수준으로 공급되는 원자재, 설비, 에너지, 환경 등 주변 상태에 따라 서로 통신하여 소프트웨어를 통해 판단하고 가공 프로그램이나 설비 설정값을 변경하여 생산하는 단계임.



■ **스마트 중간2 단계** : 레이저 가공 공정에서 스마트 중간2는 생산설비, 제품에 각각 지능을 부여하고 이를 IoT로 연결하여 자율적으로 데이터를 연결, 수집, 분석하는 단계로 생산 빅데이터 분석 기술, 클라우드 기술을 적용, 각종 생산 프로세스를 제어, 관리하여 상위 어플리케이션과 연계할 수 있는 시스템을 구축하는 수준으로 IoT에 기반을 둔 플랫폼



■ **스마트 고도 단계** : 레이저 가공 공정에서 스마트 고도는 MES, ERP, PLM, SCM 등의 실시간 운영 데이터의 통합 플랫폼 상에서 공정 설계, 제조 실행분석, 품질분석, 설비보전, 유통, 조달, 고객 대응을 수행하는 단계로 설비, 공장 관리, 인력, 공급 사슬망 등이 운영기술(OT), 정보기술(IT), 데이터 기술(DT)을 기반으로 연결되고 통합되며, CPS에 기반을 둔 스마트 제조 플랫폼과 빅데이터에 기반을 둔 Open 제조 서비스 클라우드 플랫폼으로 자율적으로 운영되는 단계임.

■ 단계별 공정 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 생산성 최적화

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	- 공정 제어, 감시 - 생산설비 동작에 대한 사전 시뮬레이션 실시 - 원자재 측정 데이터 관리 - 원자재의 재질, 두께, 표면상태, 가공형상의 사전 해석 - 스마트 센서를 통해 수집된 데이터를 플랫폼에 전송하기 위한 시스템 구성	- PLC 프로그램 설계 SW - HMI 설계 SW - 생산설비 자동화 시뮬레이션SW - 절단 Nesting 프로그램 - CAD/CAM SW - 데이터 수집 SW - 데이터 전송 SW	- PC 및 주변기기 - 스마트 센서(진동, 부하, 온도, 변위, 토오크) - SCADA 시스템 - 바코드/RFID - 산업용 로봇 - 이더넷 구축

○ 중간1 단계 : 생산성 최적화

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 공급되는 원자재 형상, 치수 및 표면상태 자동 스캐닝 - 분석기반의 공정 제어 - 사전 가공 시뮬레이션 해석 결과를 기반으로 CAD/CAM에 의한 원자재 설계	- 공급되는 원자재 스캐닝 결과와 설계 모델 비교 및 판별 SW - 생산설비 동작에 대한 시뮬레이션 프로그램과 실제 동작 비교 및 판별 SW	- 원자재 스캐닝 장치 - CPU 능력 증대

○ 중간2 단계 : 생산성 최적화

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	- 빅데이터 활용을 위한 인프라 구축 - 공법 설계 자동화	- 빅데이터 플랫폼 SW - 빅데이터 모델 SW - 빅데이터 분석 SW - 공법 설계 자동화 알고리즘, 3차원 CAD 모델	- 각종 동작 감지 센서 - Early Warning System

○ 고도 단계 : 생산성 최적화

- 수주를 통해 발주된 레이저 가공품의 가공에 대한 공정설계를 자동화하고 AI를 적용한 제품군별 자동 가공 방안 설계 및 가공공정 최적화 구현

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	- 수집된 데이터를 가시화하고 분석하여 공정 설계, 제조실행 분석. - 가상 모방 가공 실시	- CPS 기반 스마트 제조 플랫폼 - 시뮬레이션 SW	- 데이터 센터 - 전반적인 IoT 구현 - Embedded System

■ 단계별 공정 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 품질 최적화

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	- 공정 DB 누적 및 정리 - 레이저 가공 시 가시성 확보 - 인 프로세스 게이지(In Process Gage)에 의한 자동 측정 & 보정	- 가공 데이터 스트리밍 SW - 가공 전, 후 측정 SW - 공정 데이터 수집 및 전송을 위한 PLC SW	- 인 프로세스 게이지 시스템 - 레이저 빔 출력, 가공렌즈 위치, 초점스폿 직경, 노즐 직경, 보조가스 압력 모니터링 시스템

○ 중간1 단계 : 품질 최적화

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 재료 가공 시 버닝(Burning)발생 자동 감지 - 레이저 빔 상태와 가공 경로 실시간 감시 - 보조가스 압력 측정 및 보정	- 생산설비 데이터 수집 및 전송을 위한 PLC 프로그램 - 렌즈, 노즐 등 수명 예측, 판별 알고리즘 - 레이저 빔 출력 데이터 수집, 분석 SW - 보조가스 압력 분석 알고리즘	- 버닝(Burning)발생 감지 장치 - IoT - CPU 능력 증대 - 레이저 빔 출력 값 보정System - 보조가스 압력 측정 및 보정 System

○ 중간2 단계 : 품질 최적화

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	머신러닝, 인공지능 기반 생산조건 최적화 및 자율 판단	머신 러닝 알고리즘	- IoT - 인터페이스 장치(RS-232C시리얼, Fieldbus, Ethernet)

○ 고도 단계 : 품질 최적화

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	IoT 기반 CPS화	- IoT 기반 플랫폼 - CPS 기반 스마트 제조 플랫폼 - 시그널 분석 머신 러닝 알고리즘과 프로그램	- 데이터 센터 - IoT 기기

■ 단계별 공정 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 최적 가공품

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	- 후 공정(조립)을 위한 생산정보 및 품질 데이터 Feedback - 주요 부위 공정능력 분석 - 레이저 가공조건 패턴 분석	- 수집된 측정 데이터 공정능력 분석 및 가시화 프로그램 및 알고리즘 - 레이저 가공조건 패턴 분석 알고리즘	- PC 및 주변기기 - 비전 시스템 - 주요 부위 측정 시스템 - CPU 능력 증대 3차원 스캐너

○ 중간1 단계 : 최적 가공품

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 결합 원인 분석 - 복잡한 윤곽 형상 및 가공 표면 측정	- 제품 형상 비교 분석 모델 및 판단 알고리즘 - 자동 보정 PLC 프로그램 및 머신 러닝 알고리즘 - 윤곽 형상 및 가공 표면 측정 프로그램 및 머신 러닝 알고리즘	- 측정 장비 - 자동 보정 장치 - 제품 형상 비교 분석 판별 장치 - 비 접촉 3차원 측정기

○ 중간2 단계 : 최적 가공품

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	- 빅데이터 시각화 - 정보 시각화 - 인포 그래픽	- 빅데이터 분석 프로그램 및 알고리즘 - 클라우드 컴퓨팅 - ESA(Electric Signature Analysis) 프로그램	- 후 가공 장비 자동 제어장비 - IoT 센서 - PID(Proportional Integral Derivative) 제어기

○ 고도 단계: 최적 가공품

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	- 설비 설치 전에 성능을 사전 검증 - 자율 생산을 위한 설비 자동 제어	- IoT 기반 플랫폼 - CPS 기반 스마트 제조 플랫폼 - 빅데이터 기반 Open 제조 서비스 클라우드 플랫폼	- 데이터 센터 - HMI - Electric Hardware - 센서 & 액추레이터 - Embedded System

6. (정밀 선삭가공 업종) 기능별 가이드모델

■ 단계별 기능 구성 및 개선 요소

<자재, 설비, 생산, 품질, 안전/환경>

■ **스마트 기초 단계** : 자재관리, 설비관리, 생산관리, 품질관리에서 스마트공장 기초 단계는 작업계획 대비 실적 관리의 데이터가 수작업으로 입력 관리되고, 가공 전, 후의 품질 측정 및 데이터 수집과 Lot 추적성을 위한 자재, 품질, 생산관련 정보가 관리되는 기초적 시스템 운영 단계이다. **안전/환경관리**에서는 작업환경요구사항, 작업환경 인력상태, 안전관리 기준 등을 등록하고 관리하는 단계이며, 에너지 Utility의 Raw 데이터를 수집, 저장 관리하는 단계이다.



■ **스마트 중간1 단계** : 자재관리, 설비관리, 생산관리, 품질관리에서 스마트공장 중간1 단계는 관련 데이터의 실시간 수집 분석 및 모니터링하고, 문제 발생의 신속 대응 가능과 후공정으로 유출 예방 체계가 구현되는 단계이다. **안전/환경관리**에서는 작업환경 분석, 작업자 위험성 분석, 유해물질 배출관련 분석, 설비별 에너지 사용 분석 등이 이루어지고 실시간으로 제조공정의 관련 정보가 수집되어 분석에 사용하는 단계이다.



■ **스마트 중간2 단계** : 자재관리, 설비관리, 생산관리, 품질관리에서 스마트공장 중간2 단계는 생산 전 과정에서 제품, 공정, 설비, 공장 등 모든 개체를 연결 및 통합시스템에 의한 Digital 제조 운영 체계로 실시간 생산계획 수립 자동화, Cloud 환경의 빅데이터 Platform에 의한 분석 및 제어가 이루어지는 단계이다. **안전/환경관리**에서는 IoT로 생산 환경, Utility의 실시간 모니터링과 Early Warning체제로 에너지, 환경 및 안전 사항을 제어하는 단계이다.



■ **스마트 고도 단계** : 자재관리, 설비관리, 생산관리, 품질관리, 안전/환경관리에서 스마트공장 고도 단계는 CPS 기반 및 Digital-twin Factory 적용으로 머신러닝과 딥 러닝에 의한 설비, 물류, 품질 및 안전 문제를 예지하고 빅데이터 및 AI기반의 운영환경을 자동으로 구축하는 단계이다.

■ 단계별 기능 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 자재관리, 설비관리, 생산관리, 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	- 작업계획 대비 실적 관리 - 가공 전 후 자동 측정 및 데이터 수집 & 저장 - 주요 부위 측정 및 데이터 수집, 저장, 관리 - Traceability를 위한 품질, 생산관련 정보 저장, 관리	- PLC 프로그램 설계 SW - HMI 설계 SW - ERP에 의한 생산계획 수립, 자재/완제품 재고관리 - MES(데이터 수동 입력) - 생산실적 및 공정 데이터 수집 - 측정 데이터 수집 & 저장 - 양품과 불량품 비교분석 및 판단을 위한 머신러닝 알고리즘 - 주요 공정의 데이터 수집을 통한 SPC 품질 관리 - 설비 점검, 고장 및 수리 이력 관리	- PC 및 주변기기 - 스마트 센서(진동, 부하, 온도, 변위, 토오크) - SCADA 시스템 - 이더넷 구축 - 작업실적, 측정, 생산 정보 데이터 입력 장치(바코드, RFID, 터치스크린) 및 서버 - HMI

○ 중간1 단계 : 자재관리, 설비관리, 생산관리, 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 생산관리/자재관리/품질관리/설비관리 관련 데이터의 실시간 수집 분석 및 모니터링과 제어 - 문제 발생의 신속 대응 가능과 후 공정으로 유출 예방 체계 - 공정 시뮬레이션을 통한 사전 문제 검출 및 예방 대책 수립	- ERP/MES, WMS, CMMS, QMS, SCM 등의 기능별 솔루션 적용 - 실시간 데이터 분석 및 이상 발생 알림 알고리즘 - 공정 시뮬레이션 SW	설비 및 장치의 PLC와 이더넷(Network) 구축

○ 중간2 단계 : 자재관리, 설비관리, 생산관리, 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	• 생산 전 과정에서 제품, 공정, 설비, 공장 등 모든 개체를 연결 및 통합시스템에 의한 Digital 제조 운영 체계 • 제조현황을 고려한 실시간 생산계획 수립 자동화 • Cloud 환경의 빅데이터 Platform에 의한 분석 및 제어 • 공정 및 제품의 출하 전, 예측 기반 품질 관리 • 부품 마모로 인한 설비 성능 자동 제어 • Early Warning System 체계로 예방 보전 체계 수립	• ERP/MES, WMS, CMMS, QMS, SCM, PLM, APS 등의 통합 연계 • 데이터 품질 관리 SW • 모니터링 시스템 SW • 빅데이터 분석 및 공장운영, 관리를 위한 인공지능 알고리즘	• 모니터링 부대 기기 • 패턴 감지 센서 • 불량 제품 자동 선별 장치

○ 고도 단계 : 자재관리, 설비관리, 생산관리, 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	• CPS 기반 자율 운영 및 Digital-twin Factory 적용 • 머신 러닝과 딥 러닝에 의한 설비 예지 보전 • 물류 및 품질 문제 예지	• MES, ERP, SCM, APS, PLM, QMS, WMS, CMMS 통합 연계 Big Data & AI 모델링 및 예측시스템	• 데이터 센터

■ 단계별 기능 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 안전/환경관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	- Utility Raw 데이터 수집, 저장 - 레이저 기기의 위험 등급에 따른 안전 수칙 및 장치 마련	- Utility 정보 저장, 관리를 위한 PLC 프로그램 - Utility 관련 HMI 설계 SW - 데이터 수집 SW - 데이터 전송 SW	- Utility 관련 정보 디지털화 - HMI - 스마트 센서(진동, 부하, 온도, 변위, 토오크)

○ 중간1 단계 : 안전/환경관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 생산설비의 공정 프로파일에 따른 부하의 증/감 검출 - 실시간 제조공정 에너지 정보 수집	- FEMS, 안전관리시스템 - 에너지 데이터 수집 및 전송을 위한 PLC 프로그램	설비 및 Utility 장비의 이더넷(Network) 구축

○ 중간2 단계 : 안전/환경관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	IoT로 생산 환경, Utility 실시간 모니터링 및 Early Warning	- 공정 프로파일과 Utility 공급시스템 동기화 알고리즘 - Cloud 환경의 빅데이터 Platform	- Early Warning System - IoT - 인터페이스 장치(RS-232C시리얼, Fieldbus, Ethernet)

○ 고도 단계 : 안전/환경관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	• 실시간으로 실제 생산시스템과 가상 생산시스템을 CPS로 비교분석하여 최적의 생산조건으로Utility 시스템 운영 관리 • 공정 프로파일에 따라 자율 생산을 하도록 부하에 대한 목표값을 자동으로 변경하고 제어	• IoT 기반 CPS(Cyber Physical System) Platform	• CPU 능력 증대 • Embedded System • 인터페이스 장치(RS-232C시리얼, Fieldbus, Ethernet) • 데이터 센터

2-1. 정밀 전삭가공

2-2. 정밀 선삭가공

2-3. 레이저 가공

2-4. 우수사례

2-4

정밀가공 업종 우수 사례 (21세기)

■ 기업 현황

기업명	(주)21세기	대표자	김성환
소재지	경기도 화성시 동탄산단2길 17	설립일	1996-05-01
업종	(C29) 금속 절삭기계 제조업	주생산품	MLCC, 절삭공구, 지그
매출액	('21) 12,345백만원	종업원수	('21) 250명
기업연혁	○ 1996년 설립 후 2010년 ISO 14001 인증 취득 ○ 2014년 300만불 수출의 탑 달성 ○ 2019년 소재부품 전문기업 인증(산업통상자원부)		

■ 정부사업 참여현황

○ 2020년 대중소 상생형 스마트공장 지원사업

도입기업 (주관기관)	(주)21세기	공급기업 (참여기관)	엑센솔루션
총사업비	301백만원	정부출연금	150백만원
지원기간	2020.8~2021.2.	도입시스템	자동화 및 디지털화 MES(POP)
지원성과	○ 예지보전을 통한 MCT 설비 운영 고도화 ○ 드릴 파손 징후 감지로 AI 기반 작업 로스 감소		

■ 개선 전후 스마트화 수준

구분	개선 전	개선 후
통합	기초, Level 2	중간1, Level 3
공정별	기초(설비 Tool 상태의 Data 수작업 수집 관리)	중간1(센서에 의한 실시간 설비 Tool 상태의 Data 모니터링)
기능별	중간1(실시간 설비 운전 상태 모니터링)	중간2(사전 감지로 Tool 파손 예지보전 체계 수립)

■ IoT 무선진동센서를 이용한 MCT 고장징후 데이터 분석 및 AI 적용

○ 문제점

- MCT, CNC, 레이저 장비를 활용하여 초정밀 금형 드릴링 가공을 진행하고 있어 드릴이 부러지기 전 다른 드릴로 Full Change 되는 경우 외에 4~5%의 파손은 일정한 패턴이나 규칙성을 파악하지 못하고 있는 상황으로 드릴이 부러지게 되면 초정밀 금형홀 안에 그대로 박히게 되며, 이는 다음과 같은 Loss를 유발함.
 - 파손을 감지하지 못하고 후속공정으로 이동되면 최종적으로 불량 처리되어 생산 Loss와 불량률이 증가함.
 - 작업자가 파손을 인지한 경우 구멍에 박힌 드릴을 제거하며, 후속공정은 작업 중단하고 대기함으로 생산성 및 작업 Loss 발생.

○ 해결 및 개선

- 드릴 파손 징후를 사전 감지하여 드릴 파손을 방지할 수 있도록 MCT 설비에 Sensor 부착으로 실시간 드릴 마모 상태의 데이터 시각화 수집과 드릴 마모 분석을 위한 AI 알고리즘을 적용한 예지보전 체계 구현

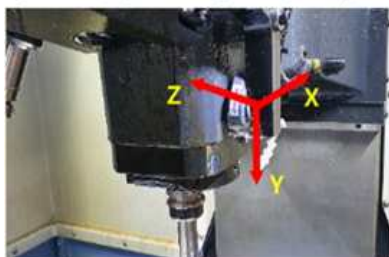
○ 향후 추진 방향

- 가공 품질에 영향을 주는 가공조건 탐색 설정과 설비 이상 감지를 위하여 각종 Sensor 부착으로 공정조건 및 설비 이상 발생을 사전 모니터링 및 제어하는 Smart 가공 System 구현을 통한 생산성 향상 실현

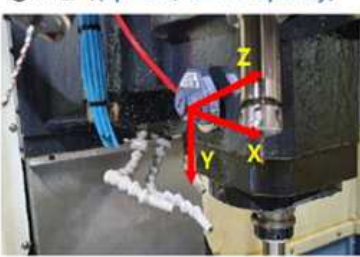
○ 적용시스템 개선 예시

- 드릴 마모정도 분석을 위한 AI 기반 예지보전 Data 확보를 위한 Sensor 세팅 및 Sensor별 도식화된 데이터 수집 확보

①번 센서(Spindle, High Frequency)



②번 센서(Spindle, Low Frequency)



③번 센서(Bed, Low Frequency)



- 체계적 데이터 관리 및 백업을 위한 클라우드 서버 연계



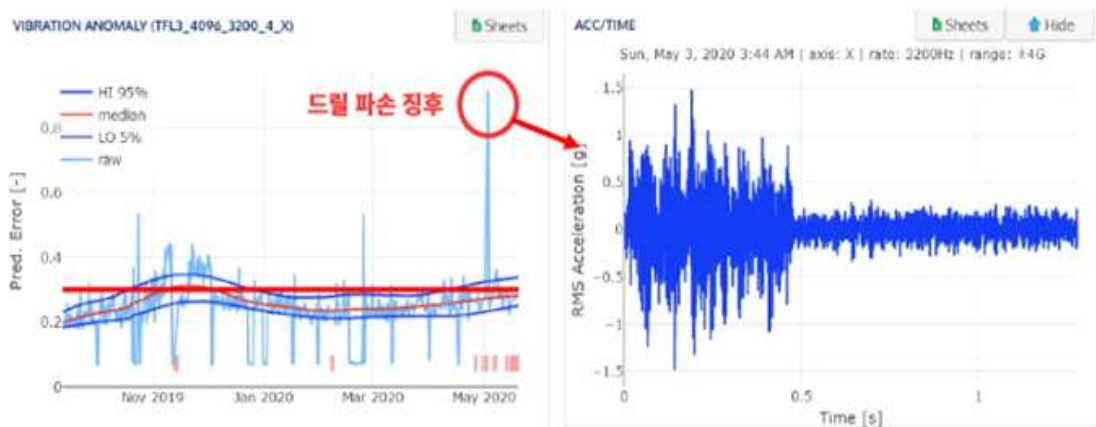
- 설비 데이터 실시간 모니터링 구축

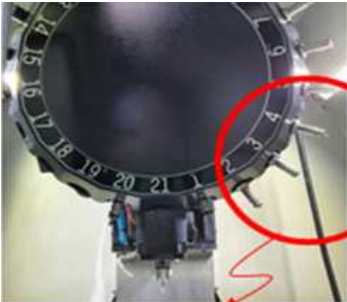
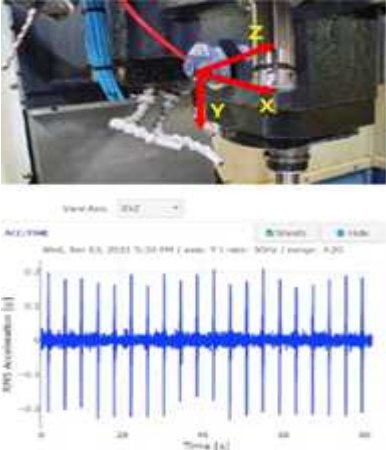


[데이터 모니터링]

[AI 진단 모니터링]

- 드릴 마모에 의한 Spindle의 진동 High Frequency 성분이 증가함을 이용하여 이를 AI 알고리즘인 Auto-Encoder를 통한 파손 징후를 감지함.



개선 전	개선 후	개선효과
• MCT 설비의 내부 Test에 의한 Data 기준의 예방보전 실행으로 드릴의 95%는 파손되기 전에 교체하고 있음. • 평균 5%의 드릴 파손으로 인한 불량 및 후속공정의 작업 Loss 발생  [MCT 설비 드릴(21개)]	• AI기반 MCT 설비의 센서를 통한 데이터의 시각화 수집과 AI 알고리즘을 통한 예지보전 체계로 드릴 파손 징후 감지하여 드릴 파손을 사전 방지함 	• 애로공정 해소를 통한 생산성 10% 향상 • 품질 불량 15% 감소 • 제품 납기 12% 단축 • 생산 원가 1.0억원 절감

V.사출성형

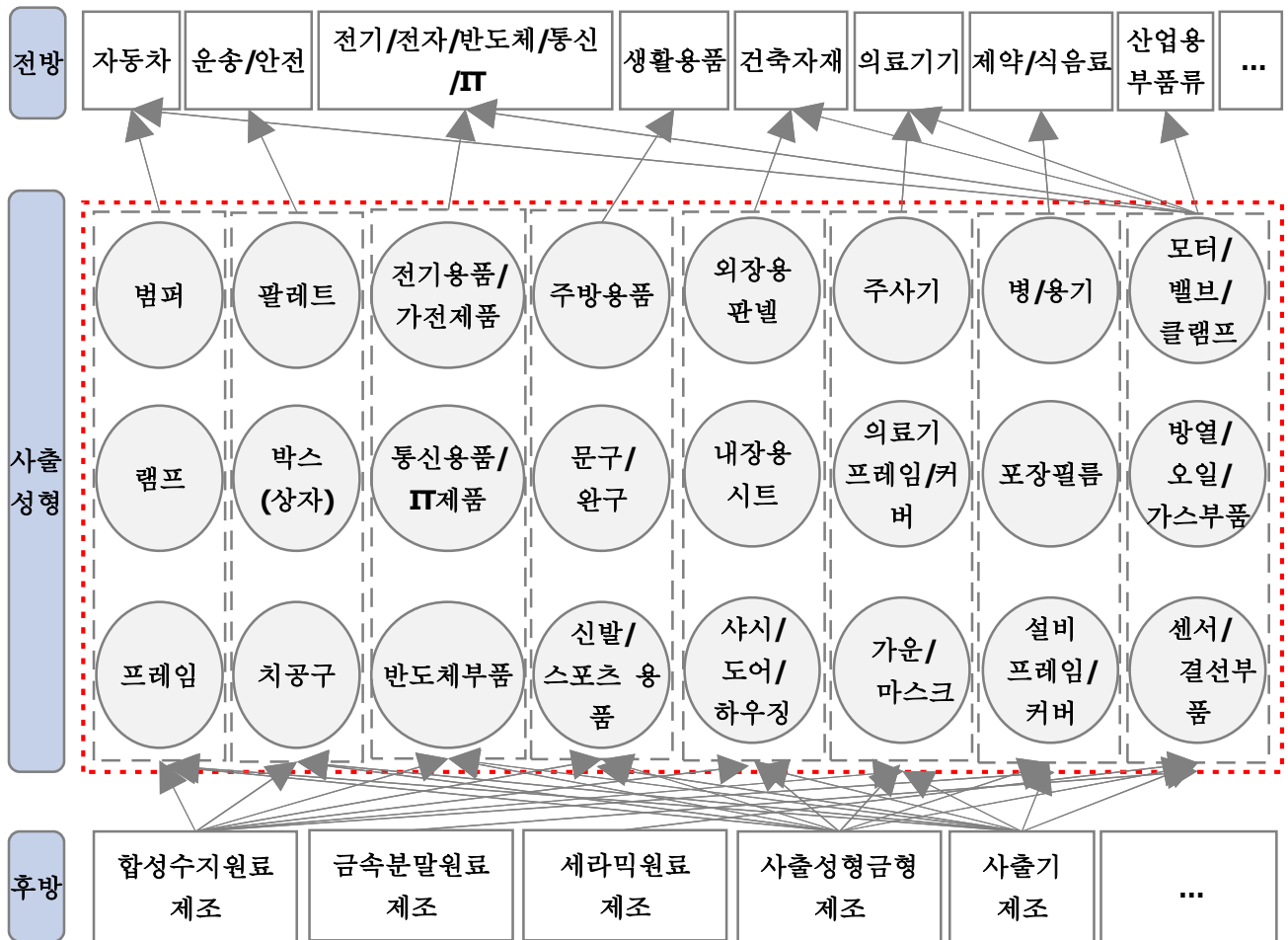
- 1. 사출성형업종의 일반 특성 : 사출성형기술은 열가소성 플라스틱을 높은 온도로 녹여 고압으로 형(Mold)에 밀어 넣고 냉각시켜 일정한 형태의 제품을 만들어내는 기술로써 복잡한 모양의 제품 및 가공 분야의 대량 생산에 적합한 방식이다.

- 사출성형 제품시장은 자동차,소비재,포장,헬스케어,전기 및 전자기기, 기타 등으로 다양한 용도로 사용됨
- 전 세계 플라스틱 사출성형 시장은 2020년 총 1,144억 달러 규모를 기록했으며, 2025년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.4%로 1,570억 달러까지 증가할 것으로 예상함
- 사출성형은 고비용의 가공작업을 피하면서 부품을 대량 생산할 수 있는 가장 효율적인 기술로 경쟁력이 있음
- 에너지 절감 기술 개발 및 보급, 체계적인 금형관리와 성형조건의 변화를 실시간 제어하고 , 육안에 의한 성형품질 검사에 대한 투과형 검사기술 확보가 필요함

※Ref : Marketsand Markets, Injection Molding Machine Market/2020~2025 보고서/
연구개발특구진흥재단 2020.2.

- 2. 사출성형업종의 공급사슬 구조

사출성형 전방산업은 자동차/전기/전자/반도체/통신/IT/생활용품/건축자재/ 의료기기 등 매우 광범위 하며, 후반산업은 합성수지 원료/금속분말 원료/세라믹 원료 제조, 사출성형 금형제조, 사출기 제도 등으로 나눌 수 있음



○ 3. 사출성형업종의 세부 업종 분류

사출성형 세부 업종은 다양한 기준에 의해 분류될 수 있으나 「업종 대표성, 프로세스 차이점, 스마트공장 기술 차별성」을 고려하여 「플라스틱 사출성형, 블로우사출성형, 분말(금속) 사출성형」을 사출성형 세부 대표업종으로 선정함

구분	업종세분화	세부업종 대표성	프로세스 차이점	S/F기술 차별성	세부 업종 선정
표준산업 분류체계 (용도기준)	1차 플라스틱제품 제조업 (봉, 호스, 필름, 시트)	L	M	M	사출성형 세부 업종 대표성 부족
	건축용 플라스틱제품 제조업 (창호 등)	L	M	M	
	포장용 플라스틱제품 제조업 (포대, 봉투 등)	L	M	M	

	기계장비 조립용 플라스틱제품 제조업 (기계/장비용)	L	M	M	
	플라스틱 발포 성형제품 제조업 (폼 제품)	L	M	M	
	기타 플라스틱 제품 제조업 (적층,표면 도포 등)	L	M	M	
동력 방식	전기식 사출성형	L	L	L	사출성형 세부 업종 대표성 부족
	유압식 사출성형	L	L	L	
	하이브리드 사출성형	L	L	L	
형태/ 구조방식	범용성형기	L	L	L	사출성형 세부 업종 대표성 부족
	수직형성형기	L	L	L	
	복합형성형기	L	L	L	
	2 색 성형기	L	L	L	
	로터리 성형기	L	L	L	
가공법 종류	플라스틱 사출성형	H	H	H	선정 (사출성형 세부 업종 대표성 강 함)
	플라스틱 압출성형	L	L	L	
	플라스틱 블로우성형	H	M	M	
	기타(회전성형)	L	L	L	
사용 소재	플라스틱 사출성형	H	H	H	선정 (사출성형 세부 업종 대표성 강 함)
	분말(금속) 사출성형	H	H	H	

	사출성형 유형	주요 특징
사출성형	플라스틱 사출성형 (Plastic Injection Mold)	• 플라스틱 소재로 사출성형을 하는 방식 • 기존적으로 전통적인 시장의 크고 증가 추세임
	블로우 사출성형 (Blow Injection Mold)	• 플라스틱 사출방식 + 브로우잉기술을 적용하는 방식 • 속이 비어있는 식음료 용기 등 제품 사출성형 기법
	분말(금속) 사출성형 (Powder Injection Mold)	• 플라스틱 사출방식 + 금속 야금기술을 적용하는 방식 • 융합기술의 발전에 따라 신시장이 증가되고 있음

※ Plastic Injection Mold
Blow Injection Mold
PIM(MIM) : Powder(Metal) Injection Mold

5-1. 플라스틱 사출성형

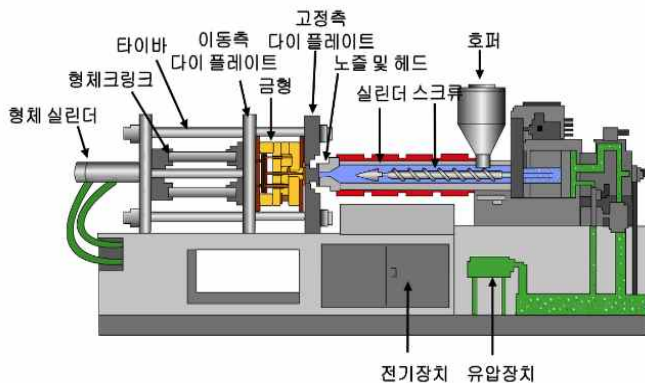
5-2. 블로우 사출성형

5-3. 금속(분말) 사출성형

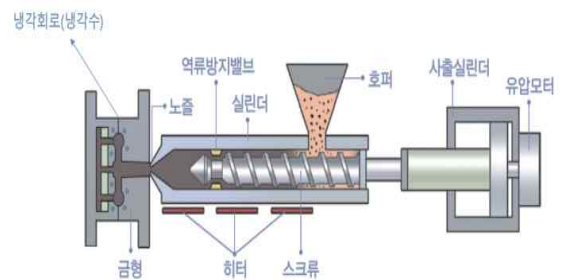
5-4. 우수사례

1. 플라스틱 사출성형의 일반 정의

- 플라스틱 사출성형은 금형을 이용한 성형법중 하나로써 각종의 성형재료 (열가소성, 열경화성, 섬유강화 수지 등)을 이용하여 복잡한 3차원 성형품을 효과적으로, 단시간에 성형하는 방법으로 합성수지(플라스틱) 등의 재료를 가열해서 녹이고 금형에 주입한 뒤 냉각시켜 원하는 성형을 실행함
- 사출성형 순서는 형체(금형 체결 과정)→사출(실린더내 재료 주입)→보압(사출 실린더안의 압력유지)→냉각 및 가소화(플라스틱 냉각고화 다음 플라스틱 가열, 가소화)→이형(금형에서 제품분리)→후가공(마무리 가공)의 순서로 이루어짐
- 사출성형은 복잡한 형상을 포함해 다양한 형태의 부품을 연속해서 신속하게 대량으로 제조할 수 있으며 일용품 등 폭넓은 분야의 제품에 이용되고 있음
- 사출성형기는 사출부와 형체부로 구성되며, 사출부는 원료가 들어가는 호퍼, 실린더를 가열시키는 히터와 원료를 밀어주는 스크류가있고, 형체부는 금형과 금형을 개폐시키는 역할을 하는 형체 실린더, 가동 및 고정 플레이트가 있음

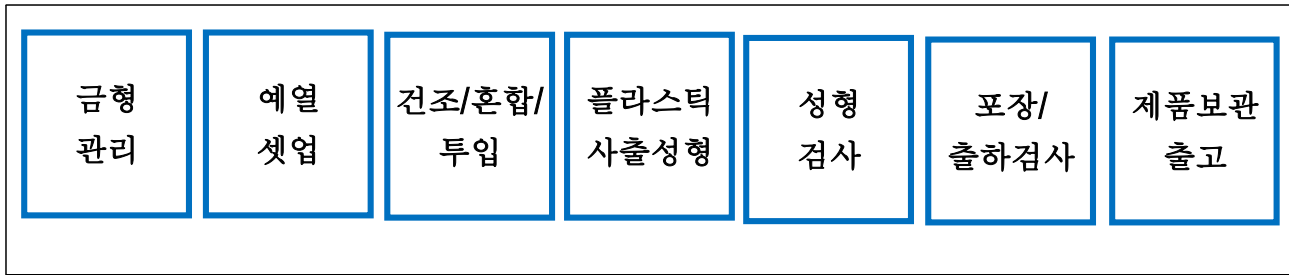


<사출성형기 각 부위 명칭>



<사출성형기 구조>

2. 플라스틱 사출성형 표준공정



공정명		공정 설명
금형관리	금형관리	금형의 제작 발주, 입출고, 사용 이력(타발)관리, 상태 및 성능관리, 재고 및 위치에 관리를 통해 양질의 사출제품이 양산되도록 관리함
	예열/셋업	금형을 사출성형기에 셋업시키전에 적정 온도까지 사전에 예열시키며, 히터 절연, 단선상태 등 금형 사전점검을 통해 예열 작업이 원활하게 이루어지도록 관리함
사출성형관리	건조/혼합/투입	- 사출성형기에 원료를 투입하기 전에 최적의 수분상태가 되도록 수분을 건조함 - 투입되는 원료들을 균일한 상태가 되도록 혼합시킴 - 혼합된 원료들은 원료 이송장치, 중량 측정 및 제어기를 통해 사출성형기에 투입한다
	플라스틱사출성형	투입된 원료를 형체압력, 사출압력, 사출속도, 실린더 온도 등의 최적의 사출조건을 기반으로 금형 모양에 따라 사출성형을 실시함
	성형검사	사출성형된 제품의 성형상태를 자동 및 육안 검사 방법 및 시스템을 통해 규격 적합성 여부를 검사하고 판단함
포장출하관리	포장/출하검사	Lot 코딩, 포장수량, 포장상태 등의 최종 검사를 실시함
	제품보관/출고	최종 검사 완료된 제품은 고객의 주문서에 따라 고객에게 출고함

3. 플라스틱 사출성형 단계별 공정 및 개선요소

공정명		공정 설명
자재관리	자재입고	- 바코드를 이용하여 바코드를 이용하여 포장단위별로원재료 주문 Lot 정보와 연동하여 입고량및 내역을 등록 관리함 - 입고 원재료의 품질을 자동측정하고 등록관리함 - 원자재의 입고 및 원자재 불량품 반품관리 ※ 스마트 개선 요소 ▶ 자재입고 시스템 등록
	보관관리	- 원재료 입고시원료특성 및 품질검사 항목 실시간 자동측정,데이터 등록 관리함 - 원재료 불량품 데이터 집계 및 반품관리 - 원재료 창고의 온습도관리를 통합 과습이방지되도록 관리함 - 적정 재고 유지 및 재고현황 관리 ,구조적 선입선출 및 LOT 추적성관리(원자재 로트별품질 특성과 사출제품 품질특성간 연계 분석관리) ※ 스마트 개선 요소 ▶ 원료 입고품질 자동측정 및 등록
금형관리	금형관리	- 금형의 제작 및 사용 이력(타발)관리, 상태 및 성능관리, 재고 및 위치에 관리를 통해 양질의 사출제품이 양산되도록 관리함 - 금형의이력과 사출제품 품질상태 정보간 Lot 매칭을통해 원인 추적이 가능하도록 데이터를 관리함 (지정위치 보관 Location관리, 금형상태표시 현황관리 ,금형 입출고 표시 현황관리) ※ 스마트 개선 요소 ▶ 금형관리시스템 및 이력모니터링
	예열/셋업	- 히터 절연, 단선상태 등 금형사전점검 실시 자동으로 확인이 가능하도록 시스템 구축함 - 제품별 금형의예열기준을 표준화하고 자동으로 예열하도록 관리함 - 규격별사출제품에 맞게 금형장착 및 설비를 순서에 따라 가장 단축된 시간 내에 셋업 실시하고 사출성형 작업이 정상적으로 이루어 지도록 관리함 ※ 스마트 개선 요소 ▶ 금형교체자동화/설비조건 세팅제어

공정명		공정 설명
사출 성형 관리	건조/ 혼합/ 투입	- 원료 건조를 통하여 적정 수분을 관리하고, 원료별건조 온도 및 건조시간의 표준조건을 관리함 - 원료 건조설비(건조기,제습기,열풍기등)의 작동상태,온도,필터 등의 모니터링을 통해 최적의 상태가 유지되도록 관리함 원료 건조 후 사출성형 직전에 수분상태를 자동측정하고 기록 관리함 - 원료 혼합시제품별로 신재/분쇄재/안료가 적정 혼합기준에 따라 혼합시간 및 투입량이 자동 제어되도록 관리함 ※ 스마트 개선 요소 ▶ 원료의 적정 함수율관리,원료투입 자동화 및 투입량 제어
	플라스틱 사출 성형	- 제품별 성형 작업표준 조건을 설정하고 일괄 자동 입력/등록되도록 관리함 - 성형 작업표준 조건 및 실제 성형 조건의 데이터가 실시간 모니터링 되어 비교 관리되도록 함 - 형체압력, 사출압력, 사출속도,실린더 온도가 자동 집계 및 실시간 모니터링 되도록 관리함 - 제품 변형방지를 위해 금형 오픈 시간을 균일하게 관리하고(금형 냉각 관리), 취출시의 변형불량이 방지되도록 관리함 - 사출기의 조건 데이터(온도, 압력 등)를 실시간으로 자동으로 집계하고, 이를 공정중진행 Lot와 연계하여 추적성을 확보하며,불량발생시 패턴분석이 가능하도록 함 - 여러 종류의 사출기용 PLC(또는 컨트롤러)통합 인터페이스 및 통합 제어 - 설비통합관리 및 예방보전관리(설비상태 예지적 모니터링) (설정값과실제값비교, 형체압력,사출압력,사출속도—실린더 온도 기록관리, 추이도 관리) ※ 스마트 개선 요소 ▶ 사출성형 주요 관리요소의 조건 실시간 분석/제어, 부적합(치수,중량,외관)판단 자동화
	성형 검사	- 한도건본과 초물의중량,치수,조립성과 외관상태(스크래치,변형,수축 등)을 비교하여 합부를판단하고 부적합 발생을 관리함 - 실제 불량 발생 수를 집계하고 제품별 초기 허용 불량 표준 수량과 비교 관리함 - 사출품의 외관 성형상태 및 내부 기포발생 검사(자동 투과검사)를 실시 - 설비/공정/자재/제품/금형 간의 품질관련 데이터 실시간 모니터링 및 사전 품질예방 실행 - 라인별,제품별, 유형별 불량 자동 집계 및 불량유형 분석 (성형검사 결과 데이터와 금형,금형예열,원료특성,사출성형 조건간 연관성 분석관리) ※ 스마트 개선 요소 ▶ 검사자동화 (외관성형/성형물내부검사)

공정명		공정 설명
포장 / 출하 관리	포장/출하 검사	• 배송 단위별포장(박스, 대차, 팔레트 등) 형식 및 특징을 고려하여 개별 사출성형 완제품의 포장수량을 관리하고 포장 작업이 효율적으로 이루어지도록 관리함 • 포장 단위별로외부 충격에 의한 파손 및 오염 발생 방지를 위해 시스템(Wrapping기 등)을 구축하여 관리함 • 포장 단위별로Lot 추적이 가능하도록 Lot Coding및 시스템에 등록 관리함 • Lot 코딩, 포장수량, 포장상태의 최종 검사결과는 시스템 및 자동관리가 되게 함 ※ 스마트 개선 요소 ► 포장 자동화 및 Lot부여
	제품 보관/출고	• 제품 적정재고 기준에 따른 실시간 재고가 모니터링 되도록 관리함 • 제품은 선입선출이 이루어지도록 LAY-OUT 최적화, 자동 창고시스템 등을 통해 관리함 • 제품간 혼입방지, 장기재고.열화방지,포장용기 청결관리, 제품파손 등이 이루어지도록 보관위치 Location을 관리함 • 생산공정의 완제품을 제품창고 내로 효율적으로 운반하기 위한 시스템을 구축하고 관리함 • 고객 발주 정보와 매칭하여 출고량 관리 및 출고증 자동발행 • 실시간으로 출고정보 통보 및 배송 추적관리 ※ 스마트 개선 요소 ► 제품출고/재고 실시간 모니터링 및 Lot 추적관리

4. 플라스틱 사출성형 실증모델

○ 공정별 실증 모델 1

공정별 분류	금형/사출성형관리			
	금형관리	금형예열/셋업	건조/혼합/투입	사출성형
공정개선 스마트 단계	금형관리시스템 및 이력모니터링	금형교체 자동화 설비조건세팅 제어	원료투입 자동화 및 투입량 제어	사출성형 관리요소 실시간 분석/제어
기초	QR/바코드/RFID활용 금형 입고/출고 등록	- 기계장비 이용 장착 - 작업준비 및 교체시간 시스템 등록관리	- 반자동(기계장치 활용) 투입 - 자동이송 - 건조 및 수분율 디지털 측정	사출성형 관리요소 독립제어
중간1	- 금형이력 실시간 모니터링 - 금형수명/이력 - 입출고/재고/위치 추적관리	- 금형 교체(장착) 자동화 - 금형 조건 셋업 자동화	- 자동투입/자동이송 자동화 - 건조/수분율 디지털 측정 및 시스템 등록 - 레시피 이력관리시스템	- MES연동 사출성형 요소 관리 - 금형 내부/표면온도 제어 - 실린더/냉온수 온도제어 - 계량/사출/보압 속도 제어 - 사출/보압/배압 제어 - 사출/보압/냉각시간 제어 - 생산실적 자동집계 및 모니터링 - 설비가동시간관리
중간2	- 금형 이력과 제품 lot별 품질이력 매칭을 통한 불량원인 추적분석 - 금형입출고 자동화 - 금형 자동 입고 자동화 - 금형 출고(운반) 자동화	- 금형예열자동화 및 온도제어 - 스케줄러 연동 공정별 물량 자동 배정 - 사출품질 & 금형이력정보 연동 추적분석관리	- 건조/수분율 자동측정 실시간 및 실시간 자동등록(Interfacing) - 원료 투입/이송/계량 자동제어 - 항온/항습 자동제어	- 지능형 설비예지보전관리 - 지능형 에너지사용실적 분석관리 - 자동스케줄러 연동 작업변경 사전분비 - 자동스케줄러&설비제어 자동화 - 연계한 Lot 자동 추적 - 지능형 작업환경 제어
고도	- Big Data&AI기반 보관조건 최적화 및 자동제어(항온/항습) - CPS기반 원료계량 및 투입 자동제어 - Big Data/AI기반 금형수명 및 성능 최적화 관리 - 사출성형조건 Big Data& AI 기반 최적화 - Big Data&AI기반 설비예지 보전관리 - CPS기반 실시간 모니터링& 제어 - Big Data&AI기반 에너지 사용 최적화			

○ 공정별 실증 모델 2

공정별 분류 공정개선 스마트 요소 단계	검사/포장/출하관리		
	검사(성형)관리	포장관리	출하관리
	검사자동화 (외관성형/성형내부검사)	포장자동화	제품출고/재고 실시간 모니터링 및 Lot부여
기초	불량검사 데이터 등록관리 (독립/개별)	- 개별(독립형) 생산실적 집계관리 - 자동카운팅(독립형) - 자동 포장(독립형) - 자동 코딩(독립형) - 자동 검사(독립형)	- QR/바코드/RFID활용 - 제품입출고등록 - 시험성적서 정보 시스템 - 등록 및 발행
중간1	- 외관검사자동화(독립/개별) - 비전검사 - X-Ray검사 - 품질실적집계 자동화 - 시험성적서 자동발행	- 연동형 생산실적 집계관리 - 자동카운팅(개별/독립) - 자동 포장(독립형) - 자동 코딩(독립형) - 자동 검사(독립형) - 물류운반 자동화 - 물류운반 자동화(독립형)	- 실시간 재고 모니터링 - 시험성적서 자동발행관리 - Lot 추적관리
중간2	- 외관 자동검사 시스템& - MES 연동관리 - 품질검사 불량유형&원인 분석관리 - 금형/사출/원인/환경조건 모델링	- 연동형 물류운반 자동화 - 물류운반 자동화(연동형) - 파렛타이징자동화(연동형) - 생산실적관리 시스템 연동 자동 물류운반	- 생산실적관리시스템/ 자동 물류시스템 연동 입출고/재고관리 - 지능형 5G기반 제품출고 위치 추적 관리 - 자동입출고 창고관리 - 시스템 (출하지시 연동 자동출하) - 오더정보/출하지시 연동 출하 자동제어&배송관리
고도	- Big Data&AI기반 외관검사 연동 사출성형조건 최적화 제어 - 검사 Data & CPS연동 사출조건 최적화 - 포장공정 CPS 기반 실시간 모니터링& 제어 - 자율주행 제품 운반 및 자동적재		

○ 기능별 실증 모델

시스템 분류	자재관리	설비관리	생산/공정관리	품질관리	안전/환경관리
스마트 단계	- ERP/MES/WMS - 자동 창고 - AGV / 물류로봇 - 바코드/RFID	- CMMS/EMS - MES	- ERP - MES/POP, MOM	- ERP/MES/QMS - 머신비전, 3차원 측정기	- FEMS - 안전관리시스템 - EHS관리시스템
기초	- 생산계획&작업지시 시스템관리 - 생산실적집계 시스템화 - BOM/코드체계관리 - Lot 관리 - 표준작업시간관리 - 작업 교체준비관리(시간/내역관리) - 작업실적데이터 등록 관리 - 작업지시 시스템 관리 - 생산일보등록관리	- QR/바코드/RFID활용 자재입고등록 - 재고 시스템등록 - 미사용자재 등록관리	- 품질검사데이터 등록관리 - 시험성적서 등록관리 - 주문 Lot 관리 - 사출조건 관리 - 성형조건 점검 및 등록관리	- 설비상태(생산설비,유틸리티 설비) 점검 등록 - 보전관리데이터 등록관리 - 예비품 입고 및 재고관리 - 설비이력관리	- 안전(위험) 점검 등록 - 에너지 사용량 등록 (에너지,용수,압축공기, 스팀 등)
중간1	- 생산실적집계 자동화(시스템 연동) - 생산실적분석 시스템 활용/가시화	- 수입검사 자동측정 및 시스템 등록 - 자재재고 실시간 모니터링 - 원료 저장조 재고량 - 실시간 측정&모니터링 - 원자재(레진 등) 공정별 사용량, 잔량 자동 집계 - 원자재 불량품 집계 및 반품관리 - 계획대비 진척율모니터링	- 설비/공정/자재/제품/금형 품질데이터 실시간 모니터링 - SPC 및 C_{pk} 실시간 자동화 - 품질문서 발행/관리 자동화 - 라인별, 제품별 불량 자동 집계 및 분석 - 불량유형 분석 - 고객별 클레임 유형별 발생 원인 분석 - 시험성적서 자동발행	- 금형/사출 작업교체 시간 추이 분석관리 - 설비별/기간별 설비종합효율 분석관리 - 설비별/기간별/유형별 보전관리 분석	- 안전(위험) 추이분석/실시간 모니터링 - 에너지 사용량 추이 분석 및 모니터링 - 스마트 그리드 적용
중간2	- 생산스케줄/작업편성 자동화 - 스케줄연동 설비제어/Lot자동추적 - 스케줄연동 작업변경관리 - 실시간 데이터분석/제어 및 원가 최적화관리 - 수요예측관리	- 수입검사 자동측정 및 실시간 자동 등록(Interfacing) - 원료 저장조 재고량 실시간 측정&모니터링	사출조건/금형조건 자동 집계 및 최적 설비제어	- 스케줄자동화&설비제어 연계 설비운영 최적화 - 전체 설비 인터페이싱 & 통합제어 - 설비통합관리 및 예지보전(시스템) - 설비상태 자동 진단 및 모니터링	- 안전(위험) 예측 및 예방관리 - 에너지 사용 예측 및 최적화
고도	- Big Data & AI기반 수주/생산계획/작업지시/구매발주/재고/설비 데이터간 통합연계 및 자율관리 - AI기반 수주정보 연동 자동스케줄,자동발주,작업편성 및 작업지시, 생산진행, 생산실적, 재고관리				

5. (플라스틱 사출성형) 공정별 가이드 모델

■ 단계별 공정 및 개선 요소

<금형/사출성형관리, 검사/포장관리>

※ 업종의 특성상 2개 프로세스로 나누어 개선 요소 산출

■ 스마트 기초 단계 : 플라스틱 사출성형 공정에서 스마트공장

기초단계는 생산관리, 공정/설비관리, 품질관리, 자재관리, 금형관리

사출성형관리, 포장/출하관리 업무수행을 단순 수작업, 기계활용,

부분적인 자동화 방식에서 전산화 및 디지털화를 통해 업무 효율성, 데이터 정확도, 업무량 감소를 추진하는 단계임



■ 스마트 중간1 단계 : 플라스틱 사출성형 공정에서 스마트 중간1

단계는 생산관리,공정/설비관리,품질관리, 자재관리, 금형관리,

사출성형관리, 포장/출하관리 각 공정의 데이터를 실시간으로 수집 및 모니터링, 분석하는 수준임



■ 스마트 중간2 단계 : 플라스틱 사출성형 공정에서 스마트공장 중간2

단계는 생산관리, 공정/설비관리, 품질관리, 자재관리, 금형관리,

사출성형관리, 포장/출하관리각 공정 데이터를 실시간으로 분석하고

각 공정을 최적화하여 제어할 수 있는 수준임



■ 스마트 고도 단계 : 플라스틱 사출성형공정에서 스마트공장 고도

단계는 생산관리,공정/설비관리,품질관리,자재관리,금형관리,

사출성형관리,포장/출하관리 각 공정을 통합연계 하고, 각 공정의

스마트 핵심 요소는 Big Data/AI/CPS 기반 하에 학습과 예측을 통해 자율생산이 이루어지는 수준임

■ 단계별 공정 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 금형/사출성형관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	- 금형관리/금형예열/셋업 - QR/바코드/RFID활용 - 금형 입고/출고 등록 - 기계장비 이용 장착 - 작업준비, 교체시간 시스템 등록관리 - 사출성형관리(원료투입 및 계량, 사출성형) - 사출성형 관리요소 독립제어 - 반자동(기계장치활용) 투입/원료 자동이송 - 건조 및 수분을 디지털 측정	- POP - MES - 금형관리시스템	- QR/바코드/RFID - KIOSK - 금형예열시스템 - 금형 보관 Rack - 금형 운반/장착 시스템원료 수분을 디지털 측정기 - 원료보관소 온도습도 측정기

○ 중간1 단계 : 금형/사출성형관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 금형관리/금형예열/셋업 - 금형이력 실시간 모니터링금형 교체 (장착) 자동화 - 금형조건 셋업자동화 - 사출성형관리(원료투입 및 계량, 사출성형) - 자동투입/자동이송 자동화 - 건조/수분을 디지털 측정 및 시스템 등록 - 레시피이력관리 시스템 - MES연동 사출성형 요소 관리 (금형 내부/표면온도 제어, 실린더냉온수온도제어, 계량/사출보압속도, 제어, 사출보압배압 제어, 사출보압/냉각시간 제어) - 생산실적 자동집계 및 모니터링 - 설비가동시간관리	- MES/POP - 금형관리시스템 (MES 연동) - 시험성적데이터 디지털 자동 - SPC 실시간 분석 및 모니터링 등록시스템	- 금형 자동 장착 시스템 (금형 자동장착 로봇 시스템) - 금형 사전 예열관리 시스템 - 원료 저장레벨 자동 측정기(Load Cell, Radar센서, 초음파 센서) - PLC Interfacing - 설비조건/상태 센싱 시스템 - 비전시스템 - Mobile PC - IIoT

○ 중간2 단계 : 금형/사출성형관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	• 금형관리/금형예열/셋업 - 금형 이력과 제품 lot별 품질이력 매칭을 통한 불량원인 추적 분석 - 금형 입출고 자동화 (금형 자동 입고 자동화, 금형출고(운반) 자동화) - 금형예열자동화 및 온도제어 • 사출성형 관리 (원료투입 및 계량, 사출성형) - 스케줄러 연동 공정별 물량 자동 배정 - 사출품질 & 금형 이력 정보 연동 추적 분석 관리 - 건조/수분을 자동측정 실시간 및 실시간 자동등록 - 원료 투입/이송/계량 자동제어 - 항온&항습 자동제어/지능형 설비예지 보전관리 - 지능형 에너지사용 실적 분석관리 - 자동스케줄러 연동 작업변경 사전분비 - 자동스케줄러 & 설비제어 연계한 Lot자동 추적 - 지능형 작업환경 제어	• ERP • SCM • PLM • APS • RPA • FEMS • MES/ERP/FEMS 연동 • 설비예지보전시스템 • 항온항습관리시스템 • 사출조건연동 품질예측 관리시스템 구축	• 금형 운반 자동 제어 (금형 운반 및 장착 자동 로봇시스템) • 금형 사전 예열관리 시스템 자동제어 • 원료 저장레벨 자동 측정기(Load Cell, Radar 센서, 초음파 센서) • PLC Interfacing • 비전시스템 (시스템간 연동 및 제어) • X-ray 투과검사시스템 • 3차원 측정기 • 5G/통합 IIoT • 통계분석프로그램 (Tool) • Big Data • AI

○ 고도 단계 : 금형/사출성형관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	• Big Data&AI기반 보관조건 최적화 및 자동 제어(항온/항습) • CPS기반 원료계량 및 투입자동제어 • Big Data/AI기반 금형 수명및 성능 최적화 관리 • Big Data& AI 기반 사출성형조건 관리 최적화 Big Data&AI기반 설비예지 보전관리 • CPS 기반 실시간 모니터링& 제어 • Big Data&AI기반 에너지 사용 최적화	• CPS • 통합관제시스템 (통합 데이터 센터)	• 전사 통합시스템 구축 • 고객사/협력사간 연결형SCM시스템 • Big Data & AI 모델링 및 예측시스템 (ERP/MES/FEMA/EMS/PLM /SCM 등)

■ 단계별 공정 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 검사/포장관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	• 검사관리 - 불량검사 데이터 등록관리(독립/개별) • 포장관리 - 개별(독립형) 생산실적집계 관리 (자동카운팅(독립형), 자동 포장(독립형), 자동 코딩(독립형), 자동 검사(독립형)) • 출하관리 - QR/바코드/RFID활용 제품입출고등록 - 시험성적서 정보 시스템 등록 및 발행	• POP • MES • PLC (설비별 개별)	• QR/바코드/RFID • KIOSK • 자동 카운터 • 로트자동 코딩 시스템

○ 중간1 단계 : 검사/포장관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	• 검사관리 - 외관검사자동화 (독립/개별) (비전/X-Ray검사) - 품질실적집계 자동화 - 시험성적서 자동발행 • 포장관리 - 연동형 생산실적 집계관리 자동 카운팅 (개별/독립), 자동 포장(독립형), 자동 코딩(독립형), 자동 검사(독립형)) - 물류운반 자동화 • 출하관리 - 실시간 재고 모니터링 - 시험성적서 자동발행관리 - Lot 추적관리 - 출하/배송정보 실시간 통보 및 모니터링	• ERP/MES 연동 • ERP/MES/포장설비 및 검사장비간 창고관리시스템 • PLC Interfacing	• QR/바코드/RFID Counter Sensor • (개별 제품 및 BOX용) • 로트자동 코딩 시스템 • 제함기(Box Erector) • Taping Machine • PLC Interfacing • 설비조건/상태 센싱시스템 • 비전시스템(외관검사) • 3차원 측정 검사시스템(치수측정) • Mobile PC • IIoT

○ 중간2 단계 : 검사/포장관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	• 검사관리 - 외관 자동검사 시스템&MES 연동관리 - 품질검사 불량유형&원인 분석관리 - 금형/사출/원인/환경 조건 모델링 • 포장관리 - 연동형 물류운반 자동화 ①물류운반 자동화(연동형) ②파렛타이징자동화(연동형) - 생산실적관리 시스템 연동 자동 물류운반 • 출하관리 &배송관리 - 생산실적관리 시스템/ 자동 물류시스템 연동 입출고/재고관리 - 지능형 5G기반 제품출고 위치추적 관리 - 자동입출고 창고관리 시스템 (출하지시 연동 자동출하) - 오더정보/출하지시 연동 출하자동제어	• ERP/MES 연동 • 자동창고관리시스템 • 사출 품질검사 및 분석 플랫폼 (비전시스템,X-ray 시스템간 Big Data & AI 연동)	• 자동창고시스템 • 로봇 파렛타이저 • 무인 물류운반 시스템 (AGV,물류로봇) • X-ray 투과검사시스템 (내부 성형검사) • 5G • 통합 IIoT • 통계분석프로그램 (Tool) • Big DataAI

○ 고도 단계 : 검사/포장관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	• Big Data&AI기반 외관검사 연동 사출성형조건 • 검사 Data & CPS 연동 사출조건 최적화 포장공정 CPS 기반 실시간 모니터링 & 제어 • 자율주행 제품 운반 및 자동적재 최적화 제어	• CPS • 통합관제시스템 • Big Data & AI 플랫폼 (품질 모델링 및 예측시스템 /통합 데이터 센터)	• 전사 통합시스템 구축 • 고객사/협력사간 연결형 SCM 시스템 • Big Data & AI 모델링 및 예측시스템 (ERP/MES/FEMA/EMS/PLM/SCM 등)

6. (플라스틱 사출성형) 기능별 가이드 모델

■ 단계별 기능 구성 및 개선 요소

<자재, 설비, 생산/공정, 품질, 안전/환경>

■ 스마트 기초 단계 : 플라스틱 사출성형 공정에서 스마트공장

기초단계는 생산관리, 공정/설비관리, 품질관리, 자재관리, 금형관리

사출성형관리, 포장/출하관리 업무수행을 단순 수작업, 기계활용,

부분적인 자동화 방식에서 전산화 및 디지털화를 통해 업무 효율성, 데이터 정확도, 업무량 감소를 추진하는 단계임



■ 스마트 중간1 단계 : 플라스틱 사출성형 공정에서 스마트 중간1

단계는 생산관리,공정/설비관리,품질관리, 자재관리, 금형관리,

사출성형관리, 포장/출하관리 각 공정의 데이터를 실시간으로 수집 및 모니터링, 분석하는 수준임



■ 스마트 중간2 단계 : 플라스틱 사출성형 공정에서 스마트공장 중간2

단계는 생산관리, 공정/설비관리, 품질관리, 자재관리, 금형관리,

사출성형관리, 포장/출하관리 각 공정 데이터를 실시간으로 분석하고

각 공정을 최적화하여 제어할 수 있는 수준임



■ 스마트 고도 단계 : 플라스틱 사출성형공정에서 스마트공장 고도

단계는 생산관리,공정/설비관리,품질관리,자재관리,금형관리,

사출성형관리,포장/출하관리 각 공정을 통합연계 하고, 각 공정의

스마트 핵심 요소는 Big Data/AI/CPS 기반 하에 학습과 예측을 통해 자율생산이 이루어지는 수준임

■ 단계별 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 자재관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	• QR/바코드/RFID활용 자재입고 등록 • QR/바코드/RFID활용 출고관리 • 자재 선입선출 • 재고관리	• ERP • MES • POP • WMS	• QR/바코드/RFID Server • Key-board

○ 중간1 단계 : 자재관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	• 수입검사 자동측정 및 시스템 등록 • 자재재고 실시간모니터링 • 원료 저장조재고량 실시간 측정&모니터링 • 원자재(레진등)공정별사용량, 잔량자동집계 • 원자재불량품집계 및 반품관리 • 계획대비 진척율 모니터링	• ERP • MES • MOM • WMS • 저장량 자동측정 시스템 • 자동 창고 • AGV / 물류로봇	• Cloud Computing • ERP/MES/MOM Networking • 바코드/RFID/RFID • Radar Sensor • Load Cell • Mobile PC • IIoT

○ 중간2 단계 : 자재관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	• 수입검사 자동측정 및 실시간 자동 등록 • 원료 저장조재고량 실시간 측정/모니터링 • 자동제어 • 원료 보관실 온도습도측정 및 제어 • SCM연동 원료 자동발주(Interfacing)	• ERP • MES • POP • MOM • WMS • 저장량 자동측정 및 제어 시스템 • 자동창고 • AGV / 물류로봇 • 온도습도관리시스템 • SCM연동 자동발주 시스템	• Cloud Computing • ERP/MES/POP/SCM 등 • 전사 Networking • 고객사/협력사SCM 연계 시스템 바코드/RFID • 5GRadar Sensor • Load Cell • 통합 IIoT • 통계분석프로그램 (Tool) • Big Data • AI

○ 고도 단계 : 자재관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	• 데이터센터기반 데이터 통합 시스템 구축 • 설비-솔루션, 솔루션 간 수평/수직 통합 CPS 기반의 실시간 통합 관제 시스템 구축 • - CPS를기반으로 공급사슬, 가치사슬 기업간 데이터 공유 및 • 자율생산하는 통합 연결형 (ConnectedEnterprise) 시스템을 구축 • - Big Data & AI기반 수주/생산계획/작업지시/구매발주/재고/품질(검사)/설비/작업안전/환경 데이터간 통합연계 및 자율관리 (AI기반 수주정보 연동 자동스케줄, 자동발주,작업편성 및 작업지시, 생산진행, 생산실적, 재고관리, 안전/환경관리)	• CPS • 통합관제시스템 (통합 데이터 센터)	• 전사 통합시스템 구축 • Big Data & AI 모델링 및 예측 시스템 (ERP/MES/FEMA/EMS/PLM/SCM 등)

■ 단계별 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 설비관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	• 설비상태/보전관리데이터 등록관리 • 보전자재(Spare Parts) 입출고관리	• ERP • MES • POP	• QR/바코드/RFID KIOSK • Server • Key-board

○ 중간1 단계 : 설비관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 금형/사출작업교체 시간 추이 분석관리 - 금형 이력/재고/수명관리 - 금형입출고관리 - 금형예열관리 - 유틸리티 점검 및 보전관리 - 보전 자재 입출고 및 재고관리 설비별/기간별 설비종합효율 및 보전관리 분석	- ERP - MES - POP - MOM - CMMS/EMS - 금형관리시스템 - 금형예열관리시스템 - FEMS	- Cloud Computing - ERP/MES/POP/CMMS Networking - PLC Interfacing - 설비조건/상태 센싱시스템 비전시스템 - Mobile PC - IIoT

○ 중간2 단계 : 설비관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	- 생산스케줄자동화& 설비제어 연계 설비운영 (생산스케줄/고장정보 연계 예지보전계획 - 자동편성) - 전체 설비 인터페이싱 &통합제어 - 설비통합관리 및 예지보전 (설비별고장 자동 진단 및 고장 예측) - 설비상태 자동 진단 및 모니터링 최적화	- ERP - APS - MES - POP - MOM - CMMS/EMS - FEMS - 금형관리시스템	- Cloud Computing - ERP/MES/CMMS 등 전사 Networking 5G - 통합 IIoT - 통계분석프로그램 (Tool) - Big Data - AI

○ 고도 단계 : 설비관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	• 데이터센터기반 데이터 통합 시스템 구축 • 설비-솔루션, 솔루션간 수평/수직 통합 • CPS 기반의 실시간 통합 관제 시스템 구축 - CPS를기반으로 공급사슬, 가치사슬 기업간 데이터 공유 및 자율생산하는 통합 연결형 시스템을 구축 - Big Data & AI기반 수주/생산계획/작업지시/구매발주/재고/품질(검사)/설비/작업 안전/환경 데이터간 통합연계 및 자율관리(AI기반 수주정보 연동 자동스케줄, 자동발주,작업편성 및 작업지시, 생산진행,생산실적, 재고관리, 안전/환경관리)	• CPS통합관제시스템 (통합 데이터 센터)	• 전사 통합시스템 구축 • Big Data & AI 모델링 및예측시스템 (ERP/MES/FEMA/EVS/PLM/SCM 등)

■ 단계별 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 생산/공정관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	• 생산계획&작업지시 시스템관리 • 생산실적집계 시스템화 • BOM/코드체계 • Lot관리 • 표준작업시간관리 • 작업교체준비관리(시간/내역관리) • 작업실적데이터 등록 관리 • 작업지시 시스템 관리 • 생산일보등록관리	• ERP • MES • POP	• QR/바코드/RFID KIOSK • Server • Key-board

○ 중간1 단계 : 생산/공정관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 생산실적집계 자동화 - 생산실적분석 가시화 - 작업실적데이터 자동집계	- ERP - MES - POP - MOMWMS	- Cloud Computing - ERP/MES/POP Networking - PLC Interfacing - KIOSK - Mobile PC IIoT

○ 중간2 단계 : 생산/공정관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	- 생산스케줄/작업편성 자동화 - 스케줄연동 설비제어 및 Lot자동추적 - 스케줄연동 작업변경관리 - 실시간 데이터분석/제어 및 원가최적화 관리 - 수요예측관리	- ERP - MES - POP - MOM - WMSAPS	- Cloud Computing - ERP/MES/POP/SCM간 Networking 5G - KIOSK - 통합 IIoT - 통계분석프로그램 (Tool) - Big Data, AI

○ 고도 단계 : 생산/공정관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	- 데이터센터기반 데이터 통합 시스템 구축 - 설비-솔루션, 솔루션 간 수평/수직 통합 - CPS 기반의 실시간 통합 관제 시스템 구축 - CPS를기반으로 공급사슬, 가치사슬 기업간 데이터 공유 및 자율생산하는 통합 연결형(Connected Enterprise) 시스템을 구축 - Big Data & AI기반 수주/생산계획/작업지시/구매발주/재고/품질(검사)/설비/작업 안전/환경 데이터간 통합연계,자율관리 (AI기반 수주정보 연동 자동스케줄, 자동발주,작업편성, 작업지시,생산진행, 생산실적, 재고관리, 안전/환경관리)	- CPS - 통합관제시스템 (통합 데이터 센터/통합 관제 플랫폼)	- 전사 통합시스템 구축 - Big Data & AI 모델링 및 예측시스템 (ERP/MES/FEMA/EMS/PLM/SCM 등)

■ 단계별 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	• 품질검사데이터 등록관리 • 시험성적서 등록관리 • 주문Lot관리 • 시출조건관리 • 성형조건 점검 및 등록관리	• ERP • MES • POP • QMS • 머신비전, 3차원 측정기	• QR/바코드/RFID KIOSK • Server • Key-board

○ 중간1 단계 : 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	• 설비/공정/자재/제품/금형품질데이터실시간 모니터링 • SPC및Cpk실시간자동화/품질문서 발행/관리자동화 • 라인별/제품별 불량자동집계및분석 • 불량유형분석 • 고객별클레임유형별 발생원인분석 • 시험성적서 자동발행 • 품질손실비용(COPQ) 집계 및 분석	• ERP • MES • POP • QMS • 머신비전 • 3차원 측정기 • 시험성적데이터 디지털 자동 등록시스템 • 시험성적서 자동발행 시스템 • SPC 실시간 분석 및 모니터링 시스템 • COPQ관리시스템	• Cloud Computing • ERP/MES/POP Networking • PLC Interfacing • 설비조건/상태 센싱시스템 비전시스템 • Mobile PC • IIoT

○ 중간2 단계 : 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	• 사출조건/금형조건자동 집계 및 최적 설비제어 • 사출 외관검사 품질 연계한 설비가동 자동 제어 • (비전검사시스템 및 설비 자동제어 연동) • 사출 투과검사 품질 연계한 설비가동 자동 제어 • (X-ray검사시스템 및 설비 자동제어 연동) • 사출성형 품질 특성과 조건(원료,설비,환경) 연동 개별 조건 최적화 모델링 및 자동 제어 • 품질손실비용 • (COPQ) 예측관리	• ERP • MES/POP • QMS • 머신비전 • X-ray 투과시스템 • 3차원 측정기 • 항온항습관리시스템 - COPQ분석 및 예측관리시스템	• Cloud Computing • ERP/MES/POP/SCM 등 전사 Networking • 5G • 통합 IIoT • 통계분석프로그램 (Tool) • Big Data • AI

○ 고도 단계 : 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	• 데이터센터기반 데이터 통합 시스템 구축 • 설비-솔루션, 솔루션 간 수평/수직 통합 CPS 기반의 실시간 통합 관제 시스템 구축 - CPS를기반으로 공급사슬, 가치사슬 기업간 데이터 공유 및 자율생산하는 통합 연결형 시스템을 구축 - Big Data & AI기반 - 수주/생산계획/작업 - 지시/구매발주/재고/품질(검사)/설비 /작업 안전/환경 데이터간 - 통합연계 및 자율관리 (AI기반 - 수주정보 연동 자동스케줄, - 자동발주, 작업편성 및 - 작업지시,생산진행,생산실적,재고관리,안전/환경관리)	• CPS • 통합관제시스템 (통합 데이터 센터)	• 전사 통합시스템 구축 • Big Data & AI 모델링 및 예측시스템 (ERP/MES/FEMA/EMS/PLM/SCM 등)

■ 단계별 기능 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 안전/환경관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	- 안전(위험)점검 등록 - 에너지 사용량 등록 (에너지, 용수, 압축공기, 스팀 등)	- ERP - MES - POP - FEMS - 안전관리시스템 - EHS관리시스템	- QR/바코드/RFID - KIOSKServer - Key-board

○ 중간1 단계 : 안전/환경관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 안전(위험) 추이분석/실시간 모니터링 - 에너지 사용량 추이분석 및 모니터링 - 작업자 위치 및 생체데이터 모니터링 (작업장 위험도, 작업목록, 구역별 투입 인원관리)	- ERP - MES - POP - MOM - FEMS - 안전관리시스템 - EHS관리시스템 - 작업자 안전관리시스템	- Cloud Computing - ERP/MES/FEMA/안전관리시스템 Networking - PLC Interfacing - 설비조건/상태 센싱시스템 - 비전시스템 - Mobile PC - IIoT

○ 중간2 단계

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	• 생산공정 연계 안전(위험) 예측관리 • 에너지 사용량 예측분석 • AI기반 설비별전력Data 수집자동화 • 클라우드 활용 에너지 모니터링 • 전력사용량 변동 이상상황 실시간 알람 • 에너지 원단위 모니터링 및 의사결정 신속화 • 설비별전력비 집계로 제품원가 정확도 제고 • 작업장 온도습도 온습도자율 제어 • 대기 청정도 실시간 측정 및 자동제어 • 작업자 건강상태 진단 및 근무배치 연동 • 작업자 위치 및 생체데이터 모니터링 및 제어 (작업장 위험도 연계 구역별 인원투입 사전 예측 및 제어관리)	• ERP • MES • POP • MOM • FEVS • 안전관리시스템 • EHS관리시스템 • 작업자 안전관리 시스템	• Cloud Computing • ERP/MES/FEMA/안전 관리시스템 Networking • PLC Interfacing • 설비조건/상태 센싱 시스템 • 비전시스템 • Mobile PC • IIoT

○ 고도 단계

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	• 데이터센터기반 데이터 통합 시스템 구축 • 설비-솔루션, 솔루션 간 수평/수직 통합 CPS 기반의 실시간 통합 관제 시스템 구축 - CPS를 기반으로 공급사슬 가치사슬 기업간 데이터 공유 및 자율생산하는 통합 연결형 시스템을 구축 - Big Data & AI기반 수주/생산계획/작업 지시/구매발주/재고/품질검사/설비작업 안전/환경 데이터간 통합연계 및 자율관리 (AI기반 수주정보 연동 자동스케줄/자동발주, 작업편성 및 작업지시, 생산진행 생산실적, 재고관리, 안전/환경관리)	• CPS • 통합관제시스템 (통합 데이터 센터)	• 전사 통합시스템 구축 • Big Data & AI 모델링 및 예측시스템 (ERP/MES/FEMA/EMS/PLM/SCM 등)

5-1. 플라스틱
사출성형

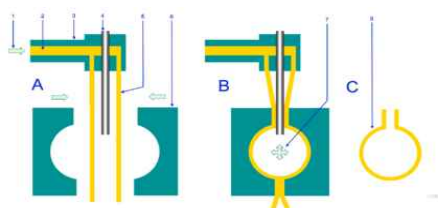
5-2. 블로우
사출성형

5-3. 금속(분말)
사출성형

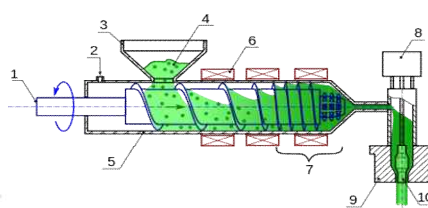
5-4. 우수사례

1. 블로우 사출성형의 일반 정의

- 블로우 성형은 펠릿형태의 플라스틱 원료를 고온에서 가열하여 액체상태로 주입(Injection), 금형(Molding) 내부에서 풍선을 불(Blow) 듯이 공기를 주입하고 냉각되는 과정을 거쳐 제품을 제작하는 플라스틱 사출 방법이다.
- 압출 블로우 성형은 가장 흔하게 사용되는 블로우 성형법이다. 예비 성형물(패리슨)을 차가운 몰드에 넣은 후 몰드를 닫은 뒤 공기를 주입하면 몰드 표면에 패리슨이 닿으면서 그 모양에 맞게 굳는다. 형태에 맞게 굳은 제품을 몰드에서 꺼내면 성형 과정이 마무리 된다. 압출 블로우 성형은 가장 빈번하게 사용되는 만큼 생산 단가가 저렴하다. 손잡이가 있는 용기제작에 적합하며 대부분의 PE용기는 이 기법을 이용한다.
- 사출 블로우 성형은 유리나 플라스틱 병을 대량 제작해야 할 때 사용하는 방법으로 세 가지 블로우 방식중 가장 빈도가 낮은 기법이지만 상당히 자동화 되어 수작업으로 마감하는 과정이 필요 없다. 사출 블로우 성형은 압출 방식과는 달리 몰드의 온도를 바람으로 경화시키는 방식으로 제품(용기)의 용량이 작은 경우에 적합한 방식이다. 제작 단가가 비교적 비싸지만 생산속도가 빠른 장점이 있고 휴대용 손 소독제 용기를 대량으로 제작할 때 사용하는 방법이다.
- 사출 스트레치 블로우 성형은 두 공법이 합쳐진 방법이다. 프리폼을 세로로 한번 늘린 뒤 바람을 주입해 가로로 부풀려 주는 작업이다. 성형물이 아래까지 닿을 수 있어 길이가 긴, 깊이가 깊은 용기 제작에 적합한 방식으로 제품의 내구도가 강하며, 주스나 탄산음료의 PET병 제작에 사용되는 방식이다.



<블로우사출성형 공정>



<압출블로우 성형>



<블로우사출성형의 프리폼>

2. 블로우 사출성형 표준공정

금형 관리	예열 셋업	건조/혼합/ 투입	블로우 사출성형	성형 검사	포장/ 출하검사	제품보관 출고
----------	----------	--------------	-------------	----------	-------------	------------

공정명		공정 설명
금형관리	금형관리	금형의 제작 발주, 입출고, 사용 이력(타발)관리, 상태 및 성능관리, 재고 및 위치에 관리를 통해 양질의 사출제품이 양산되도록 관리함
	예열/셋업	금형을 사출성형기에 셋업시키전에 적정 온도까지 사전에 예열시키며, 히터 절연, 단선상태 등 금형 사전점검을 통해 예열작업이 원활하게 이루어지도록 관리함
사출성형관리	건조/혼합/투입	- 사출성형기에 원료를 투입하기 전에 최적의 수분상태가 되도록 수분을 건조함 - 투입되는 원료들을 균일한 상태가 되도록 혼합시킴 - 혼합된 원료들은 원료 이송장치, 중량 측정 및 제어기를 통해 사출성형기에 투입한다
	블로우사출성형	투입된 원료를 형체압력, 사출압력, 사출속도, 실린더 온도 등의 최적의 사출조건을 기반으로 금형 모양에 따라 사출성형을 실시함
	성형검사	사출성형된 제품의 성형상태를 자동 및 육안 검사 방법 및 시스템을 통해 규격 적합성 여부를 검사하고 판단함
포장출하관리	포장/출하검사	Lot 코딩, 포장수량, 포장상태 등의 최종 검사를 실시함
	제품보관/출고	최종 검사 완료된 제품은 고객의 주문서에 따라 고객에게 출고함

3. 블루우 사출성형 단계별 공정 및 개선요소

공정명		공정 설명
자재관리	자재입고	- 바코드를 이용하여 포장단위별로원재료 주문 Lot 정보와 연동하여 입고량및 내역을 등록 관리함 - 입고 원재료의 품질을 자동측정하고 등록관리함 - 원자재의 입고 및 원자재 불량품 반품관리 ※ 스마트 개선 요소 ▶ 자재입고 시스템 등록
	보관관리	- 원재료 입고시원료특성 및 품질검사 항목 실시간 자동측정, 데이터등록 관리함 - 원재료 불량품 데이터 집계 및 반품관리 - 원재료 창고의 온습도관리를 통합 과습이방지되도록 관리함 - 적정 재고 유지 및 재고현황 관리 ,구조적 선입선출 및 LOT 추적성관리(원자재 로트별품질 특성과 사출제품 품질특성간 연계 분석관리) ※ 스마트 개선 요소 ▶ 원료 입고품질 자동측정 및 등록
금형관리	금형관리	- 금형의 제작 및 사용 이력(타발)관리, 상태 및 성능관리, 재고 및 위치에 관리를 통해 양질의 사출제품이 양산되도록 관리함 - 금형의이력과 사출제품 품질상태 정보간 Lot 매칭을통해 원인 추적이 가능하도록 데이터를 관리함(지정위치 보관 Location관리, 금형상태표시 현황관리 ,금형 입출고 표시 현황관리) ※ 스마트 개선 요소 ▶ 금형관리시스템 및 이력모니터링
	예열/셋업	- 히터 절연, 단선상태 등 금형사전점검 실시 자동으로 확인이 가능하도록 시스템 구축함 - 제품별 금형의예열기준을 표준화하고 자동으로 예열하도록 관리함 - 규격별사출제품에 맞게 금형장착 및 설비를 순서에 따라 가장 단축된 시간 내에 셋업 실시하고 사출성형 작업이 정상적으로 이루어 지도록 관리함 ※ 스마트 개선 요소 ▶ 금형교체자동화/설비조건 세팅제어

공정명		공정 설명
사출 성형 관리	건조/ 혼합/ 투입	- 원료 건조를 통하여 적정 수분을 관리하고, 원료별건조 온도 및 건조시간의 표준조건을 관리함 - 원료 건조설비(건조기,제습기,열풍기등)의 작동상태,온도,필터 등의 모니터링을 통해 최적의 상태가 유지되도록 관리함 원료 건조 후 사출성형 직전에 수분상태를 자동측정하고 기록 관리함 - 원료 혼합시제품별로 신재/분쇄재/안료가 적정 혼합기준에 따라 혼합시간 및 투입량이 자동 제어되도록 관리함 ※ 스마트 개선 요소 ▶ 원료의 적정 함수율관리,원료투입 자동화 및 투입량 제어
	블로우 사출 성형	- 제품별 성형 작업표준 조건을 설정하고 일괄 자동 입력/등록되도록 관리함 - 성형 작업표준 조건 및 실제 성형 조건의 데이터가 실시간 모니터링 되어 비교 관리되도록 함 - 형체압력, 사출압력, 사출속도,실린더 온도가 자동 집계 및 실시간 모니터링 되도록 관리함 - 제품 변형방지를 위해 금형 오픈 시간을 균일하게 관리하고(금형 냉각 관리), 취출시의 변형불량이 방지되도록 관리함 - 사출기의 조건 데이터(온도, 압력 등)를 실시간으로 자동으로 집계하고, 이를 공정중진행 Lot와 연계하여 추적성을 확보하며,불량발생시 패턴분석이 가능하도록 함 - 여러 종류의 사출기용 PLC(또는 컨트롤러)통합 인터페이스 및 통합 제어 - 설비통합관리 및 예방보전관리(설비상태 예지적 모니터링) (설정값과실제값비교, 형체압력,사출압력,사출속도—실린더 온도 기록관리, 추이도 관리) ※ 스마트 개선 요소 ▶ 사출성형 주요 관리요소의 조건 실시간 분석/제어, 부적합(치수,중량,외관)판단 자동화
	성형 검사	- 한도건본과 초물의중량,치수,조립성과 외관상태(스크래치,변형,수축 등)을 비교하여 합부를판단하고 부적합 발생을 관리함 - 실제 불량 발생수 집계 및 제품별 초기 허용 불량 표준수량과 비교관리함 - 사출품의 외관 성형상태 및 내부 기포발생 검사(자동 투과검사)를 실시함 설비/공정/자재/제품/금형 간의 품질관련 데이터 실시간 모니터링 및 사전 품질예방 실행 - 라인별,제품별, 유형별 불량 자동 집계 및 불량유형 분석 (성형검사 결과 데이터와 금형,금형예열,원료특성,사출성형 조건간 연관성 분석관리) ※ 스마트 개선 요소 ▶ 검사자동화 (외관성형/성형물내부검사)

공정명		공정 설명
포장 / 출하 관리	포장/출하 검사	• 배송 단위별포장(박스, 대차, 팔레트 등) 형식 및 특징을 고려하여 개별 사출성형 완제품의 포장수량을 관리하고 포장 작업이 효율적으로 이루어지도록 관리함 • 포장 단위별로외부 충격에 의한 파손 및 오염 발생 방지를 위해 시스템(Wrapping기 등)을 구축하여 관리함 • 포장 단위별로Lot 추적이 가능하도록 Lot Coding및 시스템에 등록 관리함 • Lot 코딩, 포장수량, 포장상태의 최종 검사결과는 시스템 및 자동관리가 되게 함 ※ 스마트 개선 요소 ► 포장 자동화 및 Lot부여
	제품 보관/출고	• 제품 적정재고 기준에 따른 실시간 재고가 모니터링 되도록 관리함 • 제품은 선입선출이 이루어지도록 LAY-OUT 최적화, 자동 창고시스템 등을 통해 관리함 • 제품간 혼입방지, 장기재고.열화방지,포장용기 청결관리, 제품파손 등이 이루어지도록 보관위치 Location을 관리함 • 생산공정의 완제품을 제품창고 내로 효율적으로 운반하기 위한 시스템을 구축하고 관리함 • 고객 발주 정보와 매칭하여 출고량 관리 및 출고증 자동발행 • 실시간으로 출고정보 통보 및 배송 추적관리 ※ 스마트 개선 요소 ► 제품출고/재고 실시간 모니터링 및 Lot 추적관리

4. 블루 사출성형업종 실증모델

○ 공정별 실증 모델 1

공정별 분류	금형/사출성형관리			
	금형관리	금형예열/셋업	건조/혼합/투입	사출성형
공정개선 스마트 단계	금형관리시스템 및 이력모니터링	금형교체 자동화 설비조건세팅 제어	원료투입 자동화 및 투입량 제어	사출성형 관리요소 실시간 분석/제어
기초	QR/바코드/RFID활용 금형 입고/출고 등록	- 기계장비 이용 장착 - 작업준비 및 교체시간 시스템 등록관리	- 반자동(기계장치 활용) 투입 - 자동이송 - 건조 및 수분을 디지털 측정	사출성형 관리요소 독립제어
중간1	- 금형이력 실시간 모니터링 - 금형수명/이력 - 입출고/재고/위치 추적관리	- 금형 교체(장착) 자동화 - 금형 조건 셋업 자동화	- 자동투입/자동이송 자동화 - 건조/수분을 디지털 측정 및 시스템 등록 - 레시피 이력관리시스템	- MES연동 사출성형 요소 관리 - 금형 내부/표면온도 제어 - 실린더/냉온수 온도제어 - 계량/사출/보압 속도 제어 - 사출/보압/배압 제어 - 사출/보압/냉각시간 제어 - 생산실적 자동집계 및 모니터링 - 설비가동시간관리
중간2	- 금형 이력과 제품 lot별 품질이력 매칭을 통한 불량원인 추적분석 - 금형입출고 자동화 - 금형 자동 입고 자동화 - 금형 출고(운반) 자동화	- 금형예열자동화 및 온도제어 - 스케줄러 연동 공정별 물량 자동 배정 - 사출품질 & 금형이력정보 연동 추적분석관리	- 건조/수분을 자동측정 실시간 및 실시간 자동등록 (Interfacing) - 원료 투입/이송/계량 자동제어 - 항온/항습 자동제어	- 지능형 설비예지보전관리 - 지능형 에너지사용실적 분석관리 - 자동스케줄러 연동 작업변경 사전분비 - 자동스케줄러&설비제어 자동화 - 연계한 Lot 자동 추적 - 지능형 작업환경 제어
고도	- Big Data&AI기반 보관조건 최적화 및 자동제어(항온/항습) - CPS기반 원료계량 및 투입 자동제어 - Big Data/AI기반 금형수명 및 성능 최적화 관리 - 사출성형조건 Big Data& AI 기반 최적화 - Big Data&AI기반 설비예지 보전관리 - CPS기반 실시간 모니터링& 제어 - Big Data&AI기반 에너지 사용 최적화			

○ 공정별 실증 모델 2

공정별 분류	검사/포장/출하관리		
	검사(성형)관리	포장관리	출하관리
공정개선 스마트 단계	검사자동화 (외관성형/성형내부검사)	포장자동화	제품출고/재고 실시간 모니터링 및 Lot부여
기초	불량검사 데이터 등록관리 (독립/개별)	- 개별(독립형) 생산실적 집계관리 - 자동카운팅(독립형) - 자동 포장(독립형) - 자동 코딩(독립형) - 자동 검사(독립형)	- QR/바코드/RFID활용 - 제품입출고등록 - 시험성적서 정보 시스템 - 등록 및 발행
중간1	- 외관검사자동화(독립/개별) - 비전검사 - X-Ray검사 - 품질실적집계 자동화 - 시험성적서 자동발행	- 연동형 생산실적 집계관리 - 자동카운팅(개별/독립) - 자동 포장(독립형) - 자동 코딩(독립형) - 자동 검사(독립형) - 물류운반 자동화 - 물류운반 자동화(독립형)	- 실시간 재고 모니터링 - 시험성적서 자동발행관리 - Lot 추적관리
중간2	- 외관 자동검사 시스템& - MES 연동관리 - 품질검사 불량유형&원인 분석관리 - 금형/사출/원인/환경조건 모델링	- 연동형 물류운반 자동화 - 물류운반 자동화(연동형) - 파렛타이징자동화(연동형) - 생산실적관리 시스템 연동 자동 물류운반	- 생산실적관리시스템/ 자동 물류시스템 연동 입출고/재고관리 - 지능형 5G기반 제품출고 위치 추적 관리 - 자동입출고 창고관리 - 시스템 (출하지시 연동 자동출하) - 오더정보/출하지시 연동 출하 자동제어&배송관리
고도	- Big Data&AI기반 외관검사 연동 사출성형조건 최적화 제어 - 검사 Data & CPS연동 사출조건 최적화 - 포장공정 CPS 기반 실시간 모니터링& 제어 - 자율주행 제품 운반 및 자동적재		

○ 기능별 실증 모델

시스템 분류	자재관리	설비관리	생산/공정관리	품질관리	안전/환경관리
시스템 스마트 단계	- ERP/MES/WMS - 자동 창고 - AGV / 물류로봇 - 바코드/RFID	- CMMS/EMS - MES	- ERP - MES/POP, MOM	- ERP/MES/QMS - 머신비전, 3차원 측정기	- FEMS - 안전관리시스템 - EHS관리시스템
기초	- QR/바코드/RFID활용 자재입고등록 - 재고 시스템등록 - 미사용자재 등록관리	- 설비상태(생산설비,유틸리티 설비) 점검 등록 - 보전관리데이터 등록관리 - 예비품 입고고 및 재고관리 - 설비이력관리	- 생산계획&작업지시 시스템관리 - 생산실적집계 시스템화 - BOM/코드체계관리, Lot 관리 - 표준작업시간관리 - 작업교체준비(시간/내역)관리 - 작업실적데이터 등록 관리 - 작업지시 시스템 관리 - 생산일보등록관리	- 품질검사데이터 등록관리 - 시험성적서 등록관리 - 주문 Lot 관리 - 사출조건 관리 - 성형조건 점검 및 등록관리	- 안전(위험) 점검 등록 - 에너지 사용량 등록 (에너지,용수,압축 공기,스팀 등)
중간1	- 수입검사 자동측정 및 시스템 등록 - 자재재고 실시간 모니터링 - 원료 저장조 재고량 실시간 측정&모니터링 - 작업실적데이터 자동집계 - 원자재(레진 등) 공정별 사용량, 잔량 자동 집계 - 원자재 불량품 집계 및 반품관리 - 계획대비 진척율 모니터링	- 금형/사출 작업교체 시간 추이 분석관리 - 설비별/기간별 설비종합효율 - 분석관리 - 설비별/기간별/유형별 보전관리 분석	- 생산실적집계 자동화(시스템 연동) - 생산실적분석 시스템 활용/가시화	- 설비/공정/자재/제품/금형 품질데이터 실시간 모니터링 - SPC 및 C_{pk} 실시간 자동화 - 품질문서 발행/관리자동화 - 라인별, 제품별 불량 자동 집계 및 분석, 불량유형 분석 - 고객별 클레임 유형별 발생 원인 분석 - 시험성적서 자동발행	- 안전(위험) 추이분석/ 실시간 모니터링 - 에너지 사용량 추이 분석 및 모니터링 - 스마트 그리드 적용
중간2	- 수입검사 자동측정 및 실시간 자동 등록(Interfacing) - 원료 저장조 재고량 실시간 측정&모니터링	- 스케줄자동화&설비제어 연계 설비운영 최적화 - 전체 설비 인터페이스&통합제어 - 설비통합관리 및 예지보전(시스템) - 설비상태 자동 진단 및 모니터링	- 생산스케줄/작업편성 자동화 - 스케줄연동 설비제어/Lot자동추적 - 스케줄연동 작업변경관리 - 실시간 데이터분석/제어 및 원가 최적화관리 - 수요예측관리	사출조건/금형조건 자동 집계 및 최적 설비제어	- 안전(위험) 예측 및 예방관리 - 에너지 사용 예측 및 최적화
고도	- Big Data & AI기반 수주/생산계획/작업지시/구매발주/재고/설비 데이터간 통합연계 및 자율관리 - AI기반 수주정보 연동 자동스케줄,자동발주,작업편성 및 작업지시, 생산진행, 생산실적, 재고관리				

5. (블로우 사출성형) 공정별 가이드 모델

■ 단계별 공정 및 개선 요소

<금형/사출성형관리, 검사/포장관리>

※ 업종의 특성상 2개 프로세스로 나누어 개선 요소 산출

■ 스마트 기초 단계 : 블로우 사출성형 공정에서 스마트공장

기초단계는 생산관리, 공정/설비관리, 품질관리, 자재관리, 금형관리
사출성형관리, 포장/출하관리 업무수행을 단순 수작업, 기계활용,
부분적인 자동화 방식에서 전산화 및 디지털화를 통해
업무 효율성, 데이터 정확도, 업무량 감소를 추진하는 단계임



■ 스마트 중간1 단계 : 블로우 사출성형 공정에서 스마트 중간1

단계는 생산관리, 공정/설비관리, 품질관리, 자재관리, 금형관리,
사출성형관리, 포장/출하관리 각 공정의 데이터를 실시간으로
수집 및 모니터링, 분석하는 수준임



■ 스마트 중간2 단계 : 블로우 사출성형 공정에서 스마트공장 중간2

단계는 생산관리, 공정/설비관리, 품질관리, 자재관리, 금형관리,
사출성형관리, 포장/출하관리 각 공정 데이터를 실시간으로 분석하고
각 공정을 최적화하여 제어할 수 있는 수준임



■ 스마트 고도 단계 : 블로우 사출성형 공정에서 스마트공장 고도

단계는 생산관리, 공정/설비관리, 품질관리, 자재관리, 금형관리,
사출성형관리, 포장/출하관리 각 공정을 통합연계 하고, 각 공정의
스마트 핵심 요소는 Big Data/AI/CPS 기반 하에 학습과 예측을 통해
자율 생산이 이루어지는 수준임

■ 단계별 공정 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 금형/사출성형관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	• 금형관리/금형예열/셋업 - QR/바코드/RFID 활용 - 금형 입고/출고 등록 - 기계장비 이용 장착 - 작업준비 및 교체시간 시스템 등록관리 • 사출성형관리(원료 투입 및 계량, 사출성형) - 반자동(기계장치 활용)투입/원료 자동이송 - 건조 및 수분율 디지털 측정 - 사출성형 관리요소 독립제어 • 탈지/소결/정형(사이징)관리 - 용제량,축매량,열분해 온도,열분해시간 독립적 제어 - 진공도,소결온도, 소결시간독립적 제어 - 프레스 압력, 프레스 시간 독립제어	• POP • MES • 금형관리시스템	• QR/바코드/RFID • KIOSK • 금형예열시스템 • 금형 보관 Rack • 금형 운반/장착 시스템원료 수분율 디지털 측정기 • 원료보관소 원/습도 측정기

○ 중간1 단계 : 금형/사출성형관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	• 금형관리/금형예열/셋업 • 금형이력 실시간 모니터링/금형 교체 (장착) 자동화 - 금형조건 셋업자동화 - 자동투입/자동이송 자동화 • 사출성형관리 (원료투입 및 계량, 사출성형) • 건조/수분을 디지털 측정 및 시스템 등록 - 레시피 이력관리 시스템 - MES연동 사출성형 요소 관리 (금형 내부/표면온도 제어, 실린더/냉온수온도제어, 계량/사출/보압속도 제어, 사출/보압/배압 제어, 사출/보압/냉각시간 제어) • 생산실적 자동집계 및 모니터링 • 설비가동시간관리	• MES/POP • 금형관리시스템(MES 연동) • 시험성적데이터 디지털 자동 • SPC 실시간 분석 및 모니터링 등록시스템	• 금형 자동 장착 시스템 (금형 자동장착 로봇 시스템) • 금형 사전 예열관리 시스템 • 원료 저장레벨 자동 측정기 (Load Cell, Radar센서, 초음파 센서) • PLC Interfacing • 설비조건/상태 센싱 시스템 • 비전시스템 • Mobile PC • IIoT

○ 중간2 단계 : 금형/사출성형관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	• 금형관리/금형예열/셋업 - 금형 이력과 제품 lot별 품질이력 매칭을 통한 불량원인 추적 분석 - 금형입출고자동화 (금형 자동 입고 자동화, 금형출고(운반) 자동화) - 금형예열 자동화 및 온도제어 - 스케줄러 연동 공정별물량자동 배정 - 사출품질&금형 이력 정보연동추적분석관리 • 사출성형관리(원료투입 및 계량, 사출성형) - 건조/수분율 자동측정 실시간 및 실시간 자동등록 - 원료 투입/이송/계량 자동제어 - 항온&항습 자동 제어/지능형 설비예지 보전관리 - 지능형 에너지사용 실적 분석관리 - 자동스케줄러 연동 작업변경 사전분비 - 자동 스케줄러 &설비제어 연계한 Lot자동 추적 - 지능형 작업환경 제어	• ERP • SCM • PLM • APS • RPA • FEMS • MES/ERP/FEMS 연동 • 설비예지보전시스템 • 항온항습관리시스템 • 사출조건연동 품질예측 관리시스템 구축	• 금형 운반 자동 제어 (금형 운반 및 장착 자동 로봇시스템) • 금형 사전 예열관리 시스템 자동제어 • 원료 저장레벨 자동 측정기 (Load Cell, Radar 센서, 초음파 센서) • PLC Interfacing • 비전시스템 (시스템간 연동 및 제어) • X-ray 투과검사시스템 • 3차원 측정기 • 5G/통합 IIoT • 통계분석프로그램(Tool) • Big Data • AI

○ 고도 단계 : 금형/사출성형관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	• Big Data&AI기반 보관조건 최적화 및 자동 제어(항온/항습) • CPS기반 원료계량 및 투입자동제어 • Big Data/AI기반 금형수명및 성능 최적화 관리 • Big Data& AI 기반 사출성형조건 관리 최적화 • Big Data&AI기반 설비예지 보전관리 • CPS 기반 실시간 모니터링& 제어 • Big Data&AI기반 에너지 사용 최적화	• CPS • 통합관제시스템 (통합 데이터 센터)	• 전사 통합시스템 구축 • 고객사/협력사간 연결형SCM시스템 • Big Data & AI 모델링 및 예측시스템(ERP/MES/FEM A/EMS/PLM/SCM 등)

■ 단계별 공정 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 검사/포장관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	• 검사관리 - 불량검사 데이터 등록관리(독립/개별) • 포장관리 - 개별(독립형) 생산실적집계 관리 (자동카운팅(독립형), 자동 포장(독립형), 자동 코딩(독립형), 자동 검사(독립형)) • 출하관리 - QR/바코드/RFID활용 제품입출고등록 - 시험성적서 정보 시스템 등록 및 발행	• POP • MES • PLC (설비별 개별)	• QR/바코드/RFID • KIOSK • 자동 카운터 • 로트자동 코딩 시스템

○ 중간1 단계 : 검사/포장관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	• 검사관리 - 외관검사자동화 (독립/개별, 비전/X-Ray검사) - 품질실적집계 자동화 - 시험성적서 자동발행 • 포장관리 - 연동형 생산실적 집계관리 자동 카운팅 (개별/독립), 자동 포장(독립형), 자동 코딩(독립형), 자동 검사(독립형) - 물류운반 자동화 • 출하관리 - 실시간 재고 모니터링 - 시험성적서 자동발행관리 - Lot 추적관리 - 출하/배송정보 실시간 통보 및 모니터링	• ERP/MES 연동 • ERP/MES/포장설비 및 검사장비간 창고관리시스템 • PLC Interfacing	• QR/바코드/RFID • Counter Sensor (개별 제품 및 BOX용) • 로트자동 코딩 시스템 • 제함기(Box Erector) • Taping Machine • PLC Interfacing • 설비조건/상태 센싱시스템 • 비전시스템(외관검사) • 3차원 측정 검사시스템(치수측정) • Mobile PC • IIoT

○ 중간2 단계 : 검사/포장관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	• 검사관리 - 외관 자동검사 시스템&MES 연동관리 - 품질검사 불량유형&원인 분석관리 - 금형/사출/원인/환경조건 모델링 • 포장관리 - 연동형 물류운반 자동화 ①물류운반 자동화(연동형) ②파렛타이징자동화(연동형) - 생산실적관리 시스템 연동 자동 물류운반 • 출하관리 &배송관리 - 생산실적관리 시스템/ 자동 물류시스템 연동 입출고/재고관리 - 지능형 5G기반 제품출고 위치추적 관리 - 자동입출고 창고관리 시스템(출하지시 연동 자동출하) - 오더정보/출하지시 연동 출하지동제어	• ERP/MES 연동 • 자동창고관리시스템 • 사출 품질검사 및 분석 플랫폼(비전시스템,X-ray 시스템간 Big Data & AI 연동)	• 자동창고시스템 • 로봇 파렛타이저 • 무인 물류운반 시스템(AGV,물류로봇) • X-ray 투과검사시스템 (내부 성형검사) • 5G • 통합 IIoT • 통계분석프로그램 (Tool) • Big DataAI

○ 고도 단계 : 검사/포장관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	• Big Data&AI기반 외관검사 연동 사출성형조건 • 검사 Data & CPS 연동 사출조건 최적화 포장공정 CPS 기반 실시간 모니터링& 제어 • 자율주행 제품 운반 및 자동적재 최적화 제어	• CPS • 통합관제시스템 • Big Data & AI 플랫폼 (품질 모델링 및 예측시스템 (통합 데이터 센터)	• 전사 통합시스템 구축 • 고객사/협력사간 연결형 SCM 시스템 • Big Data & AI 모델링 및 예측시스템 (ERP/MES/FEMA/EMS/PLM/SCM 등)

6. (블로우 사출성형) 기능별 가이드 모델

■ 단계별 기능 구성 및 개선 요소

< 자재, 설비, 생산/공정, 품질, 안전/환경 >

■ 스마트 기초 단계 : 블로우 사출성형 공정에서 스마트공장

기초단계는 생산관리, 공정/설비관리, 품질관리, 자재관리, 금형관리
사출성형관리,포장/출하관리 업무수행을 단순 수작업, 기계활용,
부분적인 자동화 방식에서 전산화 및 디지털화를 통해
업무 효율성, 데이터 정확도, 업무량 감소를 추진하는 단계임



■ 스마트 중간1 단계 : 블로우 사출성형 공정에서 스마트 중간1

단계는 생산관리, 공정/설비관리,품질관리, 자재관리, 금형관리,
사출성형관리, 포장/출하관리 각 공정의 데이터를 실시간으로
수집 및 모니터링, 분석하는 수준임



■ 스마트 중간2 단계 : 블로우 사출성형 공정에서 스마트공장 중간2

단계는 생산관리, 공정/설비관리, 품질관리, 자재관리, 금형관리,
사출성형관리, 포장/출하관리각 공정 데이터를 실시간으로 분석하고
각 공정을 최적화하여 제어할 수 있는 수준임



■ 스마트 고도 단계 : 블로우 사출성형 공정에서 스마트공장 고도

단계는 생산관리,공정/설비관리,품질관리,자재관리,금형관리,
사출성형관리,포장/출하관리 각 공정을 통합연계 하고, 각 공정의
스마트 핵심 요소는 Big Data/AI/CPS 기반 하에 학습과 예측을 통해
자율 생산이 이루어지는 수준임

■ 단계별 기능 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 자재관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	• QR/바코드/RFID활용 자재입고 등록 • QR/바코드/RFID활용 출고관리 • 자재 선입선출 • 재고관리	• ERP • MES • POP • WMS	• QR/ 바코드/RFID Server • Key-board

○ 중간1 단계 : 자재관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	• 수입검사 자동측정 및 시스템 등록 • 자재재고 실시간모니터링 • 원료 저장조재고량 실시간 측정 & 모니터링 • 원자재(레진 등) 공정별 사용량, 잔량 자동집계 • 원자재불량품집계 및 반품관리 • 계획대비 진척율 모니터링	• ERP • MES • MOM • WMS • 저장량 자동측정 시스템 • 자동 창고 • AGV / 물류로봇	• Cloud Computing • ERP/MES/MOM Networking • 바코드/RFID/RFID • Radar Sensor • Load Cell • Mobile PC • IIoT

○ 중간2 단계 : 자재관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	• 수입검사 자동측정 및 실시간 자동 등록 • 원료 저장조재고량 실시간 측정/모니터링 • 자동제어 • 원료 보관실 항온항습측정 및 제어 • SCM연동 원료 자동발주(Interfacing)	• ERP • MES • POP • MOM • WMS • 저장량 자동측정 및 제어 시스템 • 자동창고 • AGV / 물류로봇 • 항온항습관리시스템 • SCM연동 자동발주 시스템	• Cloud Computing • ERP/MES/POP/SCM 등 전사Networking • 고객사/협력사SCM 연계 시스템 • 바코드/RFID • 5GRadar Sensor • Load Cell • 통합 IIoT • 통계분석프로그램 (Tool) • Big Data • AI

○ 고도 단계 : 자재관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	• 데이터센터기반 데이터 통합 시스템 구축 • 설비-솔루션, 솔루션 간 수평/수직 통합 CPS 기반의 실시간 통합 관제 시스템 구축 - CPS를기반으로 공급사슬, 가치사슬 기업간 데이터 공유 및 자율생산하는 통합 연결형(ConnectedEnterprise) 시스템을 구축 - Big Data & AI기반 수주/생산계획/작업지시/구매발주/재고/품질(검사)/설비/작업 안전/환경 데이터간 통합연계 및 자율관리 (AI기반 수주정보 연동 자동스케줄, 자동발주, 작업편성 및 작업지시, 생산진행, 생산실적, 재고관리, 안전/환경관리)	• CPS • 통합관제시스템 • (통합 데이터 센터)	• 전사 통합시스템 구축 • Big Data & AI 모델링 및 예측시스템 (ERP/MES/FEMA/EMS/PLM/SCM 등)

■ 단계별 기능 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 설비관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	• 설비상태/보전관리데이터 등 록관리 • 보전자재(Spare Parts) 입출고관리	• ERP • MES • POP	• QR/바코드/RFID KIOSK • Server • Key-board

○ 중간1 단계 : 설비관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 금형/사출작업교체 시간 추이 분석관리 - 금형 이력/재고/수명관리 - 금형입출고관리 - 금형예약관리 - 유틸리티 점검 및 보전관리 - 보전 자재 입출고 및 재고관리 설비별/기간별 설비종합효율 및 보전관리 분석	- ERP - MES - POP - MOM - CMMS/EMS - 금형관리시스템 - 금형예약관리시스템 - FEMS	- Cloud Computing - ERP/MES/POP/CMMS Networking - PLC Interfacing - 설비조건/상태 센싱시스템 비전시스템 - Mobile PC - IIoT

○ 중간2 단계 : 설비관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	- 생산스케줄자동화& 설비제어 연계 설비운영 (생산스케줄/고장정보 연계 예지보전계획 자동편성) - 전체 설비 인터페이싱 &통합제어 - 설비통합관리 및 예지보전 (설비별고장 자동 진단 및 고장 예측) - 설비상태 자동 진단 및 모니터링 최적화	- ERP - APS - MES - POP - MOM - CMMS/EMS - FEMS - 금형관리시스템	- Cloud Computing - ERP/MES/CMMS 등 전사 Networking 5G - 통합 IIoT - 통계분석프로그램 (Tool) - Big Data - AI

○ 고도 단계 : 설비관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	• 데이터센터기반 데이터 통합 시스템 구축 • 설비-솔루션, 솔루션간 수평/수직 통합 • CPS 기반의 실시간 통합 관제 시스템 구축 - CPS를 기반으로 공급사슬, 가치사슬, 기업간 데이터 공유 및 자율생산하는 통합 연결형 시스템을 구축 - Big Data & AI기반 수주/생산계획/작업지시/구매발주/재고/품질(검사)/설비/작업 안전/환경 데이터간 통합연계 및 자율관리 (AI기반 수주정보 연동 자동스케줄, 자동발주, 작업편성 및 작업지시, 생산진행, 생산실적, 재고관리, 안전/환경관리)	• CPS통합관제시스템(통합 데이터 센터)	• 전사 통합시스템 구축 • Big Data & AI 모델링 및 예측시스템 (ERP/MES/FEMA/EMS/PLM/SCM 등)

■ 단계별 기능 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 생산/공정관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	• 생산계획&작업지시 시스템관리 • 생산실적집계 시스템화 • BOM/코드체계 • Lot관리 • 표준작업시간관리 • 작업교체준비관리(시간/내역관리) • 작업실적데이터 등록 관리 • 작업지시 시스템 관리 • 생산일보등록관리	• ERP • MES • POP	• QR/바코드/RFID KIOSK • Server • Key-board

○ 중간1 단계 : 생산/공정관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 생산실적집계 자동화 - 생산실적분석 가시화 - 작업실적데이터 자동집계	- ERP - MES - POP - MOM/WMS	- Cloud Computing - ERP/MES/POP Networking - PLC Interfacing - KIOSK - Mobile PC IIoT

○ 중간2 단계 : 생산/공정관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	- 생산스케줄/작업편성 자동화 - 스케줄연동 설비제어 및 Lot자동추적 - 스케줄연동 작업변경관리 - 실시간 데이터분석/제어 및 원가최적화 관리 - 수요예측관리	- ERP - MES - POP - MOM - WMS/APS	- Cloud Computing - ERP/MES/POP/SCM간 Networking 5G - KIOSK - 통합 IIoT - 통계분석프로그램 (Tool) - Big Data - AI

○ 고도 단계 : 생산/공정관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	- 데이터센터기반 데이터 통합 시스템 구축 - 설비-솔루션, 솔루션 간 수평/수직 통합 CPS 기반의 실시간 통합 관제 시스템 구축 - CPS를 기반으로 공급사슬, 가치사슬 기업간 데이터 공유 및 자율생산하는 통합 연결형(Connected Enterprise) 시스템을 구축 - Big Data & AI기반 수주/생산계획/작업지시/구매발주/재고/품질(검사)/설비/작업안전/환경 데이터간 통합연계, 자율관리(AI기반 수주정보 연동 자동스케줄, 자동발주, 작업편성, 작업지시, 생산진행, 생산실적, 재고관리, 안전/환경관리)	- CPS - 통합관제시스템 (통합 데이터 센터/통합 관제 플랫폼)	- 전사 통합시스템 구축 - Big Data & AI 모델링 및 예측시스템 (ERP/MES/FMEA/EMS/PLM/SCM 등)

■ 단계별 기능 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	- 품질검사데이터 등록관리 - 시험성적서 등록관리 - 주문Lot관리 - 사출조건관리 - 성형조건 점검 및 등록관리	- ERP - MES - POP - QMS - 머신비전, 3차원 측정기	- QR/바코드/RFID - KIOSK - Server - Key-board

○ 중간1 단계 : 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 설비/공정/자재/제품/금형품 질데이터실시간 모니터링 - SPC및Cpk실시간자동화/품질문서 발행/관리자동화 - 라인별/제품별 불량자동집계및분석 - 불량유형분석 - 고객별클레임유형별 발생원인분석 - 시험성적서 자동발행 - 품질손실비용(COPQ) 집계 및 분석	- ERP - MES - POP - QMS - 머신비전 3차원 측정기 - 시험성적데이터 디지털 자동 등록시스템 - 시험성적서 자동발생 시스템 - SPC 실시간 분석 및 모니터링 시스템 - COPQ관리시스템	- Cloud Computing - ERP/MES/POP Networking - PLC Interfacing - 설비조건/상태 센싱시스템 비전시스템 - Mobile PC - IIoT

○ 중간2 단계 : 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	• 사출조건/금형조건자동 집계 및 최적 설비제어 • 사출 외관검사 품질 연계한 설비가동 자동 제어 • (비전검사시스템 및 설비 자동제어 연동) • 사출 투과검사 품질 연계한 설비가동 자동 제어 • (X-ray검사시스템 및 설비 자동제어 연동) • 사출성형 품질 특성과 조건(원료,설비,환경) 연동 개별 조건 최적화 모델링 및 자동 제어 • 품질손실비용(COPQ) 예측관리	• ERP • MES/POP • QMS • 머신비전 • X-ray 투과시스템 • 3차원 측정기 • 항온항습관리시스템COPQ분석 및 예측관리시스템	• Cloud Computing • ERP/MES/POP/SCM 등 전사 Networking • 5G • 통합 IIoT • 통계분석프로그램 (Tool) • Big Data • AI

○ 고도 단계 : 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	• 데이터센터기반 데이터 통합 시스템 구축 • 설비-솔루션, 솔루션 간 수평/수직 통합 • CPS 기반의 실시간 통합 관제 시스템 구축 - CPS를 기반으로 공급사슬, 가치사슬 기업간 데이터 공유 및 자율생산하는 통합 연결형 시스템을 구축 - Big Data & AI기반 수주/생산계획/작업지시/구매발주/재고/품질(검사)/설비/작업 안전/환경 데이터간 통합연계 및 자율관리 (AI기반 수주정보 연동 자동스케줄, 자동발주, 작업편성 및 작업지시, 생산진행, 생산실적, 재고관리, 안전/환경관리)	• CPS • 통합관제시스템 • (통합 데이터 센터)	• 전사 통합시스템 구축 • Big Data & AI 모델링 및 예측시스템 (ERP/MES/FEMA/EMS /PLM/SCM 등)

■ 단계별 기능 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 안전/환경관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	- 안전(위험)점검 등록 - 에너지 사용량 등록 (에너지, 용수, 압축공기, 스팀 등)	- ERP - MES - POP - FEMS - 안전관리시스템 - EHS관리시스템	- QR/바코드/RFID - KIOSK - Server - Key-board

○ 중간1 단계 : 안전/환경관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 안전(위험) 추이분석/실시간 모니터링 - 에너지 사용량 추이분석 및 모니터링 - 작업자 위치 및 생체데이터 모니터링 (작업장 위험도, 작업목록, 구역별 투입 인원관리)	- ERP - MES - POP - MOM - FEMS - 안전관리시스템 - EHS관리시스템 - 작업자 안전관리시스템	- Cloud Computing - ERP/MES/FEMA/안전 관리 시스템 Networking - PLC Interfacing - 설비조건/상태 센싱시스템 - 비전시스템 - Mobile PC - IIoT

○ 중간2 단계 : 안전/환경관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	• 생산공정 연계 안전(위험) 예측관리 • 에너지 사용량 예측분석 • AI기반 설비별 전력 Data 수집자동화 • 클라우드 활용 에너지 모니터링 • 전력사용량 변동 이상상황 실시간 알람 - 에너지 원단위 모니터링 및 의사결정 신속화 • 설비별전력비 집계로 제품원가 정확도 제고 • 작업장 향온향습 온습도자율 제어 • 대기 청정도 실시간 측정 및 자동제어 • 작업자 건강상태 진단 및 근무배치 - 연동 작업자 위치 및 생체데이터 - 모니터링 및 제어 (작업장 위험도 연계 - 구역별 인원투입 사전 예측 및 - 제어관리)	• ERP • MES • POP • MOM • FEMS • 안전관리시스템 • EHS관리시스템 • 작업자 안전관리 시스템	• Cloud Computing • ERP/MES/FEMA/안전 관리시스템 - Networking • PLC Interfacing • 설비조건/상태 센싱 시스템 • 비전시스템 • Mobile PC • IIoT

○ 고도 단계 : 안전/환경 관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	• 데이터센터기반 데이터 통합 시스템 구축 • 설비-솔루션, 솔루션 간 수평/수직 통합 CPS 기반의 실시간 통합 관제 시스템 구축 - CPS를 기반으로 공급사슬, 가치사슬 기업간 데이터 공유 및 자율생산하는 통합 연결형 시스템을 구축 - Big Data & AI기반 - 수주/생산계획/작업지시/구매발주/재고/품질(검사)/설비/작업안전/환경 데이터간 통합연계 및 자율관리 (AI기반 수주정보 연동 자동스케줄, 자동발주, 작업편성 및 작업지시, 생산진행, 생산실적, 재고관리, 안전/환경관리)	• CPS • 통합관제시스템 • (통합 데이터 센터)	• 전사 통합시스템 구축 • Big Data & AI 모델링 • 및 예측시스템 (ERP/MES/FEMA/EMS/PLM/SCM 등)

5-1. 플라스틱

사출성형

5-2. 블로우

사출성형

5-3. 금속(분말)

사출성형

5-4. 우수사례

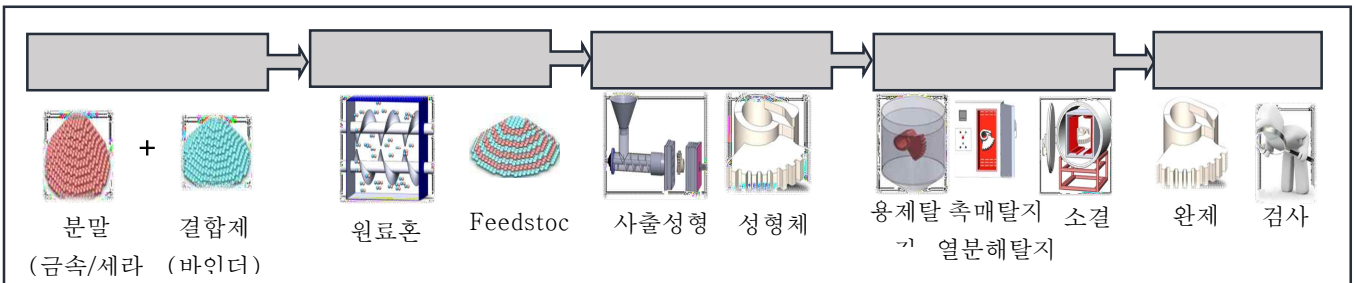
1. 금속(분말) 사출성형의 일반 정의

- 분말(금속)사출성형(PIM; Powder Injecting Molding)은 전통 금속야금기술과 정밀한 플라스틱 부품의 생산기술인 사출성형 기술을 접목한 신개념의 차세대 금속부품 제조 및 가공기술로써 미세한 금속(분말)(금속, 세라믹, 초경 등 고용점 금속(분말))과 유기결합제를 혼합하여 플라스틱 사출성형기를 통해 사출 성형체를 제조한 후, 고온에서 처리하여 원하는 정밀부품 제조방법임
- PIM이란 ① 금속 혹은 세라믹 금속(분말)들을 사용하고, ② 플라스틱 사출성형 공법을 이용하여, ③ 3차원 복잡 형상 제품을 최종형상으로 대량생산하는 기술임
- 분말사출성형법(MIM법: Metal Injection Molding Process)은 플라스틱 산업에서 사용되던 사출성형과 금속 야금산업에서 발달한 금속의 소결기술 양쪽의 이점을 융합시킨 공법이라 말할 수 있음. 이 공법은 금속 금속(분말)과 미량의 폴리머를 혼합하여 Feedstock을 만들고, 사출기를 사용하여 형상을 만든 후 형상이 변화되지 않게 결합체인 폴리머를 제거한 후 분말의 이론 밀도에 가깝게 고기능성 금속 부품을 제조하는 최첨단 제조기술임.

분말 사출성형의 분류

적용 분말의 종류

분말 사출성형 (PIM; Powder Injection Molding)	금속분말 사출성형 (MIM; Metal Injection Molding)	금속분말: 철계, 스텐레스, 공구강, 중합금
Powder Metallurgy + Plastic Injection	세라믹 사출성형 (CIM; Ceramic Injection Molding)	세라믹분말 : 알루미늄, 지르코니아



<분말 사출성형 공정>

2. 금속(분말) 사출성형 표준공정

금형 관리	예열 셋업	건조/ 혼합/ 투입	분말 사출성형	탈지	성형 검사	포장/ 출하검사	제품보관 출고
----------	----------	------------------	------------	----	----------	-------------	------------

공정명		공정 설명
금형관리	금형 관리	금형의 제작 발주,입출고, 사용 이력(타발)관리, 상태 및 성능관리, 재고 및 위치에 관리를 통해 양질의 사출제품이 양산되도록 관리함
	예열/ 셋업	금형을 사출성형기에 셋업시키전에 적정 온도까지 사전에 예열시키며, 히터 절연, 단선상태 등 금형 사전점검을 통해 예열 작업이 원활하게 이루어지도록 관리함
사출성형관리	건조/ 혼합/ 투입	- 사출성형기에 원료를 투입하기 전에 최적의 수분상태가 되도록 수분을 건조함 - 투입되는 원료들을 균일한 상태가 되도록 혼합시킴 - 혼합된 원료들은 원료 이송장치 , 중량 측정 및 제어기를 통해 사출성형기에 투입한다
	분말 사출 성형	투입된 원료를 형체압력, 사출압력, 사출속도,실린더 온도 등의 최적의 사출조건을 기반으로 금형 모양에 따라 사출성형을 실시함
	탈지	사출성형된 제품을 용제, 촉매, 열분해 등의 탈지 방법을 통해 금속성형으로부터 플라스틱 물질을 제거함
	성형 검사	사출성형된 제품의 성형상태를 자동 및 육안 검사 방법 및 시스템을 통해 규격 적합성 여부를 검사하고 판단함
포장출하관리	포장/ 출하 검사	Lot 코딩, 포장수량, 포장상태 등의 최종 검사를 실시함
	제품 보관/ 출고	최종 검사 완료된 제품은 고객의 주문서에 따라 고객에게 출고함

3. 금속(분말) 사출성형 단계별 공정 및 개선요소

공정명		공정 설명
자재 관리	자재 입고	• 바코드를 이용하여 포장단위별로원재료 주문 Lot 정보와 연동하여 입고량및 내역을 등록 관리함 • 입고 원재료의 품질을 자동측정하고 등록관리함 • 원자재의 입고 및 원자재 불량품 반품관리 ※ 스마트 개선 요소 ▶ 자재입고 시스템 등록
	보관 관리	• 원재료 입고시원료특성 및 품질검사 항목 실시간 자동측정, 데이터등록 관리함 • 원재료 불량품 데이터 집계 및 반품관리 • 원재료 창고의 온습도관리를 통합 과습이방지되도록 관리함 • 적정 재고 유지 및 재고현황 관리 ,구조적 선입선출 및 LOT 추적성관리(원자재 로트별품질 특성과 사출제품 품질특성간 연계 분석관리) ※ 스마트 개선 요소 ▶ 원료 입고품질 자동측정 및 등록
금형 관리	금형 관리	• 금형의 제작 및 사용 이력(타발)관리, 상태 및 성능관리, 재고 및 위치에 관리를 통해 양질의 사출제품이 양산되도록 관리함 • 금형의이력과 사출제품 품질상태 정보간 Lot 매칭을통해 원인 추적이 가능하도록 데이터를 관리함 (지정위치 보관 Location관리, 금형상태표시 현황관리 ,금형 입출고 표시 현황관리) ※ 스마트 개선 요소 ▶ 금형관리시스템 및 이력모니터링
	예열/ 셋업	• 히터 절연, 단선상태 등 금형사전점검 실시 자동으로 확인이 가능하도록 시스템 구축함 • 제품별 금형의 예열기준을 표준화하고 자동으로 예열하도록 관리함 • 규격별 사출제품에 맞게 금형장착 및 설비를 순서에 따라 가장 단축된 시간 내에 셋업 실시하고 사출성형 작업이 정상적으로 이루어지도록 관리함 ※ 스마트 개선 요소 ▶ 금형교체자동화/설비조건 세팅제어

공정명		공정 설명
사출 성형 관리	건조/혼합/투입	- 원료 건조를 통하여 적정 수분을 관리하고, 원료별건조 온도 및 건조시간의 표준조건을 관리함 - 원료 건조설비(건조기,제습기,열풍기등)의 작동상태,온도,필터 등의 모니터링을 통해 최적의 상태가 유지되도록 관리함 원료 건조 후 사출성형 직전에 수분상태를 자동측정하고 기록 관리함 - 원료 혼합시제품별로 신재/분쇄재/안료가 적정 혼합기준에 따라 혼합시간 및 투입량이 자동 제어되도록 관리함 ※ 스마트 개선 요소 ▶ 원료의 적정 함수율관리,원료투입 자동화 및 투입량 제어
	금속(분말)사출성형	- 제품별 성형 작업표준 조건을 설정하고 일괄 자동 입력/등록되도록 관리함 - 성형 작업표준 조건 및 실제 성형 조건의 데이터가 실시간 모니터링 되어 비교 관리되도록 함 - 형체압력, 사출압력, 사출속도, 실린더 온도가 자동 집계 및 실시간 모니터링 되도록 관리함 - 제품 변형방지를 위해 금형 오픈 시간을 균일하게 관리하고(금형 냉각 관리), 취출시의 변형불량이 방지되도록 관리함 - 사출기의 조건 데이터(온도, 압력 등)를 실시간으로 자동으로 집계하고, 이를 공정중 진행 Lot와 연계하여 추적성을 확보하며, 불량발생시 패턴분석이 가능하도록 함 - 여러 종류의 사출기용 PLC(또는 컨트롤러)통합 인터페이스 및 통합 제어 - 설비통합관리 및 예방보전관리(설비상태 예지적 모니터링), (설정값과 실제값 비교, 형체압력, 사출압력, 사출속도—실린더 온도 기록관리, 추이도 관리) ※ 스마트 개선 요소 ▶ 사출성형 주요 관리요소의 조건 실시간 분석/제어 , 부적합(치수, 중량, 외관)판단 자동화
	성형검사	- 한도건본과 초물의중량, 치수, 조립성과 외관상태(스크래치.변형.수축 등)을 비교하여 합부를판단하고 부적합 발생을 관리함 - 실제 불량 발생 수를 집계하고 제품별 초기 허용 불량 표준 수량과 비교 관리함 - 사출품의 외관 성형상태 및 내부 기포발생 검사(자동 투과검사)를 실시함 설비/공정/자재/제품/금형 간의 품질관련 데이터 실시간 모니터링 및 사전 품질예방 실행 - 라인별, 제품별, 유형별 불량 자동 집계 및 불량유형 분석(성형검사 결과 데이터와 금형, 금형예열, 원료특성, 사출성형 조건간 연관성 분석관리) ※ 스마트 개선 요소 ▶ 검사자동화 (외관성형/성형물내부검사)

공정명		공정 설명
포 장 / 출 하 관 리	포장/ 출하 검사	• 배송 단위별포장(박스, 대차, 팔레트 등) 형식 및 특징을 고려하여 개별 사출성형 완제품의 포장수량을 관리하고 포장 작업이 효율적으로 이루어지도록 관리함 • 포장 단위별로외부 충격에 의한 파손 및 오염 발생 방지를 위해 시스템(Wrapping기 등)을 구축하여 관리함 • 포장 단위별로Lot 추적이 가능하도록 Lot Coding및 시스템에 등록 관리함 • Lot 코딩, 포장수량, 포장상태의 최종 검사결과는 시스템 및 자동관리가 되게 함 ※ 스마트 개선 요소 ► 포장 자동화 및 Lot부여
	제품 보관/ 출고	• 제품 적정재고 기준에 따른 실시간 재고가 모니터링 되도록 관리함 • 제품은 선입선출이 이루어지도록 LAY-OUT 최적화, 자동 창고시스템 등을 통해 관리함 • 제품간 혼입방지, 장기재고.열화방지,포장용기 청결관리, 제품파손 등이 이루어지도록 보관위치 Location을 관리함 • 생산공정의 완제품을 제품창고 내로 효율적으로 운반하기 위한 시스템을 구축하고 관리함 • 고객 발주 정보와 매칭하여 출고량 관리 및 출고증 자동발행 • 실시간으로 출고정보 통보 및 배송 추적관리 ※ 스마트 개선 요소 ► 제품출고/재고 실시간 모니터링 및 Lot 추적관리

4. 금속(분말) 사출성형 실증 모델

○ 공정별 실증 모델 1

공정별 분류	금형/사출성형관리			
	금형관리	금형예열/셋업	건조/혼합/투입	사출성형
공정개선 스마트 단계	금형관리시스템 및 이력모니터링	금형교체 자동화 설비조건세팅 제어	원료투입 자동화 및 투입량 제어	사출성형 관리요소 실시간 분석/제어
기초	QR/바코드/RFID활용 금형 입고/출고 등록	- 기계장비 이용 장착 - 작업준비 및 교체시간 시스템 등록관리	- 반자동(기계장치 활용) 투입 - 자동이송 - 건조 및 수분을 디지털 측정	사출성형 관리요소 독립제어
중간1	- 금형이력 실시간 모니터링 - 금형수명/이력 - 입출고/재고/위치 추적관리	- 금형 교체(장착) 자동화 - 금형 조건 셋업 자동화	- 자동투입/자동이송 자동화 - 건조/수분을 디지털 측정 및 시스템 등록 - 레시피 이력관리시스템	- MES연동 사출성형 요소 관리 - 금형 내부/표면온도 제어 - 실린더/냉온수 온도제어 - 계량/사출/보압 속도 제어 - 사출/보압/배압 제어 - 사출/보압/냉각시간 제어 - 생산실적 자동집계 및 모니터링 - 설비가동시간관리
중간2	- 금형 이력과 제품 lot별 품질이력 매칭을 통한 불량원인 추적분석 - 금형입출고 자동화 - 금형 자동 입고 자동화 - 금형 출고(운반) 자동화	- 금형예열자동화 및 온도제어 - 스케줄러 연동 공정별 물량 자동 배정 - 사출품질 & 금형이력정보 연동 추적분석관리	- 건조/수분을 자동측정 실시간 및 실시간 자동등록 (Interfacing) - 원료 투입/이송/계량 자동제어 - 항온/항습/레시피 자동제어	- 지능형 설비예지보전관리 - 지능형 에너지사용실적 분석관리 - 자동스케줄러 연동 작업변경 사전분비 - 자동스케줄러&설비제어 자동화 - 연계한 Lot 자동 추적 - 지능형 작업환경 제어
고도	- Big Data&AI기반 보관조건 최적화 및 자동제어(항온/항습) - CPS기반 원료계량 및 투입 자동제어 - Big Data/AI기반 금형수명 및 성능 최적화 관리 - 사출성형조건 Big Data& AI 기반 최적화 - Big Data&AI기반 설비예지 보전관리 - CPS기반 실시간 모니터링& 제어 - Big Data&AI기반 에너지 사용 최적화			

○ 공정별 실증 모델 2

공정별 분류	금형/사출성형관리		
	탈지	소결	정형(사이징)
공정개선 스마트 단계	탈지 관리요소 실시간 분석/제어	소결 관리요소 실시간 분석/제어	정형 관리요소 실시간 분석/제어
기초	용제량, 촉매량, 열분해온도, 열분해시간 독립적 제어	진공도, 소결온도, 소결시간 독립적 제어	프레스 압력, 프레스 시간 독립제어
중간1	- MES연동 탈지공정 요소 관리 - 용제량 제어 - 촉매량 제어 - 열분해 온도제어 - 열분해시간 제어 - 생산실적 자동집계 및 모니터링 - 설비가동시간관리	- MES연동 소결공정 요소 관리 - 진공도 제어 - 소결온도 제어 - 소결시간제어 - 생산실적 자동집계 및 모니터링 - 설비가동시간 관리	- MES연동 정형공정 요소 관리 - 프레스압력 제어 - 프레스 시간제어 - 생산실적 자동집계 및 모니터링 - 설비가동시간 관리
중간2	- 지능형 설비예지보전관리 - 지능형 에너지사용실적 분석관리 - 자동스케줄러 연동 작업변경 사전분비 - 자동스케줄러&설비제어 자동화 연계한 Lot 자동 추적 - 지능형 작업환경 제어	- 지능형 설비예지보전관리 - 지능형 에너지사용실적 분석관리 - 자동스케줄러 연동 작업변경 사전분비 - 자동스케줄러&설비제어 자동화 연계한 Lot 자동 추적 - 지능형 작업환경 제어	- 지능형 설비예지보전관리 - 지능형 에너지사용실적 분석관리 - 자동스케줄러 연동 작업변경 사전분비 - 자동스케줄러&설비제어 자동화 - 연계한 Lot 자동 추적 - 지능형 작업환경 제어
고도	- Big Data&AI기반 보관조건 최적화 및 자동제어(항온/항습) - CPS기반 원료계량 및 투입 자동제어 - Big Data/AI기반 금형수명 및 성능 최적화 관리 - 사출성형조건 Big Data& AI 기반 최적화 - Big Data&AI기반 설비예지 보전관리 - CPS기반 실시간 모니터링& 제어 - Big Data&AI기반 에너지 사용 최적화		

○ 공정별 실증 모델 3

공정별 분류	검사/포장/출하관리		
	검사(성형)관리	포장관리	출하관리
공정개선 스마트 단계	검사자동화 (외관성형/성형내부검사)	포장자동화	제품출고/재고 실시간 모니터링 및 Lot부여
기초	불량검사 데이터 등록관리 (독립/개별)	- 개별(독립형) 생산실적 집계관리 - 자동카운팅(독립형) - 자동 포장(독립형) - 자동 코딩(독립형) - 자동 검사(독립형)	- QR/바코드/RFID활용 - 제품입출고등록 - 시험성적서 정보 시스템 - 등록 및 발행
중간1	- 외관검사자동화(독립/개별) - 비전검사 - X-Ray검사 - 품질실적집계 자동화 - 시험성적서 자동발행	- 연동형 생산실적 집계관리 - 자동카운팅(개별/독립) - 자동 포장(독립형) - 자동 코딩(독립형) - 자동 검사(독립형) - 물류운반 자동화(독립형)	- 실시간 재고 모니터링 - 시험성적서 자동발행관리 - Lot 추적관리
중간2	- 외관 자동검사 시스템& - MES 연동관리 - 품질검사 불량유형&원인 분석관리 - 금형/사출/원인/환경조건 모델링	- 연동형 물류운반 자동화 - 물류운반 자동화(연동형) - 파렛타이징자동화(연동형) - 생산실적관리 시스템 연동 자동 물류운반	- 생산실적관리시스템/ 자동 물류시스템 연동 입출고/재고관리 - 지능형 5G기반 제품출고 위치 추적 관리 - 자동입출고 창고관리 - 시스템 (출하지시 연동 자동출하) - 오더정보/출하지시 연동 출하 자동제어&배송관리
고도	- Big Data&AI기반 외관검사 연동 사출성형조건 최적화 제어 - 검사 Data & CPS연동 사출조건 최적화 - 포장공정 CPS 기반 실시간 모니터링& 제어 - 자율주행 제품 운반 및 자동적재		

○ 기능별 실증 모델

시스템 분류	자재관리	설비관리	생산/공정관리	품질관리	안전/환경관리
시스템 스마트 단계	- ERP/MES/WMS - 자동 창고 - AGV / 물류로봇 - 바코드/RFID	- CMMS/EMS - MES	- ERP - MES/POP, MOM	- ERP/MES/QMS - 머신비전, 3차원 측정기	- FEMS - 안전관리시스템 - EHS관리시스템
기초	- QR/바코드/RFID활용자재입고등록 - 재고 시스템등록 - 미사용자재 등록관리	- 설비상태(생산설비,유틸리티설비) 점검 등록 - 보전관리데이터 등록관리 - 예비품 입고고 및 재고관리 - 설비이력관리	- 생산계획&작업지시 시스템관리 - 생산실적집계 시스템화 - BOM/코드체계관리 - Lot 관리 - 표준작업시간관리 - 작업교체준비(시간/내역)관리 - 작업실적데이터 등록 관리 - 작업지시 시스템 관리 - 생산일보등록관리	- 품질검사데이터 등록관리 - 시험성적서 등록관리 - 주문 Lot 관리 - 사출조건 관리 - 성형조건 점검 및 등록관리	- 안전(위험) 점검 등록 - 에너지 사용량 등록 (에너지,용수,압축공기,스팀 등)
중간1	- 수입검사 자동측정 및 시스템 등록 - 자재재고 실시간 모니터링 - 원료 저장조 재고량 실시간 측정&모니터링 - 작업실적데이터 자동 집계 - 원자재(레진 등) 공정별 사용량, 잔량 자동 집계 - 원자재 불량품 집계 및 반품관리 - 계획대비 진척율모니터링	- 금형/사출 작업교체 시간 추이 분석관리 - 설비별/기간별 설비종합효율 - 분석관리 - 설비별/기간별/유형별 보전관리 분석	- 생산실적집계 자동화(시스템 연동) - 생산실적분석 시스템 활용/가시화	- 설비/공정/자재/제품/금형 품질데이터 실시간 모니터링 - SPC 및 C_{pk} 실시간 자동화 - 품질문서 발행/관리 자동화 - 라인별, 제품별 불량 자동 집계 및 분석 - 불량유형 분석 - 고객별 클레임 유형별 - 발생 원인 분석 - 시험성적서 자동발행	- 안전(위험) 추이분석/ 실시간 모니터링 - 에너지 사용량 추이 분석 및 모니터링 - 스마트 그리드 적용
중간2	- 수입검사 자동측정 및 실시간 자동 등록(Interfacing) - 원료 저장조 재고량 - 실시간 측정&모니터링	- 스케줄자동화&설비제어 연계 설비운영 최적화 - 전체 설비 인터페이싱&통합제어 - 설비통합관리 및 예지보전(시스템) - 설비상태 자동 진단 및 모니터링	- 생산스케줄/작업편성 자동화 - 스케줄연동 설비제어/Lot자동추적 - 스케줄연동 작업변경관리 - 실시간 데이터분석/제어 및 원가 최적화관리 - 수요예측관리	사출조건/금형조건 자동 집계 및 최적 설비제어	- 안전(위험) 예측 및예방관리 - 에너지 사용 예측 및 최적화
고도	- Big Data & AI기반 수주/생산계획/작업지시/구매발주/재고/설비 데이터간 통합연계 및 자율관리 - AI기반 수주정보 연동 자동스케줄,자동발주,작업편성 및 작업지시, 생산진행, 생산실적, 재고관리				

5. (금속(분말) 사출성형) 공정별 가이드 모델

■ 단계별 구성 및 개선 요소

<금형/사출성형, 검사/포장관리>

※ 업종의 특성상 2개 프로세스로 나누어 개선 요소 산출

■ 스마트 기초 단계 : 플라스틱 사출성형공정에서 스마트공장

기초단계는 생산관리, 공정/설비관리, 품질관리, 자재관리, 금형관리
사출성형관리, 포장/출하관리 업무수행을 단순 수작업, 기계활용,
부분적인 자동화 방식에서 전산화 및 디지털화를 통해
업무 효율성, 데이터 정확도, 업무량 감소를 추진하는 단계임



■ 스마트 중간1 단계 : 플라스틱 사출성형공정에서 스마트 중간1

단계는 생산관리, 공정/설비관리, 품질관리, 자재관리, 금형관리,
사출성형관리, 포장/출하관리 각 공정의 데이터를 실시간으로
수집 및 모니터링, 분석하는 수준임



■ 스마트 중간2 단계 : 플라스틱 사출성형공정에서 스마트공장 중간2

단계는 생산관리, 공정/설비관리, 품질관리, 자재관리, 금형관리,
사출성형관리, 포장/출하관리 각 공정 데이터를 실시간으로 분석하고
각 공정을 최적화하여 제어할 수 있는 수준임



■ 스마트 고도 단계 : 플라스틱 사출성형공정에서 스마트공장 고도

단계는 생산관리, 공정/설비관리, 품질관리, 자재관리, 금형관리,
사출성형관리, 포장/출하관리 각 공정을 통합연계 하고, 각 공정의
스마트 핵심 요소는 Big Data/AI/CPS 기반 하에 학습과 예측을 통해
자율 생산이 이루어지는 수준임

■ 단계별 구성 및 개선 세부 요소

○ 기초 단계 : 금형/사출성형

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	- 금형관리/금형예열/셋업 - QR/바코드/RFID활용 - 금형 입고/출고 등록 - 기계장비 이용 장착 - 작업준비 및 교체시간 시스템 등록관리 - 사출성형관리(원료 투입 및 계량, 사출성형) - 반자동(기계장치 활용)투입/원료 자동이송 - 건조 및 수분을 디지털 측정 - 사출성형 관리요소 독립제어 - 탈지/소결/정형(사이징)관리 - 용제량, 촉매량, 열분해 온도, 열분해 시간 독립적 제어 - 진공도, 소결온도, 소결시간독립적 제어 - 프레스 압력, 프레스 시간 독립제어	• POP • MES • 금형관리시스템	• QR/바코드/RFID • KIOSK • 금형예열시스템 • 금형 보관 Rack • 금형 운반/장착 시스템 • 원료 수분을 디지털 측정기 • 원료보관소 • 온도습도 측정기 • 사이징공정 자동화 (자동 프레스기)

○ 중간1 단계 : 금형/사출성형

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 금형관리/금형예열/셋업 - 금형이력 실시간 모니터링/금형 교체 (장착) 자동화 - 금형 조건 셋업자동화 - 사출성형관리(원료투입 및 계량, 사출성형) - 자동투입/자동이송 자동화 - 건조/수분을 디지털 측정 및 시스템 등록 - 레시피이력관리시스템 - MES연동 사출성형 요소 관리 (금형 내부/표면온도제어, 실린더/냉온수 온도제어, 계량/사출/보압속도 제어, 사출/보압/배압 제어, 사출/보압/냉각시간 제어) - 탈지/소결/정형(사이징)관리 ① MES연동 탈지공정 요소 관리 (용제량, 촉매량, 열분해 온도, 열분해시간 제어) ② MES연동 소결공정 요소관리 (진공도, 소결온도, 소결시간제어) ③ MES연동 정형공정 요소관리 (프레스압력/시간제어) - 생산실적 자동집계 및 모니터링/설비 가동시간 관리	• MES/POP • 금형관리시스템 (MES 연동) • 시험성적데이터 디지털 자동 • SPC 실시간 분석 및 모니터링 등록시스템	• 금형 자동 장착 시스템(금형 자동장착 로봇 시스템) • 금형 사전 예열관리 시스템 • 원료 저장레벨 자동 측정기 (Load Cell, Radar센서, 초음파 센서) • PLC Interfacing • 설비조건/상태 센싱 시스템 • 비전시스템 • Mobile PC • IIoT

○ 중간2 단계 : 금형/사출성형

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	• 금형관리/금형예열/셋업 - 금형 이력과 제품 lot별 품질이력 매칭을 통한 불량원인 추적분석 - 금형입출고자동화 - 금형 예열 자동화 및 온도제어 - 스케줄러 연동공정별 물량자동 배정 - 사출품질 & 금형이력 정보연동 추적분석 관리 • 사출성형관리(투입/계량/사출성형/탈지/소결/정형) - 건조/수분을 실시간 자동측정 및 자동등록 - 원료 투입/이송/계량/항온&항습자동제어 - 사출 조건/탈지/소결/정형 (사이징) 조건 자동 제어 - 지능형 설비예지보전 관리 - 지능형 에너지사용 실적 분석관리 - 자동스케줄러 연동 작업변경 사전분비 - 자동스케줄러 & 설비 제어연계 Lot 자동 추적 - 지능형 작업환경 제어	• ERP • SCM • PLM • APS • RPA • FEMS • MES/ERP/FEMS 연동 • 설비예지보전시스템 • 항온항습관리시스템 • 사출조건연동 품질예측 관리시스템 구축	• 금형 운반 자동 제어 • 금형 사전 예열관리 시스템 자동제어 • 원료 저장레벨 자동 측정기 • PLC Interfacing • 비전시스템 (시스템간 연동 및 제어) • X-ray 투과검사시스템 • 3차원 측정기 • 5G/통합 IIoT • 통계분석프로그램 (Tool) • Big DataAI (금형 운반 및 장착 자동 로봇시스템) (Load Cell, Radar 센서, 초음파 센서)

○ 고도 단계 : 금형/사출성형

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	• Big Data&AI기반 보관조건 최적화 및 자동제어(항온/항습) • CPS기반 원료계량 및 투입 자동제어 • Big Data/AI기반 금형수명및 성능 최적화 관리 • Big Data& AI 기반 사출성형 및 탈지/소결/정형 조건 관리 최적화 • Big Data&AI기반 설비예지 보전관리 • CPS 기반 실시간 모니터링& 제어 • Big Data&AI 기반 에너지 사용 최적화	• CPS • 통합관제시스템(통합 데이터 센터)	• 전사 통합시스템 구축 • 고객사/협력사간 연결형 SCM시스템 • Big Data & AI 모델링 및 예측시스템 (ERP/MES/FEMA/EMS/PLM/SCM 등)

■ 단계별 구성 및 개선 세부 요소

○ 기초 단계 : 검사/포장

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	• 검사관리 - 불량검사 데이터 등록관리(독립/개별) • 포장관리 - 개별(독립형) 생산실적집계 관리(자동카운팅(독립형), 자동 포장(독립형), 자동 코딩(독립형), 자동 검사(독립형)) • 출하관리 - QR/바코드/RFID활용 제품입출고등록 - 시험성적서 정보 시스템 등록 및 발행	• POP • MES • PLC (설비별 개별)	• QR/바코드/RFID • KIOSK • 자동 카운터 • 로트자동 코딩 시스템

○ 중간1 단계 : 검사/포장

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	• 검사관리 - 외관 검사 자동화(독립/개별, (비전/X-Ray검사) - 품질실적집계 자동화 - 시험성적서 자동발행 • 포장관리 - 연동형 생산실적 집계관리 자동 카운팅 (개별/독립), 자동 포장(독립형), 자동 코딩(독립형), 자동 검사(독립형)) - 물류운반 자동화 • 출하관리 - 실시간 재고 모니터링 - 시험성적서 자동발행관리 - Lot 추적관리 - 출하/배송정보 실시간 통보 및 모니터링	• ERP/MES 연동 • ERP/MES/포장설비 및 검사장비간 창고관리시스템 • PLC Interfacing	• QR/바코드/RFID • Counter Sensor(개별 제품 및 BOX용) • 로트자동 코딩 시스템 • 제함기(Box Erector) • Taping Machine • PLC Interfacing • 설비조건/상태 센싱시스템 • 비전시스템(외관검사) • 3차원 측정 검사시스템(치수측정) • Mobile PC • IIoT

○ 중간2 단계 : 검사/포장

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	• 검사관리 - 외관 자동검사 시스템&MES 연동관리 - 품질검사 불량유형&원인 분석관리 - 금형/사출/원인/환경조건 모델링 • 포장관리 - 연동형 물류운반 자동 ① 물류운반 자동화(연동형) ② 파렛타이징 자동화(연동형) - 생산실적관리 시스템 연동 자동 물류운반 • 출하관리 & 배송관리 - 생산실적관리 시스템/ 자동 물류시스템 연동 입출고/재고관리 - 지능형 5G기반 제품출고 위치추적 관리 - 자동입출고 창고관리 시스템(출하지시 연동 자동출하) - 오더정보/출하지시 연동 출하자동제어	• ERP/MES 연동 • 자동창고관리시스템 • 사출 품질검사 및 분석 플랫폼 (비전시스템, X-ray 시스템간 Big Data & AI 연동)	• 자동창고시스템 • 로봇 파렛타이저 • 무인 물류운반 시스템(AGV,물류로봇) • X-ray 투과검사시스템 (내부 성형검사) • 5G • 통합 IIoT • 통계분석프로그램 (Tool) • Big Data AI

○ 고도 단계 : 검사/포장

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	• Big Data&AI기반 외관검사 연동 사출성형조건 • 검사 Data & CPS 연동 사출조건 최적화 포장공정 CPS 기반 실시간 모니터링& 제어 • 자율주행 제품 운반 및 자동적재 최적화 제어	• CPS • 통합관제시스템 • Big Data & AI 플랫폼 (품질 모델링 및 예측시스템), (통합 데이터 센터)	• 전사 통합시스템 구축 • 고객사/협력사간 연결형 SCM 시스템 • Big Data & AI 모델링 및 예측시스템 (ERP/MES/FEMA/EMS /PLM/SCM 등)

■ 단계별 기능 구성 및 개선 요소

<자재, 설비, 생산/공정, 품질, 안전/환경>

■ 스마트 기초 단계 : 금속(분말) 사출성형공정에서 스마트공장

기초단계는 생산관리, 공정/설비관리, 품질관리, 자재관리, 금형관리
사출성형관리, 포장/출하관리 업무수행을 단순 수작업, 기계활용,
부분적인 자동화 방식에서 전산화 및 디지털화를 통해
업무 효율성, 데이터 정확도, 업무량 감소를 추진하는 단계임



■ 스마트 중간1 단계 : 금속(분말) 사출성형공정에서 스마트 중간1

단계는 생산관리, 공정/설비관리, 품질관리, 자재관리, 금형관리,
사출성형관리, 포장/출하관리 각 공정의 데이터를 실시간으로
수집 및 모니터링, 분석하는 수준임



■ 스마트 중간2 단계 : 금속(분말) 사출성형공정에서 스마트공장 중간2

단계는 생산관리, 공정/설비관리, 품질관리, 자재관리, 금형관리,
사출성형관리, 포장/출하관리 각 공정 데이터를 실시간으로 분석하고
각 공정을 최적화하여 제어할 수 있는 수준임



■ 스마트 고도 단계 : 금속(분말) 사출성형공정에서 스마트공장 고도

단계는 생산관리, 공정/설비관리, 품질관리, 자재관리, 금형관리,
사출성형관리, 포장/출하관리 각 공정을 통합연계 하고, 각 공정의
스마트 핵심 요소는 Big Data/AI/CPS 기반 하에 학습과 예측을 통해
자율 생산이 이루어지는 수준임

■ 단계별 기능 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 자재관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	• QR/바코드/RFID활용 자재입고 등록 • QR/바코드/RFID활용 출고관리 • 자재 선입선출 • 재고관리	• ERP • MES • POP • WMS	• QR/바코드/RFID Server • Key-board

○ 중간1 단계 : 자재관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	• 수입검사 자동측정 및 시스템 등록 • 자재재고 실시간모니터링 • 원료 저장조재고량 실시간 측정&모니터링 • 원자재(레진등) 공정별사용량, 잔량자동집계 • 원자재불량품집계 및 반품관리 • 계획대비 진척율 모니터링	• ERP • MES • MOM • WMS • 저장량 자동측정 시스템 • 자동 창고 • AGV / 물류로봇	• Cloud Computing • ERP/MES/MOM Networking • 바코드/RFID/RFID • Radar Sensor • Load Cell • Mobile PC • IIoT

○ 중간2 단계 : 자재관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	- 수입검사 자동측정 및 실시간 자동 등록 - 원료 저장조재고량 실시간 측정/모니터링 - 자동제어 - 원료 보관실 항온항습측정 및 제어 - SCM연동 원료 자동발주(Interfacing)	- ERP - MES - POP - MOM - WMS - 저장량 자동측정 및 제어 시스템 - 자동창고 - AGV / 물류로봇 항온항습관리시스템 - SCM연동 자동발주 시스템	- Cloud Computing - ERP/MES/POP/SCM 등 - 전사 Networking - 고객사/협력사 SCM 연계 시스템 바코드/RFID 5GRadar Sensor - Load Cell - 통합 IIoT - 통계분석프로그램 (Tool) - Big Data - AI

○ 고도 단계 : 자재관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	- 데이터센터기반 데이터 통합 시스템 구축 - 설비-솔루션, 솔루션 간 수평/수직 통합 CPS 기반의 실시간 통합 관제 시스템 구축 - CPS를기반으로 공급사슬, 가치사슬 기업간 데이터 공유 및 자율생산의 통합 연결형 시스템 구축 - Big Data & AI기반 수주/생산계획/작업지시/구매발주/재고/품질(검사)/설비/작업 안전/환경 데이터간 통합연계 및 자율관리 (AI기반 수주정보 연동 자동스케줄, 자동발주, 작업편성 및 작업지시, 생산진행, 생산실적, 재고관리, 안전/환경관리)	- CPS - 통합관제시스템 (통합 데이터 센터)	- 전사 통합시스템 구축 - Big Data & AI 모델링 및 예측시스템 (ERP/MES/FEMA/EMS/PLM/SCM 등)

■ 단계별 기능 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 설비관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	- 설비상태/보전관리데이터 등록관리 - 보전자재(Spare Parts) 입출고관리	- ERP - MES - POP	- QR/바코드/Rfid KIOSK - Server - Key-board

○ 중간1 단계 : 설비관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 금형/사출작업교체 시간 추이 분석관리 - 금형 이력/재고/수명관리 - 금형입출고관리 - 금형예열관리 - 유틸리티 점검 및 보전관리 - 보전 자재 입출고 및 재고관리 설비별/기간별 설비종합효율 및 보전관리 분석	- ERP - MES - POP - MOM - CMMS/EMS - 금형관리시스템 - 금형예열관리시스템 - FEMS	- Cloud Computing - ERP/MES/POP/CMMS Networking - PLC Interfacing - 설비조건/상태 센싱시스템 비전시스템 - Mobile PC - IIoT

○ 중간2 단계 : 설비관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	- 생산스케줄자동화& 설비제어 연계 설비운영 (생산스케줄/고장정보 연계 예지보전계획 자동편성) - 전체 설비 인터페이싱 &통합제어 - 설비통합관리 및 예지보전 (설비별 고장 자동 진단 및 고장 예측) - 설비상태 자동 진단 및 모니터링 최적화	- ERP - APS - MES - POP - MOM - CMMS/EMS - FEMS - 금형관리시스템	- Cloud Computing - ERP/MES/CMMS 등 전사 Networking 5G - 통합 IIoT - 통계분석프로그램 (Tool) - Big Data - AI

○ 고도 단계 : 설비관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	- 데이터센터기반 데이터 통합 시스템 구축 - 설비-솔루션, 솔루션간 수평/수직 통합 - CPS 기반의 실시간 통합 관제 시스템 구축 - CPS를 기반으로 공급사슬, 가치사슬 기업간 데이터 공유 및 자율 생산하는 통합 연결형 시스템을 구축 - Big Data & AI기반 수주/생산계획/작업지시/구매발주/재고/품질(검사)/설비/작업 안전/환경 데이터간 통합연계 및 자율관리 (AI기반 수주정보 연동 자동스케줄, 자동발주, 작업편성 및 작업지시, 생산진행, 생산실적, 재고관리, 안전/환경관리)	CPS통합관제시스템 (통합 데이터 센터)	- 전사 통합시스템 구축 - Big Data & AI 모델링 및 예측시스템 (ERP/MES/FEMA/EMS /PLM/SCM 등)

■ 단계별 기능 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 생산/공정관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	• 생산계획 & 작업지시 시스템관리 • 생산실적집계 시스템화 • BOM/코드체계 • Lot관리 • 표준작업시간관리 • 작업교체준비관리(시간/내역 관리) • 작업실적데이터 등록 관리 • 작업지시 시스템 관리 • 생산일보등록관리	• ERP • MES • POP	• QR/바코드/RFID • KIOSK • Server • Key-board

○ 중간1 단계 : 생산/공정관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	• 생산실적집계 자동화 • 생산실적분석 가시화 • 작업실적데이터 자동집계	• ERP • MES • POP • MOMWMS	• Cloud Computing • E R P / M E S / P O P Networking • PLC Interfacing • KIOSK • Mobile PC IIoT

○ 중간2 단계 : 생산/공정관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	- 생산스케줄/작업편성 자동화 - 스케줄연동 설비제어 및 Lot자동추적 - 스케줄연동 작업변경관리 - 실시간 데이터분석/제어 및 원가최적화 관리 - 수요예측관리	- ERP - MES - POP - MOM - WMSAPS	- Cloud Computing - ERP/MES/POP/SCM간 Networking 5G - KIOSK - 통합 IIoT - 통계분석프로그램 (Tool) - Big Data - AI

○ 고도 단계 : 생산/공정관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	- 데이터센터기반 데이터 통합 시스템 구축 - 설비-솔루션, 솔루션 간 수평/수직 통합 - CPS 기반의 실시간 통합 관제 시스템 구축 - CPS를기반으로 공급사슬, 가치사슬 기업간 데이터 공유 및 자율생산하는 통합 연결형(Connected Enterprise) 시스템을 구축 - Big Data & AI기반 수주/생산계획/작업지시/구매발주/재고/품질(검사)/설비/작업 안전/환경 데이터간 통합연계,자율관리 (AI기반 수주정보 연동 자동스케줄, 자동발주, 작업편성, 작업지시, 생산진행, 생산실적, 재고관리, 안전/환경관리)	- CPS - 통합관제시스템 (통합 데이터 센터/통합 관제 플랫폼)	- 전사 통합시스템 구축 - Big Data & AI 모델링 및 예측시스템 (ERP/MES/FEMA/EMS/PLM/SCM 등)

■ 단계별 기능 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	• 품질검사데이터 등록관리 • 시험성적서 등록관리 • 주문Lot관리 • 시출조건관리 • 성형 조건 점검 및 등록관리	• ERP • MES • POP • QMS • 머신비전, 3차원 측정기	• QR/바코드/Rfid • KIOSK • Server • Key-board

○ 중간1 단계 : 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	• 설비/공정/자재/제품/금형 품질데이터실시간 모니터링 • SPC및Cpk실시간자동화/품질문서 발행/관리자동화 • 라인별/제품별 불량자동집계및분석 • 불량유형분석 • 고객별 클레임 유형별 발생 원인분석 • 시험성적서 자동발행 • 품질손실비용(COPQ) 집계 및 분석	• ERP • MES • POP • QMS • 머신비전 • 3차원 측정기 • 시험성적데이터 디지털 자동 등록시스템 • 시험성적서 자동발생 시스템 • SPC 실시간 분석 및 모니터링 시스템 • COPQ관리시스템	• Cloud Computing • ERP/MES/POP Networking • PLC Interfacing • 설비조건/상태 센싱시스템 비전시스템 • Mobile PC • IIoT

○ 중간2 단계 : 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	• 사출조건/금형조건자동 집계 및 최적 설비제어 • 사출 외관검사 품질 연계한 설비가동 자동 제어 (비전검사시스템 및 설비 자동제어 연동) • 사출 투과검사 품질 연계한 설비가동 자동 제어 (X-ray검사시스템 및 설비 자동제어 연동) • 사출성형 품질 특성과 조건(원료,설비,환경) 연동 개별 조건 최적화 모델링 및 자동 제어 • 품질손실비용(COPQ) 예측관리	• ERP • MES/POP • QMS • 머신비전 • X-ray 투과시스템 • 3차원 측정기 • 항온항습관리시스템 - COPQ분석 및 - 예측관리시스템	• Cloud Computing • ERP/MES/POP/SCM 등 전사 Networking • 5G • 통합 IIoT • 통계분석프로그램 (Tool) • Big Data • AI •

○ 고도 단계 : 품질관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	• 데이터센터기반 데이터 통합 시스템 구축 • 설비-솔루션, 솔루션 간 수평/수직 통합 CPS 기반의 실시간 통합 관제 시스템 구축 - CPS를 기반으로 공급사슬, 가치사슬 기업간 데이터 공유 및 자율 생산하는 통합 연결형 시스템을 구축 - Big Data & AI기반 수주/생산계획/작업지시/구매발주/재고/품질(검사)/설비/작업 안전/환경 데이터간 통합연계 및 자율관리(AI기반 수주정보 연동 자동스케줄, 자동발주, 작업편성 및 작업지시, 생산진행, 생산실적, 재고관리, 안전/환경관리)	• CPS • 통합관제시스템 (통합 데이터 센터)	• 전사 통합시스템 구축 • Big Data & AI 모델링 및 예측시스템 (ERP/MES/FEMA/EMS/PLM/SCM 등)

■ 단계별 기능 구성 및 세부 개선 요소

○ 기초 단계 : 안전/환경관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
기초	- 안전(위험)점검 등록 - 에너지 사용량 등록 (에너지, 용수, 압축공기, 스팀 등)	- ERP - MES - POP - FEMS - 안전관리시스템 - EHS관리시스템	- QR/바코드/RFID - KIOSK - Server - Key-board

○ 중간1 단계 : 안전/환경관리

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간1	- 안전(위험) 추이분석/실시간 모니터링 - 에너지 사용량 추이분석 및 모니터링 - 작업자 위치 및 생체데이터 모니터링 (작업장 위험도, 작업목록, 구역별 투입 인원관리)	- ERP - MES - POP - MOM - FEMS - 안전관리시스템 - EHS관리시스템 - 작업자 안전관리시스템	- Cloud Computing - ERP/MES/FEMS/안전관리시스템 Networking - PLC Interfacing - 설비조건/상태 센싱시스템 - 비전시스템 - Mobile PC - IIoT

○ 중간2 단계

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
중간2	- 생산공정 연계 안전(위험) 예측관리 - 에너지 사용량 예측분석 - AI기반 설비별전력Data 수집자동화 - 클라우드 활용 에너지 모니터링 - 전력사용량 변동 이상상황 실시간 알람 - 에너지 원단위 모니터링 및 의사결정 신속화 - 설비별 전력비 집계로 제품원가 정확도 제고 - 작업장 항온항습 온습도자율 제어 - 대기 청정도 실시간 측정 및 자동제어 - 작업자 건강상태 진단 및 근무배치 연동 - 작업자 위치 및 생체데이터 모니터링 및 제어 (작업장 위험도 연계 구역별 인원투입 사전 예측 및 제어관리)	- ERP - MES - POP - MOM - FEMS - 안전관리시스템 - EHS관리시스템 - 작업자 안전관리 시스템	- Cloud Computing - ERP/MES/FEMA/안전 관리시스템 - Networking - PLC Interfacing - 설비조건/상태 센싱 시스템 - 비전시스템 - Mobile PC - IIoT

○ 고도 단계

스마트 단계	핵심 공정 개선요소	적용 솔루션	부가 솔루션
고도	- 데이터센터기반 데이터 통합 시스템 구축 - 설비-솔루션, 솔루션 간 수평/수직 통합 CPS 기반의 실시간 통합 관제 시스템 구축 - CPS를 기반으로 공급사슬, 가치사슬 기업간 데이터 공유 및 자율생산하는 통합 연결형 시스템을 구축 - Big Data & AI기반 - 수주/생산계획/작업지시/구매발주/재고/품질(검사)/설비/작업안전/환경 데이터간 통합연계 및 자율관리(AI기반 수주정보 연동 자동스케줄, 자동발주, 작업편성 및 작업지시, 생산진행, 생산실적, 재고관리, 안전/환경관리)	- CPS - 통합관제시스템 (통합 데이터 센터)	- 전사 통합시스템 구축 - Big Data & AI 모델링 및 예측시스템 (ERP/MES/FEMA/EMS /PLM/SCM 등)

5-1. 플라스틱

사출성형

5-2. 블로우

사출성형

5-3. 금속(분말)

사출성형

5-4. 우수사례

5-4

사출성형 업종 우수 사례 (신성델타테크)

■ 기업 현황

기업명	신성델타테크(주)	대표자	구자천,문준명
소재지	창원시 성산구	설립일	2004-02-23
업종	(C28) 기타 가정용 전기기기 제조업	주생산품	세탁기/청소기 부품
매출액	('21) 159,123백만원	종업원수	('21) 351명
기업연혁	○ 2004년 설립 후 2004년 코스닥 상장 / 2006년 1억불 수출탑 수상 ○ 2007~2018년 태국, 중국, 멕시코, 인도네시아, 미국, 폴란드 법인 설립 ○ 2015년 투명회계 최우수상 수상		

■ 정부사업 참여현황

○ 2021년 대중소 상생형 스마트공장 지원사업

도입기업 (주관기관)	신성델타테크(주)	공급기업 (참여기관)	웰메이트
총사업비	900백만원	정부출연금	120백만원
지원기간	2021-05-10 ~ 2021-12-31	도입시스템	MES/로봇 조립자동화
지원성과	○ 업무처리 시간 및 의사결정 L/T 단축 ○ 실시간 실적 모니터링 및 즉대응체계 확보 ○ 공정 불량률 감소 / 생산성 증대		

○ 2022년 디지털트윈 기반 지능형 사출/가공/조립 스마트팩토리 구현(등대공장)

도입기업 (주관기관)	신성델타테크(주)	공급기업 (참여기관)	(주)인터엑스 외 4개사
총사업비	2,596백만원	정부출연금	1,200백만원
지원기간	2022-06-01 ~ 2024-06-30	도입시스템	지능형 사출/가공/조립
지원성과	○ 인시생산량 20% 향상 ○ 공장 불량률 95% 개선 ○ 무작업 시간(납기 지연) 0회		

■ 자체 구축 현황

구축연도	2017년 ~ 2021년	구축기관명	신성델타테크(주)
사업비	1,650백만원	도입시스템	FEMS/자동화 등 6건
구축기간	2017-05-01 ~ 2021-11-30		
도입성과	- 에너지 사용량 저감 - 생산성 증대/납기 대응률 향상/인력운영 효율화		

■ 개선 전후 스마트화 수준

구분	개선 전	개선 후
통합	기초, Level 2	중간2, Level 4
공정별	기초(검사 데이터 수기 입력)	중간2(설비 자동제어/AI기반 사출성형)
기능별	기초(수기/데이터 수작업관리)	중간2(실시간 공장제어/ 기능별 데이터운영 통합)

■ AI기반 지능형 사출성형 시스템 구축

○ 문제점

- 사출제품 주요 부위 성형결함 발생시 육안으로 검사하며 사출제품 내부의 기공 발생 및 성형 불량 발생시 샘플링 및 파괴검사를 하지 않으면 사전에 파악하고 공정 조건 제어를 할 수 있는 방법이 없으며 치명적인 고객 클레임으로 인한 1회 발생시 대량 손실액이 발생하게 됨.

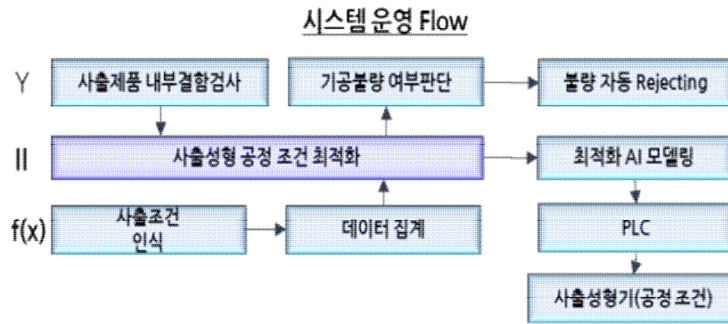
○ 해결 및 개선

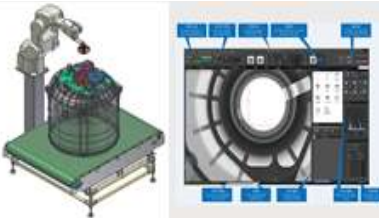
- 육안검사 / 샘플링 파괴검사방식에서 비파괴내부결함 투과검사를 실시하고 실시간/자동으로 검사 데이터 수집을 수집한 후 AI(머신러닝이미지 판정) 및 공정의 온도,압력 등 최적 조건의 빅데이터 모델링을 구현함.

○ 향후 추진 방향

- 전후 공정간 통합연계 및 통합관제 시스템 구축을 통한 사출성형품질 원인 추적성관리
- 사출성형 조건별 이력 데이터에 대한 AI기반 통합 모델링을 통한 사출성형품질 사전 예측관리

[개선 예시도]



AS-IS	TO-BE	기대효과
- 사출성형 제품 내부 품질검사 불가한 상황임 - 사출 품질이상 발생시 작업자 주관적 판단에 따른 대응 - 제품 내부의 미성형 육안판단 어려움(불가)  ※스마트단계 : 기초 ※적용요소기술 : 검사 불가	- AI기반 지능형 사출성형 생산시스템 - 내부 성형결함 비파괴 투과 검사 시스템 - 잠재적인 성형불량을 가시적으로 자동검사 실시  ※스마트단계 : 중간2~고도화 ※적용요소기술 : X-ray, AI, CPS, Big Data, IoT, 중앙관제	- 사출 불량원인에 대한 Data 기반의 최적화 분석 대응 가능 - 잠재적으로 존재하던 내부 성형불량을 가시적으로 구체화하여 근원적 해결